국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(√) / 공개( ), 비공개( ), 발간등록번호( )

5G 기반 IoT 핵심기술개발 사업 제4차 연도 2023 최종 보고서

2020-0-00833

5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구

최종보고서

2024. 2. 29.

주관연구개발기관 / 한국과학기술원
공동연구개발기관 / 한밭대학교
위탁연구개발기관 / 전남대학교

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부		사업명		5G기반 IoT핵심기술개발			
전문기관명 (해당 시 작성)	정보통신기획평가원		사업명	내역사업명 (해당 시 작성)	초저지연·고신뢰 IoT 핵심기술개발			
공고번호	제2019-0654호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		-			
			연구개발과제번호		2020-0-00833			
기술분류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명 (EE0202)	50%	2순위 소분류 코드명 (EE0201)	30%	3순위 소분류 코드명 (EE0108)	20%	
	ICT기술분류	1순위 소분류 코드명 (BC0302)	100%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%	

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	-
	영문	-
연구개발과제명	국문	5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구
	영문	A study on 5G based Intelligent IoT Trust Enabler

주관연구개발기관	기관명	한국과학기술원	사업자등록번호	314-82-01980
	주소	(34141) 대전광역시 유성구 대학로 291	법인등록번호	114471-0000668

연구책임자	성명		최준균	직위	교수
	연락처	직장전화	042-350-3459	휴대전화	********
		전자우편	jkchoi59@kaist.edu	국가연구자번호	********

연구개발기간	전체		2020. 04. 01 - 2023. 12. 31(3년 9개월)
	1단계	1년차	2020. 04. 01 - 2020. 12. 31(년 9개월)
		2년차	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31(1년 개월)
		3년차	2022. 01. 01 - 2022. 12. 31(1년 개월)
		4년차	2023. 01. 01 - 2023. 12. 31(1년 개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	1,500,000	0	109,294	-	-	-	-	1,500,000	109,294	1,609,294	-
1년차	300,000	0	21,372	-	-	-	-	300,000	21,372	321,372	-
2년차	400,000	0	21,600	-	-	-	-	400,000	21,600	421,600	-
3년차	400,000	0	33,161	-	-	-	-	400,000	33,161	433,161	-
4년차	400,000	0	33,161	-	-	-	-	400,000	33,161	433,161	-

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	한밭대학교	이우섭	교수	********	wsrhee@hanbat.ac.kr	공동	대학
위탁연구개발기관	전남대학교	엄태원	교수	********	stwum@jnu.ac.kr	위탁	대학
연구개발기관 외 기관	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

연구개발담당자 실무담당자	성명		박현서	직위	박사과정
	연락처	직장전화	042-350-8059	휴대전화	********
		전자우편	tkf92001@kaist.ac.kr	국가연구자번호	********

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 02월 29일

연구책임자: 최 준 균

주관연구개발기관의 장: 이 광 형 (직인)
공동연구개발기관의 장: 이 승 호 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 하 준 석 (직원)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부		사업명	사업명		5G기반 IoT핵심기술개발		
전문기관명 (해당 시 작성)	정보통신기획평가원			내역사업명 (해당 시 작성)		초저지연·고신뢰 IoT 핵심기술개발		
공고번호	제2019-0654호			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		-		
				연구개발과제번호		2020-0-00833		
기술분류 국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명 (EE0202)	50%		2순위 소분류 코드명 (EE0201)	30%	3순위 소분류 코드명 (EE0108)	20%	
기술분류 ICT기술분류	1순위 소분류 코드명 (BC0302)	100%		2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%	

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	-		
	영문	-		
연구개발과제명	국문	5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구		
	영문	A study on 5G based Intelligent IoT Trust Enabler		
주관연구개발기관	기관명	한국과학기술원	사업자등록번호	314-82-01980
	주소	(34141) 대전광역시 유성구 대학로 291	법인등록번호	114471-0000668
연구책임자	성명	최준균	직위	교수
	연락처 직장전화	042-350-3459	휴대전화	********
	연락처 전자우편	jkchoi59@kaist.edu	국가연구자번호	********
연구개발기간	전체	2020. 04. 01 - 2023. 12. 31(3년 9개월)		
	1단계 1년차	2020. 04. 01 - 2020. 12. 31(년 9개월)		
	1단계 2년차	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31(1년 개월)		
	1단계 3년차	2022. 01. 01 - 2022. 12. 31(1년 개월)		
	1단계 4년차	2023. 01. 01 - 2023. 12. 31(1년 개월)		

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	1,500,000	0	109,294	-	-	-	-	1,500,000	109,294	1,609,294	-
1년차	300,000	0	21,372	-	-	-	-	300,000	21,372	321,372	-
2년차	400,000	0	21,600	-	-	-	-	400,000	21,600	421,600	-
3년차	400,000	0	33,161	-	-	-	-	400,000	33,161	433,161	-
4년차	400,000	0	33,161	-	-	-	-	400,000	33,161	433,161	-

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	한밭대학교	이우섭	교수	********	wsrhee@hanbat.ac.kr	공동	대학
위탁연구개발기관	전남대학교	엄태원	교수	********	stwum@jnu.ac.kr	위탁	대학
연구개발기관 외 기관	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

연구개발담당자 실무담당자					
	성명	박현서	직위	박사과정	
	연락처 직장전화	042-350-8059	휴대전화	********	
	연락처 전자우편	tkf92001@kaist.ac.kr	국가연구자번호	********	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 02월 29일

연구책임자: 최 준 균 (인)

주관연구개발기관의 장: 이 광 형 (직인)
공동연구개발기관의 장: 이 승 호 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 하 준 석 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부		사업명		사업명	5G기반 IoT핵심기술개발		
전문기관명 (해당 시 작성)	정보통신기획평가원				내역사업명 (해당 시 작성)	초저지연·고신뢰 IoT 핵심기술개발		
공고번호	제2019-0654호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			-		
			연구개발과제번호			2020-0-00833		
기술분류 국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명 (EE0202)	50%	2순위 소분류 코드명 (EE0201)	30%		3순위 소분류 코드명 (EE0108)	20%	
기술분류 ICT기술분류	1순위 소분류 코드명 (BC0302)	100%	2순위 소분류 코드명	%		3순위 소분류 코드명	%	

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	-
	영문	-
연구개발과제명	국문	5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구
	영문	A study on 5G based Intelligent IoT Trust Enabler

주관연구개발기관	기관명	한국과학기술원	사업자등록번호	314-82-01980
	주소	(34141) 대전광역시 유성구 대학로 291	법인등록번호	114471-0000668

연구책임자	성명	최준균	직위	교수
	연락처 직장전화	042-350-3459	휴대전화	********
	연락처 전자우편	jkchoi59@kaist.edu	국가연구자번호	********

연구개발기간	전체	2020. 04. 01 - 2023. 12. 31(3년 9개월)
	1단계 1년차	2020. 04. 01 - 2020. 12. 31(년 9개월)
	1단계 2년차	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31(1년 개월)
	1단계 3년차	2022. 01. 01 - 2022. 12. 31(1년 개월)
	1단계 4년차	2023. 01. 01 - 2023. 12. 31(1년 개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	1,500,000	0	109,294	-	-	-	-	1,500,000	109,294	1,609,294	-
1년차	300,000	0	21,372	-	-	-	-	300,000	21,372	321,372	-
2년차	400,000	0	21,600	-	-	-	-	400,000	21,600	421,600	-
3년차	400,000	0	33,161	-	-	-	-	400,000	33,161	433,161	-
4년차	400,000	0	33,161	-	-	-	-	400,000	33,161	433,161	-

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	한밭대학교	이우섭	교수	********	wsrhee@hanbat.ac.kr	공동	대학
위탁연구개발기관	전남대학교	엄태원	교수	********	stwum@jnu.ac.kr	위탁	대학
연구개발기관 외 기관	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

연구개발담당자 실무담당자	성명	박현서	직위	박사과정	
	연락처 직장전화	042-350-8059	휴대전화	********	
	연락처 전자우편	tkf92001@kaist.ac.kr	국가연구자번호	********	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 02월 29일

연구책임자: 최 준 균 (인)

주관연구개발기관의 장: 이 광 형 (직인)
공동연구개발기관의 장: 이 승 호 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 하 준 석 (직인)



과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부			사업명	사업명	5G기반 IoT핵심기술개발					
전문기관명 (해당 시 작성)	정보통신기획평가원				내역사업명 (해당 시 작성)	초저지연·고신뢰 IoT 핵심기술개발					
공고번호	제2019-0654호			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		–					
				연구개발과제번호		2020-0-00833					
기술분류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명 (EE0202)	50%	2순위 소분류 코드명 (EE0201)	30%	3순위 소분류 코드명 (EE0108)	20%				
	ICT기술분류	1순위 소분류 코드명 (BC0302)	100%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%				

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	–		
	영문	–		
연구개발과제명	국문	5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구		
	영문	A study on 5G based Intelligent IoT Trust Enabler		
주관연구개발기관	기관명	한국과학기술원	사업자등록번호	314-82-01980
	주소	(34141) 대전광역시 유성구 대학로 291	법인등록번호	114471-0000668

연구책임자	성명		최준균	직위	교수
	연락처	직장전화	042-350-3459	휴대전화	********
		전자우편	jkchoi59@kaist.edu	국가연구자번호	********

연구개발기간	전체		2020. 04. 01 - 2023. 12. 31(3년 9개월)
	1단계	1년차	2020. 04. 01 - 2020. 12. 31(년 9개월)
		2년차	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31(1년 개월)
		3년차	2022. 01. 01 - 2022. 12. 31(1년 개월)
		4년차	2023. 01. 01 - 2023. 12. 31(1년 개월)

연구개발비 (단위: 천원)	정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
				지방자치단체		기타( )					
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계	1,500,000	0	109,294	–	–	–	–	1,500,000	109,294	1,609,294	–
1년차	300,000	0	21,372	–	–	–	–	300,000	21,372	321,372	–
2년차	400,000	0	21,600	–	–	–	–	400,000	21,600	421,600	–
3년차	400,000	0	33,161	–	–	–	–	400,000	33,161	433,161	–
4년차	400,000	0	33,161	–	–	–	–	400,000	33,161	433,161	–

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	한밭대학교	이우섭	교수	********	wsrhee@hanbat.ac.kr	공동	대학
위탁연구개발기관	전남대학교	엄태원	교수	********	stwum@jnu.ac.kr	위탁	대학
연구개발기관 외 기관	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–

연구개발담당자 실무담당자	성명		박현서	직위	박사과정	
	연락처	직장전화	042-350-8059	휴대전화	********	
		전자우편	tkf92001@kaist.ac.kr	국가연구자번호	********	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 02월 29일

연구책임자: 최 준 균 (인)

주관연구개발기관의 장: 이 광 형 (직인)
공동연구개발기관의 장: 이 승 호 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 하 준 석 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		정보통신·방송기술개발 사업			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		-	
내역사업명 (해당 시 작성)		5G기반 IoT 핵심기술개발			연구개발과제번호		2020-0-00833	
기술분류	국가과학기술 표준분류	1순위 소분류 코드명 (EE0202)	50%	2순위 소분류 코드명 (EE0201)	30%	3순위 소분류 코드명 (EE0108)	20%	
	ICT기술분류	1순위 소분류 코드명 (BC0302)	100%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%	
총괄연구개발명 (해당 시 작성)								
연구개발과제명		5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구						
전체 연구개발기간		2020. 04. 01 ~ 2023. 12. 31 (3년 9개월)						
총 연구개발비		총 1,624,875천원 (정부지원연구개발비: 1,500,000천원, 기관부담연구개발비 : 124,875천원)						
연구개발단계		기초[√] 응용[ ] 개발[ ] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]			기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준(2) 종료시점 목표(4)	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)		-						
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		-						

연구개발 목표 및 내용	최종 목표		5G-IoT 환경에서 **IoT 기기 소유자는 기기 관리를 믿고 맡길** 수 있으며, **IoT 플랫폼/서비스 관리자는 자원의 효율적인 운영·관리**를 할 수 있는 환경을 위해 정확한 상황 판단의 기반이 되는 **IoT 환경의 데이터 트러스트 확보를 위한 신뢰 지수 정의 및 분석 기술**과 **IoT 자원의 적확하고 효율적인 운영을 위한 자원 관리 및 제어 기술**을 위한 **지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술** 연구
	전체 내용		1) 5G 환경에서 상황정보 기반 IoT 데이터 트러스트 모델링 기술 연구 2) 5G 환경의 IoT 트러스트 분석 기술 연구 3) 5G 환경의 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 기술 연구 4) 5G 환경의 IoT 트러스트 대행 에이전트 기술 연구 5) 5G 환경의 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 국제표준화
	단계 (해당 없음)	목표	- 주관연구개발기관(한국과학기술원) : 5G 환경의 IoT 데이터 트러스트 프레임워크 설계 및 분석 기술 연구 및 트러스트 인에이블러 국제표준화 - 공동연구개발기관 1(한밭대학교) : 사용자 및 서비스 관점의 트러스트 인덱스 정의
		내용	1. 5G 환경에서 상황정보 기반 IoT 데이터 트러스트 모델링 기술 연구 - 5G 환경의 IoT 데이터 생태계 기반 트러스트 프레임워크 기술 · IoT 데이터 트러스트 프레임워크 기능 설계 · IoT 데이터 트러스트 프레임워크 시나리오 및 요구사항 분석 · 분산원장 기반 트러스트 체인 프레임워크 기술 연구 - 의미적 상호운용성 기반 IoT 트러스트 상황정보 모델링 기술 · 5G 환경의 사용자 트러스트 모델링 및 분석 기술 연구 · 다수의 IoT 기기 간 의미적 연결성을 반영한 상황 정보 모델링 · 5G 환경의 사용자-기기 연계 트러스트 모델링 및 분석 기술 연구 · 시멘틱 기반의 IoT 트러스트 상황정보 모델 · 다수의 IoT 기기 간 의미적 상호운용성 기반 IoT 데이터 트러스트 모델링 · 5G 환경의 서비스-사용자-기기 연계 트러스트 모델링 및 분석 기술 연구 · 5G 환경의 서비스-사용자-기기-데이터 트러스트 통합 모델링 및 분석 기술 연구 - 5G 환경의 IoT 데이터에 대한 트러스트 가치사슬 연구 · 트러스트 모델링 및 분석 기술 등을 포괄하는 IoT 데이터 트러스트 가치사슬 연구 2. 5G 환경의 IoT 트러스트 분석 기술 연구 - 5G 환경의 IoT 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의 · IoT 기기별 특성 관점 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의 · 서비스 및 사용자 관점 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의 · IoT 기기 군집 별 특성 관점 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			- AI 기반 IoT 트러스트 분석 기술 연구 · IoT 생태계 내 고/저 트러스트 데이터의 특징 분석 · IoT 생태계 내 저 트러스트 데이터의 트러스트 향상 기법 연구 3. 5G 환경의 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 기술 연구 - 엣지 기반 지능형 IoT 트러스트 관리 및 제어 구조 연구 · 엣지 기반 지능형 IoT 트러스트 관리 기술 연구 - 트러스트 기반 IoT 데이터 관리 기술 · 트러스트 기반 데이터 라이프 사이클 관리 시나리오 및 요구사항 분석 · 트러스트 기반 데이터 라이프 사이클 관리 기술 연구 - 트러스트 기반 IoT 생태계 리소스의 운영관리 기술 · 트러스트 기반 IoT 기기 자체의 에너지 소모 절감 기술 개발 · 트러스트 기반 IoT 생태계 전체의 에너지 소모 절감 기술 개발 · IoT 데이터를 위한 트러스트 체인 기술 4. 5G 환경의 IoT 트러스트 대행 에이전트 기술 연구 - IoT 트러스트 속성에 대한 링크드 데이터 기술 · IoT 생태계를 위한 링크드 데이터 모형 연구 · 분산형 IoT 트러스트 상황정보 모델 - IoT 트러스트 대행 관리 및 제어 기술 · 레거시 IoT 환경을 위한 트러스트 대행 기술 5. 5G 환경의 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 국제표준화 - IoT 트러스트 인에이블러 유즈케이스와 요구사항 표준화 · 트러스트 인에이블러 국제 표준을 위한 동향 분석 및 유즈케이스/요구사항 분석 - IoT 트러스트 인에이블러 아키텍쳐 및 신뢰지수 관련 표준화 · 트러스트 인에이블러 아키텍쳐 및 신뢰지수 표준 반영 진행 - IoT 트러스트 인에이블러 아키텍처 표준화 · 트러스트 인에이블러 기능 구조 표준 반영 진행 · 트러스트 인에이블러 표준 승인

연구개발성과	1) 5G 환경의 다양한 상황을 고려한 사용자/기기/서비스/데이터 트러스트 분석 기술 - 5G 환경의 사용자-기기-서비스-데이터 트러스트 인덱스 분석 기능 - 5G 환경의 서비스-사용자-기기-데이터 트러스트 모델링 및 분석 기술 - 5G 환경의 IoT 트러스트 응용서비스 기술 연구 2) 트러스트 인에이블러 및 에이전트를 활용한 5G-IoT 디바이스 운영 관리 기술 - 5G 망내 IoT 디바이스 데이터 분석을 통한 이상 데이터 검출 기능 - 5G IoT 디바이스 에너지 최적 운영/제어 기능 - 5G 환경의 IoT 디바이스 이상 상황 탐지 기능 3) 분산원장 기반 트러스트 체인 프레임워크 기술 - IoT 데이터를 위한 트러스트 체인 기술 - 분산형 IoT 트러스트 상황정보 모델 연구 4) 트러스트 인에이블러 국제 표준 - 국제표준 (공적 표준 및 사실 표준) 활동을 통한 트러스트 인에이블러 기술의 국제표준 확보 - 트러스트 인에이블러 아키텍처 및 프레임워크, 데이터 관리 기술, 트러스트 레벨 분석 기술 등

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술 요약 정보	소프트웨어
(1~4년차)	18건	8건 (국내외출원 포함)	6건	-	-	2건

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

평가 항목 (주요성능[1])		단위	연구개발 목표치					최종달성
			1단계 (2018)	2단계 (2019)	3단계 (2020)	4단계 (2021)	최종결과	
1	AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석 정확도	%	-	65	70	85	86.3	**초과 달성**
2	엣지노드에서의 IoT 트러스트 분석 성능	초/천만엔트리	-	95	85	75	72.2	**초과 달성**
3	5G 환경의 트러스트 관리 대상	종	-	사용자	기기	데이터	통합	**달성**
4	수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도	%	75	80	85	90	96.7	**초과 달성**
5	IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감율	%	-	300	350	400	459	**초과 달성**

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과

[활용계획]

- IoT 트러스트 기술을 활용한 경제 서비스 분야에 적용
  - 통신사 (예, SKT, KT)와 클라우드 사업자 (예, AWS, MS, Google) 간의 상생 수익 모델 확보를 위해 컨소시엄을 구축하여 기술 사업화 추진 가능
  - 다가올 Web 3.0 생태계 내에서 디지털 자산간의 거래에 관한 기술 주도권 확보 및 사업화 가능
- 다양한 Trust 기반 IoT 서비스 제공
  - 스마트시티, 헬스케어 등 개인정보보호에 민감한 영역에서의 IoT 서비스 제공에 활용 가능
  - 웨어러블 디바이스 IoT 센서를 통해 Trust 기반 모니터링 기술을 통해 위급한 상황을 대처하거나 추후 분석 및 클라우드 기반 AI 서비스 등의 융·복합 서비스를 위한 원천 기술로 활용 가능
  - Data Trust 분석을 통한 클라우드 기반 AI 시스템의 효율적인 운영 제고 및 지원 가능
- IoT망 내 에너지 절감 분야에 활용
  - 스마트 그리드, 에너지 관리 시스템 등에 적용될 수 있으며, 전력 소비를 줄이고, 지속 가능한 에너지 관리에 기여 가능
  - 저전력 전송 기술을 통하여 IoT 기기의 전력소비 중 큰 비중을 차지하는 통신 기술에 관련된 에너지 소비를 최적화 하고 제한된 전력자원을 사용하는 Disposable IoT 적용 분야에 활용
  - 건물 내 에너지 자율 제어를 통하여 건물 내 온도/조도/습도 등 자율 제어 서비스 등에 활용 가능

[기대효과]

- 관련 기술의 표준 어젠더 및 지식재산권 확보를 통한 기술 우위 선점
  - Web 3.0 기술 경쟁에 우위를 확보하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화
- IoT-trust 기반 자율 제어 서비스로 관리 비용 절감 및 고신뢰 데이터 확보
  - IoT 신뢰도 기술을 활용하여 고신뢰 데이터를 확보하며 시스템 운영 최적화 및 관리 비용 절감
- Trust enabler 기술 기반 다양한 신산업 발굴에 기여
  - 스마트 시티, 물류 시스템, 원격 의료 서비스 등 다양한 분야에서 응용
- 사회적 측면
  - IoT 시장 활성화로 IoT 전문인력 양성과 고용 증대 효과 기대
  - 고신뢰 기반의 데이터 수집 기반으로 효율적인 시스템 구축을 통한 삶의 질 향상

연구개발성과의 비공개여부 및 사유

해당사항 없음

연구개발성과의 등록·기타 건수

논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준			생명자원		화합물	신품종	
						제출	채택	승인	생명정보	생물자원		정보	실물
17	8	6	-	-	2	49	38	3	-	-	-	-	-

연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	ZEUS 등록번호
-	-	-	-	-	-	-	-	-

국문핵심어	트러스트 인에이블러	트러스트 에이전트	5G 사물인터넷	트러스트 인덱스	인공지능 기반 트러스트 분석
영문핵심어	Trust Enabler	Trust Agent	5G Internet of Things	Trust Index	AI based Trust Analysis

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요.....1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용.....3

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도.....75

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석 93

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도.....95

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획.....96

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 100

8. 연구개발비 사용실적 103

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

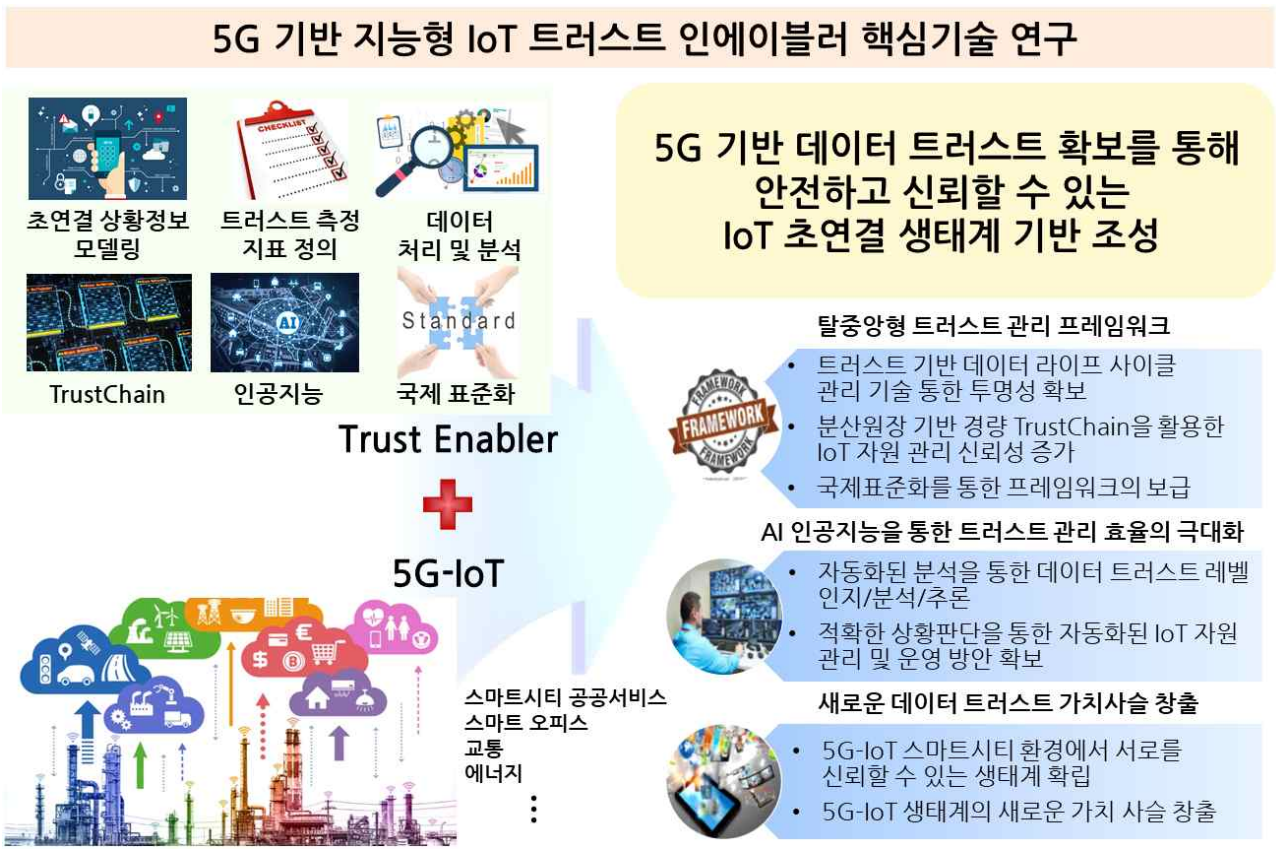
1. 연구개발과제의 개요

(1) 기술의 정의

IoT 데이터 트러스트 확보를 통해 상황 판단의 정확성을 높이고, IoT 자원의 적확하고 효율적인 운영을 통해 이해관계자들의 상호 신뢰를 확보하는 **지능형 IoT 트러스트 인에이블러 기술**

o 5G-IoT 환경에서 **IoT 기기 소유자는 기기 관리를 믿고 맡길** 수 있으며, **IoT 플랫폼/서비스 관리자는 자원의 효율적인 운영·관리**를 할 수 있는 환경을 위해 정확한 상황 판단의 기반이 되는 **IoT 환경의 데이터 트러스트 확보**를 위한 신뢰 지수 정의 및 분석 기술과 IoT 자원의 **적확하고 효율적인 운영을 위한 자원 관리 및 제어** 기술을 위한 **지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구**

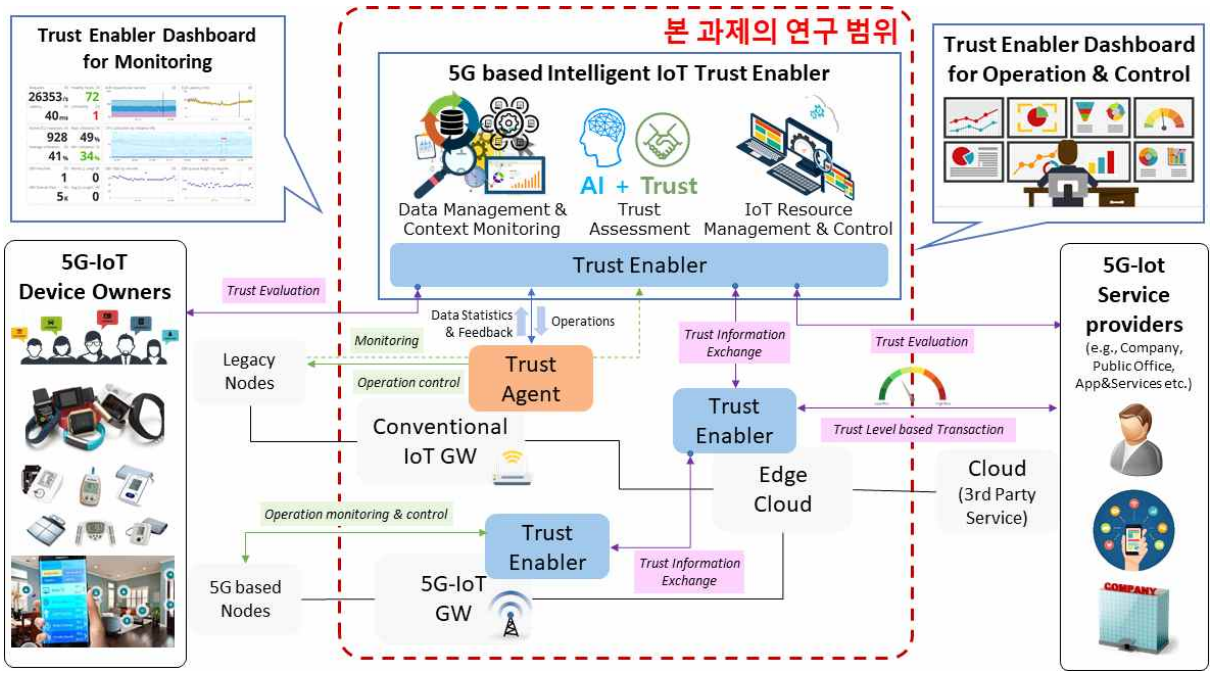
- **(주관: 한국과학기술원) 5G-IoT 디바이스 트러스트 분석 및 트러스트 인에이블러 기술 연구 및 트러스트 인에이블러 기술 국제 표준화 연구**
- **(참여: 한밭대학교) 사용자/서비스 트러스트 분석 및 트러스트 에이전트 기술 연구**



< 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 기술연구 개요 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 용도 및 적용분야



<5G-IoT 환경의 Layer 기반 구조에서 본 과제의 기술 적용 범위>

o 개발 시스템의 용도

구성 요소	용도	적용 대상
지능형 IoT 트러스트 인에이블러	5G IoT 인프라 상의 에지 및 게이트웨이 등에 탑재되며, 다양한 IoT 기기들로부터 수집된 데이터를 통해 트러스트를 보장함과 동시에, 다양한 상황분석을 통해 초연결된 IoT 자원의 효율적인 운영 관리를 할 수 있도록 함	클라우드 또는 서버 시스템, 서비스 API (S/W 형태로 탑재)
IoT 트러스트 대행 에이전트	트러스트 인에이블러를 직접적으로 적용할 수 없는 Legacy IoT 환경 등에 활용 가능한 형태로 IoT 트러스트 인에이블러의 기능들을 위임받아 관리환경의 트러스트를 보장하고 IoT 자원의 효율적인 운영 관리를 할 수 있도록 함	IoT 게이트웨이, 네트워크 게이트웨이, 스마트 단말 (S/W 형태로 탑재)

o 개발 시스템의 적용 분야

서비스 분야	개요
스마트시티 분야	5G 인프라를 통해 전자제품 사용 데이터, 전력 소비 데이터 및 모바일 기기 등을 통한 센싱 데이터 등의 신뢰도 확보를 통해 효율적으로 모니터링하고 제어하기 위한 환경에서 트러스트 인에이블러/에이전트가 적용 가능함
교통 분야	5G 인프라를 활용해 연결되는 다양한 자율주행 자동차들을 모니터링하고 제어하기 위해서는 실시간으로 상황 판단을 할 수 있어야 하고, 그에 따른 적절한 제어가 필요하며, 이러한 요구사항을 만족할 수 있는 트러스트 인에이블러/에이전트가 적용 가능함
에너지 분야	스마트그리드 개념의 확산과 함께 AMI (Advanced Metering Infrastructure)의 보급으로 연결성 관리를 위해 5G 네트워크와의 결합이 추진되고 있으며, 급등하는 AMI 기기들을 신뢰할 수 있게 관리하기 위한 인에이블러/에이전트가 적용 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

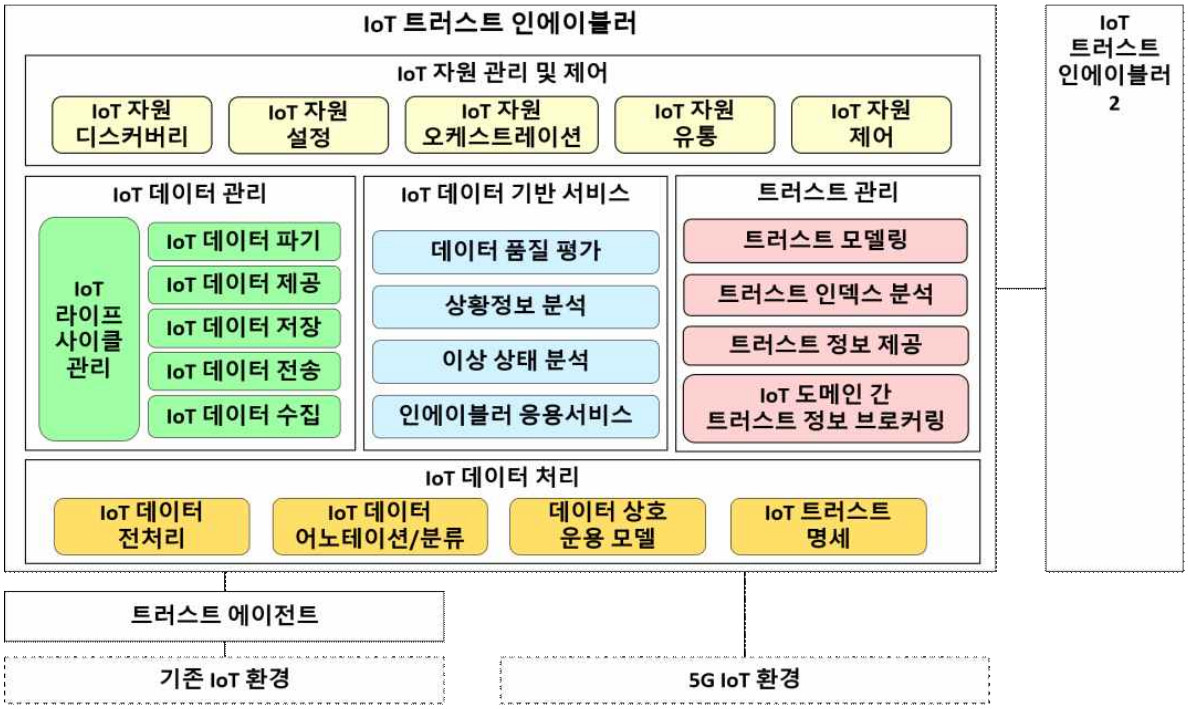
(1) 5G 환경에서 상황정보 기반 IoT 데이터 트러스트 모델링 기술 연구

■ 5G 환경의 IoT 데이터 생태계 기반 트러스트 프레임워크 기술

□ IoT 데이터 트러스트 프레임워크 기능 설계

▪ 5G-IoT 트러스트 인에이블러 기능 군 도출 및 상위 설계

- IoT 데이터의 생애주기와 과제 제안 단계에서 논의되었던 상위 기능도를 기반으로 트러스트 인에이블러 프레임워크 기능구조를 도출하였으며, 각 구조별 기능은 아래와 같음



< 트러스트 인에이블러 프레임워크 기능 구조 >

▪ IoT 데이터 처리부

- 수집된 IoT 데이터를 인에이블러 시스템에서 활용할 수 있도록 처리하는 기능 군으로 데이터에 관한 직접적인 처리뿐만 아니라, 데이터를 전달한 IoT 장치의 적합성(인에이블러에 연결될 수 있는 장치인지 등)을 파악하는 부분
- IoT 데이터 전처리 기능: IoT 장치로부터 수집된 원시 데이터(raw data)를 첫 가공하는 기능으로, 다양한 운영환경에서 나타날 수 있는 데이터 수집 오류 등에 관한 처리를 통해 이후 인에이블러에 저장되는 데이터의 품질을 유지할 수 있도록 하는 전처리 기능을 제공
- IoT 데이터 분류 기능: 수집된 데이터의 전처리 기능으로부터 얻어진 특성(데이터 형, 데이터 제공 장치 등)을 통해 인에이블러 시스템에서 활용 가능하도록 분류하는 기능을 제공
- 데이터 상호 운용 모델: 다종의 IoT 장치로부터 수집되는 다양한 형식의 IoT 데이터를 하나의 공통된 형태로 처리하기 위해서 다양한 IoT 장치들의 데이터 포맷 및 데이터 모델의 연관성을 관리하는 데이터 상호 운용 모델
- IoT 트러스트 명세: 데이터를 전달한 IoT 장치의 트러스트 명세를 관리하여, 어느 정도의 신뢰도를 가졌는지 등을 기반으로 실제로 연결된 IoT 장치들의 인에이블러 접근을 관리/제어하는 기능

▪ IoT 데이터 관리부

- IoT 데이터 처리부로부터 수집된 데이터의 안전한 활용을 위해 각 단계별로 적합한 기능을 제공하는 부분
- IoT 데이터 수집: IoT 데이터 처리부와 연계되어 트러스트 인에이블러 환경에서 활용 가능한 (혹은 활용해야 하는) 데이터들을 저장하는 기능을 제공

- IoT 데이터 전송 (시스템 간의 데이터 교환): IoT 데이터가 내부 모듈이나 연결된 다른 트러스트 인에이블러에게 전달될 때, 안전하게 전달될 수 있도록 처리하는 기능을 제공
- IoT 데이터 저장: 수집되고 처리된 IoT 데이터를 활용 목적이나 데이터 특성에 따라 트러스트 인에이블러 시스템에 저장하는 기능을 제공
- IoT 데이터 제공 (시스템 외부 사용자와의 데이터 교환): 트러스트 인에이블러의 데이터를 사용자들에게 전달할 때, 안전하게 그리고 사용자들이 원하는 데이터가 전달될 수 있도록 처리하는 기능을 제공
- IoT 데이터 파기: 활용 목적, 유효기간 등이 지나 인에이블러 시스템 내에서 더이상 활용할 수 없는 데이터를 안전하게 파기하는 기능을 제공
- IoT 데이터 라이프사이클 관리: 수집/전송/저장/제공/파기 과정에 개입하여, 데이터의 활용 정도를 기록하고 트러스트 인에이블러 시스템에서 활용되고 있는 데이터의 상태를 관리하는 기능을 제공

▪ IoT 데이터 서비스부
- IoT 트러스트 인에이블러 서비스를 위해 다양한 관련 서비스를 담당하는 인에이블러의 코어 기능 중 하나로 데이터 분석, 상황 정보 분석 등의 핵심 기능을 제공하는 부분
- 데이터 품질 평가: 연결된 (혹은 관리하고 있는) 다양한 IoT 장치로부터 수집된 데이터들의 품질을 평가하는 기능을 제공
- 상황 정보 분석: 수집된 데이터들을 통해 IoT 장치 주변의 상황을 분석하여 인에이블러 응용 서비스나 사용자의 요청에 맞게 제공하는 기능을 제공
- 이상 상태 분석: 수집된 데이터들을 통해 트러스트 인에이블러의 관리하에 있는 다양한 구성 요소들의 이상 상태를 분석하고 관련 정보를 제공하는 기능을 제공
- 인에이블러 응용 서비스: 사용자의 요구사항이나 원하는 환경에 맞춰 다양한 서비스를 제공하는 기능을 제공

▪ IoT 트러스트 관리부
- 트러스트 인에이블러에 속한 다양한 IoT 자원 및 서비스 사용자들의 신뢰도 분석 및 결과 전달을 위한 기능을 제공하는 부분으로 트러스트 인에이블러의 핵심 기능 중 하나임
- 트러스트 모델링: 트러스트 인에이블러의 관리하에 있는 다양한 IoT 자원 및 이해관계자들의 신뢰도 분석을 위해 각 분석 대상의 신뢰도 분석에 영향을 미치는 요소들과 분석 모델 등의 특성을 분류하는 기능을 제공
- 트러스트 인덱스 (신뢰 지표) 분석: 신뢰도 분석 결과를 실제로 해석할 수 있는 수치화하기 위해서 모델링을 기반으로 신뢰도에 영향력을 주는 그룹 (신뢰 지표)를 정의하고 신뢰도 분석을 진행하는 기능을 제공
- 트러스트 정보 제공: 트러스트 인에이블러에서 분석한 신뢰도 정보를 서비스 사용자들에게 다양한 형태 (시각화 등)로 정보를 제공하는 기능을 제공
- IoT 도메인 간 트러스트 정보 브로커링: 다수의 트러스트 인에이블러가 정보를 주고 받는 환경에서, 각 환경에 종속적일 수 있는 신뢰도 계산 결과를 공통화하여서로 다른 환경을 관리하고 있는 트러스트 인에이블러의 신뢰도 계산 결과를 상호 활용할 수 있도록 계산해주는 기능을 제공

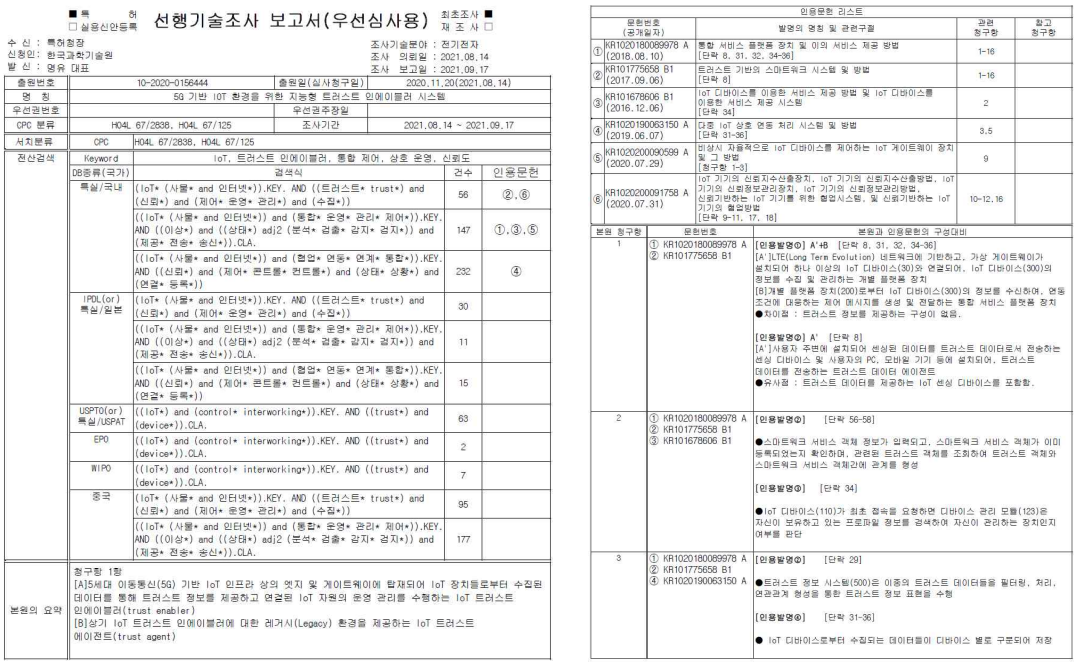
▪ IoT 자원 관리 및 제어부
- 트러스트 인에이블러 시스템에 등록된 다양한 IoT 자원 등록/설정/관리/유통/제어하는 기능으로 사용자의 요청에 따라 다양한 역할을 담당하는 기능군
- IoT 자원 디스커버리: 트러스트 인에이블러 시스템에 등록된 가용한 IoT 자원(장치, 기기 등)들을 탐색하고, 연결할 수 있도록 지원하는 기능을 제공
- IoT 자원 설정: IoT 자원을 관리/제어하기 위해 새로운 서비스 등에 매핑할 때, 대상에 맞게 IoT 자원의 동작 등을 설정하는 기능을 제공
- IoT 자원 오케스트레이션: 다수의 IoT 자원을 관리/제어할 때, 각 자원의 관계나 실행 순서

등을 조율하여 다수의 자원이 유기적으로 관리/제어될 수 있도록 하는 기능을 제공

- IoT 자원 유통: 트러스트 인에이블러에 등록된 IoT 자원들을 외부 서비스나 사용자들에게 알리고 활용할 수 있도록 IoT 자원의 정보를 제공하는 기능을 제공
- IoT 자원 제어: 유통된 IoT 자원을 외부 서비스나 사용자들이 조건에 맞게 제어할 수 있도록 IoT 자원의 접근할 수 있는 다양한 제어 방식을 제공하는 기능을 제공

▪ IoT 데이터 트러스트 프레임워크 기능 설계 고도화

- 특허법률사무소와의 협업을 통한 트러스트 인에이블러 선행기술 추가 조사 진행
  - ▸ 대한민국, 일본, 미국, 유럽, 중국 등 주요 특허국들의 선행기술을 추가로 분석하고, 연구 중인 트러스트 인에이블러 시스템과의 유사점과 차별성 도출



선행기술조사 보고서(우선심사용)

출원번호	10-2020-0156444	출원일(실사청구일)	2020.11.20(2021.08.14)
명 칭	5G 기반 IOT 환경을 위한 지능형 트러스트 인에이블러 시스템		
우선권번호		우선권주장일	
CPC 분류	H04L 67/2838, H04L 67/125	조사기간	2021.08.14 ~ 2021.09.17
서치분류	CPC	H04L 67/2838, H04L 67/125	

전산검색	Keyword	IoT, 트러스트 인에이블러, 통합 제어, 상호 운영, 신뢰도		
	DB종류(국가)	검색식	건수	인용문헌
	특실/국내	((IoT* (사물* and 인터넷*)).KEY. AND ((트러스트* trust*) and (신뢰*) and (제어* 운영* 관리*) and (수집*))	56	②,⑥
		(((IoT* (사물* and 인터넷*)) and (통합* 운영* 관리* 제어*)).KEY. AND ((이상*) and ((상태*) adj2 (분석* 검출* 감지* 검지*)) and (제공* 전송* 송신*)).CLA.	147	①,③,⑤
		(((IoT* (사물* and 인터넷*)) and (협업* 연동* 연계* 통합*)).KEY. AND ((신뢰*) and (제어* 콘트롤* 컨트롤*) and (상태* 상황*) and (연결* 등록*))	232	④
	IPDL(or) 특실/일본	(IoT* (사물* and 인터넷*)).KEY. AND ((트러스트* trust*) and (신뢰*) and (제어* 운영* 관리*) and (수집*))	30	
		(((IoT* (사물* and 인터넷*)) and (통합* 운영* 관리* 제어*)).KEY. AND ((이상*) and ((상태*) adj2 (분석* 검출* 감지* 검지*)) and (제공* 전송* 송신*)).CLA.	11	
		(((IoT* (사물* and 인터넷*)) and (협업* 연동* 연계* 통합*)).KEY. AND ((신뢰*) and (제어* 콘트롤* 컨트롤*) and (상태* 상황*) and (연결* 등록*))	15	
	USPTO(or) 특실/USPAT	(((IoT*) and (control* interworking*)).KEY. AND ((trust*) and (device*)).CLA.	63	
	EPO	(((IoT*) and (control* interworking*)).KEY. AND ((trust*) and (device*)).CLA.	2	
	WIPO	(((IoT*) and (control* interworking*)).KEY. AND ((trust*) and (device*)).CLA.	7	
	중국	(IoT* (사물* and 인터넷*)).KEY. AND ((트러스트* trust*) and (신뢰*) and (제어* 운영* 관리*) and (수집*))	95	
		(((IoT* (사물* and 인터넷*)) and (통합* 운영* 관리* 제어*)).KEY. AND ((이상*) and ((상태*) adj2 (분석* 검출* 감지* 검지*)) and (제공* 전송* 송신*)).CLA.	177	

본원의 요약	청구항 1항 [A]5세대 이동통신(5G) 기반 IoT 인프라 상의 엣지 및 게이트웨이에 탑재되어 IoT 장치들로부터 수집된 데이터를 통해 트러스트 정보를 제공하고 연결된 IoT 자원의 운영 관리를 수행하는 IoT 트러스트 인에이블러(trust enabler) [B]상기 IoT 트러스트 인에이블러에 대한 레거시(Legacy) 환경을 제공하는 IoT 트러스트 에이전트(trust agent)

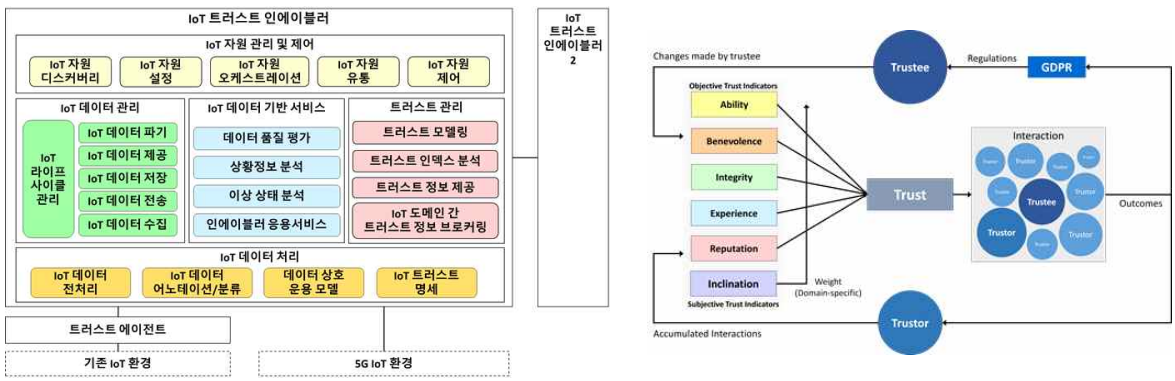
인용문헌 리스트

	문헌번호 (공개일자)	발명의 명칭 및 관련구절	관련 청구항	참고 청구항
①	KR1020180089978 A (2018.08.10)	통합 서비스 플랫폼 장치 및 이의 서비스 제공 방법 [단락 8, 31, 32, 34-36]	1-16	
②	KR101775658 B1 (2017.09.06)	트러스트 기반의 스마트워크 시스템 및 방법 [단락 8]	1-16	
③	KR101678606 B1 (2016.12.06)	IoT 디바이스를 이용한 서비스 제공 방법 및 IoT 디바이스를 이용한 서비스 제공 시스템 [단락 34]	2	
④	KR1020190063150 A (2019.06.07)	다중 IoT 상호 연동 처리 시스템 및 방법 [단락 31-36]	3,5	
⑤	KR1020200090599 A (2020.07.29)	비상시 자율적으로 IoT 디바이스를 제어하는 IoT 게이트웨이 장치 및 그 방법 [청구항 1-3]	9	
⑥	KR1020200091758 A (2020.07.31)	IoT 기기의 신뢰지수산출장치, IoT 기기의 신뢰지수산출방법, IoT 기기의 신뢰정보관리장치, IoT 기기의 신뢰정보관리방법, 신뢰기반하는 IoT 기기를 위한 협업시스템, 및 신뢰기반하는 IoT 기기의 협업방법 [단락 9-11, 17, 18]	10-12,16	

본원 청구항	문헌번호	본원과 인용문헌의 구성대비
1	① KR1020180089978 A ② KR101775658 B1	[인용발명(①) A'+B [단락 8, 31, 32, 34-36] [A']LTE(Long Term Evolution) 네트워크에 기반하고, 가상 게이트웨이가 설치되어 하나 이상의 IoT 디바이스(30)와 연결되며, IoT 디바이스(300)의 정보를 수집 및 관리하는 개별 플랫폼 장치 [B]개별 플랫폼 장치(200)로부터 IoT 디바이스(300)의 정보를 수신하여, 연동 조건에 대응하는 제어 메시지를 생성 및 전달하는 통합 서비스 플랫폼 장치 ●차이점 : 트러스트 정보를 제공하는 구성이 없음. [인용발명(②) A' [단락 8] [A']사용자 주변에 설치되어 센싱된 데이터를 트러스트 데이터로서 전송하는 센싱 디바이스 및 사용자의 PC, 모바일 기기 등에 설치되어, 트러스트 데이터를 전송하는 트러스트 데이터 에이전트 ●유사점 : 트러스트 데이터를 제공하는 IoT 센싱 디바이스를 포함함.
2	① KR1020180089978 A ② KR101775658 B1 ③ KR101678606 B1	[인용발명(①) [단락 56-58] ●스마트워크 서비스 객체 정보가 입력되고, 스마트워크 서비스 객체가 이미 등록되었는지 확인하여, 관련된 트러스트 객체를 조회하여 트러스트 객체와 스마트워크 서비스 객체간에 관계를 형성 [인용발명(②) [단락 34] ●IoT 디바이스(110)가 최초 접속을 요청하면 디바이스 관리 모듈(123)은 자신이 보유하고 있는 프로파일 정보를 검색하여 자신이 관리하는 장치인지 여부를 판단
3	① KR1020180089978 A ② KR101775658 B1 ④ KR1020190063150 A	[인용발명(①) [단락 29] ●트러스트 정보 시스템(500)은 이종의 트러스트 데이터들을 필터링, 처리, 연관관계 형성을 통한 트러스트 정보 표현을 수행 [인용발명(②) [단락 31-36] ● IoT 디바이스로부터 수집되는 데이터들이 디바이스 별로 구분되어 저장

< 트러스트 인에이블러 선행 기술 조사 보고서 >

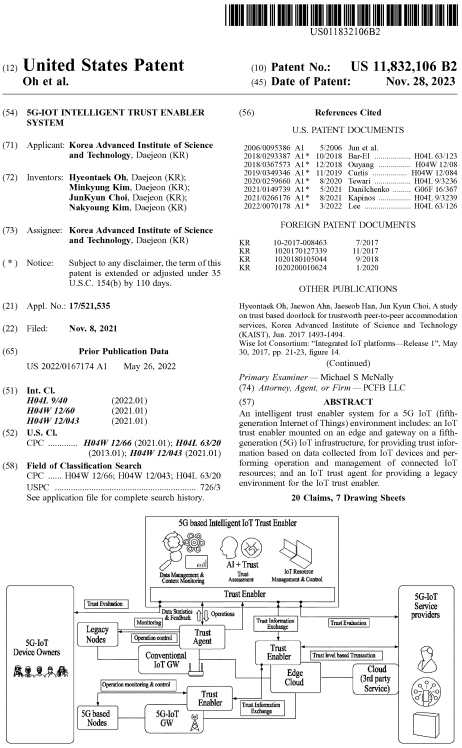
- 트러스트 인에이블러 프레임워크 기능구조 중, 핵심기술인 트러스트 관리 부분을 고도화하여 국제표준과 연계된 트러스트 모델링 및 인덱스 분석 기능을 고도화



< 트러스트 인에이블러 기능 고도화 >

- 트러스트 인에이블러 프레임워크 기술의 고도화 후, 국내 특허 1건 (KR) 출원 및 국제특허 3건 (US, EP, PCT, DE) 출원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



US011832106B2

(12) **United States Patent**
Oh et al.

(10) **Patent No.: US 11,832,106 B2**
(45) **Date of Patent: Nov. 28, 2023**

(54) **5G-IOT INTELLIGENT TRUST ENABLER SYSTEM**

(71) Applicant: **Korea Advanced Institute of Science and Technology**, Daejeon (KR)

(72) Inventors: **Hyeontaek Oh**, Daejeon (KR); **Minkyung Kim**, Daejeon (KR); **JunKyun Choi**, Daejeon (KR); **Nakyoung Kim**, Daejeon (KR)

(73) Assignee: **Korea Advanced Institute of Science and Technology**, Daejeon (KR)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 110 days.

(21) Appl. No.: **17/521,535**

(22) Filed: **Nov. 8, 2021**

(65) **Prior Publication Data**

US 2022/0167174 A1 May 26, 2022

(51) **Int. Cl.**
H04L 9/40 (2022.01)
H04W 12/60 (2021.01)
H04W 12/043 (2021.01)

(52) **U.S. Cl.**
CPC ***H04W 12/66*** (2021.01); ***H04L 63/20*** (2013.01); ***H04W 12/043*** (2021.01)

(58) **Field of Classification Search**
CPC H04W 12/66; H04W 12/043; H04L 63/20
USPC 726/3
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

2006/0095386 A1 5/2006 Jun et al.
2018/0293387 A1* 10/2018 Bar-El H04L 63/123
2018/0367573 A1* 12/2018 Ouyang H04W 12/08
2019/0349346 A1* 11/2019 Curtis H04W 12/084
2020/0259660 A1* 8/2020 Tewari H04L 9/3236
2021/0149739 A1* 5/2021 Danilchenko G06F 16/367
2021/0266176 A1* 8/2021 Kapinos H04L 9/3239
2022/0070178 A1* 3/2022 Lee H04L 63/126

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

KR 10-2017-008463 7/2017
KR 1020170127339 11/2017
KR 1020180105044 9/2018
KR 1020200010624 1/2020

OTHER PUBLICATIONS

Hyeontaek Oh, Jaewon Ahn, Jaesseob Han, Jun Kyun Choi, A study on trust based doorlock for trustworth peer-to-peer accommodation services, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Jun. 2017 1493-1494.
Wise Iot Consortium: "Integrated IoT platforms—Release 1", May 30, 2017, pp. 21-23, figure 14.
(Continued)

Primary Examiner — Michael S McNally
(74) *Attorney, Agent, or Firm* — PCFB LLC

(57) **ABSTRACT**

An intelligent trust enabler system for a 5G IoT (fifth-generation Internet of Things) environment includes: an IoT trust enabler mounted on an edge and gateway on a fifth-generation (5G) IoT infrastructure, for providing trust information based on data collected from IoT devices and performing operation and management of connected IoT resources; and an IoT trust agent for providing a legacy environment for the IoT trust enabler.

20 Claims, 7 Drawing Sheets



Acknowledgement of receipt

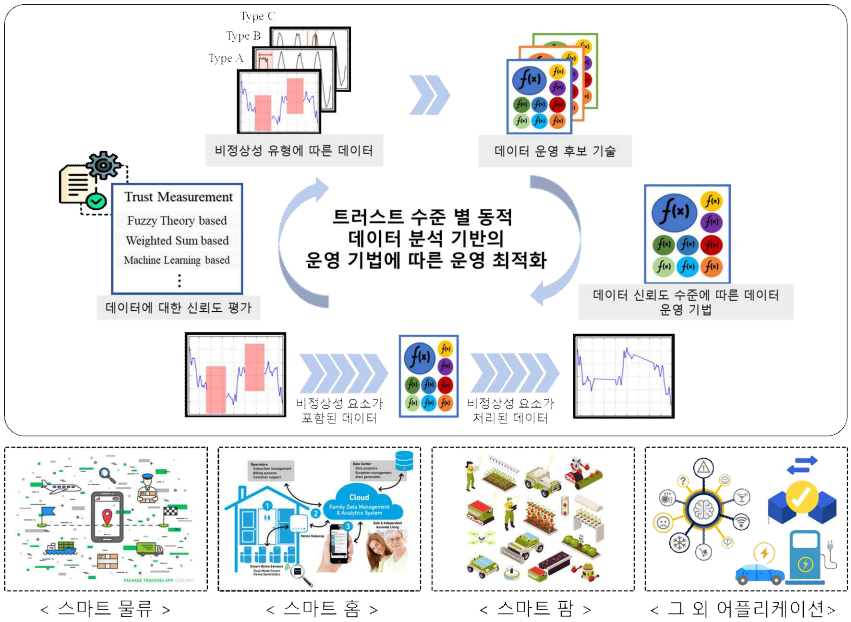
We hereby acknowledge receipt of your request for grant of a European patent as follows:

Submission number	10372365
Application number	EP21207310.0
File No. to be used for priority declarations	EP21207310
Date of receipt	09 November 2021
Your reference	P092717EP
Applicant	Korea Advanced Institute of Science and Technology
Country	KR
Title	5G-IOT INTELLIGENT TRUST ENABLER SYSTEM

< 트러스트 인에이블러 국제 출원 및 등록 (좌: 미국 (등록), 우: 유럽연합 (심사중)) >

□ IoT 데이터 트러스트 프레임워크 시나리오 및 요구사항 분석

- 5G-IoT 트러스트 인에이블러 시나리오 분석 및 요구사항
  - 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 기술은 5G-IoT 환경에서 IoT 데이터의 신뢰성 확보와 자원의 효율적 관리를 목표로 하며 하기의 조건을 기반으로 시나리오 및 요구사항을 도출함
  - 데이터의 정확성, 완전성, 적절성
    - ▸ IoT 시스템에서 데이터는 센서로부터 수집되며, 이 데이터는 정확해야 하고 누락 없이 완전하게 상황에 대한 정보를 수집하여 이후 분석 및 추론에 활용 가능해야 함
    - ▸ 대다수의 IoT 환경에서는 실시간으로 처리되어야 하는 경우가 많으므로 시기적절한 데이터 제공이 중요하며 이를 위해, 데이터 검증 알고리즘, 이상 탐지 및 수정 기술, 그리고 데이터 수집과 전송의 시간적 지연을 최소화하는 기술이 필요
  - 상황 인식 및 판단을 위한 기술
    - ▸ 정확한 상황 인식을 위해, 다양한 환경에서도 정밀하게 데이터를 수집할 수 있는 센서 기술과 수집된 데이터를 효과적으로 분석하고 판단하기 위한, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술이 필요하며 이와 함께 데이터의 품질과 다양성 보장이 필요
    - ▸ 대량의 IoT 데이터를 실시간으로 처리하고 분석하기 위해서는 적합한 컴퓨팅 리소스가 필요하며 상황에 따라 클라우드 컴퓨팅, 에지 컴퓨팅 등의 기술을 활용하여, 데이터 처리 및 분석 작업에 필요한 컴퓨팅 파워를 제공해야 함
  - 자원 관리 및 제어 효율성 제고 기술
    - ▸ IoT 장치 및 자원의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 필요에 따라 이러한 환경에서 자동으로 관리하고 제어할 수 있는 시스템이 필요
    - ▸ 수많은 IoT 장치 및 데이터 전송 시스템의 운영 비용 및 에너지 소비를 최적화 하여 실 환경에 적용이 가능해야 하며, 자원을 효율적으로 배분하고 관리하는 기술이 필요
  - 이해관계자 간의 상호 신뢰 구축에 관한 요구사항
    - ▸ 데이터의 투명한 공유와 접근 권한 관리는 이해관계자 간의 신뢰를 구축하는 데 중요하며 이를 위해 데이터의 접근 권한은 사용자의 동의 하에 명확하게 정의되어야 하며, 민감한 정보에 대한 접근은 엄격히 제한되어야 함
    - ▸ IoT 시스템은 다양한 법적 및 규제 환경에서 운영되며, 개인 정보 보호, 데이터 보안, 그리고 기타 관련 법규를 준수하는 데이터 관리 정책이 필요



< 트러스트 동작 개념도 및 관련 유즈케이스 >

▪ IoT 기반 택배 파손 주의를 위한 안전 배송 알람 및 모니터링 시나리오 요구사항 도출

- 택배 시스템 내에 IoT 데이터 트러스트 프레임워크를 도입하여, 시스템 내에서 수집되는 IoT 데이터를 기반으로 택배 근로자의 트러스트를 관리하고, 최종적으로 택배 시스템 내 신뢰를 높이는 것을 목표로 함
- IoT 데이터 트러스트 프레임워크를 도입한 택배 시스템 내 근로자의 트러스트는 근로자가 착용한 웨어러블 장치에서 수집되는 센서 데이터에 그 근간으로 두므로, IoT 데이터 트러스트 프레임워크는 시나리오 내에서 수집 데이터를 처리하고 관리하는 기능을 제공할 수 있어야 함
- 나아가 상황 정보 기반의 IoT 데이터 트러스트를 제공하기 위해서는 트러스트 측정 대상으로부터 수집된 IoT 데이터를 트러스트 측정에 필요한 요소로 가공하는 IoT 데이터 기반의 서비스를 제공할 수 있어야 하며, 여기에는 IoT 데이터 기반 상황 정보 분석이나 이상 상태 판별 등의 서비스가 포함될 수 있음
- 마지막으로 IoT 데이터를 분석하여 얻은 결과를 바탕으로 시스템 내 다양한 IoT 자원 및 서비스 사용자들의 트러스트를 측정하고 관리하는 기능을 제공할 수 있어야 함
- 위 요구사항들은 택배 시스템 시나리오 내에서 다음과 같이 발현됨. 먼저 웨어러블 장치를 이용하여 택배 근로자의 물품 취급 행동을 모니터링하고, 수집된 데이터를 분석하여 시나리오 내 이상 상황으로 정의되는 파손 관련 행동 발생 여부를 판단 (서비스 및 사용자 관점 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의에서 자세히 서술)하며, 이를 바탕으로 택배 근로자의 트러스트 모델링을 진행할 수 있음

▪ IoT 기반 스마트홈 내 헬스케어를 위한 독거노인 모니터링 시나리오 요구사항 도출

- 스마트홈 내에서 IoT 기반 헬스케어 시스템을 통해 독거노인의 건강 상태 및 생활 패턴을 모니터링하여, 노인의 안전과 건강을 지키는 것을 목표로 함
- 독거노인 모니터링을 위한 IoT 기반 헬스케어 시스템은 독거노인이 착용하는 웨어러블 장치 및 스마트홈 내 설치된 센서들로부터 수집되는 데이터를 기반으로, 노인의 건강 상태, 활동 수준, 그리고 생활 환경을 실시간으로 모니터링함
- 이 시스템은 수집된 데이터를 처리하고 관리하는 기능을 제공해야 하며, 노인의 건강 상태 및 생활 패턴에 관한 상황 정보를 분석하여, 필요한 경우 적절한 의료 서비스 제공자에게 알림을 보낼 수 있어야 함
- 데이터 기반으로 독거노인의 건강 상태를 모니터링하고, 이상 징후(예: 낙상, 비정상적 심박수 등) 발생 시 즉각적인 대응을 가능하게 하는 서비스를 포함해야 하며, 이는 노인의 건강과 안전을 위한 사전 예방적 조치를 가능하게 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 마지막으로, 수집 및 분석된 데이터를 바탕으로 독거노인의 건강 상태와 생활 패턴에 대한 통합적인 보고서를 제공하며, 이는 가족 구성원이나 의료 서비스 제공자가 노인의 건강 상태를 면밀히 모니터링할 수 있게 함
- 위 요구사항들은 스마트홈 내 헬스케어 시나리오 내에서 다음과 같이 발현됨. 웨어러블 장치와 홈 센서를 통해 독거노인의 일상 활동과 건강 상태를 지속적으로 모니터링하고, 분석된 데이터를 통해 건강 이상 징후를 조기에 감지함. 이를 통해 필요한 의료 서비스 제공자에게 적시에 정보를 전달하여, 독거노인의 건강과 안전을 보장할 수 있음

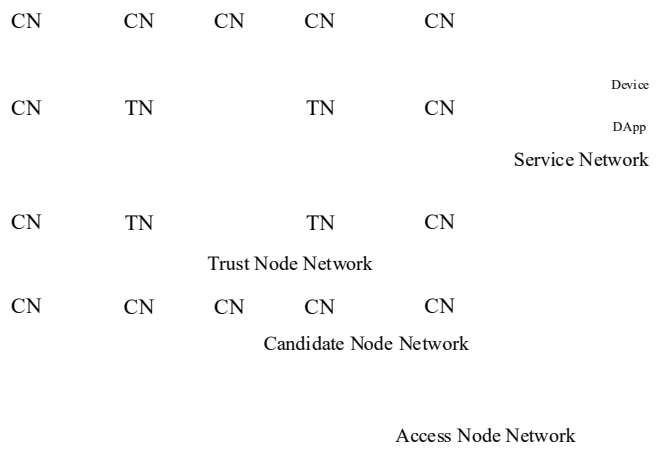
▪ IoT 기반 스마트팜 운영 모니터링 시나리오 요구사항 도출

- 스마트팜 시스템 내에 IoT 데이터 트러스트 프레임워크를 도입하여, 스마트팜 내에서 수집되는 IoT 데이터를 기반으로 농작물 및 가축의 건강 상태를 모니터링하고, 최종적으로 스마트팜 시스템 내의 운영 효율성과 생산성을 높이는 것을 목표로 함
- IoT 데이터 트러스트 프레임워크를 도입한 스마트팜 시스템은 농작물 센서 및 가축에 착용된 웨어러블 장치에서 수집되는 센서 데이터에 기반을 두므로, IoT 데이터 트러스트 프레임워크는 시나리오 내에서 수집된 데이터를 처리하고 관리하는 기능을 제공할 수 있어야 함
- 상황 정보 기반의 IoT 데이터 트러스트를 제공하기 위해서는 농작물 성장 상태, 토양의 수분 및 영양 상태, 가축의 건강 상태 등에서 수집된 IoT 데이터를 분석에 필요한 요소로 가공하는 IoT 데이터 기반의 서비스를 제공할 수 있어야 하며, 여기에는 성장 모니터링, 이상 상태 판별, 최적의 관리 방안 제안 등의 서비스가 포함될 수 있음
- IoT 데이터를 분석하여 얻은 결과를 바탕으로 스마트팜 내의 다양한 IoT 자원 및 서비스 사용자들의 운영 효율성과 생산성을 측정하고 관리하는 기능을 제공할 수 있어야 함
- 위 요구사항들은 스마트팜 운영 시나리오 내에서 다음과 같이 발현됨. 센서 및 웨어러블 장치를 통해 실시간으로 농작물과 가축의 상태를 모니터링하고, 수집된 데이터를 분석하여 농작물의 성장 조건 최적화 및 가축의 건강 이상 징후를 조기에 감지함. 이를 통해 실시간으로 조치를 취할 수 있으며, 이는 전반적인 스마트팜의 운영 효율성과 생산성 향상에 기여할 수 있음

□ 분산원장 기반 트러스트 체인 프레임워크 기술 연구

▪ 신뢰관리 기술 기반 분산 네트워크 구성 기술 연구

- 블록체인 기술을 사물인터넷, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등의 융합을 통해 스마트 홈, 빌딩 농장 등 스마트 공간의 신뢰 문제 해결을 위해 블록체인 기술을 적용하는 추세
- 블록체인 기술은 합의 알고리즘을 위한 많은 자원 및 연산 능력 요구, 트랜잭션 처리 지연 발생, 분산 관리를 위한 확장성 문제 등 다양한 문제점을 내포함
- 블록체인 기술을 다양한 스마트 생태계에 적용하기 위해서는 연산량이 적은 합의 알고리즘, 트랜잭션 처리 지연 감소와 같은 경량화 된 체인 기술이 요구됨

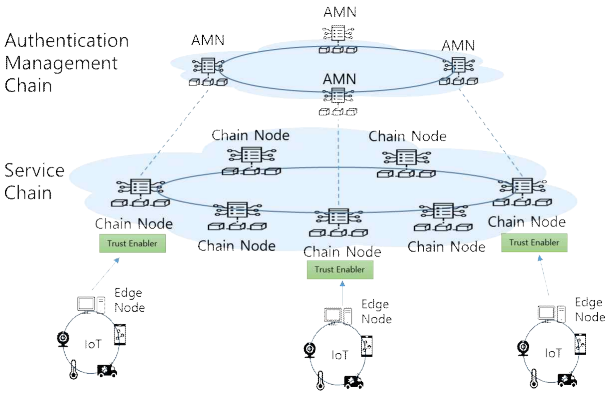


< 신뢰수준 기반의 분산원장 네트워크 개요 >

- 분산원장 네트워크를 구성하는 노드의 신뢰를 관리하고 신뢰 수준에 따라 차등적인 역할을 부여하여 네트워크의 신뢰성을 유지하면서 효율성을 극대화
- 신뢰 수준 및 기여도에 따라 신뢰 노드, 후보 노드, 접근 노드로 구분함
- 신뢰 노드 : 충분한 신뢰를 가진 노드로 초기 부트 노드가 해당되며 합의 알고리즘을 수행함, 정기적으로 구성원 선출 메커니즘에 의해 후보 노드중 선출
- 후보 노드 : 접근노드 중 지속적인 신뢰수준을 만족시키는 노드로, 블록전파, 분산저장 수행
- 접근 노드 : 해당 네트워크에 최초로 접속한 노드로 블록의 직접접근 권한이 없고, 장치나 Dapp의 인증 및 접근을 처리하며, 추후 신뢰도를 기반으로 후보 노드로 승급

▪ 블록체인기반 접근제어로 IoT device의 등록, 인증 및 Data Privacy 연구

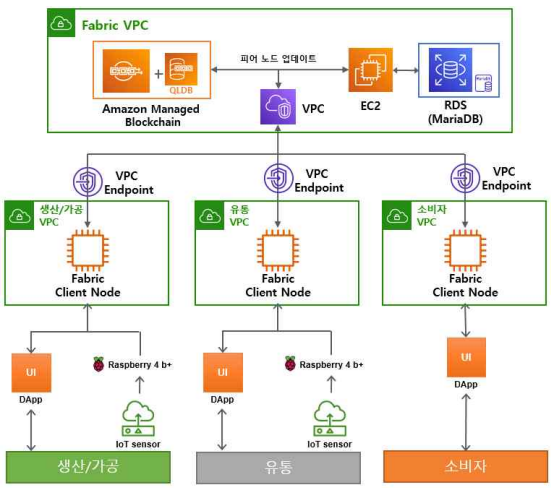
- 접근제어를 위한 관리체인 (AMC:Authentication Management Chain)을 별도로 구성
- AMC는 지역별 장치와 사용자의 등록 및 인증을 관리하는 노드인 AMN(Authentication Management Node)들로 구성됨
- 서비스 체인 운영에 따른 구성요소의 신뢰정보 변화를 추적하여 이상감지 등에 의해 신뢰도가 낮아지면 대상의 권한을 제안할 수 있음
- AMN: Chain node 등록 및 인증, IoTdevice등록 및 인증, Chain node와 IoT device의 신뢰도 변화 추적 수행
- Chain Node : Chain node 등록 및 인증 요구, Chain node운용 (node신뢰도 추적)
- Edge Node : IoT device 등록 및 인증 요구, IoT device 운용 (device 신뢰도 추적)



< 트러스트 체인 기반 접근제어 메커니즘 >

▪ AWS 클라우드의 AMB(AWS Managed Block-chain) 기반 하이퍼레저 네트워크 생성

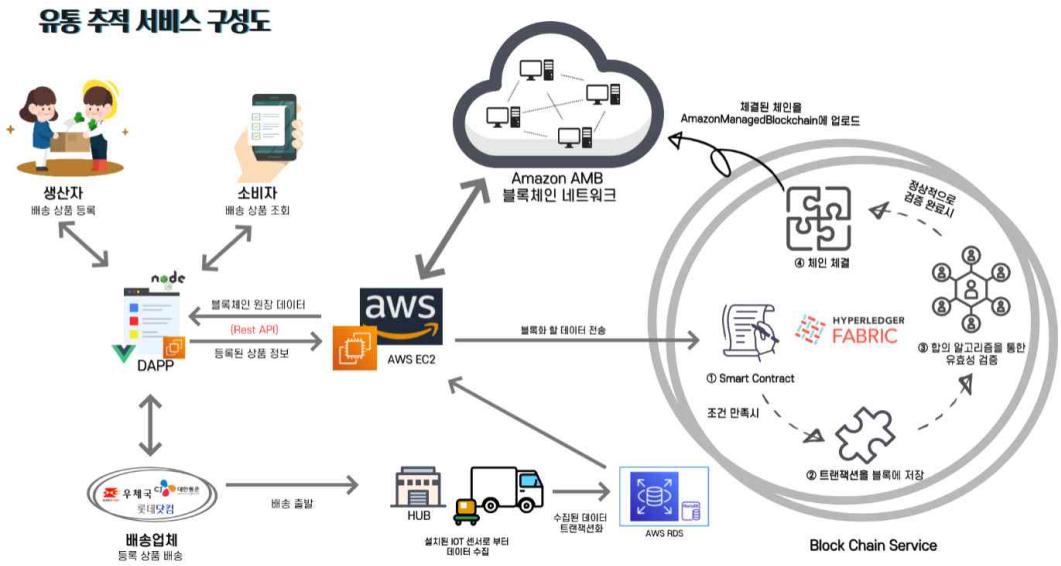
- 트러스트 체인 프레임워크 구성을 위해 생산가공, 유통, 소비자 등의 엔드포인트에 인터렉션을 위한 장치를 추가함
- 엔드포인트 장치에는 DApp이 구동되어 유통상황이나 물품의 이상 상황 확인 가능
- 환경마다 수집된 정보는 각각의 Fabric Client Node에 의해 AMB로 연결되어 체인을 구성
- 각각의 FCN과 AMB가 존재하는 Fabric 영역은 별도의 VPC(Virtual Private Cloud)로 구성되어 VPC endpoint를 통해 연동하여, 보안성을 향상시킴



< AWS 클라우드 기반 트러스트 체인 프레임워크 구성도 >

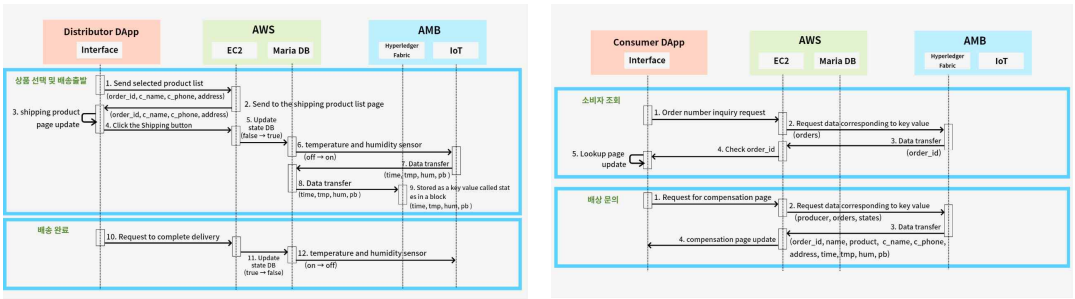
▪ AWS 클라우드 기반 트러스트 체인 프레임워크를 활용한 유통추적 서비스 개발

- EC2 인스턴스 기반으로 Dapp 서버를 구축하였으며 Node.js, Vue.js, Express.js로 구현됨
- 수집된 IoT 데이터는 RDS의 MariaDB로 전송/저장되며 체인코드를 통해 블록에 저장



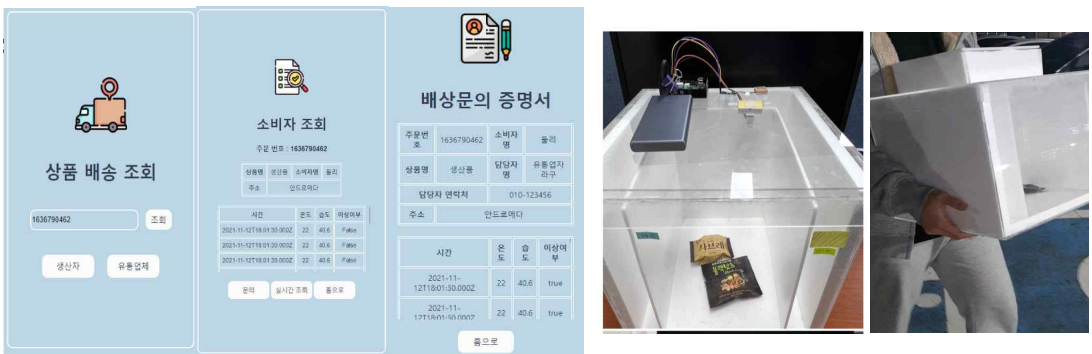
< 트러스트 체인 프레임워크를 이용한 유통 추적 서비스 구성도 >

- 분산원장 기반 유통추적 서비스 프로시저 설계 (회원가입/로그인, 상품등록, 상품선택, 배송, 소비자 조회, 배상, 유통실시간 추적 등)



< 분산원장 기반 유통추적 서비스 프로시저 >

- Raspberry Pi, DHT22, Neo-6M센서를 설치한 유통추적 서비스 실험박스 개발결과
- Node.js, Vue.js, Express.js로 구현된 Dapp 개발결과 실시간 상품의 상태 추적 및 조회를 통해 파손 시 블록체인 기반 배상 증명서를 발급

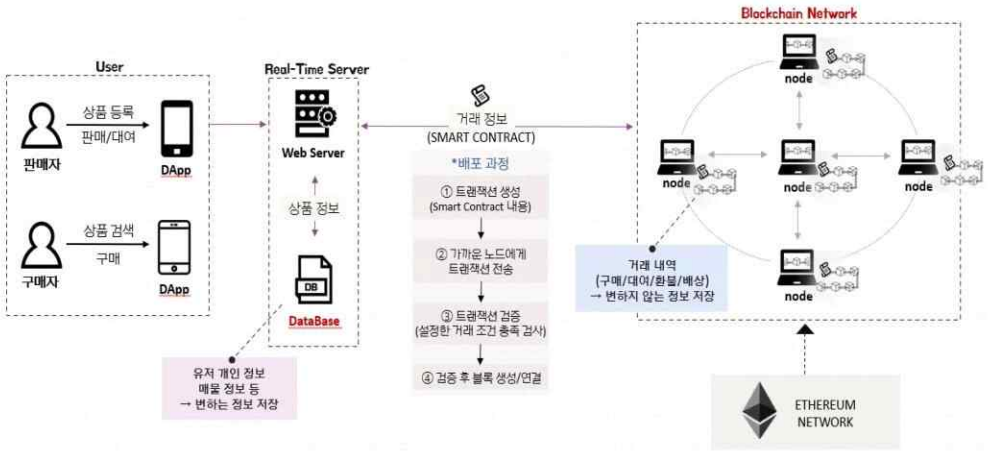


< 유통추적 서비스 개발결과 >

▪ 신뢰성 있는 거래를 위한 블록체인 기반 공유 마켓 서비스 개발

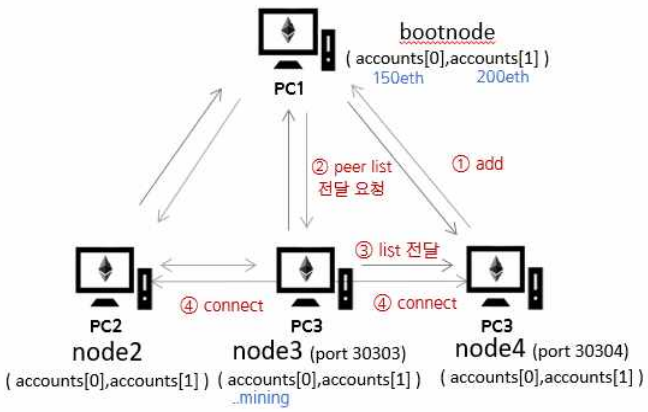
- 2019년 기준 전자거래 분쟁 조정 신청 건수는 2만 845건으로 전년 대비 11% 증가
- 신뢰성 있는 생태계 구축을 위한 거래 시스템이 필요함
- 분산원장 기술은 탈중앙성, 보안성, 불변성, 투명성의 특징을 바탕으로 거래 신뢰를 보장하는 데 적합

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 프라이빗 블록체인 기반 공유 마켓 서비스 기술 개요>

- 프라이빗 체인을 활용하여 신뢰적으로 관리할 필요가 있는 거래 내역을 저장, 분산 관리하여, 탈중앙성, 보안성, 불변성, 투명성을 보장
- 블록 추가의 오버헤드를 줄이기 위해 거래 과정에서 변화할 수 있는 각종 정보 및 상품 자체의 소개를 위한 부가적인 정보는 관계 데이터베이스를 이용하여 애플리케이션 서버에 저장 및 관리
- 프라이빗 이더리움 네트워크를 구축하여 거래정보 처리를 위한 프로시저 및 스마트 콘트랙트 개발



< 이더리움 기반 프라이빗 블록체인 구성도 >

genesis.json

C: > Users > samsung > Desktop > blockchain > bootnode > {} genesis.json > ...

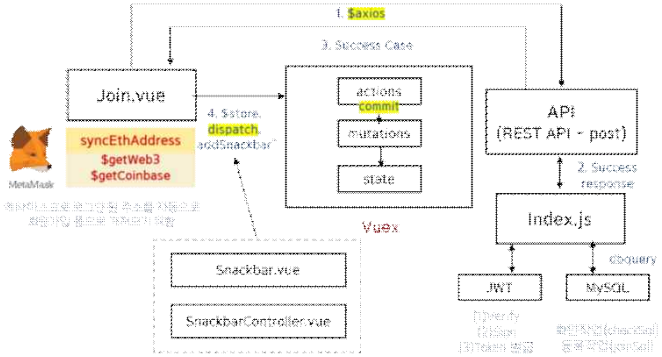
```
{
    "config": {
      "chainId": 20171730,
      "homesteadBlock": 0,
      "eip155Block":0,
      "eip158Block":0,
      "ethash": {}
    },
    "gasLimit": "0x47b760",
    "difficulty": "0x80000",
    "alloc": {
        "0x579bbbab2391c1f3399dc0ffbe9422a6d8e04e33":{"balance":"1000000000000000000000"},
        "0xa15eca297247dccb5c63127b97254f21488e489e":{"balance":"2000000000000000000000"}
    }
}
```

< 이더리움 기반 프라이빗 블록체인 구축 내역 >

- Vue.js 기반으로 프런트 앤드 사용자 인터페이스 개발하여 리엑트의 장점인 가상 돔 기반 렌터링 특징과 앵귤러의 장점인 데이터 바인딩 특성을 모두 가지고 있음
- Node.js 및 express 기반으로 백엔드 개발을 수행하여 서비스 규모가 커져도 더 쉽게 관리할 수 있으며, REST API 기반의 라우팅을 지원함
- Json Web Token (JWT) 기반의 인증방식을 활용하여 Stateless, scalability 한 사용자 인증을 가능하게 하며 쿠키를 사용하지 않아 보안성이 뛰어남
- web3.js 라이브러리를 활용하여 메타마스크 연동, 이더리움의 계정 정보를 활용할 수 있으며, 여러 계정을 활용하는 경우 계정 간 전환이 쉬움
- 솔리디티 기반의 구매, 대여, 거래확인 스마트 콘트렉트 설계



< 이더리움 기반 공유마켓 서비스 구축 내역 - 송금 결과>

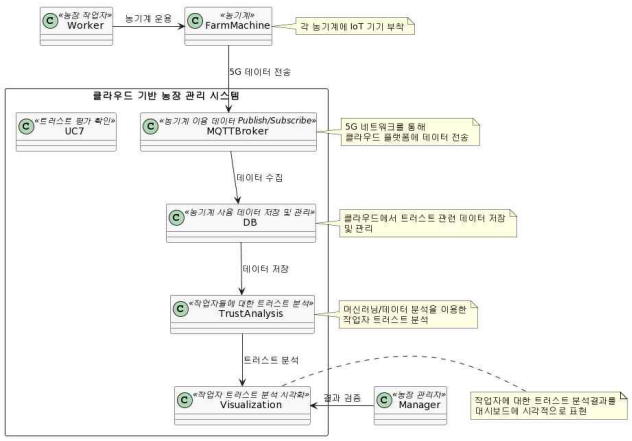


< 메타마스크 연동 회원가입 및 로그인 절차 >

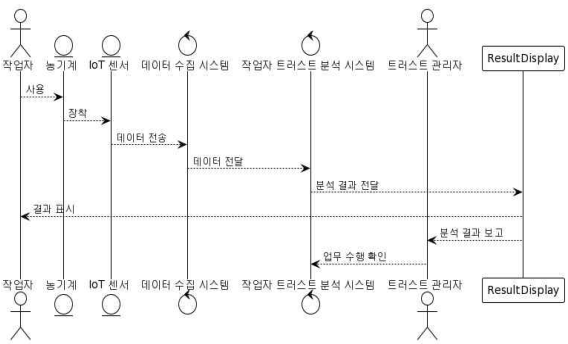
■ 의미적 상호운용성 기반 IoT 트러스트 상황정보 모델링 기술

□ 5G 환경의 사용자 트러스트 모델링 및 분석 기술 연구

- 5G 환경에서 사용자 트러스트 유즈케이스 도출 및 모델링 연구
  - '5G IoT 기반 스마트 농장 작업자 트러스트'에 대한 유즈케이스
    - 농장에 고용된 작업자들이 다양한 농기계를 이용해서 담당한 경작 업무를 성실히 수행하였는지에 대한 트러스트 분석
    - 땅을 파서 흙을 잘게 부수고 다듬는 경작이 제대로 수행되지 않았을 경우, 추후 농작물 생육 및 수확이 불량하나, 광활한 농지를 직접 답사하여 토양 상태를 확인하지 않는 이상, 파악 곤란
    - 트랙터에 레벨러, 로타리 및 컬티베이터를 부착하여 실제로 동작하였음을 IoT 센서 데이터 수집 및 머신러닝 분석을 통해 확인함으로써 농업인에 대한 트러스트 검증 가능
  - 트러스트 기반 IoT 양돈 축사 관리에 대한 유즈케이스
    - 양돈 축사의 주요 폐사 원인인 모돈에 의한 자돈 압사를 경감하기 위해 객체인식모델이 탑재된 지능형 IoT 기기를 이용하는 유즈케이스 도출
    - IoT 기기에 대한 신뢰성 분석 및 관리 기능 등 도출



<5G IoT 기반 스마트 농장 작업자 트러스트 유즈케이스>



<사용자 트러스트 분석 관리 절차>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 의미적 상호운용성 기반 트러스트 정보 모델링 기술 연구

- World Wide Web Consortium(W3C) Recommendation으로 공표된 Web of Things(WoT) Thing Description(TD) 1.1 표준을 기반으로 IoT 트러스트 정보를 명세화함
- TD 인스턴스는 사물 자체에 대한 텍스트 메타데이터, 사물 사용 방법을 나타내는 인터랙션 어포던스 집합, 기계가 이해할 수 있도록 사물과 교환되는 데이터에 대한 스키마, 인터랙션에 사용해야 하는 보안 메타데이터를 제공하는 보안 정의 등으로 구성됨
- TD 정보 모델은 사물 명세 처리를 위한 표준 어휘들을 정의하고 있으며, 추가 네임스페이스를 통해 아래와 같이 트러스트 명세 인스턴스를 추가하고 시맨틱을 보강할 수 있음

```
{
    "@context": [
        "https://www.w3.org/2022/wot/td/v1.1",
        {
            "saref": "https://w3id.org/saref#",
            "trust": "http://www.jnu.ac.kr/cps/trust/",
        }
    ],
    "id": "urn:uuid:67c9122b-2680-4e1a-b41c-5af07edba1f4",
    "@type": "saref:LightSwitch",
    "saref:hasState": {
        "@id": "urn:uuid:67c9122b-2680-4e1a-b41c-5af07edba1f4/state",
        "@type": "saref:OnOffState"
    },
    // ...
    "properties": {
        "status": {
            "trust:Index":"3"
            "type": "string",
            ...
        } ...
```

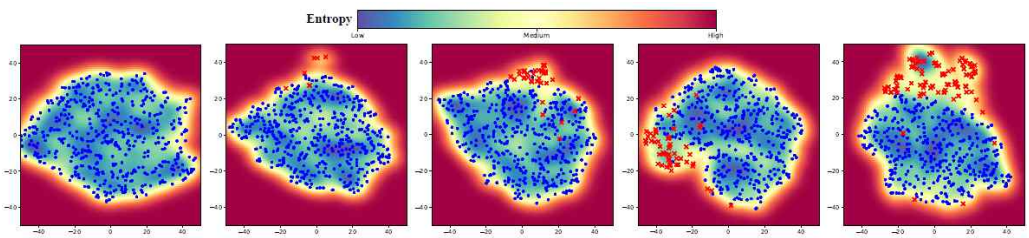
```
{
  "@context": "https://www.w3.org/2019/wot/td/v1",
  "id": "urn:dev:wot:com:example:servient:lamp",
  "title": "Smart Lamp",
  "security": [{ ... }],
  "properties": {
    ...
  },
  "actions": {
    ...
  "trust": {
    "trustIndex": 0.8,
    "certification": "Trust Certified",
    "lastUpdated": "2024-12-21T17:32:28Z",
    "trustMetrics": {
      "dataIntegrity": 0.9,
      "dataConfidentiality": 0.85,
      "deviceReliability": 0.95,
      "userFeedback": 4.5
    }
  }
```

<TD 컨텍스트 확장을 통한 트러스트 정보 기술>

□ 다수의 IoT 기기 간 의미적 연결성을 반영한 상황 정보 모델링

▪ 오염된 IoT 데이터 환경에서의 이상 상황 감지를 위한 모델 학습법 연구

- IoT 데이터 환경에서 이상 상황 감지를 위한 모델 구축 시에, 기존의 많은 연구들이 정상 상태에 대한 정의를 요구하는 것(Normality assumption)에 대한 한계를 극복하기 위한 연구로, 정상 상태가 정의될 수 있음을 가정하였던 위 연구들과 함께 수행된 연구임
- 오염된 IoT 데이터의 통계적 분석을 통한 오염 데이터의 영향 평가
  - ▸ 데이터 오염도가 상대적으로 낮을 경우, 정상 데이터와 비정상 데이터는 유의미한 차이가 있어 그 구분이 쉽지만, 오염도가 높아질수록 비정상 데이터 또한 하나의 정상 군집처럼 나타나는 경향이 있음을 확인하였음
  - ▸ 예를 들어, 오염도가 5% 정도일 경우 해당 데이터의 대부분을 비정상으로 판별할 수 있는 반면, 오염도가 10%를 넘어서면 비정상 데이터 또한 하나의 정상 데이터 중 하나로 판별되는 경향을 보임



(a) No contamination (b) 1% (c) 5% (d) 10% (e) 20%

< IoT 스트리밍 데이터에 적용된 제안 이상 상황 감지 모델 동작 예시 >

- 오토인코더를 활용하여 데이터 오염도가 높은 환경에서도 이상 감지 모델 제시
  - ▸ 기존의 일반 적대적 네트워크(GAN)을 응용한 Normality-Calibrated AutoEncoder (NCAE) 방법을 제안함
  - ▸ 오토인코더를 활용하여, 기계가 자동으로 고신뢰 정상 데이터를 판별할 수 있는 수학적 방법론 제시

1. Align latent feature distribution into a well-known distribution i.e., gaussian distribution with the mean $\mu_{\mathcal{Z}}$ and the variation $I_d \in \mathbb{R}^{d\times d}$ (Identity matrix) :

$$\min_f \max_{D_l} \mathbb{E}_{\omega\sim N(\mu_{\mathcal{Z}},I_d)}[\log D_l(\omega)] + \mathbb{E}_{x\sim P_{\mathcal{X}}}[\log(1 - D_l(f(x)))], \quad \mu_{\mathcal{Z}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i.$$

2. Generate samples by using noise signals randomly generated from the centre of the known distribution:

$$\min_g \max_{D_s} \mathbb{E}_{x\sim P_{\mathcal{X}}}[\log D_s(x)] + \mathbb{E}_{\acute{\omega}\sim N(\mu_{\mathcal{Z}},\sigma I_d)}[\log(1 - D_s(g(\acute{\omega}))],$$

< 오토인코더 특징 벡터 군집화를 통한 정상/비정상 데이터 분류 방법 >

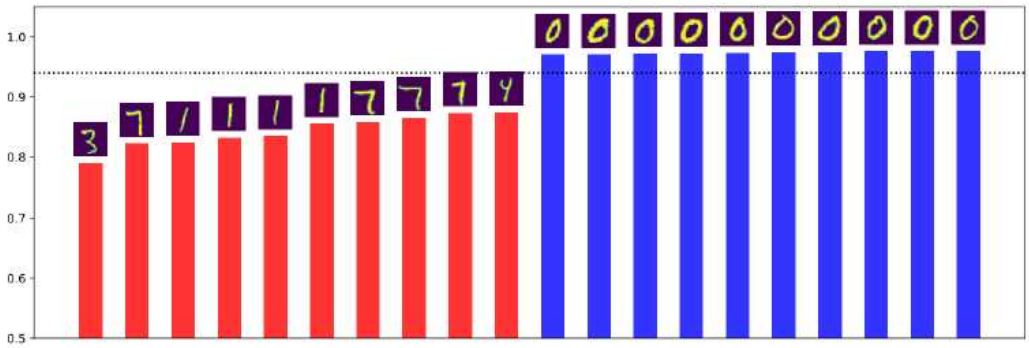
- 특징 벡터 데이터를 활용한 데이터 오염도 측정 점수(contamination score) 제안함. 오염도 측정 점수 계산은 주변 데이터들의 정상/비정상 여부 등을 종합적으로 고려하여 이루어짐

To predict the contaminated samples, the proposed approach initially constructs a dictionary $\mathcal{M} = [\acute{z}_i]_{i=1:m}$, $\acute{z}_i = f(\acute{x}_i)$ and $\mathcal{M} \in \mathbb{R}^{m\times d}$, where m is the batch size.

And compute *contamination score* as follow: $c_i = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} f(x_i)\cdot \acute{z}_j^{\mathrm{T}}, \quad \acute{z}_j \in \mathcal{M},$

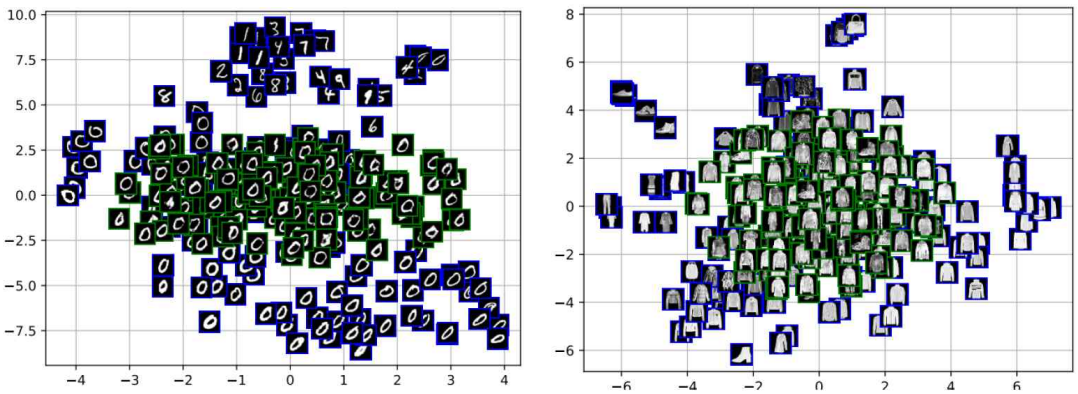
< NCAE 기반 데이터 오염도 측정 점수 계산법 >

- 제안한 오염도 측정 점수(contamination score)의 동작 검증. 아래 그림에서는 “숫자 0~9” 까지 이루어진 데이터 환경에서 “숫자 0” 을 정상으로 두고, 나머지 숫자를 비정상으로 둔 상태에서, 오염도가 20%일 때, 각 데이터의 오염도 점수를 나타냄 (오염도 측정점수는 0~1 사이의 실수이며, 1에 가까울수록 정상임을 의미함)



< 실험 환경에서의 각 데이터 오염도 점수 (정상/비정상 상위 10개씩 추출) >

- 데이터를 분류하는 단계에서 다양한 오염된 데이터가 존재하더라고 정상 데이터만을 구분할 수 있도록 작업 진행. 고신뢰 정상 데이터를 판별하는 방식을 통해, 비정상 데이터가 섞여 있는 환경에서도 정상 데이터만을 골라낼 방법임



< 오염 데이터 환경에서 정상 데이터를 판별한 모습 >
(녹색: 정상 데이터, 파란색: 비정상 데이터)

- NCAE 방법을 위한 pseudo code 알고리즘 제안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Algorithm 1 Repetitive generation-feedback algorithm for NCAE

Require: The numbers of training epoch T and training step S, the batch scale m, the number of predicted contaminated sample K, and σ for generating normal samples

• $\mu_{\mathcal{Z}}$ Initialisation: $\mu_{\mathcal{Z}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i$

for $t = 1$ to T epochs **do**

for $s = 1$ to S training steps **do**

• Update the part for the high confidence normal sample generation: $\{g, \mathcal{D}_l\}$

Sample $\{\acute{\omega}_i, \ldots, \acute{\omega}_m\}$ and $\{x_1, \ldots, x_M\}$ from $N(\mu_{\mathcal{Z}}, \sigma I_d])$ and and training dataset $P_{\mathcal{X}}$, respectively, and update the decoder g and the discriminator D_s using following objective:

$$\min_{g}\max_{D_s}\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}[\log D_x(x_i) + \log(1 - D_s(g(\acute{\omega}_i))].$$

Generate high confidence normal samples $\{\acute{x}_1, \ldots, \acute{x}_m\}$: $\acute{x}_i = g(\acute{\omega}_i)$.

• Contamination sample prediction

Construct feature dictionary $\mathcal{M}$ using $\{\acute{x}_i\}_{i=1:m}$: $\mathcal{M} = \{\acute{z}_1, \ldots, \acute{z}_m\}$, where $\acute{z}_i = f(\acute{x}_i)$.

Compute the contamination score c: $c_i = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} f(x_i) \cdot \acute{z}_j^{\mathrm{T}}$ and predict K contamination samples $\mathcal{X}_{\mathrm{C}}$ as follows:

$$\mathcal{X}^{\mathrm{C}} = \{x_t\}_{t\in C[1:K]} \quad w.r.t., C = \arg\operatorname*{sort}_{i} c_i, \quad w.r.t., 1 < i < m.$$

• Update the entire autoencoder the the discriminator: $\{f, g, \mathcal{D}_l\}$

Sample $\{\omega_i, \ldots, \omega_m\}$ and $\{x_1, \ldots, x_M\}$ from $N(\mu_{\mathcal{Z}}, I_d])$ and and training dataset $P_{\mathcal{X}}$, respectively, and update the autoencoder f and g and the discriminator D_l using following objective:

$$\min_{f,g}\max_{D_l}\left[\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(||x_i - f\cdot g(x_i)||^2 + \log D_l(\omega_i) + \log\left(1 - D_l(f(x_i))\right)\right) + \frac{1}{K}\sum_{j=1}^{K}||x_j - \bar{x}'_j||^2\right]$$

end for

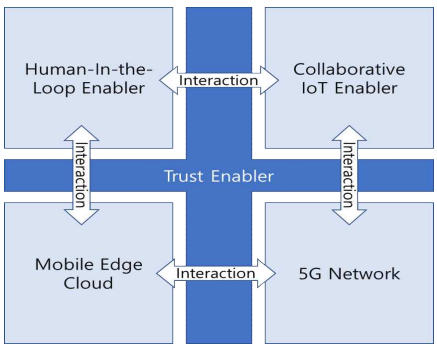
end for

< NCAE를 위한 반복적 생성 피드백 의사코드 >

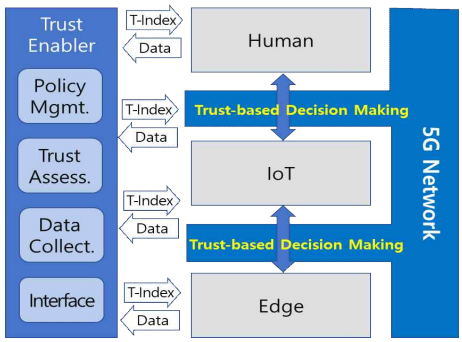
□ 5G 환경의 사용자-기기 연계 트러스트 모델링 및 분석 기술 연구

▪ 5G 환경의 사용자-기기 연계 트러스트 분석 모델 연구

- 사용자, IoT와 5G 네트워크 간의 신뢰 기반 상호작용을 가능케하는 트러스트 인에이블러 상위레벨 구조 도출
- IoT, 사용자, 5G 네트워크 기능 요소들은 상호작용 및 서비스에 앞서, 사전에 정의된 인터페이스에 따라 트러스트 인에이블러를 통해 상대방에 대한 트러스트 인덱스를 확인함
- 5G 네트워크의 경우, 확인된 트러스트 인덱스를 바탕으로 접속 허가를 판단하며, 사용자 및 IoT 기기 등은 상호연동 및 협력 여부를 결정할 수 있음



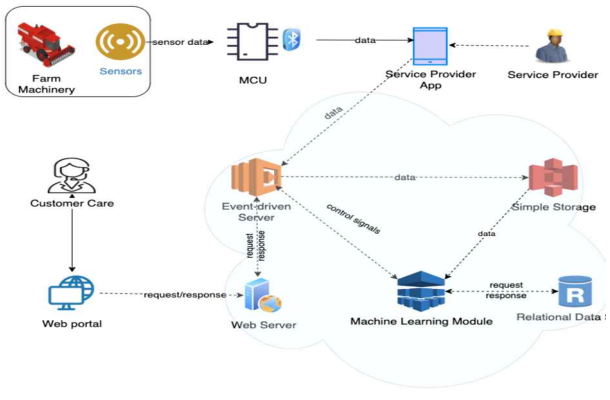
<상위레벨 5G IoT 트러스트 연동 개념도>



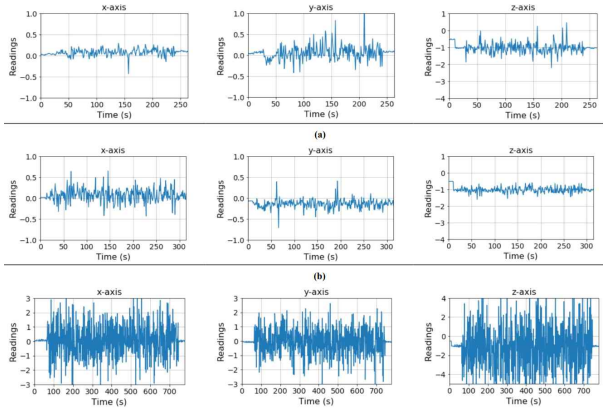
<상위레벨 5G IoT 트러스트 관리 구조>

▪ 농기계 활용 검증 시나리오 기반의 사용자-기기 연계 트러스트 분석

- 가속도계와 자이로스코프 센서 등을 갖는 IoT 기기를 트랙터에 부착하여 획득한 데이터 이용
- IoT 데이터는 AWS의 S3에 저장되며, 다양한 머신러닝 알고리즘을 적용한 데이터 분석을 통해 어떠한 농기계가 이용되었는지를 추론함
- 트랙터에 부착된 농기계 종류(컬티베이터, 레벨러, 로타리)에 따라 3축 가속도계에서 수집되는 데이터는 각기 다른 패턴을 나타냄



<AWS 클라우드를 이용한 IoT 기반 농업인 신뢰 분석 시스템 구성도>



<(a)컬티베이터, (b)레벨러, (c)로타리 작업에 대한 3축 가속도계 그래프>

- K-Nearest Neighbor(KNN), Suport Vector Machine(SVM), Dicision Tree, Random Forrest, Gradient Boosting의 5가지 머신러닝 알고리즘을 적용하여 3축 가속도계 및 자이로스코프 데이터에 기반한 농기계 분류 성능을 확인함
- 3축 가속도 센서와 자이로스코프 센서를 모두 이용한 경우, 아래 표와 같이 88~92%의 정확도로 사용된 농기계 종류를 판별할 수 있었으며, Random Forrest 방식의 가장 뛰어난 성능을 나타냄

Algorithm	Training Accuracy (Percent)	Testing Accuracy (Percent)	Training Time (Seconds)
KNN	73.72	71.75	0.917
SVM	72.18	71.54	5.21
Decision Tree	77.24	68.62	0.0781
Random Forrest	96.80	68.41	7.7
Gradient Boosting	99.93	69.79	1.28

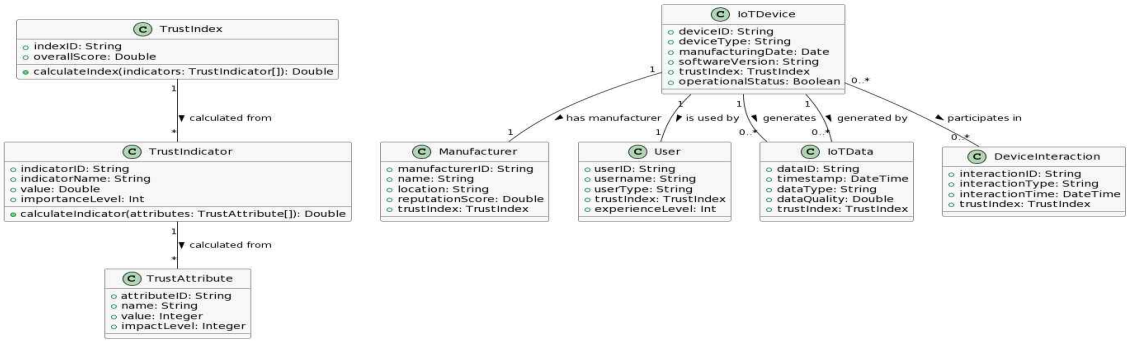
<3축 자이로스코프 센서 만 이용한 데이터 분석>

Algorithm	Training Accuracy (Percent)	Testing Accuracy (Percent)	Training Time (Seconds)
KNN	91.96	88.58	1.34
SVM	93.15	89.37	4.02
Decision Tree	97.67	85.89	0.113
Random Forrest	99.99	91.74	1.5
Gradient Boosting	100	91.51	11.7

<3축 가속도 센서와 자이로스코프 센서를 모두 이용한 데이터 분석>

□ 시멘틱 기반의 IoT 트러스트 상황정보 모델

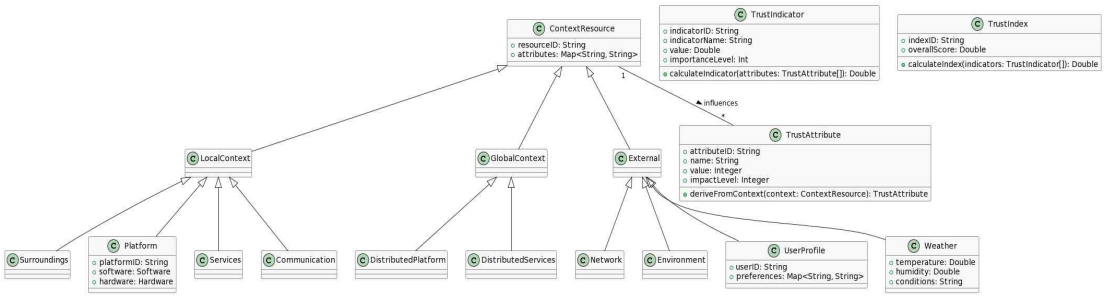
- IoT 트러스트 및 관련 상황 정보 모델링 연구
  - IoT 트러스트 인에이블러를 위한 트러스트 온톨로지 모델을 설계함. IoT 기기는 고유한 ID, 타입, 등의 속성을 갖고 제조사와 사용자 및 다른 IoT 기기들과 연결되며 데이터를 생성함
  - IoT 기기 뿐만아니라, 제조사, 사용자, 데이터는 신뢰 지수(trust index)를 가지며, IoT 기기에 대한 제조사와 IoT 기기를 관리하는 사용자는 IoT 기기에 대한 신뢰 지수에 영향을 미치며, IoT 기기에서 생성되는 데이터에 대한 신뢰 지수는 IoT 기기의 신뢰 지수에 관계됨
  - IoT 기기 및 데이터, 사용자, 제조사에 대한 신뢰 지수는 신뢰 지표(trust indicator)들로부터 계산되고 신뢰 지표는 신뢰속성 데이터를 통해서 도출됨



<IoT기기, 사용자, 제조사 등을 고려한 트러스트 온톨로지 구성>

- 신뢰 속성에 영향을 미치는 상황정보는 지역 상황(local context)과 전역 상황(global context), 그 외 네트워크, 날씨 등의 정보들로 구성됨

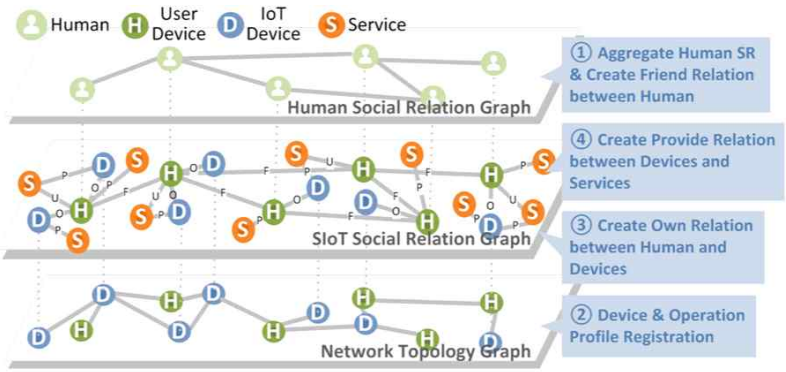
- 지역 상황은 가정, 사무실, 공장 등의 기기 설치장소 및 환경(surroudings), 로컬 서비스와 플랫폼, 기기의 통신 방법 및 인터페이스 등으로 구성되며, 전역 상황은 외부에 위치한 서비스 및 플랫폼 관련 속성 등으로 구성



<트러스트 관련 상황정보 구성>

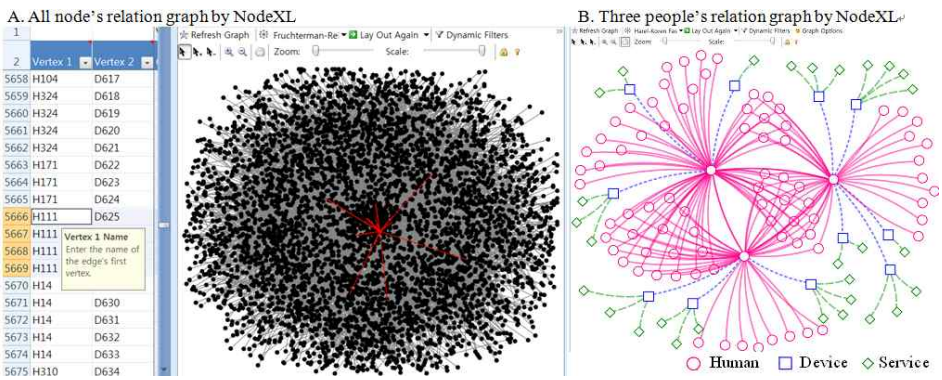
▪ 온톨로지 기반의 트러스트 상황 정보 모델링

- IoT 트러스트 상황정보 모델링을 위해 온톨로지를 기반으로 소셜, IoT 디바이스, 서비스 레이어를 시멘틱 그래프로 구성
- 각 센서나 디바이스에서 수집된 정보는 장소, 상황을 정의한 온톨로지에 연결되어 의미를 정의하고, 결과적으로 상황정보로 처리
- 장치나 서비스 대상인 사용자는 자신을 표현하는 프로필 정보를 포함하고 있으며, 소셜 네트워크와 같은 사용자간의 관계정보를 정의하여, 유사한 성향을 가진 사용자를 관심 그룹으로 구분하고, 이에 따른 맞춤형 상황정보 처리가 가능함



< 소셜 IoT 관계 그래프 생성 메커니즘 >

- 사용자의 관계 정보인 소셜 관계 데이터를 시멘틱 그래프로 생성한 결과, 사용자별 연결성 분석을 통해 그룹 내 특정 사용자의 영향력을 측정하고, 특정 이벤트에 대한 리액션 데이터 분석을 통해 사용자 특성별 상황인지를 가능하게 함
- 또한, 소셜 관계를 통해 자원 및 장치 등을 탐색할 수 있으며, 상호작용 정보를 기반으로 사용자, 장치, 서비스간 신뢰를 도출할 수 있음



< 소셜 IoT 관계 그래프 생성 결과 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

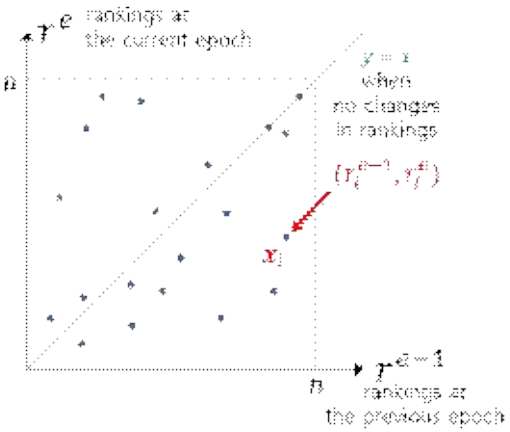
□ 다수의 IoT 기기 간 의미적 상호운용성 기반 IoT 데이터 트러스트 모델링

▪ 심층 이상 감지 모델 구축을 위한 IoT 수집 데이터셋 신뢰도 모델링 연구

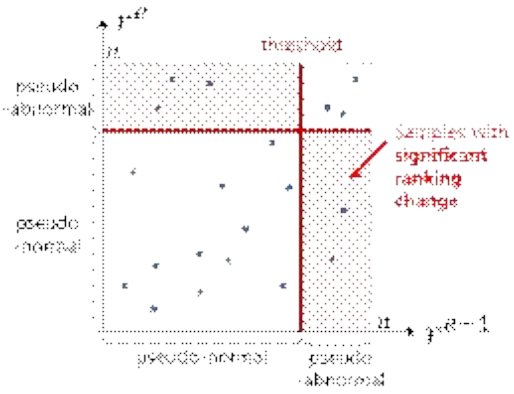
- 기존의 많은 심층 이상 감지 모델들은 정상 데이터로 이루어진 학습 데이터셋을 요구함. 하지만, 실제 환경에서 수집되는 데이터는 그 레이블이 없으며, 정상 데이터임을 확인하는 데에는 많은 레이블링 비용이 요구됨. 따라서, 상태가 확인되지 않은 (레이블이 없는) 방대한 IoT 데이터셋은 그 활용도가 낮다는 문제가 있음. 본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 수행되었음
- 본 연구에서는, 특히, 단일 클래스 분류에 기반하는 심층 모델 Deep Support Vector Data Description의 학습 과정에서 나타나는 학습 역학 (training dynamics)에 주목하였음. 데이터별 모델 출력 변동성의 측정법을 제시하고, 이를 기반으로 사람의 개입 없이 수입 IoT 데이터셋 내 정상 데이터를 선별하며, 이와 동시에 추정되는 정상 데이터의 비율을 수집 데이터셋의 신뢰도로 제시함. 정상 데이터의 비율이 높을수록 데이터셋의 신뢰도가 높으며, 그 반대의 경우 데이터셋의 신뢰도가 낮음. 제안되는 데이터셋의 신뢰도에 따라 데이터셋의 레이블링 정도 혹은 투입 인력을 조절하는 등의 응용이 가능함
- 단일 클래스 분류 모델의 모델 출력 변동성 기반 정상 데이터의 추정 비율 계산
  - 심층 이상 감지 모델의 학습 과정 중 매 epoch e에서 계산되는 이상 점수(s_i^e)와 그 순위 (r_i^e)를 추적하는 순위 기반 학습 변동성 (ranking-based training dynamics)을 2차원 벡터 (r_i^{e-1}, r_i^e)로 정의함
  - 매 epoch에서 정의되는 순위 기반 학습 변동성은, 정상 데이터의 유효 개수 $\delta \in \{2,\cdots,n\}$에 대해 다음 4개의 집합으로 나누어짐.

$$
\begin{aligned}
D_{N\to N}^{e,\delta} &= \left\{x_i \mid r_i^{e-1} < \delta, r_i^e < \delta\right\},\\
D_{N\to A}^{e,\delta} &= \left\{x_i \mid r_i^{e-1} < \delta, r_i^e \geq \delta\right\},\\
D_{A\to N}^{e,\delta} &= \left\{x_i \mid r_i^{e-1} \geq \delta, r_i^e < \delta\right\},\\
D_{A\to A}^{e,\delta} &= \left\{x_i \mid r_i^{e-1} \geq \delta, r_i^e \geq \delta\right\},\\
\text{where } N &= \left\{x_i \mid r_i < \delta\right\}, A = x_i \mid r_i \geq \delta.
\end{aligned}
$$

  - 본 연구에서는 데이터셋 내 실제 정상 데이터의 수와 가장 근접한 δ에 의해 계산되는 $D_{N\to A}^{e,\delta}$와 $D_{A\to N}^{e,\delta}$의 크기 (cardinality)가 가장 작을 것이라 가정하였으며, 두 집합에 포함되는 데이터를 중요 학습 변동 (significant ranking chanes)을 갖는 데이터로 정의하였음



Ranking-based training dynamics at epoch e



Significant ranking changes with a given δ

$$
\delta^{e^*} = \arg\min_{\delta} \frac{1}{\delta \times (n-\delta)} \left(\mid D_{N\to A}^{e,\delta} \mid + \mid D_{A\to N}^{e,\delta} \mid \right)
$$

$$
D_N^{e+1} = x_i \mid r_i^{e-1} < \delta^{e^*}, r_i^e < \delta^{e^*}
$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Algorithm Unsupervised deep one-class classification with adaptive threshold

Input: Unlabeled dataset $\mathcal{D} = \{\boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_n\}$, Maximum number of epochs E

Output: Anomaly scores, Threshold

1: Initialize the training set: $\mathcal{D}_N^1 = \mathcal{D}_N^2 = \mathcal{D}$
2: **for** $e = 1$ to E **do**
3: Train model with $\mathcal{D}_N^e$ and $\mathcal{L}^e$
4: **if** $e \geq 2$ **then**
5: Calculate ranking-based training dynamics (r_i^{e-1}, r_i^e)
6: Search threshold $\bar{\delta}^{e*}$ by significant ranking changes
7: Update the pseudo-normal set $\mathcal{D}_N^{e+1}$
8: **end if**
9: **end for**

Add pseudo-labeling with adaptive threshold

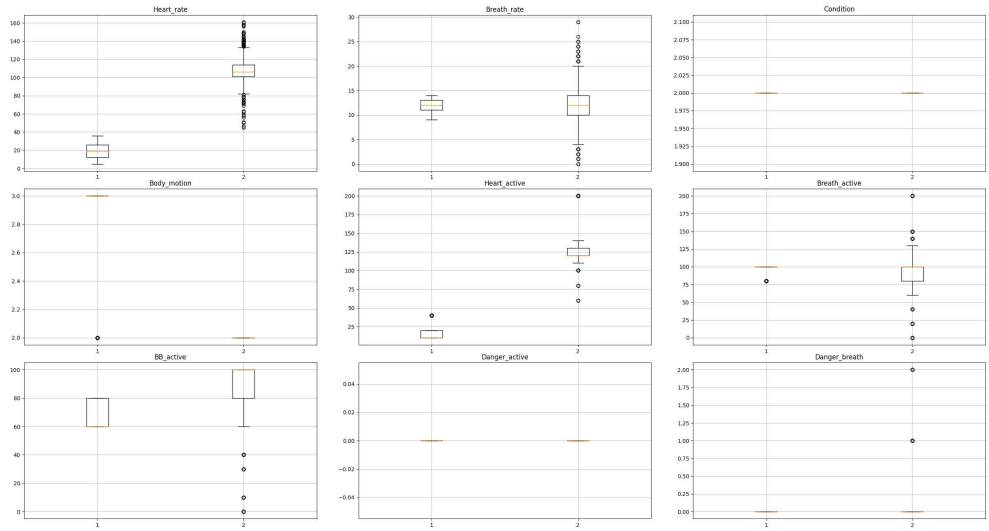
< 순위 기반 학습 변동성을 활용한 비지도 이상 감지 모델 학습법 >

- 수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 수행
  - 제안된 수집 IoT 데이터 내 정상 데이터의 추정 비율 (δ^*)을 사용하여 한계(Threshold) 기반 이상 감지의 수행이 가능함

$$x_i \mid r_i^e < \delta^{e*} \mapsto normal$$
$$x_i \mid r_i^e \geq \delta^{e*} \mapsto abnormal$$

  - 본 과제의 시나리오 중 독거노인 케어 서비스에서 수집되는 레이블이 없는 데이터셋에 제안된 비지도 이상 감지 (transductive setting)를 실시하여 그 성능을 평가하였으며, 데이터셋 내 포함된 IoT 데이터 차원에 맞추어 심층 모델의 구조를 설정

	Case 1	Case 2	Case 3
데이터차원수 (d)	9 (심박수, 호흡수, 움직임 등 총 9개의 IoT 센서값을 가지며, 안정/비안정으로 그 상태가 나뉨)		
데이터수 (n)	6353	5773	5519
비정상 데이터비율 (γ)	17.13%	8.80%	4.60%



안정/비안정 상태 (각 그래프에서 왼쪽과 오른쪽)에서 각 센서 값의 분포(Case 1)

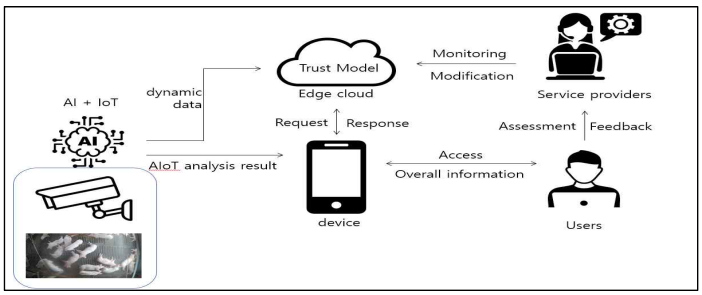
  - 나아가 학습 변동성을 활용하여 추정되는 데이터셋의 신뢰도 또한 데이터셋의 정상 데이터의 비율에 비례하는 것을 볼 수 있음 (데이터셋 신뢰도: Case 1 < Case 2 < Case 3) 여기서 각 수치는 상대적으로 해석되어야 하며, 각 수치의 절대적인 해석은 추후 연구 문제로 고려됨
  - 본 연구에서는 레이블 없는 데이터셋에서의 비지도 이상 감지를 실시하며, 이를 위해 제

안된 순위 기반 학습 변동성을 기반으로 데이터셋의 상대적인 신뢰도를 제안하고, 상대적인 신뢰도 값의 대소가 실제 데이터셋 내 정상 데이터의 비율과 비례함을 보였음

□ 5G 환경의 서비스-사용자-기기 연계 트러스트 모델링 및 분석 기술 연구

▪ 서비스-사용자-기기 연계 트러스트 모델링 및 응용 서비스 구현

- 객체인식형 AI 기반 IoT에 대한 서비스 모델을 바탕으로 서비스-사용자-기기 연계형 트러스트 분석 모델 설계



<돼지 객체인식 AI 모델이 탑재된 IoT의 트러스트 서비스 모델>

- 양돈축사에 설치되는 IoT 기기에 AI를 탑재하여 돼지 객체인식 등을 수행하는 AI 기반 IoT에 대한 프로토타입 및 에뮬레이션 기능을 구현하고, 이에 대한 트러스트 분석 수행
- 객체인식을 위한 AI 모델은 다양한 모델 비교 검토 후, 저사양 IoT 기기에서 높은 정확도의 인식률을 보이는 Yolo v.4를 선택하여 양돈 이미지 데이터에 대한 전이학습을 통해 추론 결과 도출
- IoT 기기는 라즈베리파이 4B를 이용하였으며, 학습된 Yolo v.4 모델을 탑재함

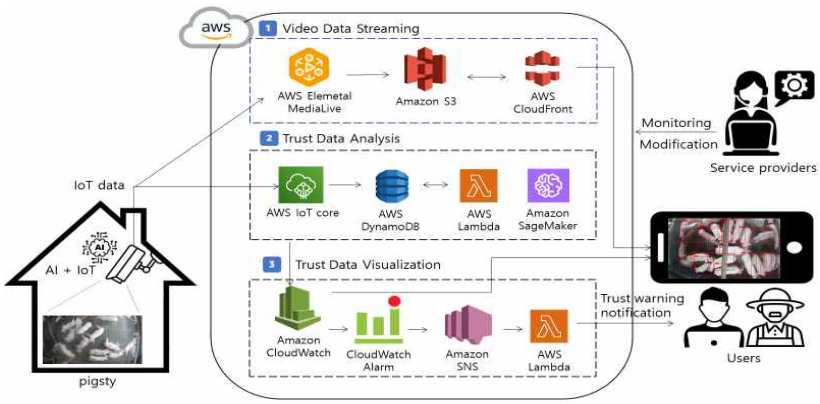


<객체인식모델 탑재 라즈베리파이>



<돼지 객체 인식 AI 기능 동작 확인>

- IoT 기기는 AI 모델 및 IoT 기기에 대한 동적/정적 데이터들을 수집하여 주기적으로 트러스트 분석 기능이 탑재된 AWS 클라우드로 전송토록 함
- IoT 트러스트 분석 기능을 가장 널리 사용되는 AWS 클라우드를 바탕으로 구현함
- AWS 클라우드의 IoT Core는 MQTT 방식으로 AI 모델(Yolo v.4) 및 IoT 기기(라즈베리파이)에 대한 트러스트 관련 데이터를 수신한 후, 설정된 Rule에 따라 처리함



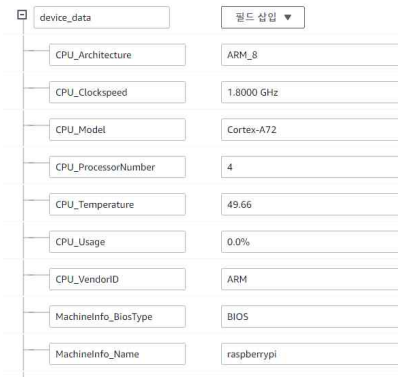
<AWS 클라우드 기반 AIoT 트러스트 분석 기능 구성도 >

- IoT 기기로부터 전달된 트러스트 관련 데이터들은 AWS IoT Core를 거쳐서 아래 그림과 같이 DynamoDB에 저장됨. 또한, 앞서 제시한 트러스트 모델을 기반으로 AWS Lambda에서 데이터 처리 및 분석을 통해서 트러스트 지수를 도출함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

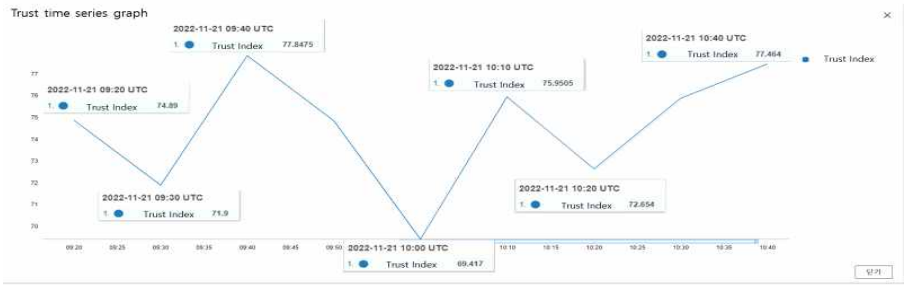


<AWS IoT Core에서 수신하는 IoT 기기의 트러스트 관련 JSON 메시지>



<AWS DynamoDB에 저장된 IoT 트러스트 데이터>

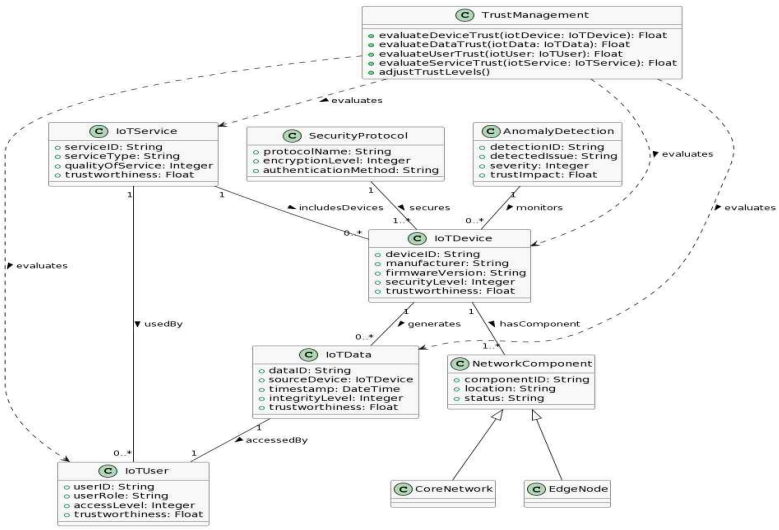
- AWS Lambda에서 분석된 트러스트 지수를 사용자들이 직관적으로 빠르게 파악할 수 있도록 아래 그림과 같이 AWS CloudWatch를 통한 시각화 기능을 구현하였음. 또한, 트러스트 이상 상황 시, 사용자로의 이메일 통보 기능을 구현함



<AWS CloudWatch 기반의 AIoT 트러스트 지수 그래프>

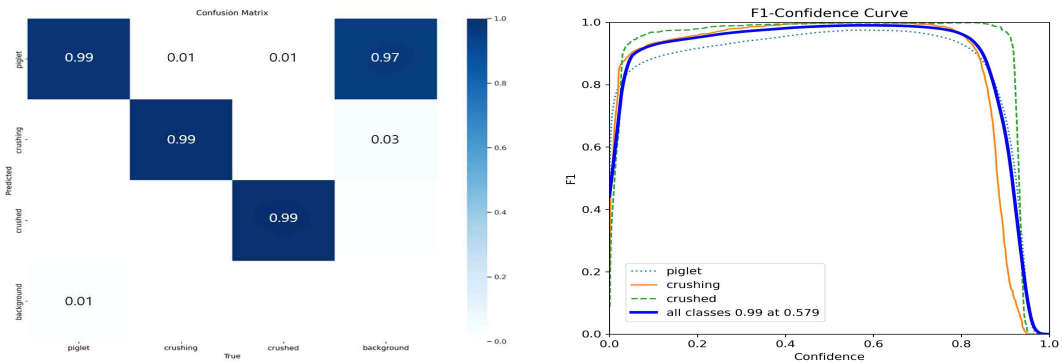
□ 5G 환경의 서비스-사용자-기기-데이터 트러스트 통합 모델링 및 분석 기술 연구

- 5G 환경의 서비스-사용자-기기-데이터 트러스트 통합 모델링 연구
  - 5G 기반 AIoT 기기 신뢰성: 5G 네트워크는 AIoT 기기에 높은 데이터 전송 속도, 낮은 지연 시간, 확장된 연결성을 제공하며, 이는 AIoT 기기의 신뢰성에 직접적인 영향을 미침. 또한, AIoT 기기의 신뢰성은 제조사의 명성, 기기의 성능 및 보안 기능 등에 의존함
  - AIoT 데이터의 신뢰성: AIoT 기기로부터 생성되는 데이터의 신뢰성은 기기의 성능과 신뢰성에 직결됨. 데이터 수집, 전송 및 처리 과정에서의 보안과 무결성 등이 중요한 지표임
  - AIoT 서비스의 신뢰성: 서비스는 다양한 기기와 데이터를 바탕으로 통합하여 제공됨. 서비스의 신뢰성은 기기 및 데이터의 신뢰성에 직접적으로 관련되며, 서비스의 안정성, 사용성 등에 기반함
  - 사용자 신뢰성: 사용자의 AIoT 기기에 대한 설정 및 관리는 기기 자체와 데이터에 대한 신뢰성에 영향을 미침. 기기 제조사 및 서비스 제공자 또한 기기와 데이터 신뢰성에 직간접적으로 관련됨



< 5G 환경의 IoT 기기, 데이터, 서비스, 사용자 트러스트 통합모델 >

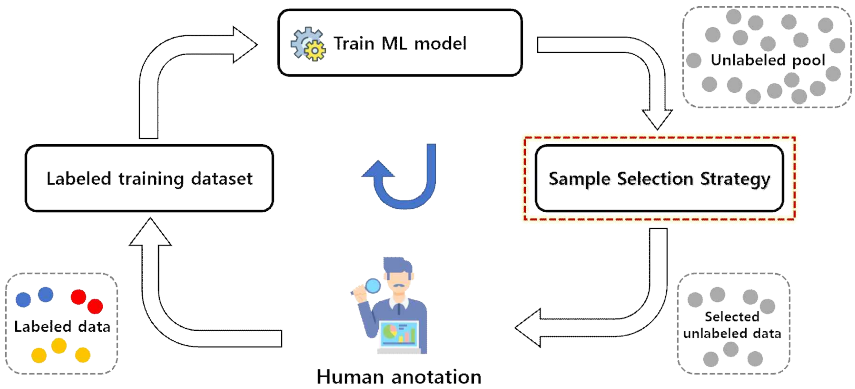
- IoTDevice, IoTData, IoTUser, IoTService: 트러스트 통합모델에서 이들 클래스는 각각 IoT 기기, 데이터, 사용자 및 서비스를 나타내며, 신뢰성 평가를 위한 속성들을 포함함
- NetworkComponent, EdgeNode, CoreNetwork: 5G IoT 네트워크의 구성 요소를 나타내는 클래스들임
- SecurityProtocol, AnomalyDetection: 보안 프로토콜과 이상 감지 시스템을 나타내며, IoT 기기의 보안 및 신뢰성에 영향을 미침
- TrustManagement: 신뢰성 평가 및 관리를 담당하는 클래스로, IoT 기기, 데이터, 사용자 및 서비스의 신뢰성을 평가 및 관리하는 메소드를 포함함
- 5G 환경에서 객체인식 및 추적 모델을 탑재한 AIoT 기기에 대한 트러스트 관리 기능 구현 및 개방형 양돈축사에서 자돈 압사인식 모델에 대한 정확성 및 신뢰성 성능 도출



<IoT 기반 자돈 압사인식 모델 성능>

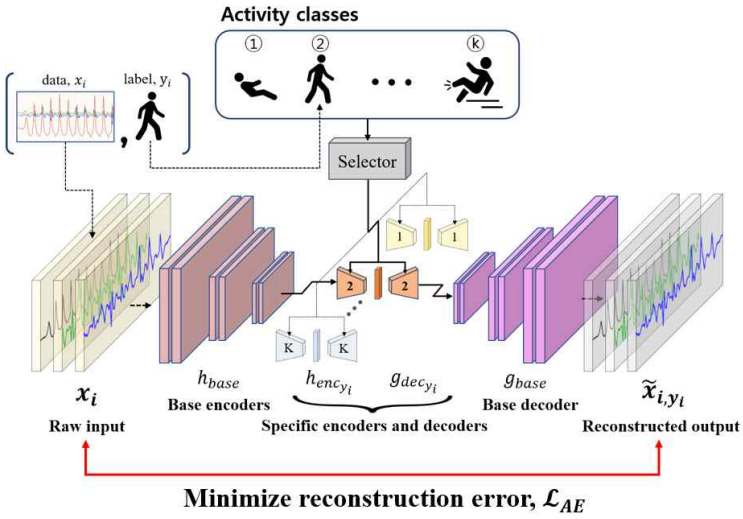
▪ 신뢰 있는 학습 데이터 셋(Data set) 구축을 위한 트러스트 모델링 연구

- 현대의 많은 인공지능 모델은 학습 시 레이블이 존재하는 학습 데이터셋을 통해 모델 개발을 구축하고 있으며 이는 데이터에 추가적인 레이블링 작업을 필요로 함
- IoT 환경에서는 수집되는 데이터의 종류와 볼륨이 방대하며 모든 데이터 포인트를 레이블링하기란 비용적으로 매우 비효율적임
- 학습 데이터셋 레이블링 구성에 따라 기계학습 및 딥러닝 모델의 성능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 고품질의 레이블링 데이터는 모델이 더 정확한 예측을 할 수 있게 하며 데이터에 오류가 적고 일관성이 있을 때, 모델은 실제 환경에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대해 더 잘 일반화할 수 있음
- 잘 정제된 학습 데이터셋은 모델 학습 과정에서 불필요한 혼란을 줄여주어 학습 속도를 높이고, 필요한 학습 시간을 단축하여 학습 과정에서 필요한 데이터의 양을 줄일 수 있음
  - ▸ 모든 데이터가 동일한 학습 가치를 가지는 것은 아니며 학습에 가장 유익한 데이터를 선택하여 모델의 학습 효율성을 향상시킬 수 있음
  - ▸ 이는 특히 레이블이 매우 제한적인 상황에서 모델의 성능을 빠르게 향상시키는 데 도움이 됨
  - ▸ 가치 있는 정보를 가진 데이터 포인트를 선별적으로 레이블링함으로써, 필요한 레이블의 수를 최소화하고 전체적인 레이블링 비용을 절감할 수 있음



< 데이터 선별을 통한 반복 학습 개념도 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 다중 클래스 기반의 오토인코더 학습 >

- 다중 클래스별 특성 학습을 위한 사전 학습
  - 분류 문제를 수행하기 위해 각 클래스 별 잠재특성을 학습하기 위해 다중 구조의 오토인코더를 구성
  - 기본 인코더 및 디코더는 일반 표현을 위해 각 클래스 내의 기본 시계열 패턴을 학습하며, K-세부 인코더와 디코더는 클래스 간의 미묘한 차이를 식별할 수 있는 기능을 갖춘 클래스별 정보를 학습
  - 아래 그림과 같이 샘플입력에 대해 해당 레이블을 기반으로 세부인코더 및 디코더를 선택하여 재구성 출력을 추론하고 이에 대한 재구성 오차를 줄이도록 학습을 진행
    - Feature extraction of class-dependent representation, z_{i,y_i}

$$\rho_{general} = h_{base}(x_i; \theta_{base}) \quad \text{general feature}$$

$$z_{i,y_i} = h_{enc_{y_i}}\left(\rho_{general}; \theta_{enc_{y_i}}\right) \quad \text{specific feature}$$

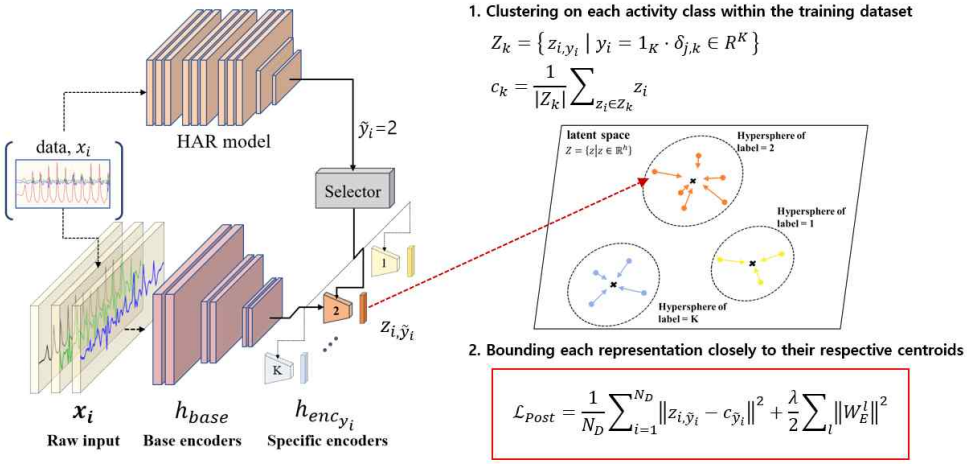
    - Reconstructed output, $\tilde{x}_{i,y_i}$

$$\tilde{x}_{i,y_i} = g_{base}\left(g_{dec_{y_i}}\left(z_{i,y_i}; \theta_{dec_{y_i}}\right); \theta_{base}\right)$$

    - Minimizing reconstruction error

$$\mathcal{L}_{AE} = \frac{1}{N_D}\sum_{i=1}^{N_D}\|x_i - \tilde{x}_{i,y_i}\|^2$$

- 다중 클래스별 특성 학습을 위한 다중 인코더의 후처리 학습
  - 특성 공간에서의 각 특성 추출기의 견고한 학습을 위해 Deep Support Vector Data Description (Deep SVDD)의 학습 과정에서 나타나는 학습 역학 (training dynamics)을 차용
  - 사전 학습 과정에서 구성되었던 데이터 샘플 별로 군집을 형성하고 해당 군집에 대해 분류모델기의 추론 결과를 바탕으로 각 군집의 크기를 최소화 함
  - 해당 과정에선 분류기의 정보를 반영하면서도 각 군집 별 데이터 표현력을 강화하는 목적이 존재



< 다중 인코더의 후처리 학습 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 마진 기반의 샘플 트러스트 모델링
  - 레이블이 없는 샘플로부터 모델 입력을 통한 잠재 표현을 바탕으로 기존 학습 시 계산된 군집 중앙점과의 비교를 통해 코사인 유사도를 기반으로 트러스트 모델링을 진행
  - 각 클래스 별 군집중앙점에 대한 코사인 유사도는 K개가 존재하며, 가장 높은 유사도와 두 번째로 높은 유사도의 차이를 유사도 마진으로 계산
  - 코사인 유사도와 달리 거리 기반의 유사도를 사용할 시, 잠재 공간에서 각 클래스의 중심점과 각 샘플 포인트들 사이의 평균 거리가 다르고 이를 정규화 하기가 어려우므로 거리기반의 샘플 선별 시 편향된 결과를 초래할 가능성이 높음
  - 최종 샘플 선택을 위해, 유사도 마진과 원 분류기의 추론 결과를 바탕으로 한 확률 마진을 가중합하여 샘플 선별의 인디케이터로 선택함

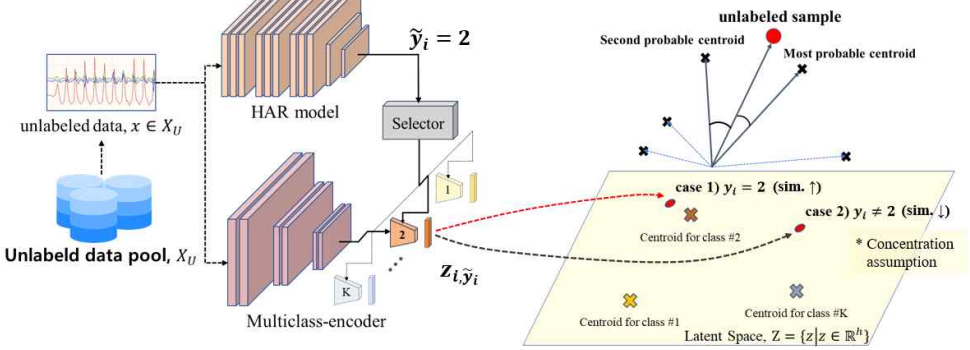
$$S_{C,k}(z_{i,\tilde{y}_i}, c_k) = \frac{z_{i,\tilde{y}_i} \cdot c_k}{\|z_{i,\tilde{y}_i}\| \|c_k\|} \quad \text{where } z_{i,\tilde{y}_i} \in \mathbb{R}^h,\ c_k \in \mathbb{R}^h$$

$$M_{sim}(x) = S_{C,d_{max}}(z, c_{d_{max}}) - S_{C,d_{2-max}}(z, c_{d_{2-max}})$$

$$\text{where, } \quad d_{max} = \underset{i}{argmax}\, S_{C,i}(z, c_i),$$

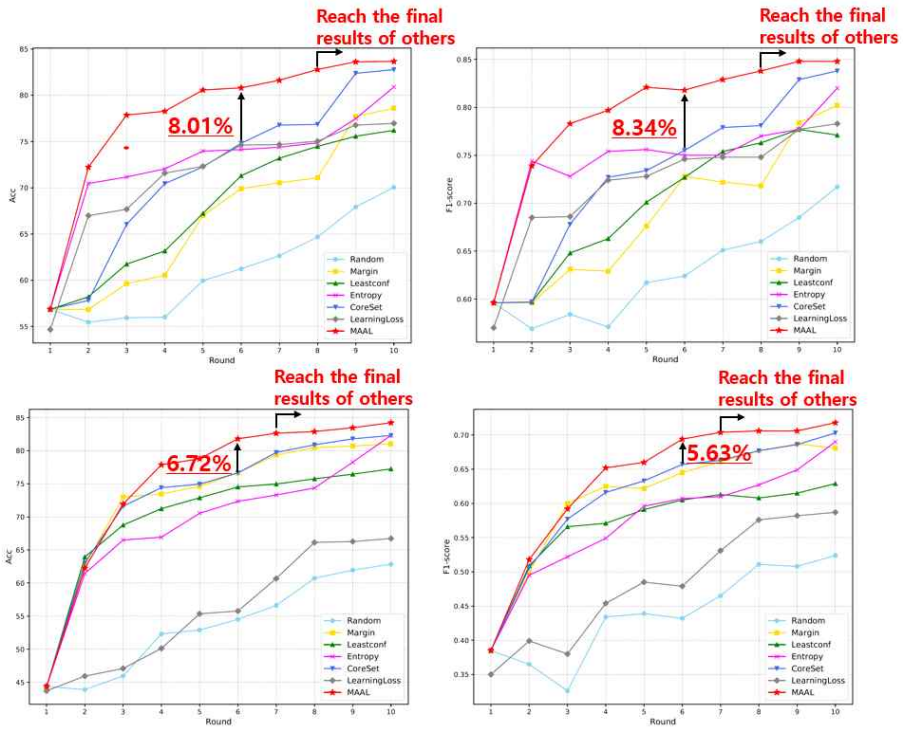
$$d_{2-max} = \underset{i \neq d_{max}}{argmax}\, S_{C,i}(z, c_i)$$

$$\tilde{y}_i = \underset{k}{argmax}\ f_{DNN}(x_i; \theta_{DNN})_k$$



< 샘플 선별을 위한 마진 기반의 트러스트 모델링 >

- 스마트 홈 독거노인 헬스케어 서비스 시나리오에서의 검증을 진행
  - 해당 시나리오에 대한 행동 분류 문제에 적용하였으며 공개된 데이터 셋을 통해 실험을 진행
  - 전반적인 라운드에서 제안하는 방법이 높은 정확도와 F1 점수를 달성하였으며, 동일 성능 대비 2~30%의 레이블링 비용을 절약한 것을 확인함
  - 제안 방법은 정보량이 많은 학습 데이터 셋을 구성할 수 있어 신뢰 있는 추론을 제공할 수 있음을 보여줌



< 각 라운드 별 추론 정확도 및 F1 점수 비교 >

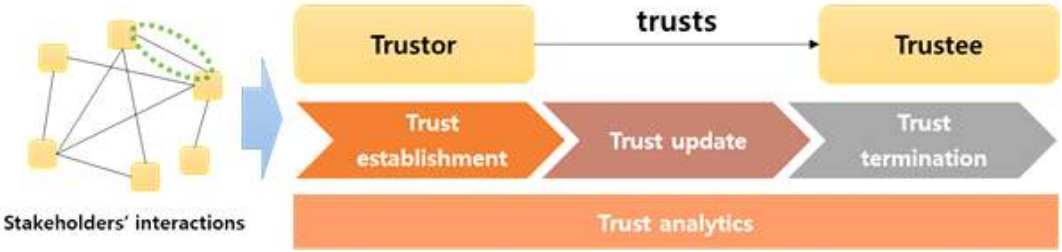
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ 5G 환경의 IoT 데이터에 대한 트러스트 가치사슬 연구

□ 트러스트 모델링 및 분석 기술 등을 포괄하는 IoT 데이터 트러스트 가치사슬 연구

▪ 신뢰 가치 사슬 도출 (ITU-T Y.3057 국제 표준안 반영)

- 다양한 ICT 환경의 이해관계자들이 상호작용을 하면서 생기는 신뢰 관계에 따라 신뢰 가치 사슬은 크게 4가지로 나눌 수 있음

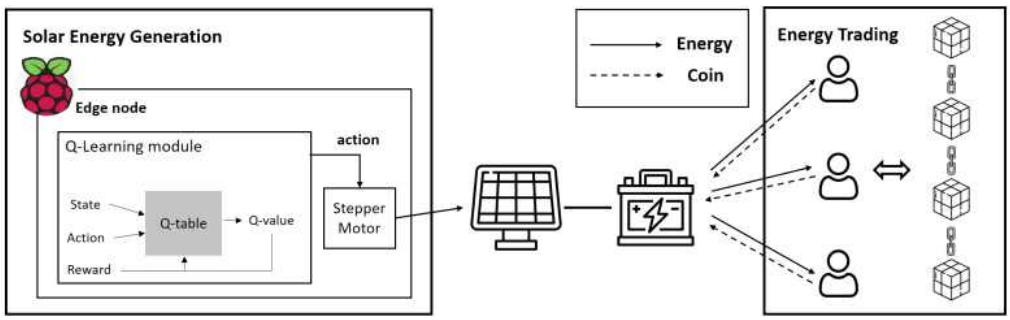


< 이해관계자의 신뢰 관계와 신뢰 가치 사슬 >

- 신뢰 정립 (Trust establishment): 이해관계자들이 서로의 신뢰도를 판단한 후, 신뢰 요구사항을 만족할 때 상호작용을 시작하는 단계
- 신뢰 갱신 (Trust update): 시간이 지남에 따라 환경적, 맥락적 환경의 변화나 상대방의 행동 변화에 따라 신뢰도가 갱신될 수 있으며 이러한 특성에 따라 신뢰 평가를 주기적으로 갱신하는 단계
- 신뢰 종료 (Trust termination): 신뢰 갱신 단계에서 평가된 신뢰 평가 결과에 따라 대상이 더는 신뢰 요구사항을 만족하지 못하게 되었을 때 상호작용을 끝내는 단계
- 신뢰 분석 (Trust analytics): 상대 이해관계자의 신뢰도를 분석하고 평가하는 단계로, 신뢰 평가를 위해서 신뢰도 계산을 위한 다양한 기준을 활용하는 단계

▪ 에너지 거래 환경에서의 데이터 트러스트 가치사슬 연구

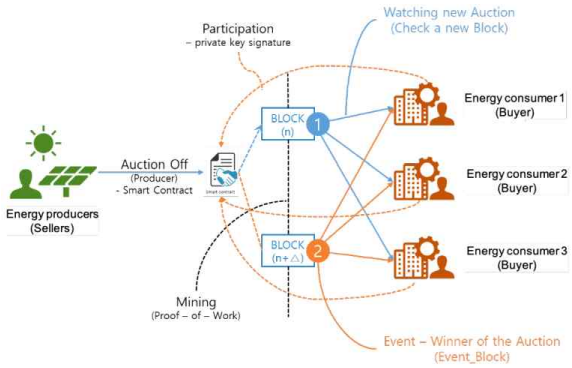
- 태양광 에너지 발전기에서 생산되는 전력의 거래 환경에서, 발전량을 IoT 기기의 데이터를 기반으로 Q-learning을 도입하여 예측하는 환경을 고려
- 발전기에서 수집되는 IoT 데이터를 활용하여 예측되는 발전량과 실제 발전량의 차이가 어떻게 에너지 거래 환경에 영향을 주는지 연구



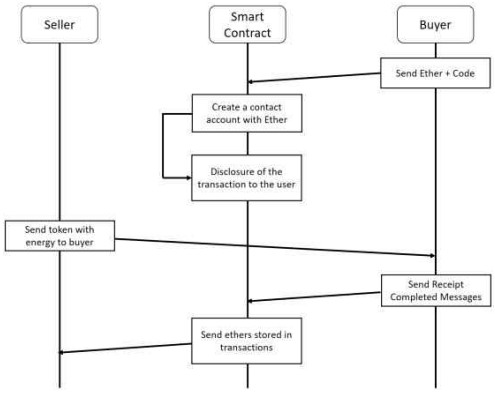
< 태양광 발전 기반 에너지 거래 환경 개요 >

- 에너지 거래 가치사슬의 정확한 기록을 위하여 블록체인 기반의 에너지 거래 환경을 구성하고, 관련 절차를 정의함. 블록체인으로는 스마트 계약을 사용할 수 있는 이더리움 블록체인을 선정하여, 실제 환경을 반영한 발전량-수요 기반의 경매 방식의 에너지 거래 메커니즘을 제안함
- 에너지 생성량 대비 거래 가격 등을 투명하게 기록하여 발전기 IoT 데이터의 정확도에 따른 발전 예측 정확도 비교 환경을 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 블록체인 기반 에너지 거래 개요 >



< 에너지 거래 절차도 >

- Q-learning 기반 태양광 발전량 예측 및 발전기 제어 알고리즘을 제안하여, IoT 센서들에서 수집되는 데이터를 기반으로 발전량 예측 및 발전기 제어를 통한 발전량 증대를 목표로 함

Algorithm 1 Q-Learning based solar panel control method.

Setting K range
Initial γ_i, ϵ
Initial action-value function Q_0 and t
for each episode **do**
  while $t \leq K$ **do**
    Get current state s_t
    Select action

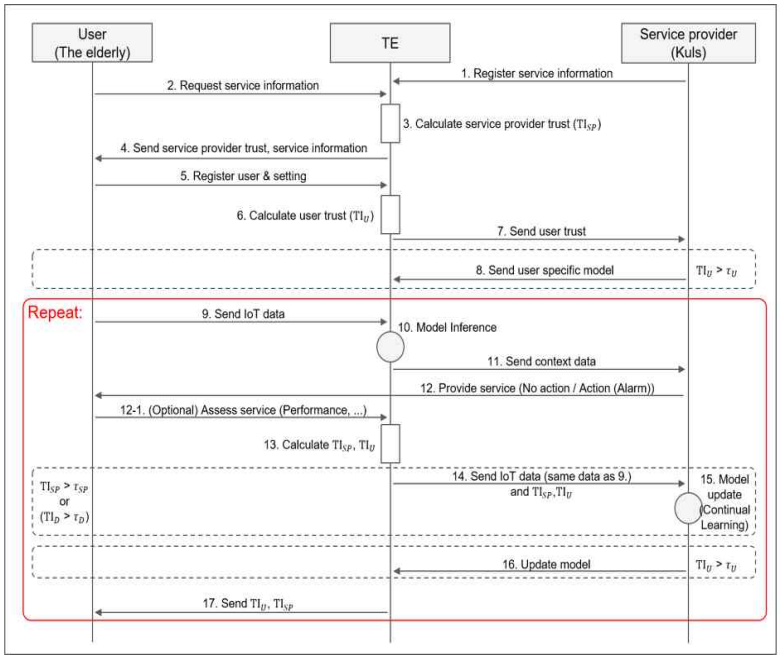
$$a_t = \begin{cases} \text{random } a, & \text{if probability } \epsilon, \\ \arg\max_a Q(s_t, a_t), & \text{else,} \end{cases}$$

    Execute action a_t
    Calculate reward $R(s_t, a_t)$
    State s_t transfer to the next state s_{t+1}
    Update $Q(s_t, a_t)$ according to (20)
    Next time step $t \longleftarrow t + 1$
  end while
end for

< Q-learning 기반 발전량 예측 및 발전기 제어 알고리즘 >

▪ 신뢰 관리기반 스마트 홈 독거노인 케어 서비스를 위한 트러스트 가치사슬 연구

- 저출산 고령화 여파로 고령 인구 비중의 증가 속도가 빨라지면서 중점 관리 대상자 증가와 함께 복지 사각지대 문제가 발생하고 이에 대한 고령 인구 돌봄 요구가 중요한 사회문제로 부각
- 2020년 기준 65세 이상 인구 비중이 16.4%로 증가하며 고령사회로 분류되고, 이러한 추세가 지속 시 향후 3~4년 내 초고령사회에 진입할 것으로 예측됨
- 코로나 19 이후 언택트 사회에 진입하면서 복지 사각지대가 늘어남에 따라 ICT 기술과 건강의료, 요양 및 돌봄 등의 서비스 연계를 통한 독거노인 케어 서비스가 도입되고 있음
- 하지만, 독거노인 케어 서비스와 같이 개인을 지속적으로 모니터링하는 서비스의 경우, 특히 시스템 이용자와 제공자 간 신뢰성 있는 생태계의 구축이 필요함
- 아래 그림은 5G-IoT 서비스 생태계의 주요 이해관계자인 IoT 서비스 제공자와 IoT 서비스 사용자 간에 형성되는 신뢰 가치 사슬을 나타냄. 본 가치 사슬은 ITU-T Y.3057 표준에서 소개된 4가지의 신뢰 가치 사슬을 따르고 있으며, '5G-IoT 지능형 트러스트 인에이블러'가 가치 사슬 내 각 단계에 도입되어 그 역할을 수행하고 있음.



<신뢰 관리기반 스마트 홈 독거노인 케어 시스템에서 트러스트 인에이블러의 기능 흐름도>

- 위 그림에서와 같이 5G-IoT 지능형 트러스트 인에이블러가 도입된 가치사슬은 17단계로 세분화될 수 있음. 이 중, 1-8단계는 신뢰 정립에 해당하며, 9-17단계는 신뢰 갱신에 해당함. 이 중, 3, 6, 13 단계는 신뢰 분석에 해당하며, 신뢰 종료는 생략하였음. 나아가, 본 가치사슬에서는 5G-IoT 서비스 환경 내 주요 이해관계자인 사용자와 서비스 제공자의 주요 자산이 되는 데이터와, 데이터 기반 서비스 모델의 제공에 있어 트러스트를 기반으로 차등 제공이 이뤄지는 세부 단계를 추가하였음 (8, 14, 16 단계)
- Register service / user information
  5G-IoT 서비스 생태계 내 이해 관계자 간 신뢰 정립을 위한 첫번째 단계로, 각자의 신뢰도 측정에 필요한 정보를 Trust Enabler (TE)에 등록하는 단계임. 이때 등록되는 정보는 서비스의 형태, 목적에 따라 상이할 수 있으며, 여기서 TE는 이해 관계자들의 사이에 위치하여, 이들 간의 신뢰 관계 구축, 관리를 수행함
- Calculate service provider trust (TI_{sp}) and send it to user
  기존에 정의된 신뢰도 측정방법에 따라 서비스 제공자의 신뢰도 (TI_{sp})를 측정하고, 이를 서비스에 대한 정보와 함께 사용자에게 제공하는 단계임. 이 단계를 통해 사용자는 서비스에 대한 정보를 얻음과 동시에, TE에 의해 확인된 서비스 제공자의 신뢰도 정보를 함께 확인할 수 있어, 서비스 이용 여부 선택 시 신뢰를 간편하게 제고할 수 있게 됨
- Register user & setting
  앞선 단계에서 서비스에 대한 정보, 서비스 제공자에 대한 신뢰 정보를 확인한 사용자가, 서비스를 사용하기로 결정한 경우, 사용자 등록을 함과 동시에 사용자의 데이터 제공에 대한 여러 설정을 수행하는 단계. 이 때, 사용자는 서비스 사용자임과 동시에 데이터 제공자이므로, 자신이 생성 및 제공하는 데이터에 관련되는 여러 설정에 대한 선호를 반영하게 됨. 그 예로는, 데이터 생성 빈도, 제공하는 데이터 종류, 데이터의 제공 범위 등이 있음
- Calculate user trust (TI_u) and send it to service provider
  TE는 사용자의 정보와 사용자의 설정 값에 따라 사용자의 신뢰도를 평가하며, 이를 서비스 제공자에게 전달함
- Send user specific model
  이 단계에서는 사용자의 신뢰도 정보를 전달받은 서비스 제공자가, 사용자의 신뢰도에 따라 제공하는 서비스 모델을 결정함. 앞서 사용자가 데이터 생성 및 제공에 관련한 여러 선호를 반영하는 것과 같은 맥락으로, 서비스 제공자는 자신이 제공하는 서비스 모델과 관련되는 여러 설정에 대한 선호를 반영함. 여기서 사용자의 신뢰도에 따라 차등 제공되는 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

모델 간에는 모델의 정확도, 모델의 업데이트 주기 등, 사용자 별 수집되는 데이터 품질에 따르는 차이가 있을 수 있음. 각 이해 관계자의 자산을 제공하는 단계에 있어, 이해관계자의 선호를 반영하는 단계는 5G-IoT 서비스 생태계에서 주요 이해관계자의 자산 (서비스 제공자-서비스 모델, 서비스 사용자 (데이터 제공자)-데이터)을 보호함과 동시에 이해관계자 간 유연한 신뢰관계 형성을 목적으로 함

- Send IoT data / Model inference / Provide service / Assess service
  그림 내 9번째 단계부터 12-1번째 단계까지는 5G-IoT 서비스 제공 및 사용의 일반적인 가치 사슬을 나타냄. 사용자는 데이터를 기반으로 하는 서비스의 사용을 위해 IoT 시스템에서 수집된 데이터를 제공 (단계 9)하고, 이에 따라 서비스 제공자에 의해 제공된 모델은 인퍼런스 (단계 10)를 함과 동시에 그 결과에 따르는 서비스를 제공함 (단계 11, 12). 이 때, 모델의 인퍼런스 결과만을 서비스 제공자에게 전달하는 형식 (단계 11)을 취함으로써, 사용자의 원시 데이터의 전달을 피할 수 있음. 여기서, 모니터링 기반 서비스의 경우, 이상 상태 감지 (인퍼런스 결과)에 따른 응급 조치 (제공 서비스)가 있을 수 있음. 그 다음으로 사용자로부터 서비스에 대한 평가를 받는 가치 사슬 단계가 형성될 수 있으며, 이는 서비스 제공자의 신뢰도 갱신에 고려될 수 있음
- Calculate TI_{sp}, TI_u : TE는 신뢰 갱신을 위해 TI_{sp}, TI_u를 계산함
- Send IoT data / Model update / Deploy updated model
  TE로부터 계산된 TI_{sp}, TI_u에 따라, 사용자는 서비스 제공자에게 원시 데이터의 제공을 수행할 수 있으며, 새로운 데이터를 전달받은 서비스 제공자는 이를 바탕으로 서비스 모델의 업데이트를 수행할 수 있음. 특히 5G-IoT 기반 서비스 환경에서는 IoT 시스템이 설치되는 타겟 환경의 변화에 따라 지속적인 모델 업데이트가 필요하나, 모델이 업데이트 된 후, 서비스 제공자는 지속적으로 갱신되는 사용자의 신뢰도에 따라 업데이트된 모델의 배포를 결정할 수 있어야 함
- 위 가치 사슬을 기반으로 하는 IoT 기반 모니터링 시스템은 서비스 제공자 및 사용자의 트러스트를 기반으로 각 이해관계자의 자산을 보호하고, 신뢰 관계 하에 서비스 품질 개선 및 자원 운영관리의 효율을 증가시킬 수 있음

◇ 최종 평가항목 : AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석 정확도

- 정량적 목표치 달성 검증 **(최종목표치: 85% -> 최종 실적: 86.3% -> 초과 달성)**

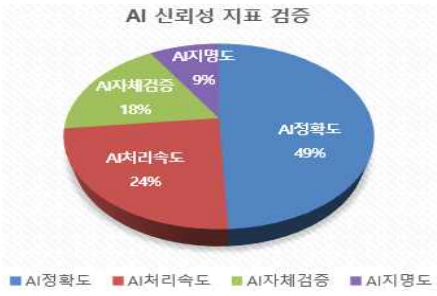
- AI 기반 IoT의 주요 기능을 AI 기능, IoT 기능, 통신(네트워크) 기능, 클라우드(플랫폼) 기능으로 구성
  - AI 기능에 대한 트러스트 지표는 AI 정확도, AI 처리속도, AI 자체검증에 대한 객관적 트러스트 지표와 AI 지명도에 대한 주관적 트러스트 지표로 구성함
  - IoT 기능에 대한 트러스트 지표는 IoT 하드웨어 성능, IoT OS 종류, IoT 보안 성능에 대한 객관적 트러스트 지표와 IoT 제조사 지명도에 대한 주관적 트러스트 지표로 구성함
  - IoT 통신/네트워크 기능에 대한 트러스트 지표는 통신 가용성, 성능, 비용에 대한 객관적 트러스트 지표와 통신사 지명도에 대한 주관적 트러스트 지표로 구성함
  - IoT 클라우드/플랫폼 기능에 대한 트러스트 지표는 클라우드 가용성, 성능, 비용에 대한 객관적 트러스트 지표와 서비스 제공자 지명도에 대한 주관적 트러스트 지표 구성

AIoT 트러스트 항목	객관적 트러스트 지표	주관적 트러스트 지표
AI 트러스트	AI정확도, AI처리속도, AI자체검증	AI지명도
IoT 트러스트	IoT하드웨어성능, IoTOS종류, IoT보안성능	IoT제조사지명도
통신 트러스트	통신가용성, 통신성능, 통신비용	통신사지명도
클라우드 트러스트	클라우드가용성, 클라우드성능, 클라우드비용	클라우드지명도

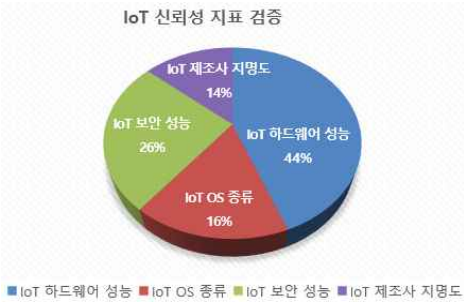
- ITU-T 및 ISO/IEC의 IoT 및 AI 트러스트 관련 국제표준(Y.3052, Y.3057) 등에 기반한 Computational Trust Model 방식으로 AI, IoT, 통신, 클라우드 기능에 대한 가중치를 적용하여 트러스트 지수 산출
- AI 기반 IoT 트러스트 분석에 대한 정확도를 검증하기 위해 사업계획서에 제시된 성능지표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

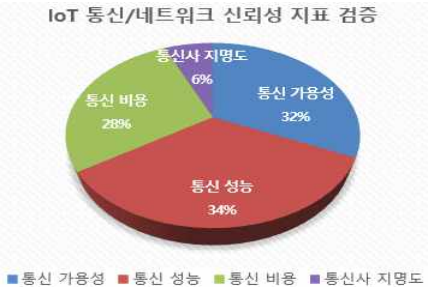
평가방법에 따라서 “서비스, 사용자 관점의 트러스트 인덱스 도출 과정의 다양한 트러스트 결정 요인의 중요도”에 대해 아래와 같이 축산관계자 및 데이터/트러스트 분석 전문가들을 대상으로 설문조사 수행



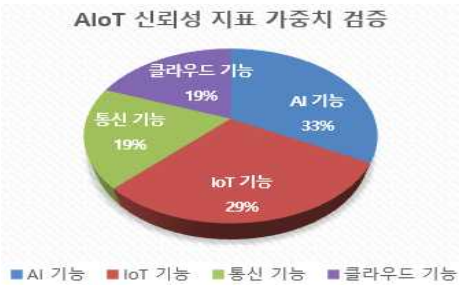
<AI 트러스트 지표 검증>



<IoT 트러스트 지표 검증>



<IoT 통신/네트워크 트러스트 지표 검증>



<AIoT 트러스트 지표 검증>

- “서비스, 사용자 관점의 트러스트 인덱스 도출 과정의 다양한 트러스트 결정 요인(지표)의 중요도”에 대해 사용자 피드백(설문조사)과 트러스트 지표 설정에 대한 오차를 분석하여 “AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석 정확도”가 평균적으로 85% 이상 달성함을 확인

AIoT 트러스트	AI 기능	IoT 기능	통신 기능	클라우드 기능
사용자 피드백	32.9	29.4	18.7	19.0
지표 설정	30.0	30.0	20.0	20.0
오차	8.9	2.2	7.2	5.0
AI 트러스트	AI정확도	AI처리속도	AI자체검증	AI지명도
사용자 피드백	49.2	24.0	18.0	8.8
지표 설정	50.0	25.0	20.0	10.0
오차	1.6	4.2	11.1	13.6
IoT 트러스트	IoT 하드웨어 성능	IoT OS 종류	IoT 보안 성능	IoT 제조사 지명도
사용자 피드백	44.2	16.5	25.7	13.7
지표 설정	45.0	15.0	25.0	15.0
오차	1.9	8.9	2.7	9.9
통신 트러스트	통신 가용성	통신 성능	통신 비용	통신사 지명도
사용자 피드백	31.9	33.9	27.8	6.5
지표 설정	30.0	35.0	25.0	5.0
오차	5.8	3.3	10.1	22.5
클라우드 트러스트	클라우드 가용성	클라우드 성능	클라우드 비용	클라우드 지명도
사용자 피드백	29.9	24.7	32.7	12.7
지표 설정	30.0	25.0	35.0	10.0
오차	0.4	1.2	7.1	21.6

(2) 5G 환경의 IoT 트러스트 분석 기술 연구

■ 5G 환경의 IoT 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의

□ IoT 기기별 특성 관점 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의

▪ IoT 기기 특성을 고려한 분산 컴퓨팅 환경에서의 트러스트 인디케이터 및 인덱스 연구

- 트러스트 인디케이터와 인덱스의 정의에 앞서, 5G-IoT 환경 내 디바이스의 수가 폭발적으로 늘어나며 직면하게 되는 분산 컴퓨팅 환경에서의 시나리오를 기반으로 기기별 특성을 고려하였음
- 이때, ITU-T에서 고려하고 있는 신뢰 지수를 세밀히 검토하였으며, 객관적 지표인 신뢰성(Trustworthiness) 중에서도 기기의 특성을 반영할 수 있는 Ability를 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의의 중심 속성으로 두었음

Stability (안정성)	the quality or state of something that is not easily changed or likely to change, which can be used to represent one aspect of trust systems
Reliability (확실성)	the ability of an entity to perform a required function under given conditions for a given time interval
Availability (유효성)	the ability of the system to be in a state to perform adequately at a given instant of time within a given time interval
Scalability (확장성)	the ability of something, esp. a computer system, to adapt to increased demands
Safety (안전성)	a property to guarantee that an entity will not fail in a manner that would cause a great amount damage in a period of time
Robustness (견고성)	strong and healthy; hardy; vigorous; strong and effective in all or most situations and conditions

< Y.trust-index 기반 신뢰 지수 내 Ability에 관한 세부 내용 표 >

- 5G-IoT 환경에서는 환경 내 IoT 기기의 수, 혹은 IoT 기기들의 군집을 관리하는 엣지 디바이스 등의 수가 폭발적으로 늘어나게 되어 자연스레 분산 컴퓨팅 환경이 접목됨
- 이러한 환경에서 엣지 디바이스인 경우, 그 컴퓨팅 자원의 상태가 기기별 상태를 정의하는데 중요한 요소로 작용할 수 있으며, 나아가 기기 상태 혹은 기기 특성을 고려한 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의 시 주요 요소로 적용될 수 있음. 이는 Ability의 세부 속성 중에서도 Reliability와 밀접한 관련이 있음
- 이에 본 과제의 1차연도 연구에서는 5G-IoT 시스템 내 최소지연을 목표로 하는 시나리오 내에서, 각 디바이스의 컴퓨팅 자원의 상태를 수학적으로 모델링하였으며, 최종적으로 각 디바이스에 할당할 수 있는 연산량을 수치화하였음 (아래 Theorem 2). 이는 각 디바이스의 트러스트 인디케이터로 활용될 수 있는 부분임

Lemma 1. *Consider that there are two groups, i.e., $G = 2$. Let $\boldsymbol{l}^* = (l^*_{(1)}, l^*_{(2)})$ be the optimal load allocation which achieves the minimum of $\max_{j\in\{1,2\}} \left\{\lambda^{l_{(j)}}_{r_j:N_j}\right\}$. Let $\boldsymbol{r}^* = (r^*_1, r^*_2)$ be the numbers of workers to complete the assigned task corresponding to $(l^*_{(1)}, l^*_{(2)})$. Then, $\lambda^{l^*_{(1)}}_{r^*_1:N_1} = \lambda^{l^*_{(2)}}_{r^*_2:N_2}$.*

Proof: Suppose $\lambda^{l^*_{(1)}}_{r^*_1:N_1} \neq \lambda^{l^*_{(2)}}_{r^*_2:N_2}$. Without loss of generality, we may assume that $\epsilon := \lambda^{l^*_{(1)}}_{r^*_1:N_1} - \lambda^{l^*_{(2)}}_{r^*_2:N_2} > 0$. It follows from the MDS property that the pair $(\boldsymbol{l}^*, \boldsymbol{r}^*)$ satisfies the constraint $r^*_1 l^*_{(1)} + r^*_2 l^*_{(2)} = k$ for the successful recovery of $\boldsymbol{A}\mathbf{x}$. For fixed $\boldsymbol{r}^*$, we can take $\bar{l}_{(2)}$ to satisfy the following equation:

$$\lambda^{\bar{l}_{(2)}}_{r^*_2:N_2} = \lambda^{l^*_{(2)}}_{r^*_2:N_2} + \frac{\epsilon}{2}. \tag{9}$$

By denoting $\bar{l}_{(1)} = \frac{k - r^*_2 \bar{l}_{(2)}}{r^*_1}$, we have $l^*_{(1)} > \bar{l}_{(1)}$, since $\bar{l}_{(2)} > l^*_{(2)}$. This implies that $\lambda^{l^*_{(1)}}_{r^*_1:N_1} > \lambda^{\bar{l}_{(1)}}_{r^*_1:N_1}$. It follows from (9) that $\lambda^{l^*_{(1)}}_{r^*_1:N_1} > \lambda^{\bar{l}_{(2)}}_{r^*_2:N_2}$. Thus, we have $\max_{j\in\{1,2\}} \left\{\lambda^{l^*_{(j)}}_{r^*_j:N_j}\right\} > \max_{j\in\{1,2\}} \left\{\lambda^{\bar{l}_{(j)}}_{r^*_j:N_j}\right\}$, which is a contradiction to the assumption that $\boldsymbol{l}^*$ achieves the minimum of $\max_{j\in\{1,2\}} \left\{\lambda^{l_{(j)}}_{r_j:N_j}\right\}$. ■

Lemma 3. *Let r^*_j be the solution of $\frac{\partial f}{\partial r_j}(\boldsymbol{r}) = 0$, for $j \in [G]$. Then*

$$r^*_j = N_j \left(1 + \frac{1}{W_{-1}\left(-e^{-(\alpha_{(j)}\mu_{(j)}+1)}\right)}\right), \tag{13}$$

where $W_{-1}(x)$ is the lower branch of the Lambert W function satisfying $W(x)e^{W(x)} = x$ and $W(x) \leq -1$.

Proof: For $j \in [G]$, $\frac{\partial f}{\partial r_j}(\boldsymbol{r}^*) = 0$ reduces to $r^*_j \frac{\partial \xi}{\partial r_j}(r^*_j, N_j, \mu_{(j)}) - \xi(r^*_j, N_j, \mu_{(j)}) = 0$, which can be rephrased as

$$\frac{r^*_j}{\mu_{(j)}(N_j - r^*_j)} = \alpha_{(j)} + \frac{1}{\mu_{(j)}} \log\left(\frac{N_j}{N_j - r^*_j}\right). \tag{14}$$

Let $z = \frac{N_j}{N_j - r^*_j} > 1$. Then (14) is represented as $-e^{-(\alpha_{(j)}\mu_{(j)}+1)} = -ze^{-z} = W^{-1}_{-1}(-z)$, where W^{-1}_{-1} denotes the inverse function of W_{-1}. It follows that

$$-z = W_{-1}(-e^{-(\alpha_{(j)}\mu_{(j)}+1)}). \tag{15}$$

By solving (15) with respect to r^*_j, we get the result in (13). ■

Lemma 2. *The function $f(\boldsymbol{r})$ in (11) is a strictly convex function on an open set S, where S is a Cartesian product of open intervals $(0, N_j)$, for $j \in [G]$, i.e.,*

$$S = \prod_{j\in[G]} (0, N_j). \tag{12}$$

Proof: Clearly, S is a convex set. Let $g(\boldsymbol{r}) = \sum_{j\in[G]} \frac{r_j}{\xi(r_j, N_j, \mu_{(j)})}$. Then, it suffices to show that $g(\boldsymbol{r})$ is a strictly concave and positive function. Since $\frac{N_j}{N_j - r_j} > 1$ for $j \in [G]$, it is obvious that $g(\boldsymbol{r})$ is positive on S. Let $g(\boldsymbol{r}) = \sum_{j\in[G]} g_j(\boldsymbol{r})$, where $g_j(\boldsymbol{r}) = \frac{r_j}{\alpha_{(j)} + \frac{1}{\mu_{(j)}} \log\left(\frac{N_j}{N_j - r_j}\right)}$. One can show that $g_j(\boldsymbol{r})$ is strictly concave. We set aside the proof of the strict concavity of $g_j(\boldsymbol{r})$ in Appendix C. Since the sum of strictly concave functions is a strictly concave function, we conclude that $g(\boldsymbol{r})$ is a strictly concave function on S. ■

Theorem 1. *For given $G \geq 2$, let $\boldsymbol{l}^* = (l^*_{(1)}, l^*_{(2)}, \ldots, l^*_{(G)})$ be the optimal load allocation which achieves the minimum of $\max_{j\in[G]} \left\{\lambda^{l_{(j)}}_{r_j:N_j}\right\}$. Let $\boldsymbol{r}^* = (r^*_1, r^*_2, \ldots, r^*_G)$ be the numbers of workers to complete the assigned task corresponding to $\boldsymbol{l}^*$. Then $\lambda^{l^*_{(j)}}_{r^*_j:N_j} = \lambda^{l^*_{(j')}}_{r^*_{j'}:N_{j'}}$, for all $j \neq j' \in [G]$.*

Theorem 2. *The optimal load allocation $\boldsymbol{l}^*$ to achieve the minimum of $\max_{j\in[G]} \left\{\lambda^{l_{(j)}}_{r_j:N_j}\right\}$, denoted by T^*, is determined as follows:*

$$l^*_{(j)} = \frac{k}{r^*_j + \sum_{j'\neq j\in[G]} r^*_{j'} \frac{\xi(r^*_j, N_j, \mu_{(j)})}{\xi(r^*_{j'}, N_{j'}, \mu_{(j')})}} \tag{16}$$

for $j \in [G]$, where

$$r^*_j = N_j \left(1 + \frac{1}{W_{-1}\left(-e^{-(\alpha_{(j)}\mu_{(j)}+1)}\right)}\right), \tag{17}$$

$$\xi(r^*_j, N_j, \mu_{(j)}) = \alpha_{(j)} + \frac{1}{\mu_{(j)}} \log\left(-W_{-1}\left(-e^{-(\alpha_{(j)}\mu_{(j)}+1)}\right)\right)$$

and

$$\frac{r^*_j}{\xi\left(r^*_j, N_j, \mu_{(j)}\right)} = -\frac{\mu_{(j)} N_j}{W_{-1}(-e^{-(\alpha_{(j)}\mu_{(j)}+1)})}. \tag{18}$$

Furthermore, for given k, we have the optimal code rate k/n^*, where $n^* = \sum_{j\in[G]} N_j l^*_{(j)}$. Then the minimum expected latency, T^*, is represented as

$$-\frac{1}{\sum_{j\in[G]} \frac{\mu_{(j)} N_j}{W_{-1}\left(-e^{-(\alpha_{(j)}\mu_{(j)}+1)}\right)}}. \tag{19}$$

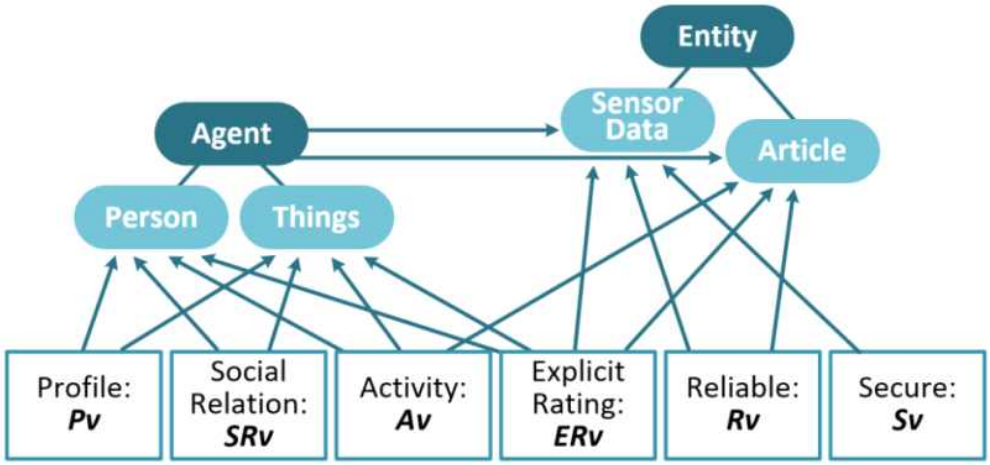
< (게재 SCI 논문) 디바이스의 컴퓨팅 자원을 고려한 할당 연산량의 수치모델 확립 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 서비스 및 사용자 관점 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의

- 서비스와 사용자의 트러스트 인디케이터 및 인덱스 연구

- 특정 서비스는 다양한 서비스 구성요소에 의해 정의되며, 결과적으로 서비스의 신뢰를 수치화하기 위해서는 서비스를 구성하고 있는 구성요소 각각의 신뢰를 나타낼 수 있는 속성의 분석이 필요
- W3C는 웹 환경의 자원 신뢰성을 관리하기 위해 다양한 신뢰 속성 기술을 지원하는 프로비넌스 모델(PROV-dm)을 제안함
- 서비스 구성요소는 서비스 참여자와 서비스 제공을 위한 데이터, 콘텐츠 등의 신뢰 요소를 고려해야 함, 아래는 대상의 신뢰 요소를 정의한 것임
- 참여자의 신뢰는 프로파일, 소셜 관계, 활동 신뢰를 바탕으로 타인에 의해 평가된 명시적 신뢰 등으로 구성될 수 있음
- 데이터, 콘텐츠의 신뢰는 내용적 신뢰, 활용 신뢰와 더불어 해당 데이터나 콘텐츠의 소유자, 작성자의 신뢰 요소로 구성될 수 있음
- 신뢰는 매우 다양하고 주관적인 요소를 기반으로 서로 다른 목적에 따라 평가 기준이 상이한 특징을 가지고 있으므로, 객관적 수치화 할 수 있는 요소를 우선 활용



< 서비스 구성요소 신뢰 고려사항 >

- 에이전트 신뢰 요소 계산 방법

$$Atv(u) = \alpha \times ERv(u) + (\alpha - 1) \times (i \times SRv(u) + j \times Pv(u) + k \times Av(u))$$

  - Agent U, V의 소셜 연관도

$$SRv(u,v) = \frac{F_u \cap F_v}{F_u \cup F_v} \qquad SRv'(u) = \begin{cases} 1 & Otherwise \\ \dfrac{Fnd(u)}{AvgFnd(all)} & \text{if } Fnd(u) < AvgFnd(all) \end{cases}$$

  - Agentu의 활동 정도 (분실 계정 판별)

$$Av(u) = \begin{cases} 1 & \text{if } RP(u) = 0 \text{ and } SP(u) > Ath \\ \dfrac{SP(u)}{Ath} & \text{if } RP(u) = 0 \text{ and } SP(u) < Ath \\ \dfrac{1}{RP(u)} & \text{if } RP(u) > 0 \text{ and } SP(u) < Ath \\ \dfrac{SP(u)}{Ath \times RP(u)} & Otherwise \end{cases}$$

subscription period-*SP(u)*, resting period-*RP(u)*, activity threshold-*Ath*

  - 명시적 신뢰 점수 (Reputation)

$$ERv(u) = \begin{cases} 0 & Otherwise \\ Rate & \text{if } N \geq Rth \\ Rate \times \log_{Rth} N & \text{if } 1 < N < Rth \end{cases}$$

N : number of rating, Rth : rating threshold

- 신뢰 조작 방지를 위한 신뢰값 갱신

$$Atv_t(u) = \delta \times Atv_{t-1}(u) + (\delta - 1) \times Atv_t(u)$$

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ IoT 기기 군집 별 특성 관점 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의

- Y.3052 기반 기기 군집 별 특성 관점의 트러스트 인디케이터 및 인덱스 연구

- IoT 기기 군집 별 특성 관점의 신뢰를 수치화하기 위해서는 군집을 구성하고 있는 기기 구성 요소 각각의 신뢰를 나타낼 수 있는 속성의 분석이 필요하여 객관적 항목중 하나인 Ability 속성을 기반으로 기기 관련 트러스트 인디케이터 정의를 진행함
- IoT 기기 대상 트러스트 인디케이터 및 인덱스 정의를 위해 객관적으로 수치화할 수 있는 요소를 우선적으로 분석하고자 하였으며, 정의된 트러스트 인디케이터는 아래 표와 같음
- 나아가 본 과제의 스마트홈 독거 노인 모니터링 시스템 시나리오에 트러스트 인덱스의 적용을 수행하였으나, 추후 범용적인 트러스트 인디케이터 및 인덱스로의 확장을 목표로 함

	Stability	Reliability	Availability	Scalability	Safety	Robustness
Missing value ratio (데이터 누락비율)	√	√	√			
Battery level (배터리 잔량)					√	
Response time (응답속도)						√
Data generation cycle (데이터 생성주기)	√					
Data type (데이터 종류)		√	√			
Connected service information (서비스연결 종류 및 개수)		√		√		
Device specification (기기 사양)	√	√	√		√	√
Operation time (동작시간)					√	
Data freshness (데이터 최신성)			√			
Transmission success rate (데이터 전송성공률)	√		√			

< 기기 관련 트러스트 인디케이터 관련 Ability 요구 사항 만족 표 >

- IoT 기기 관련 객관적 트러스트 인디케이터로는, 기기의 데이터 전송, 구성 사항, 사양 및 성능과 같은 객관적인 수치화가 가능한 지표를 선정하였고, 해당 IoT 기기에 대한 구매 후기, 평점을 주관적 트러스트 인디케이터로 정의하였음. 각 인디케이터가 가지는 Ability 속성을 위 표에 정리되었음
- 다음으로, IoT 기기 관련 트러스트 인덱스는 각 인디케이터의 함수로 정의되어 계산되고 계산식은 아래와 같음. 여기서 이 계산식은 ITU-T Y.3052 표준의 개념을 기반으로 설계되었음

$$TI = \sum_{i} w_i \cdot \sum_{j} a_{ij} \cdot v_{ij}$$

- 위 식에서 i는 트러스트 인덱스 측정에 대상이 되는 IoT 기기의 인덱스를 나타내며, j는 각 IoT 기기의 속성에 대한 인덱스를 나타냄. 여기서 속성이라 함은, 위 표에서 정의된 트러스트 인디케이터를 나타냄
- 여기서 w_i는 여러 IoT 기기가 있을 때, 트러스트 인덱스 측정에 있어 기기 간 중요도 반영을 위한 것이며, a_{ij}는 각 기기에서 트러스트 인디케이터 간 중요도 반영을 위한 것이며, v_{ij}는 각 기기의 트러스트 인디케이터 별 측정된 값을 나타냄

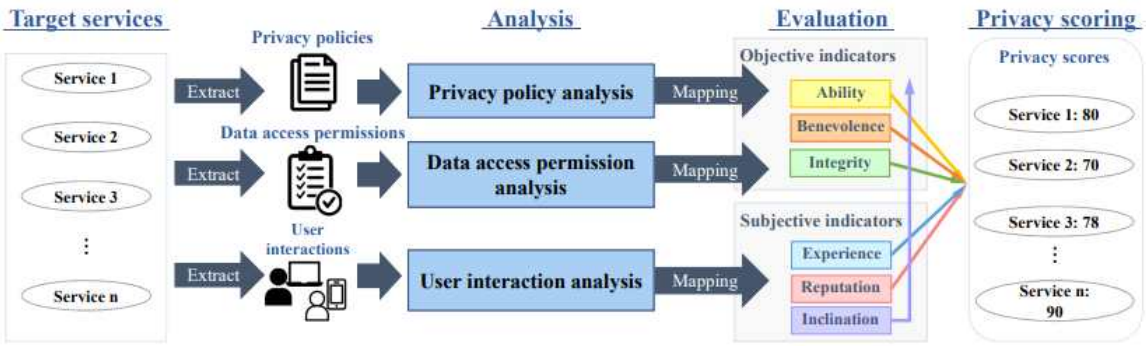
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ AI 기반 IoT 트러스트 분석 기술 연구

□ IoT 생태계 내 고/저 트러스트 데이터의 특징 분석

▪ 신뢰 지수 표준을 기반으로 한 IoT 서비스 트러스트 분석 연구

- IoT 서비스의 트러스트 분석을 위하여 IoT 서비스의 신뢰도를 개인정보 처리 및 활용 관점에서 분석할 수 있는 프라이버시 지표 분석 프레임워크 연구
- 프레임워크는 각 서비스의 개인정보 이용 동의서, 서비스 사용량, 사용자 평가 등의 데이터를 수집하여 6가지 신뢰 지표 (Ability, Benevolence, Integrity, Experience, Reputation, Inclination)으로 평가하고 점수화 진행



< IoT 서비스 프라이버시 지표 분석 프레임워크 >

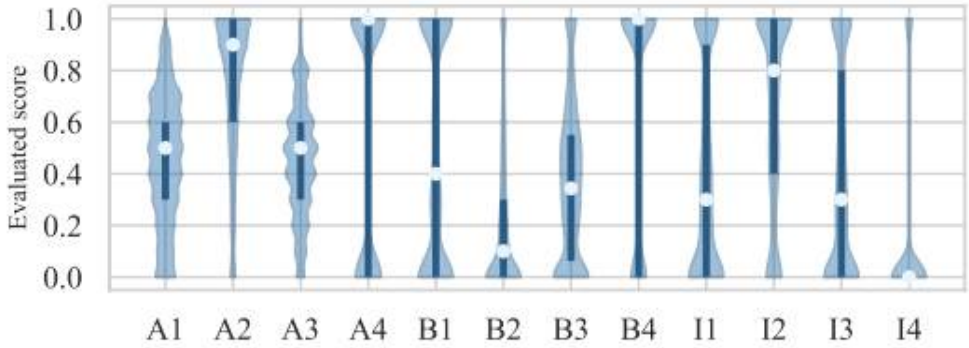
- 각 세부 신뢰 지표를 정량화하기 위하여 각 지표 정의에 맞는 개인정보 환경에서의 수치화 가능한 세부 아이템들을 정의함
  - 객관적 (Objective): 신뢰도 평가자와 평가 대상자의 교류가 없이 직접적 정보로부터 평가가 가능한 지표들을 포함하며, 이는 한 평가 대상자에 대한 신뢰지표의 결과 값이 평가를 진행하는 주체에 상관없이 동일한 값을 가져야함을 의미함
  - 능력 (Ability): 신뢰도 평가 대상자의 개인정보 관련 기술 및 역량으로, 개인정보 수집 범위, 수집 개인정보의 정확성, 개인정보 처리 보안성 등을 포함
  - 관계성 (Benevolence): 신뢰도 평가 대상자가 개인정보 제공자와 함께 일하거나 행동하려는 태도의 특성으로 제공자에게 개인정보 처리/보호 방침과 같은 제공자의 권리에 관한 내용 전달 여부 및 전달 방법 등을 포함
  - 일관성 (Integrity): 신뢰도 평가 대상자의 개인정보 관련 원칙 고수 및 원리 준수와 관련된 특성으로 수집/요구하는 개인정보들과 수집 목적의 부합성, 개인정보 활용의 일관성 등이 포함
  - 주관적 (Subjective): 신뢰도 평가자와 평가 대상자 간의 교류로부터 파생하는 추가적인 정보로부터 평가가 가능한 지표들을 포함하며, 이는 한 평가 대상자에 대한 신뢰지표의 결과 값이 평가를 진행하는 주체에 따라 동일하지 않을 수 있음을 의미함
  - 경험 (Experience): 개인정보 제공자와 신뢰도 평가 대상자의 축적된 상호 작용으로, 정보 제공자의 평가 대상자가 제공하는 서비스의 활용 빈도와 그 정도 그리고 그로부터 발생하는 결과와 같은 관계를 포함
  - 평판 (Reputation): 개인정보 제공자가 신뢰도 평가 대상자의 이전 행동 및 성과에 대해 가지는 공공 평가로써, 제공자 자신의 경험에서 나오는 평가, 특정 타 제공자들의 평가 등을 모두 포함
  - 경향 (Inclination): 개인정보 제공자의 신뢰도 평가 시 신뢰지표들의 중요도를 나타낸다. 이는 신뢰도 계산에서의 가중치로 표현될 수 있으며, 서비스 도메인 별 혹은 신뢰도 평가 대상자 별로 제공자의 경험과 평판에 근거하여 그 값이 다를 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Indicator		ID	Criteria	Method
Objective	Ability	A_1	Collecting IP or device information and online access records	Analysis on privacy policy, data access, static code, etc.
		A_2	Collecting of general personal information (i.e., contact & name)	
		A_3	Collecting of sensitive personal information (i.e., location & payment)	
		A_4	Providing security-related functions	
	Benevolence	B_1	Granting the right to choose and control personal information	
		B_2	Granting the right to access and correct personal information	
		B_3	Readability of privacy policy / agreement terms	
		B_4	Providing contact information of the personal information manager	
	Integrity	I_1	Stating the purpose of the collection and its appropriateness	
		I_2	Sharing the collected personal information with any third party	
		I_3	Stating the type and purpose of information shared with any 3rd party	
		I_4	Notifying any change in the privacy policy or agreement terms	
Subjective	Experience	E_1	Frequency of the service use	Information from user input, external source, system logs, etc.
		E_2	Duration of the service use	
	Reputation	R_1	Rating of the service	
		R_2	Number of the users who rated the service	
	Inclination	W	User's preferences	

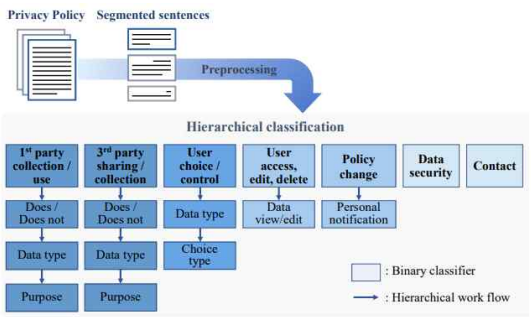
< IoT 서비스 프라이버시 지표 분석을 위한 분석 상세 >

- 각 세부 지표의 정량화 기준을 기반으로 실제 IoT 서비스 트러스트 점수 분석
  - ▸ 객관적 지표들의 경우 데이터를 수집하거나 처리하는 항목인 “능력” 부분의 평균 점수는 높으나 데이터를 올바르게 사용하거나 사용자에게 알리는 “일관성” 항목의 점수는 평균적으로 낮은 것으로 나타남

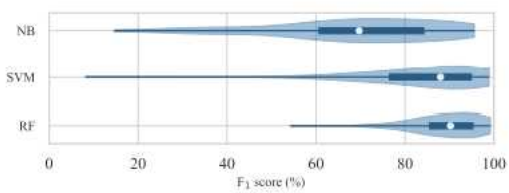


< 각 세부 지표별 점수 분포도 >

- 개인정보 활용 동의서의 데이터 특성을 고려한 AI/ML 기반 계층적 이진 분류기 제안
  - ▸ 개인정보 활용 동의서의 문장이 어떠한 의미를 나타내는지 분석하기 위하여 계층적 이진 분류기를 제안하였으며, 각 문장이 주어진 조건에 대하여 긍정인지 부정인지 판단
  - ▸ 다양한 이진 분류기를 활용할 수 있으나 주어진 실험환경에서는 랜덤 포레스트 (Random Forest; RF) 기반 분류의 정확도가 가장 높음을 알 수 있었음



Classifier	Recall	Precision	F_1 score	Accuracy
NB	62.5	91.1	69.0	62.5
SVM	80.0	93.0	83.2	80.0
RF	86.9	93.8	89.1	86.9



< 계층적 이진 분류 모델 제안 > < 이진 분류 모델별 분석 성능 평가 >

< 제안한 AI/ML 기반 개인정보 활용 동의서 분석 모듈 성능 평가 >

- 5G 기반 IoT 서비스 분석을 통한 사례 도출 및 점수화 가능성 확인
  - ▸ 사용자 수가 많은 IoT 서비스인 Nest 및 Google Home 서비스를 선정
  - ▸ 도출된 16가지 세부 지표의 점수화와 판정을 위한 기준점(threshold)을 설정하여 개인정보 활용에 민감한 그룹과 둔감한 그룹으로 시뮬레이션하여, 데이터 활용 트러스트 점수의 변화를 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Case study 1 – The privacy indicators evaluation results on Nest with different thresholds: τ_{mild}, $\tau_{standard}$, and τ_{strict}

Category	Objective privacy indicator												Subjective privacy indicator				Total score (%)
	Ability				Benevolence				Integrity				Experience		Reputation		
	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3	B_4	I_1	I_2	I_3	I_4	E_1	E_2	R_1	R_2	
Privacy policy	2	**5**	4	**1**	**0**	**9**	**22**	**1**	**14**	**11**	**10**	**0**	-	-	-	-	-
Access request	**10**	2	**9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Usage & rating	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**645**	**10.75**	**4.2**	**2.84×10^5**	-
τ_{mild}	15	15	15	1	5	5	60	1	5	15	5	1	10^2	6	4	10^5	-
Score (%)	33	67	40	100	0	100	37	100	100	27	100	0	100	100	100	100	**77**
	60				**59**				**66**				**1**		**1**		
$\tau_{standard}$	10	10	10	1	10	10	70	1	10	10	10	1	10^3	12	4.5	10^6	-
Score (%)	0	50	10	100	0	90	31	100	100	0	100	0	94	96	93	91	**68**
	40				**55**				**58**				**95**		**92**		
τ_{strict}	5	5	5	1	15	15	80	1	15	5	15	1	10^4	18	5	10^7	-
Score (%)	0	0	0	100	0	60	28	100	93	0	67	0	70	82	84	78	**57**
	25				**47**				**55**				**76**		**81**		

< IoT 서비스 트러스트 - Nest 사례 분석 >

Case study 2 – The privacy indicators evaluation results on Google Home with different thresholds: τ_{mild}, $\tau_{standard}$, and τ_{strict}

Category	Objective privacy indicator												Subjective privacy indicator				Total score
	Ability				Benevolence				Integrity				Experience		Reputation		
	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3	B_4	I_1	I_2	I_3	I_4	E_1	E_2	R_1	R_2	
Privacy policy	4	0	2	**0**	**9**	**2**	**49**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	-	-	-	-	-
Access request	**6**	**2**	**7**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Usage & rating	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**200**	**3.33**	**4.3**	**1.36×10^6**	-
τ_{mild}	15	15	15	1	5	5	60	1	5	15	5	1	10^2	6	4	10^5	-
Score (%)	60	87	53	0	100	40	82	0	80	100	0	0	100	67	100	100	**71**
	0.5				**0.55**				**0.65**				**0.83**		**1**		
$\tau_{standard}$	10	10	10	1	10	10	70	1	10	10	10	1	10^3	12	4.5	10^6	-
Score (%)	40	80	30	0	90	20	70	0	40	100	0	0	77	48	96	100	**59**
	0.38				**0.45**				**0.53**				**0.63**		**0.98**		
τ_{strict}	5	5	5	1	15	15	80	1	15	5	15	1	10^4	12	5	10^7	-
Score (%)	0	6	0	0	6	13	61	0	27	100	0	0	58	42	86	88	**46**
	0.15				**0.34**				**0.47**				**0.5**		**0.87**		

< IoT 서비스 트러스트 - Google Home 사례 분석 >

□ IoT 생태계 내 저 트러스트 데이터의 트러스트 향상 기법 연구

- 저 신뢰 IoT 수집 데이터의 활용성을 높이기 위한 심층 이상 감지 모델의 비지도 학습법 연구
  - 심층 이상 감지는 대개의 경우 정상 상태를 학습한 모델을 사용하여 이상을 감지하는 방식을 취하며, 이를 위해 정상 데이터로만 구성된 학습 데이터셋 (고신뢰 데이터셋)을 요구해 왔음. 하지만 이는 수집 데이터에 대한 레이블링을 수반하므로 IoT 시스템을 비롯하여 실제 산업 환경에서 수집된 데이터에 대해 기술의 적용을 어렵게 하는 요인이 됨
  - 본 연구는 실제 환경에서 수집되는, 상태가 확인되지 않은 (레이블이 없는, 혹은 저신뢰 데이터셋) 방대한 IoT 데이터셋의 활용도가 낮아지는 문제를 해결하기 위해 수행되었으며, 단일 클래스 분류 기법에 한정하였던 작년의 연구에서 나아가 확률 모델 기반 및 재건 모델 기반 기법을 포함하여 심층 이상 감지 모델의 형태를 확장하였음
  - 본 연구에서는 기존의 주요 3가지 심층 이상 감지 모델의 공통된 구조에 착안하여, 특정 모델의 구조에 구애받지 않고 적용될 수 있는 비지도 학습법을 제안하였으며, 이를 통해 이상 감지 모델은 저신뢰 데이터셋에서도 학습을 거듭하며 스스로 고신뢰 데이터 샘플을 분별하여 정상 상태를 학습할 수 있게 됨
  - 비지도 심층 이상 감지 모델 학습을 위한 반복적 학습법
    - 본 연구에서는 심층 이상 감지 모델의 공통된 구조로 학습 파라미터 θ를 갖는 모델 f_θ, 손실 함수 l, 이상 점수 함수 s에 주목하였음. 나아가 이들이 서로 유기적으로 연결되어 있음에 착안함. 아래 표는 주요 기반 접근법에 따른 대표모델의 각 요소를 나타냄

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기반 접근법	One-class classification	Probabilistic-based	Reconstruction-based
대표모델	deep SVDD	Normalizing flow	Auto-encoder
$f_\theta(x_i)$	$\| \| \phi(x_i;\theta)-c \| \|^2$	$p_z(\phi^{-1}(x_i;\theta)) \| \det J_{\phi_\theta^{-1}}(x_i$	$\psi(\phi(x_i;\theta_\phi);\theta_\psi)$
$l(x_i)$	$f_\theta(x_i)$	$-\log(f_\theta(x_i))$	$\| \| x_i - f_\theta(x_i) \| \|_2^2$
$s(x_i)$	$f_\theta(x_i)$	$-f_\theta(x_i)$	$l(x_i)$

- 본 연구에서 제안하는 반복적 학습법에서는, 학습을 거듭하며 추정되는 각 데이터 별 정상성 (normality)을 기반으로, 이후 반복되는 모델 학습에서, 각 데이터가 모델 학습에 미치는 영향, 즉 손실 함수의 가중치를 조정함. 이때 각 데이터 샘플의 정규성을 추정하는 방법으로 간단하면서도 효과적인 이상 점수, $s(x_i)$를 활용하였음, 즉, t번째 모델 학습 시 사용되는 손실 함수는 아래와 같이 계산됨.

$$L = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} l'(x_i, w_i^{(t)}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} w_i^{(t)} \cdot l(x_i)$$

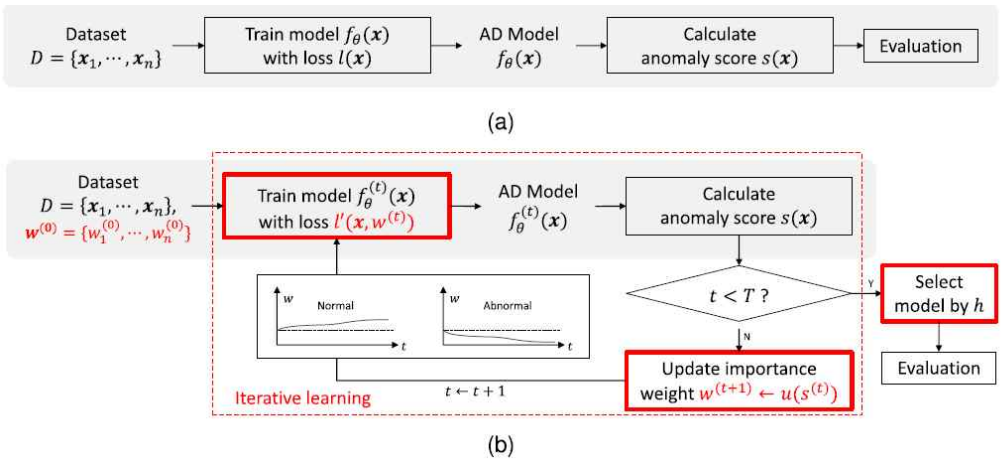
- 여기서 w_i^t는 t번째 모델 학습에서 데이터 x_i가 갖는 가중치이며, 이는 $t-1$번째 모델 학습 후 얻어지는 이상 점수 $s_i^{(t-1)}$를 기반으로 가중치 업데이트 함수 u를 통해 계산됨
- 여기서 가중치 업데이트 함수 u는 아래 식과 같으며, 함수 매개변수 $\alpha^{(t)}$와 $\beta^{(t)}$는 t번째 모델에서 얻는 이상 점수 집합 $S^{(t)} = \{s_1^{(t)}, \cdots, s_n^{(t)}\}$의 통계치인, 최소값 $s_{\min}^{(t)}$, 최대값 $s_{\max}^{(t)}$, 중간값 $s_{med}^{(t)}$에 기반하여 적응적으로 정해짐. 함수 u를 사용함으로써 높은 이상 점수를 갖는 데이터에 대해서는 낮은 가중치를, 낮은 이상 점수를 갖는 데이터에 대해서는 높은 가중치를 할당할 수 있음. τ는 소프트맥스나 시그모이드 함수의 필연적인 초매개변수이나 제안 반복학습법은 τ에 민감하게 반응하지 않음을 실험적으로 보였음

$$w_i^{(t+1)} = u(s_i^{(t)}) = \frac{1}{1+e^{\alpha(t)(s_i^{(t)}-\beta^{(t)})}}$$

$$\alpha^{(t)} = \frac{1}{\min(s_{med}^{(t)} - s_{\min}^{(t)}, s_{\max}^{(t)} - s_{med}^{(t)}) \cdot \tau}$$

$$\beta^{(t)} = s_{med}^{(t)}$$

- 모든 가중치는 1로 초기화되며, 아래 그림은 기존 심층 이상 감지 모델의 학습절차와 본 연구에서 제안된 반복적 학습법을 도입하였을 때의 모델 학습절차를 나타냄. 반복 학습 시, 사용자 초매개변수로 지정되는 반복횟수 T만큼의 학습을 시행한 후, 모델 선택 기준값 h에 의해 최종 모델이 선택됨. 자세한 학습법은 아래 알고리즘 표에 나타나 있음



< (a) 기존 심층 이상 감지 모델의 학습절차 (b) 반복적 학습법이 도입된 학습절차 >

- 모델 선택 기준값 h는 비지도 학습에서 필연적으로 고민되어야 하는 부분임. 본 연구에서는 특히 정상 데이터가 다수를 차지하는 데이터셋에 대해 이상 감지 모델이 학습될

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

때, 그 학습 과정에서 나타나는 변화, 특히 이상 점수의 순위 $r_i^{(t)}$의 변화에 초점을 두어 모델 선택 기준값을 고안하였음. 자세히는, 모델이 학습됨에 따라, 이상 점수 집합이 두 그룹, 즉 정상과 비정상 그룹으로 나누어짐의 정도를 정량화하고, 이 정도의 차이가 가장 작을 때의 모델을 선택함. 제안된 모델 선택 기준값은 기존의 비지도 이상 감지 모델에서 사용되어오던 타 기준값들 대비 더 높은 성능의 모델을 선택하는 것을 실험적으로 보였음

$$h^{(t)} = \sum_{i=1}^{n} 1_{A^{(t)}}(x_i)$$

$$A^{(t)} = \left\{ x_i \mid (r_i^{(t)} < \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \wedge r_i^{(t-1)} > \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil) \vee (r_i^{(t)} > \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \wedge r_i^{(t-1)} < \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil) \right\}$$

Algorithm 1 Iterative Anomaly Detection

Input: Unlabeled dataset $\mathcal{D}$, Base Model f_θ, Maximum number of rounds T, Maximum number of epochs E
Output: $f_\theta^{(t)}$

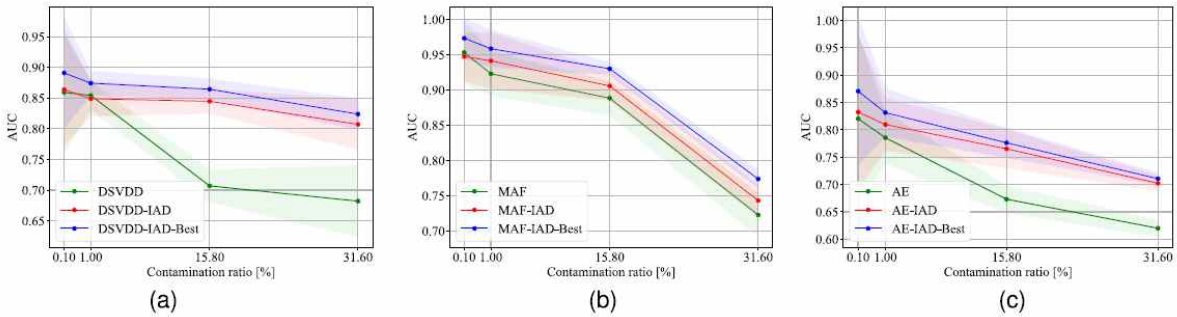
$t \leftarrow 0$
$w_i^{(0)} \leftarrow 1, i = \{1, \ldots, n\}$
for $t = 0$ to T **do** ▷ outer-loop
  for $e = 1$ to E **do** ▷ inner-loop
    Train $f_\theta^{(t)}$ with $\mathcal{L}$
  end for
  Calculate anomaly scores $s_i^{(t)}$
  Calculate termination criterion value $h^{(t)}, t \geq 1$.
  Update $w_i^{(t+1)} = u(s_i^{(t)}; \mathcal{S}^{(t)})$.
end for
return $\arg\min_t h^{(t)}$

< 본 연구에서 제안된 심층 이상 감지 모델의 비지도 학습을 위한 반복적 학습 알고리즘 >

- 제안된 학습법은 이상 감지 모델 연구에서 널리 사용되는 5가지 벤치마크 데이터셋과 이미지 데이터셋에 대하여 그 성능이 검증되었으며 국제저널에 논문게재 및 승인됨

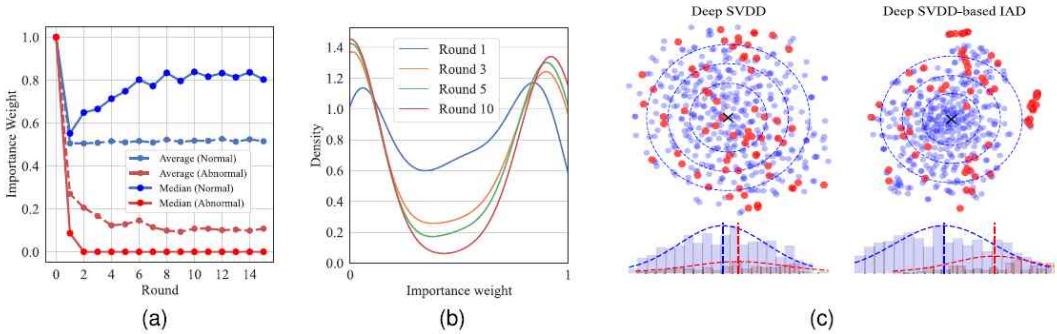
Method	Satellite	Arrhythmia	Cardio	Thyroid	Satimage-2	MNIST	fMNIST
	31.6%	14.6%	9.6%	2.5%	1.2%	20%	20%
SB Deep SVDD [16]	62.4 ± 6.7	62.5 ± 2.3	62.3 ± 9.4	81.3 ± 3.7	81.9 ± 5.5	74.6 ± 1.9	59.1 ± 11.8
OneFlow [43]	75.3 ± 1.0	75.9 ± 0.8	76.8 ± 4.6	85.4 ± 4.8	88.3 ± 4.8	83.4 ± 1.1	77.0 ± 0.9
DRAE [26]	74.1 ± 1.1	77.2 ± 1.9	86.6 ± 6.8	65.8 ± 8.6	99.5 ± 0.5	78.2 ± 3.2	78.9 ± 1.5
RSRAE [38]	67.5 ± 0.6	75.4 ± 0.5	69.3 ± 1.2	90.5 ± 3.1	88.8 ± 2.0	82.6 ± 1.6	70.8 ± 0.9
SDOR [29]	62.1 ± 1.2	74.1 ± 0.5	70.6 ± 1.7	92.2 ± 1.7	88.7 ± 2.4	80.4 ± 9.5	75.1 ± 1.0
DAGPR [28]	66.0 ± 5.9	80.7 ± 2.5	86.6 ± 4.3	71.0 ± 8.0	87.2 ± 2.5	77.4 ± 3.6	85.4 ± 2.9
IAD (Deep SVDD)	$\mathbf{80.7 \pm 4.0}$	80.0 ± 2.4	85.3 ± 5.1	86.7 ± 3.1	97.6 ± 2.1	78.2 ± 1.7	70.6 ± 3.5
IAD (AE)	70.2 ± 1.4	75.6 ± 1.1	68.7 ± 1.4	95.3 ± 0.6	$\mathbf{99.9 \pm 0.1}$	79.6 ± 1.5	71.9 ± 1.0
IAD (MAF)	74.3 ± 2.2	$\mathbf{85.9 \pm 0.8}$	$\mathbf{90.3 \pm 2.9}$	$\mathbf{97.3 \pm 0.2}$	99.8 ± 0.3	$\mathbf{91.0 \pm 2.3}$	$\mathbf{87.4 \pm 0.5}$

< 최근 연구되고 있는 비지도 심층 이상 감지 모델 학습법들과의 성능 비교 >
제안 방법이 가장 우수한 성능을 보임 (성능 평가 메트릭: AUC)



< 반복적 학습 적용 유무에 따른 이상 감지 성능의 변화 >
데이터셋 내 이상 데이터의 비율이 높아질수록 (x축), 그 성능이 감소 되나 (y축),
제안 방법을 적용하였을 때, 감소의 정도가 작거나, 상대적으로 높은 성능을 보임
(a) Deep SVDD (b) Normalizing flow (c) Auto-encoder

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 반복적 학습법의 효과 분석 결과 >

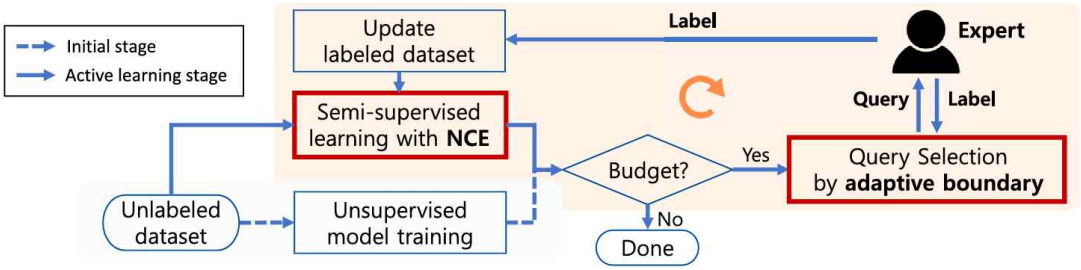
(a) 학습을 거듭할수록, 데이터셋 내 이상 점수의 격차가 커짐을 확인 (이상 점수의 평균, 중간값)

(b) 학습을 거듭할수록, 데이터셋 내 이상 점수의 격차가 커짐을 확인 (이상 점수의 분포)

(c) 특히 단일 클래스 기반 접근법에서, 학습 후 특징 공간을 살펴보면, 반복적 학습을 시행하였을 때 (우측) 그 중심부가 정상 데이터로 이루어짐을 확인

■ 저 신뢰 IoT 수집 데이터 기반 심층 이상 감지 모델 구축 시 효율적인 레이블링을 위한 연구

- 본 연구에서는 수집 데이터의 레이블링이 가능한 상황에서 심층 이상 감지 모델을 학습할 때, 효율적인 레이블링을 위한 능동 학습 (Active learning)의 개념을 도입함. 특히 단일 클래스 분류 기반의 심층 이상 감지 모델을 위한 쿼리 전략 (Query strategy)와 Noise contrastive estimation (NCE) 기반 준지도 학습법 (Semi-supervised learning)을 제안함

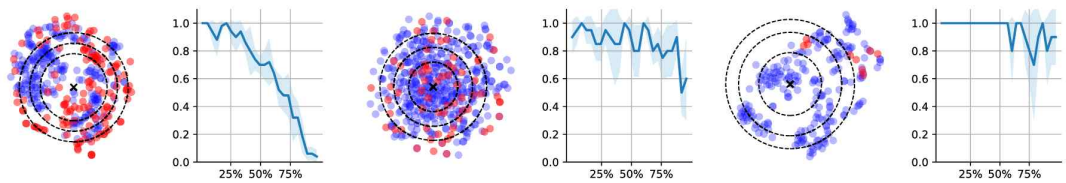


< 능동 학습 기반 심층 이상 감지 모델 학습절차 >

- Uncertainty sampling with adaptive boundary

▸ 본 연구에서는 단일 클래스 분류 기반 이상 감지 기법을 위한 능동 학습에서 주로 사용되어 온 쿼리 전략인, 정상 상태에서 가장 먼 데이터를 먼저 선택하는 기존 방법의 한계에 주목함

▸ 이를 위해 adaptive boundary라는 개념을 도입하였음. 이는 레이블이 없는 무작위 수집 데이터셋을 사용하여 단일 클래스 분류 모델이 학습될 때 형성되는 구 형태의 특징 공간에서 정의되는 경계로, 이 경계 근처에서는 정상 샘플과 비정상 샘플의 분포가 가장 비슷할 것을 가정함

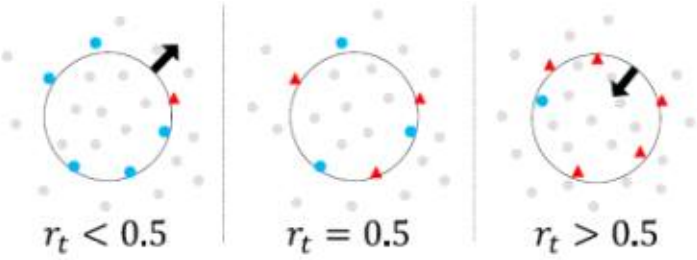


(a) Dataset: Ionosphere (35.9%) (b) Dataset: Arrhythmia (14.6%) (c) Dataset: Glass (4.2%)

< 단일 클래스 기반 모델이 특징 공간에서 형성하는 구의 중심에서 실제 정상 샘플의 비율 (y축)이 높고, 중심에서 멀어질수록 (x축) 실제 비정상 샘플의 비율이 높아짐을 확인함 >

▸ 나아가, adaptive boundary 근처의 데이터를 우선적으로 쿼리하여, 단일 클래스 분류 기반의 모델 학습에 추가되는 정보량을 높이고자 함. 쿼리가 이루어진 후에는, 쿼리 된 레이블의 분포를 바탕으로, 다음 쿼리 시 사용될 adaptive boundary를 이동시킴 (아래 그림 참고)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< adaptive boundary 이동 전략: 현재 수집된 쿼리 데이터 중 정상 샘플의 비율 r_t에 따라 다음 쿼리 시 사용될 adaptive boundary를 설정함 >

- Joint leanring with NCE
  - 본 연구에서 선택된 adaptive boundary가 잘 학습된 단일 클래스 분류 모델의 실제 boundary에 근접한다면 특징 공간에서 나눠지는 샘플들의 거리는 멀어야 하므로, 이 개념을 NCE를 기반으로 손실 함수 L에 도입하였으며, 능동 학습 전체 학습법은 아래 알고리즘 표에 나타나 있음

$$L = \frac{1}{| U \cup L_N \backslash Q_A^{PS} |} \sum_{x_i \in U \cup L_N \backslash Q_A^{PS}} | | \phi(x_i; W) - c | |^2 - \frac{1}{| L_N \cup L_A |} \sum_{x_i \in L_N} \sum_{x_i \in L_A} \ln [1 - h(x_i, x_j; W)],$$

$$h(x_i, x_j; W) = \frac{s(x_i; W)}{s(x_i; W) + s(x_j; W)}$$

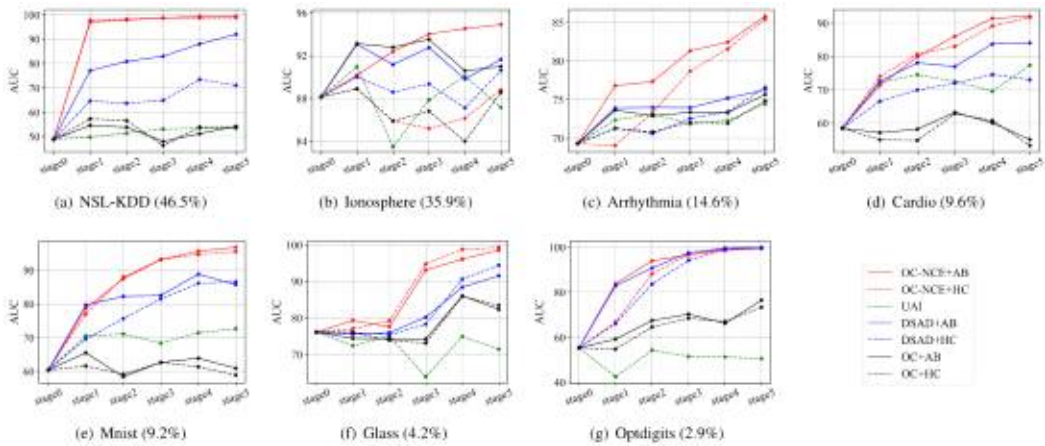
Algorithm 1 Active anomaly detection based on Deep SVDD.

Input: Unlabeled dataset $\mathcal{D} = \{\boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_n\}$
Parameter: B, T, q_1
Output: Anomaly scores

1: $U \leftarrow \mathcal{D}$, $L_N \leftarrow \emptyset$, $L_A \leftarrow \emptyset$
2: Model training with $\frac{1}{n}\sum_i^n l(\boldsymbol{x}_i)$ (Eq. (1) or Eq. (2))
3: **for** t=1 to T **do**
4: Querying B data samples closest to adaptive boundary q_t ($B = |Q_N^t \cup Q_A^t|$)
5: $L_N \leftarrow L_N \cup Q_N^t$, $L_A \leftarrow L_A \cup Q_A^t$
6: $U \leftarrow U \setminus (Q_N^t \cup Q_A^t)$
7: NCE-based semi-supervised learning (Eq. (6))
8: Update adaptive boundary (Eq. (4))
9: **end for**

< 본 연구에서 제안된 단일 클래스 분류 기반 이상 감지 모델을 위한 능동 학습법 >

- 단일 클래스 분류 기반 이상 감지 모델의 능동 학습을 위해 제안된 쿼리 전략과 NCE 기반 준지도 학습법은 함께 사용되었을 때, 최근 연구 방법들에 비해 우수한 성능을 보임

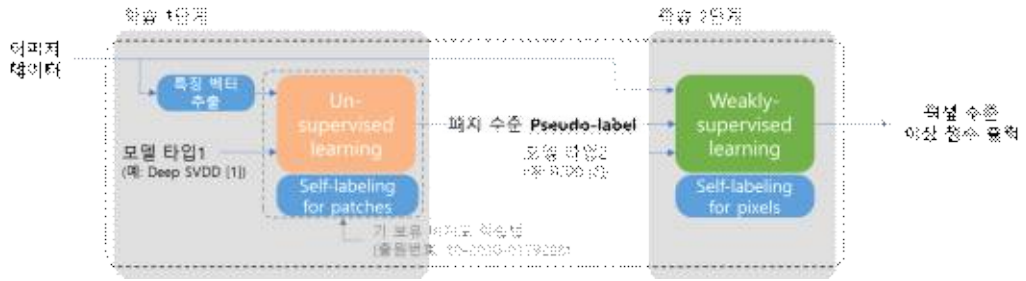


< 능동 학습 단계에 따른 이상 감지 성능의 변화 >
(제안 방법은 빨간 실선으로 표시되었음; 사용 데이터는 이상 감지 벤치마크 데이터 셋임)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

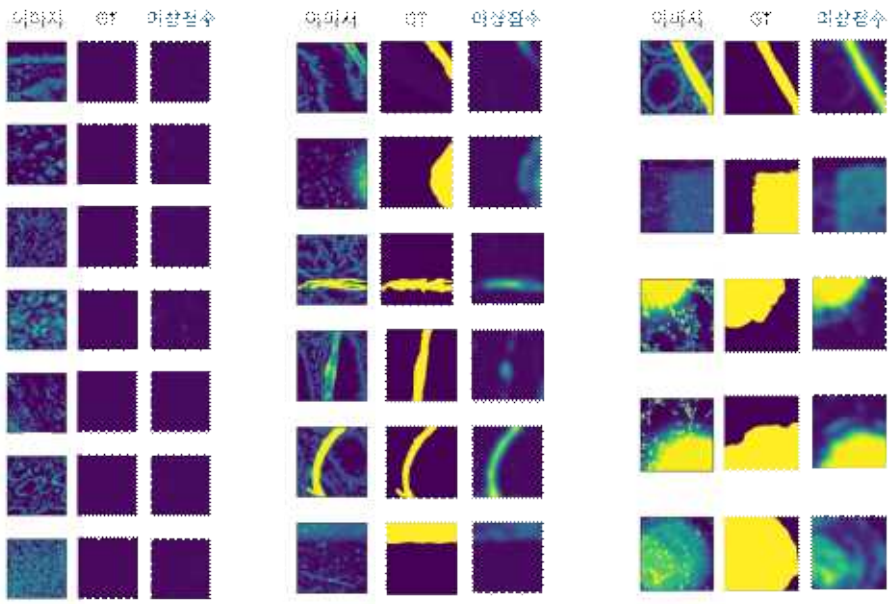
▪ 제안된 비지도 학습법을 도입한 바이오 이미지 내 인공물 탐지 연구

- 바이오 이미징 기술은 생체 세포 수준 혹은 세포 이하 분자 수준에서 나타나는 생화학적 변화를 영상화 및 정량화하는 기술임. 특히 현미경으로 관찰되는 바이오 이미지의 분석은 질병 진단, 신약 개발 등의 기반이 됨. 하지만, 현미경 관찰 시 유입되는 인공물 (먼지, 죽은 세포 조각, 박테리아의 오염, 시약의 불순물, 광경로의 결함 등)은 바이오 이미지의 분석 정확도를 저하함
- 나아가 바이오 이미지 내 인공물들은 그 크기와 모양, 밝기, 발생 위치 등이 모두 상이하며, 큰 규모의 이미지 데이터셋에서 인공물의 수동 식별은 시간이 많이 소비되며, 노동 집약적인 한계가 있음. 이에 본 연구에서는 작년도에 개발한 저신뢰 데이터에서의 정상 데이터 추정법을 바이오 이미지에 적용하여, 비인공물/인공물 영역을 식별하고자 하였음
- 자세히는, 데이터 샘플 별 정상/이상을 판단하는 기 보유 비지도 학습법(3차년도 연구 성과)을 이미지 패치 단위에 적용하여 패치별 수도 레이블을 얻고, 수도 레이블로 분류된 각 이미지 패치에 대해 픽셀별 정상(비인공물 영역)/이상(인공물 영역)을 판단하는 2단계 학습법을 구성함



< 바이오 이미지 내 인공물 탐지를 위한 비지도 학습법 >

- 학습 1단계의 경우, 기 보유 비지도 학습법과 동일하며 (3차년도 연구 성과), 학습 2단계의 경우, 픽셀별 이상 감지를 위한 기본 모델로 FCDD 모델을 선택하여 제안 비지도 학습법을 적용하였음. 아래 그림은 비지도 인공물 탐지의 예시를 보여줌

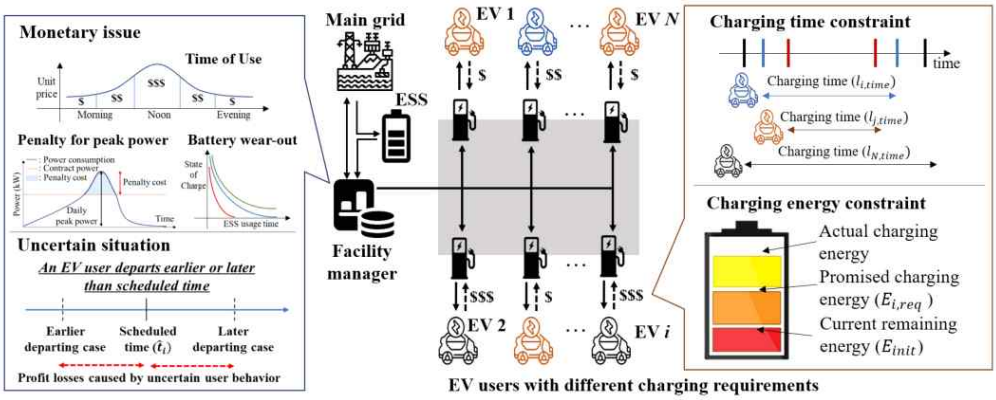


< 왼쪽부터 이미지, 이미지 내 인공물의 실제 위치 (GT) 및 픽셀별 모델 출력 이상 점수 >

▪ AI 기반 IoT 트러스트 분석을 활용한 전기차 충전 시설 운영 기술 연구

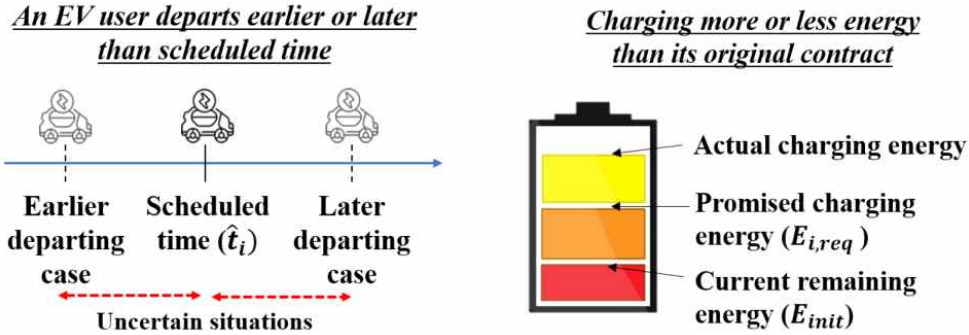
- 전기차 충전 시설을 운영하는데 있어서 고려되어야 하는 다양한 환경을 분석
- 기존의 내연기관 자동차 및 주유소의 운영과는 다르게 전력의 가격은 전력거래소의 전력 수급 상황 및 사용량에 따라 단가가 지속적으로 변경되어, 충전소 운영을 위해서는 다양한 IoT 트러스트 분석을 통한 최적화가 필요함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 전기차 충전소 운영 환경 개요 및 주요 고려 사항>

- 특히, 전기차 사용자들은 예약한 시간에 맞춰 오지 않거나, 기존의 요구량보다 많은 혹은 적은 전력을 요구하는 경우가 많음
  - ▸ 이러한 특징을 고려하여 각 전기차의 트러스트 레벨을 분석하고 그에 맞는 전기차 충전소 운영 정책을 연구



<전기차 관련 고려사항 - 좌) 도착/출발 스케쥴, 우) 전력 요구량>

◇ 최종 평가항목 : 수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도

- ▪ 정량적 목표치 달성 검증 **(최종목표치: 90% -> 최종 실적: 96.7% -> 초과 달성)**
  - 수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도에 대한 사업계획서의 평가환경 및 평가 방법
    - ▸ IoT 환경에서 실시간으로 수집된 데이터를 바탕으로 이상 감지 모델의 성능을 평가하였으며 요양원에서 수집된 실환경 데이터셋을 기반으로 평가 환경 구축
    - ▸ 제안된 반복 비지도 학습법을 적용한 적응형 경계 기반의 이상 감지 학습모델을 사용하여 정밀도(Precision)를 평가(Yu, Tianqi, et al. “Recursive principal component analysis-based data outlier detection and sensor data aggregation in IoT systems.“ IEEE Internet of Things Journal vol.4, no.6., 2017.) 상기 논문에서 제시된 성능 평가 법을 근간으로 본 과제에서 수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도를 계산

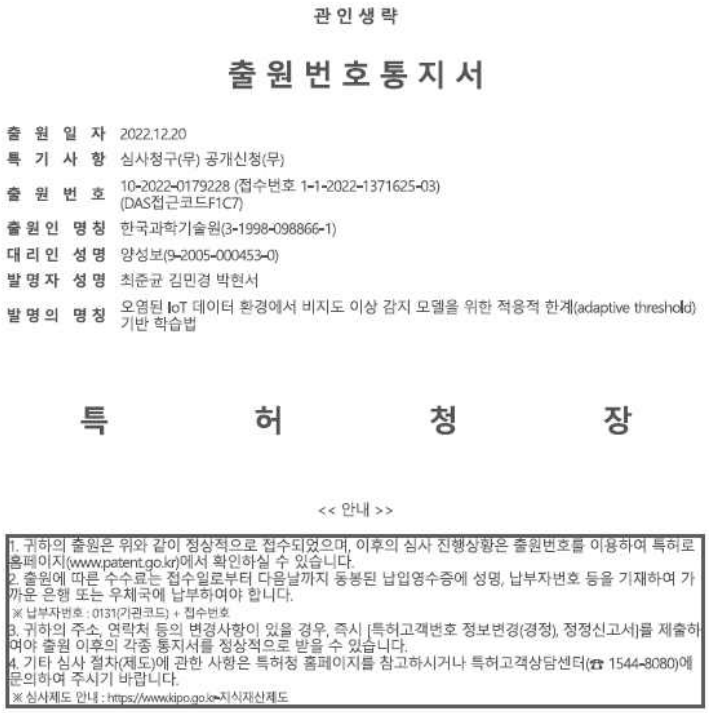
$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$	True Positive (TP) Rate	실제 이상을 감지하는 빈도
	False Positive (FP) Rate	비이상을 이상으로 감지하는 빈도

    - ▸ 상기 평가환경 및 평가방법에 따라 앞서 다계층 퍼셉트론 구조를 기반으로 학습 진행 (학습 환경: learning rate 1e-3, batch size 128, epoch 50)
    - ▸ 제안된 모델은 비정상 데이터의 비율이 서로 다른 세 가지 데이터셋을 대상으로 수행되었으며, 평균 96.7%의 이상 감지 정밀도를 달성

	Case 1	Case 2	Case 3	Average
비지도 이상 감지 정밀도 (표준편차, 실행 수: 5)	97.82 % (2.59)	96.85 % (7.04)	95.65 % (0.21)	**96.77 % (1.08)**
데이터셋 신뢰도 (δ^{E^*})	91.75 (5829)	93.92 (5422)	96.68 (5336)	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ▸ 본 연구는 레이블 없는 데이터셋에 적용 가능한 비지도 이상 감지 방법을 제안하고, 실제 IoT 환경에서의 유효성을 검증함. 특히, 반복 학습 방법을 적용하여 이상 데이터를 효과적으로 식별할 수 있음을 보임
- ▸ 본 연구 결과는 피어 리뷰 및 검증을 통해 IEEE TNNLS 저널 (JCR Q1, IF 10.4)에 출판되었으며 관련 특허 출원 진행하였음



관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자	2022.12.20
특 기 사 항	심사청구(무) 공개신청(무)
출 원 번 호	10-2022-0179228 (접수번호 1-1-2022-1371625-03) (DAS접근코드F1C7)
출원인 명칭	한국과학기술원(3-1998-098866-1)
대 리 인 성 명	양성보(9-2005-000453-0)
발 명 자 성 명	최준균 김민경 박현서
발 명 의 명 칭	오염된 IoT 데이터 환경에서 비지도 이상 감지 모델을 위한 적응적 한계(adaptive threshold) 기반 학습법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr>지식재산제도

< IoT 비지도 이상 감지 모델 특허 출원 >

(3) 5G 환경의 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 기술 연구

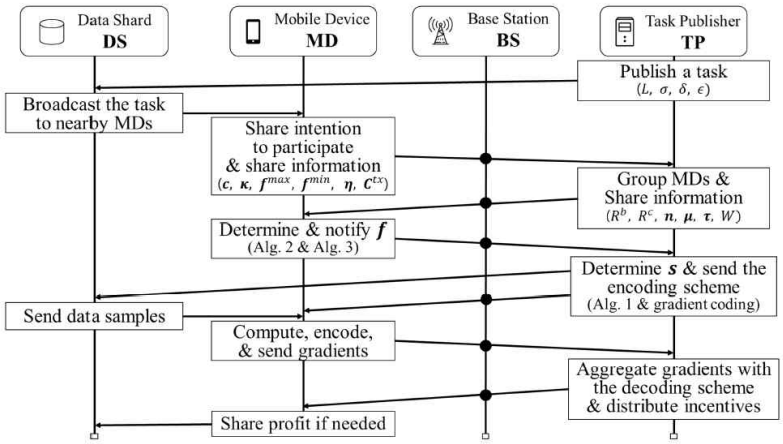
■ 엣지 기반 지능형 IoT 트러스트 관리 및 제어 구조 연구

□ 엣지 기반 지능형 IoT 트러스트 관리 기술 연구

- ▪ IoT 환경에서 분산 머신러닝 학습을 위한 메커니즘 연구

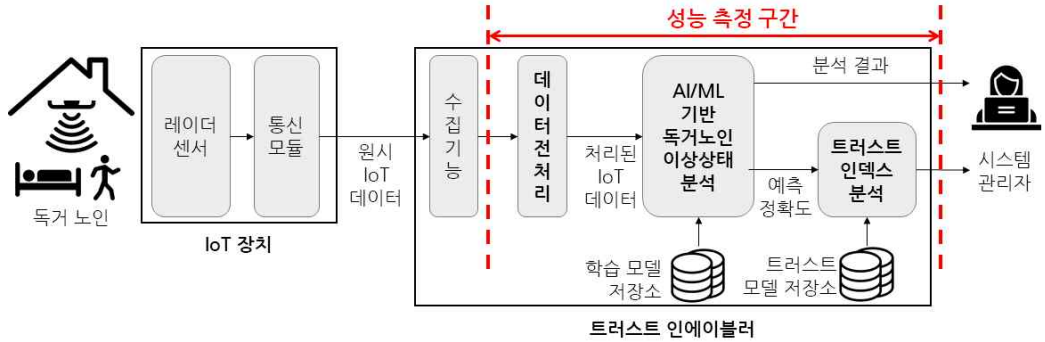
- 5G-IoT 환경에서는 환경 내 IoT 기기의 수, 혹은 IoT 기기들의 군집을 관리하는 엣지 디바이스 등의 수가 폭발적으로 늘어나게 되어 자연스레 분산 컴퓨팅 환경이 접목됨
- 앞서 인공신경망을 기반으로 하는 트러스트 모듈(page 15)과 같이 이러한 환경에서의 분산 머신러닝 학습은 필수 불가결하며, 다종의 IoT 기기가 대규모로 구성되어가는 환경에 대비하여 IoT 환경에서 분산 머신러닝 학습을 위한 효율적인 메커니즘에 대한 연구가 필요해짐
- 그 중에서도 본 과제에서는 IoT 서비스 (트러스트 분석을 위한 이상 감지 모듈, 트러스트 측정 모듈 등을 포함할 수 있음)의 지연시간을 줄이기 위한 이기종 IoT 장치의 분산 컴퓨팅 메커니즘을 제안하였음
- 특히 제안된 메커니즘은 IoT 서비스를 관리하는 Task Publisher가 존재하는 환경에서 Task Publisher와 각 IoT 기기들의 계층적 의사 결정 구조를 Stackelberg 게임을 통해 모델링하고, 인센티브를 기반으로 Stackelberg 게임의 Nash Equailibrium에 도달하는 알고리즘을 설계하여 벤치마크 메커니즘 대비 39%의 지연시간 감소를 달성하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 제안 메커니즘의 Sequence diagram >

- 스마트 홈 독거노인 모니터링 및 상태 탐지 시나리오에서의 엣지노드 IoT 트러스트 분석
  - 스마트 홈 독거노인 모니터링 및 상태 탐지 시나리오의 엣지노드 시뮬레이션을 통한 IoT 트러스트 분석 성능 측정 환경 구성
  - 성능 측정은 데이터가 수집 된 후부터, AI/ML 기반 이상 상태 분석 알고리즘의 동작과 트러스트 인덱스 분석을 포함하는 형태로 성능 측정 구간 설정



< 엣지노드 시뮬레이션 구성 환경 >

  - 일부의 IoT 데이터를 활용하여 AI/ML 기반 스마트 홈 독거노인 상태 탐지성능 분석의 시뮬레이션을 진행하였으며, 평균 분석 정확도는 약 80%~ 85% 사이, 데이터 약 48만 건을 기준으로 초기 테스트를 진행하였으며, 1천만건으로 환산하였을 때 기본 알고리즘의 처리성능은 약 90~100초 사이로 나타났음

```
START_TIME = time.time()
# 데이터 수치를 0~1 사이로 변환
mms = MinMaxScaler()
X = mms.fit_transform(X_all)
y = y_all

# model load
model = tf.keras.models.load_model('./te_train_model.h5')
y_nn_pred = np.argmax(model.predict(X), axis=1)

# evalute accuracy
print('F1 score: %.4f' % f1_score(y_true=y, y_pred=y_nn_pred, average='micro'))

END_TIME = time.time()

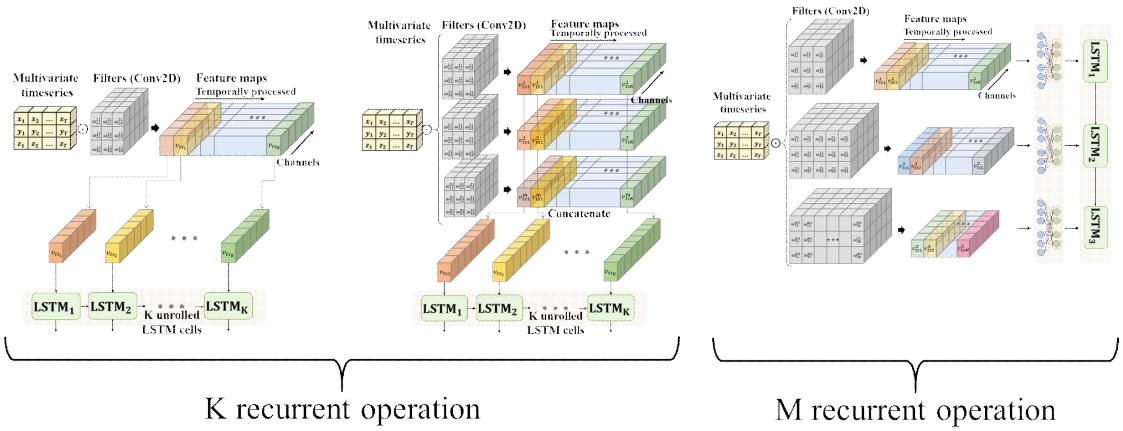
TIME = END_TIME - START_TIME
print(f'time:{TIME} s | {X.shape} ==> {TIME * 10000000 / X.shape[0]} sec. / 10M data points')
```

```
ml_inference
NN Test F1 score: 0.8272
time:4.711295127868652 s | (482628, 8) ==> 97.6175258764235 sec. / 10M data points
```

< 성능 측정을 위한 분석 코드 및 성능 결과 예시 >

- 신뢰 지수 기반의 스마트 홈 독거노인 모니터링 및 상태 탐지를 위한 엣지 IoT 시스템 개발
  - 스마트 홈 독거노인 모니터링 및 상태 탐지 시나리오에서의 엣지노드 IoT 트러스트 분석 고도화를 위한 딥러닝 기반의 상태 탐지 알고리즘 개발
    - 엣지 환경 내 IoT 데이터 기반의 AI/ML 기반 사용자 상태 분류기 개발

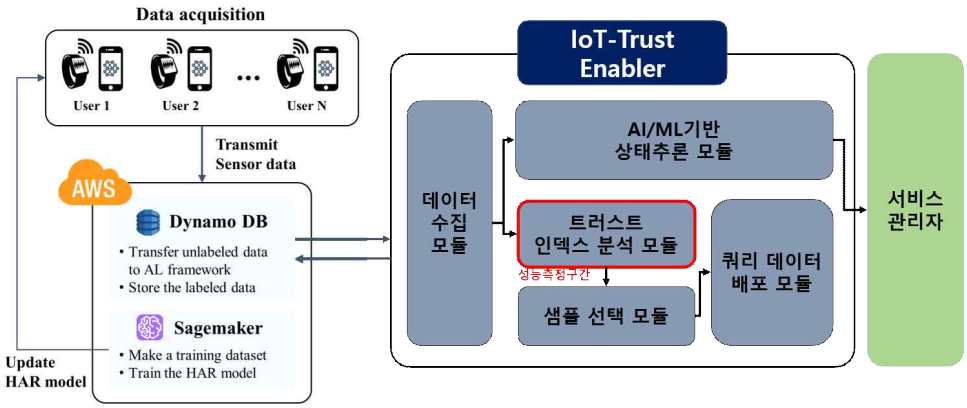
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 제안 상태 분류기의 에너지 효율적 메커니즘 >

- ▸ 해당 상태 분류기는 기존 순환 신경망의 반복적인 연산을 줄여 컴퓨팅 자원이 제한된 엣지 노드에서도 효율적인 AI 추론을 가능하게 함
- ▸ 기존의 순환 연산(예: RNN, LSTM 등)은 데이터를 시간 순서대로 처리하여 데이터의 시퀀스 각 요소를 차례대로 입력받아, 각 시점에서의 처리 결과가 다음 시점의 입력에 영향을 미치는 형식임, 하지만 해당 방식에서는 시간 방향의 차원(시퀀스의 길이)에 비례하여 순환 연산의 횟수가 결정되어 많은 순환 연산을 수행해야 하고 계산 복잡도를 증가시킴
- ▸ 제안 방식은 서로 다른 필터 크기를 가진 여러 개의 CNN(합성곱 신경망)을 사용하여 입력 데이터에서 특징 맵(Feature map)을 추출하고 각 헤드별 추출된 특징 맵을 임베딩한 후, 각 CNN 헤드별로 순환 연산을 진행함
- ▸ 이는 각 헤드가 독립적으로 시간 독립적인 특징을 처리하게 하여, 전체적인 특징을 보다 효율적으로 학습할 수 있게 하며 특히 순환 연산의 횟수는 CNN 헤드의 개수에 의해서만 결정됨
- ▸ 이는 일반적으로 시간 방향의 차원(즉, 시퀀스의 길이)보다 훨씬 적어, 계산 복잡도를 대폭 줄일 수 있어 엣지환경에서도 효율적인 추론을 제공함

- 스마트 홈 독거노인 모니터링 및 AI/ML 기반 상태 탐지 시나리오의 엣지노드 시뮬레이션을 통한 IoT 트러스트 분석 성능 측정 환경 구성
- 성능 측정은 데이터 수집 이후부터, 모델추론이 진행되는 동안 트러스트 분석 알고리즘의 동작과 상태 탐지 분석을 포함하는 형태로 추론 성능 측정 구간 설정



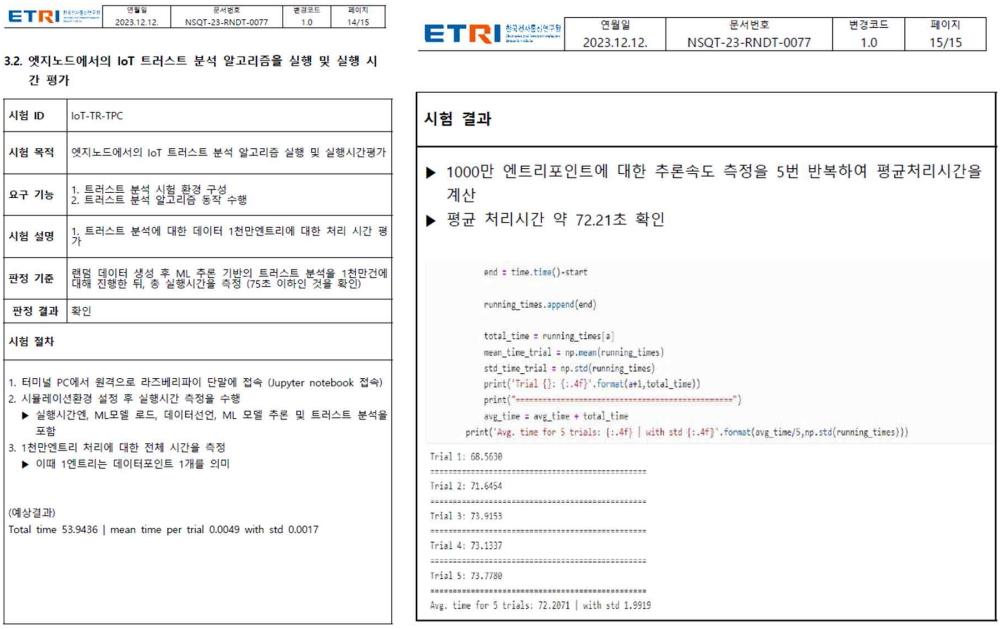
< 엣지노드 시뮬레이션 구성 환경 >

◇ 최종 평가항목 : 엣지노드에서의 IoT 트러스트 분석 성능

- ▪ 정량적 목표치 달성 검증 **(최종목표치: 75초/천만엔트리 -> 최종 실적: 72.2초/천만엔트리)**

- 엣지노드에서의 IoT 트러스트 분석 성능에 대한 사업계획서의 평가환경 및 평가 방법
  - ▸ 컴퓨팅 리소스가 제한된 IoT 기기(라즈베리파이4)에서의 데이터 수집 후 트러스트 분석 모듈 내의 분석 및 추론을 진행함으로써 실행시간을 측정 및 평가
  - ▸ 심층학습 인공신경망 기반의 트러스트 분석을 진행하며 해당 신경망 추론 시간을 척도로 하여 기 생성된 천만엔트리에 대한 추론 시간을 평가

- 상기 평가환경 및 평가방법에 따라 앞서 <엣지노드 시뮬레이션 구성 환경>과 같이 IoT 센서들이 데이터를 수집하는 에뮬레이션 환경을 구현함
- 라즈베리파이4 내 시뮬레이션환경 설정 후 실행시간 측정을 수행(실행시간엔, ML모델 로드, 데이터선언, ML 모델 추론 및 트러스트 분석을 포함)하였으며, 1천만엔트리 처리에 대한 전체 실행 시간을 측정(1엔트리는 데이터포인트 1개를 의미)
- 아래 성능 결과 같이 1천만엔트리포인트에 대한 5번 평균 처리시간은 약 72.2초를 달성함
- 본 연구 결과는 피어 리뷰 및 검증을 통해 FGCS 저널 (JCR Q1, IF 7.5)에 출판되었으며 해당 구성 환경으로 추론속도에 관한 ETRI 공인 성능 평가 진행 및 검증 완료



ETRI | 연월일 2023.12.12. | 문서번호 NSQT-23-RNDT-0077 | 변경코드 1.0 | 페이지 14/15

3.2. 엣지노드에서의 IoT 트러스트 분석 알고리즘을 실행 및 실행 시간 평가

시험 ID	IoT-TR-TPC
시험 목적	엣지노드에서의 IoT 트러스트 분석 알고리즘 실행 및 실행시간평가
요구 기능	1. 트러스트 분석 시험 환경 구성 2. 트러스트 분석 알고리즘 동작 수행
시험 설명	1. 트러스트 분석에 대한 데이터 1천만엔트리에 대한 처리 시간 평가
판정 기준	랜덤 데이터 생성 후 ML 추론 기반의 트러스트 분석을 1천만건에 대해 진행한 뒤, 총 실행시간을 측정 (75초 이하인 것을 확인)
판정 결과	확인
시험 절차	

1. 터미널 PC에서 원격으로 라즈베리파이 단말에 접속 (Jupyter notebook 접속)
2. 시뮬레이션환경 설정 후 실행시간 측정을 수행
   ▶ 실행시간엔, ML모델 로드, 데이터선언, ML 모델 추론 및 트러스트 분석을 포함
3. 1천만엔트리 처리에 대한 전체 시간을 측정
   ▶ 이때 1엔트리는 데이터포인트 1개를 의미

(예상결과)
Total time 53.9436 | mean time per trial 0.0049 with std 0.0017

ETRI | 연월일 2023.12.12. | 문서번호 NSQT-23-RNDT-0077 | 변경코드 1.0 | 페이지 15/15

시험 결과

▶ 1000만 엔트리포인트에 대한 추론속도 측정을 5번 반복하여 평균처리시간을 계산
▶ 평균 처리시간 약 72.21초 확인

```
        end = time.time()-start

        running_times.append(end)

        total_time = running_times[a]
        mean_time_trial = np.mean(running_times)
        std_time_trial = np.std(running_times)
        print('Trial {}: {:.4f}'.format(a+1,total_time))
        print("================================================")
        avg_time = avg_time + total_time
    print('Avg. time for 5 trials: {:.4f} | with std {:.4f}'.format(avg_time/5,np.std(running_times)))
```

```
Trial 1: 68.5630
================================================
Trial 2: 71.6454
================================================
Trial 3: 73.9153
================================================
Trial 4: 73.1337
================================================
Trial 5: 73.7780
================================================
Avg. time for 5 trials: 72.2071 | with std 1.9919
```

< 천만엔트리 트러스트 분석 실행시간 (ETRI 시험성적서) >

■ 트러스트 기반 IoT 데이터 관리 기술

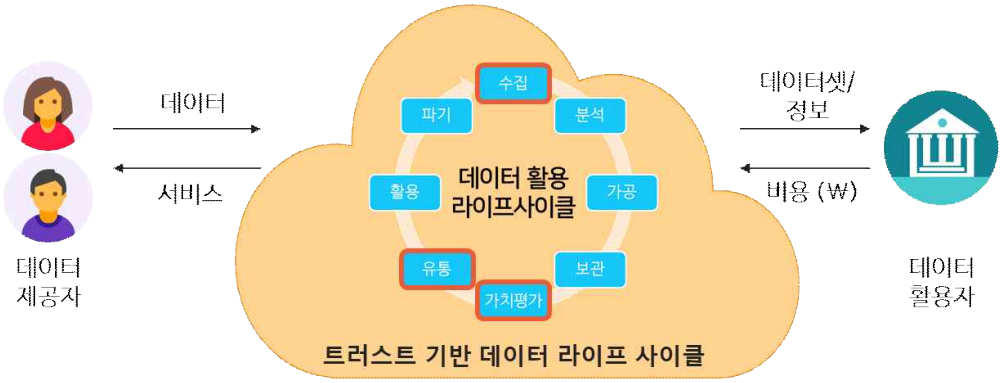
□ 트러스트 기반 데이터 라이프 사이클 관리 시나리오 및 요구사항 분석

▪ 데이터 활용 라이프 사이클 분석

- 데이터 생태계 참여자(이해관계자)에세 신뢰를 부여하기 위해서는 다양한 데이터 권리를 확보해주어야 함
  - ▸ 투명성(Transparency): 개인의 참여와 대응에 집중하며, 개인에게 이해와 통찰력 및 의미 있는 통제 능력을 제공해야 함
  - ▸ 책임성(Accountability): 데이터의 활용 시작과 끝까지 가치사슬 전체적으로 위험부담과 책임을 균등하게 분산해야 함
  - ▸ 권한 분산 (Empowerment): 이익의 공유를 통한 권한 분산으로 정보 생산자인 개인에게도 가치를 분배해야 함
  - ▸ 동의 관리 (Consent management): 개인이 데이터 활용에 관한 모든 권한과 제어권을 가지고 있어야 함
  - ▸ 데이터 보호 디자인(Data protection by design and by default): 시스템을 설계할 때부터 데이터를 어떻게 보호할 것인지 기본적으로 고려되어야 함

- 데이터 권리 분석을 통해 기존의 4~5단계 (예: 수집, 분석, 활용, 파기)로 분류되던 데이터 라이프 사이클을 더 세분화하여 8가지 단계로 구분
  - ▸ 수집: 일련의 이벤트에 따라 개인 데이터가 생성되고 수집되는 단계
  - ▸ 분석: 데이터를 분석하여 시스템에서 활용할 수 있게 분류하는 단계
  - ▸ 가공: 데이터의 내용을 파악하여 이후 용도에 맞게 분류하는 단계

- 보관: 분석/분류된 데이터를 알맞은 형태로 저장하는 단계
- 가치평가: 데이터의 특성에 따라 가격을 책정하는 단계
- 유통: 가치평가 된 데이터를 알맞게 다른 참여자들에게 제공하는 단계
- 활용: 유통된 데이터를 용도에 맞게 활용하는 단계
- 파기: 용도가 끝난 데이터를 파기하는 단계



< 트러스트 기반 데이터 라이프 사이클 >

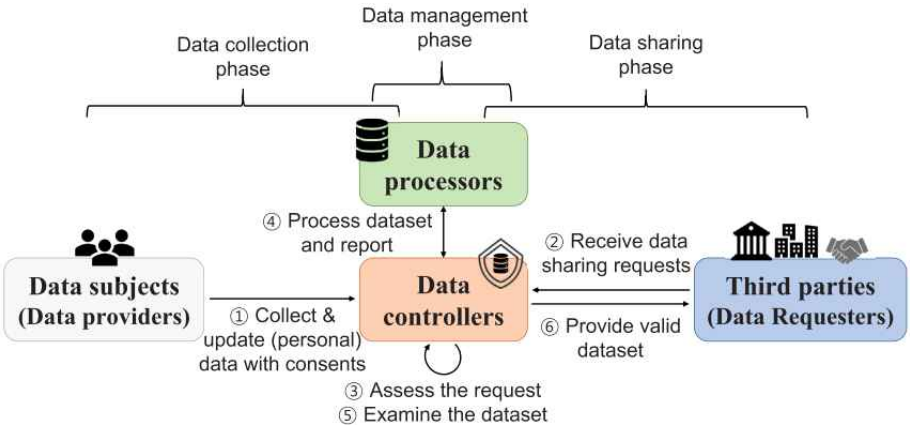
▪ 데이터 활용 라이프 사이클 시나리오 및 요구사항 분석

- 데이터 활용 라이브 사이클 시나리오 분석을 통해 요구사항을 도출
  - 사용자가 이용하는 애플리케이션들로부터 사용자 데이터를 유형 별로 정리하고 저장할 수 있는 수단을 제공해야 함
  - 사용자의 개인 데이터 변경 이력을 추적할 수 있도록 해야 함
  - 사용자 및 허가받은 제3자가 사용자의 개인 데이터를 효율적으로 검색할 수 있는 수단을 제공해야 함
  - 사용자 및 허가받은 제3자가 사용자의 개인 데이터를 이용할 수 있도록 다양한 데이터 배포 형식을 제공해야 함
  - 사용자가 원하는 경우 저장한 개인 데이터를 삭제하고 이를 외부에 공개되지 않도록 조치를 취할 수 있어야 함
  - 사용자가 자신의 개인 데이터를 공개하거나 공개하지 않도록 설정할 수 있어야 함
  - 사용자 및 허가받은 제3자의 애플리케이션이 사용자가 허가한 경우 개인 데이터 변경을 감지할 수 있는 수단을 제공해야 함
  - 사용자 개인 데이터 유형 사이의 연관 관계를 이용하여 하나의 개인 데이터 갱신이 유발할 수 있는 이벤트를 추정하고 관리할 수 있어야 함
  - 데이터 사용에 대한 보상을 책정하고 보상을 제공하는 기능을 제공해야 한다.
  - 데이터 활용 이력 관리를 위한 기능을 제공해야 함

□ 트러스트 기반 데이터 라이프 사이클 관리 기술 연구

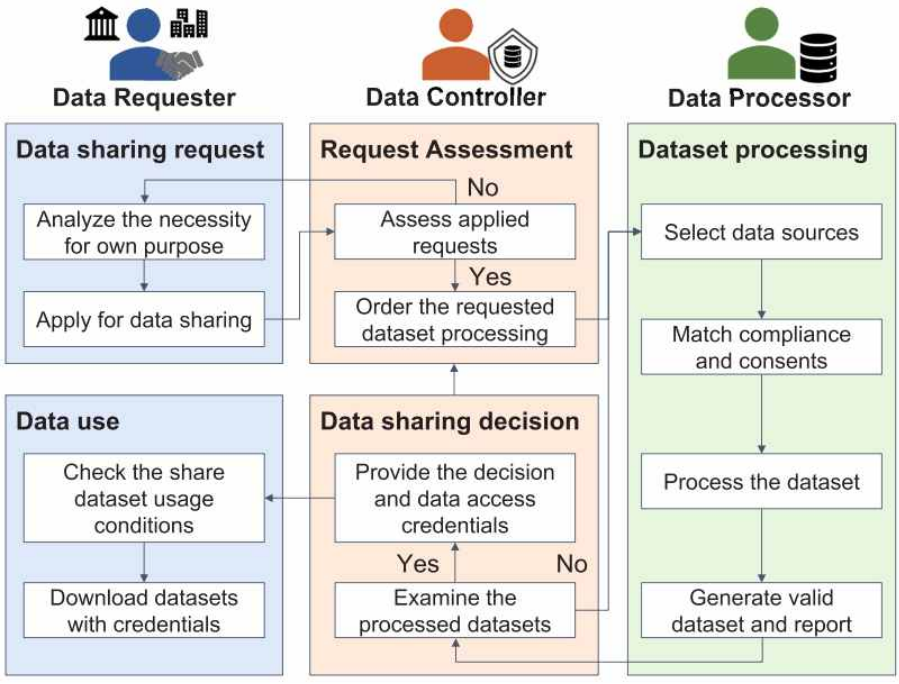
▪ 동의 기반 데이터 관리 및 데이터 공유 기술 연구

- 국제표준에 기반한 프라이버시 규제 준수 기반의 개인정보 활용 절차 도출
  - 데이터 제공자(개인)으로부터 동의와 함께 개인 데이터를 수집한 후, 데이터 처리자는 그에 맞게 데이터를 처리하여 데이터를 활용하고자 하는 대상에게 전달함
  - 이 과정에서 데이터가 제공자의 동의에 맞게 제대로 처리되었는지 확인할 수 있는 기술이 필요함



<프라이버시 규제 준수 기반 개인 데이터 활용 절차>

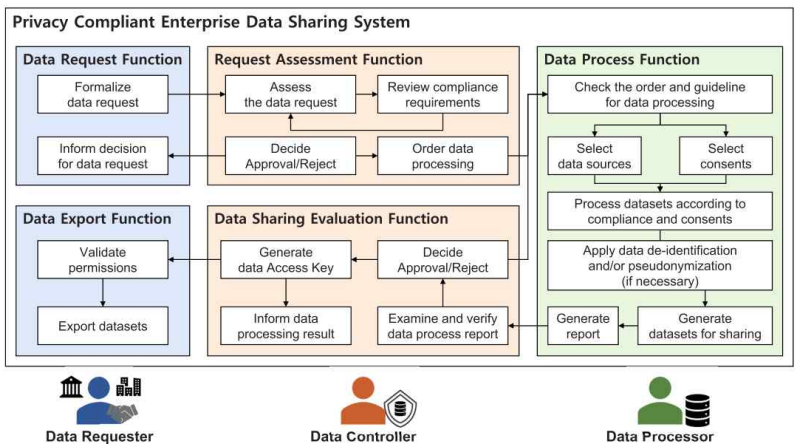
- 동의 기반 개인 데이터 활용 이해관계자 역할 분석 진행 후, 이에 따라 데이터 플랫폼에서 개인 데이터 수집 및 활용을 위한 절차를 도출하고 5가지 주요 절차를 도출
  - 데이터 요청, 요청 분석, 데이터 처리, 데이터 활용여부 결정, 데이터 활용 기능
- 데이터 요청자 (Data requester)
  - 필요한 개인 데이터의 항목 및 주체와 함께 사용 목적, 기간, 지역을 구체적으로 명시함
  - 데이터 공유 요청 신청서의 모든 질문을 명확하게 작성함
  - 데이터 세트를 활용하는 동안 이용 약관을 준수해야 함
- 데이터 컨트롤러 (Data controller)
  - 평가에 필요한 모든 정보가 포함된 적절한 데이터 공유 요청 양식을 제공함
  - 데이터 공유 요청의 수락 여부를 결정하는 데 적용되는 규정과 동의에 대한 철저한 지식을 갖춰야 함
  - 데이터 처리자에게 데이터 집합을 처리할 대상과 방법에 대한 자세한 지침을 제공함
  - 데이터 세트를 검토하고 공유에 관함 결정을 진행함
  - 데이터 요청자에게 데이터 세트에 대한 이용 약관(예: 이용 약관 또는 이용 정책)을 제공
- 데이터 처리자 (Data processor)
  - 요청에 따라 데이터 처리 내역을 투명하게 전달함
  - 요청에 대한 공유 가능한 데이터 세트를 생성하면서 개인정보 보호 규정 준수 및 동의를 따름
  - 데이터 세트를 전달하고 그 과정과 결과에 대한 보고서를 생성함



<데이터 플랫폼의 개인 데이터 활용을 위한 절차도>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 동의 기반 개인 데이터 활용 이해관계자 역할 분석 진행 후, 이에 따라 데이터 플랫폼에서 개인 데이터 수집 및 활용을 위한 절차를 도출하고 5가지 주요 기능 군을 도출
- 주요 기능 군에 관한 요구사항을 분석하고 도출함
  - ▸ 데이터 요청자로부터 데이터 공유 요청을 받을 방법을 제공해야 함
  - ▸ 데이터 요청자에게 제공해야 하는 정보를 안내해야 함(예: 사용 목적, 데이터의 속성, 기간, 지역 등)
  - ▸ 데이터 컨트롤러가 요청의 가용성을 평가하는 데 필요한 모든 정보가 포함된 신청서를 제공해야 함
  - ▸ 데이터 공유 요청의 요청 및 응답 상태를 관리해야 함
  - ▸ 데이터 컨트롤러가 평가하는 데 필요한 정보 제공해야 함(즉, 동의 조건, 데이터 공유 이력, 데이터의 통계 정보 등)
  - ▸ 데이터 컨트롤러에서 데이터 처리자에게 적용되는 규정을 준수하기 위한 세부 조건과 의견을 담은 데이터 처리 명령을 전달해야 함
  - ▸ 데이터 처리자가 데이터 컨트롤러의 지시에 따라 데이터를 처리할 수 있도록 지원하며 데이터 처리자에게 적용되는 개인정보 보호 규정을 준수하면서 데이터 관리자의 지시에 따라 데이터를 처리할 수 있도록 지원해야 함
  - ▸ 데이터 처리자가 검토하고 의사 결정을 내리는 데 필요한 데이터 처리 결과에 대한 보고서를 생성해야 함 (데이터의 크기, 비식별화 수준, 통계적 분포 등)
  - ▸ 데이터 컨트롤러가 처리된 데이터 세트를 검토할 수 있도록 지원해야 함
  - ▸ 요청된 데이터 공유에 대한 데이터 컨트롤러의 결정과 이유를 기록하고 전달해야 함
  - ▸ 승인된 데이터 세트의 사용에 대한 세부 조건이 포함된 사용 약관을 제공해야 함
  - ▸ 검증 체계를 통해 공유 데이터 세트에 대한 액세스 제어를 적용해야 함
- 도출된 절차에 따라 개인데이터 관리 시스템에서 데이터 활용을 위한 절차와 5가지 주요 기능을 도출하고, 프라이버시 규제 준수를 위한 동의 관리 알고리즘을 제안
  - ▸ 제공자 동의 매트릭스를 활용한 효율적인 데이터-동의정보 매칭 알고리즘 제안



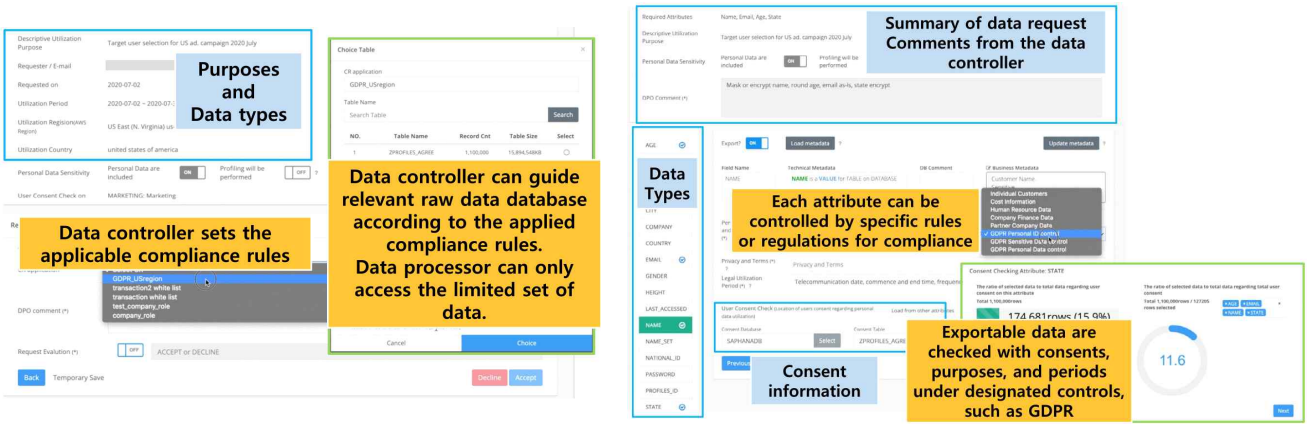
<동의 기반 개인 데이터 활용 시스템 구조도>

Input:
$T = \{t_1, \cdots, t_k\}$ ▷ Data types
$O = \{o_1, \cdots, o_w\}$ ▷ Purposes
$L = \{l_1, \cdots, l_n\}$ ▷ Compliance
$\mathcal{U} = \{U_1, \cdots, U_i\}$ ▷ Data providers
$\mathcal{C} = \{\cdots, c_1^{U_i}, \cdots, c_{t_k}^{U_i}, \cdots\}$ ▷ Consent
$\mathcal{D} = \{\cdots, d_{1,1}^{U_i}, \cdots, d_{j,t_k}^{U_i}, \cdots\}$ ▷ Original dataset
Output:
$\hat{\mathcal{D}} = \{d_{1,1}^{\hat{U}_1}, \cdots, d_{j,t_k}^{\hat{U}_i}, \cdots\}$ ▷ Shareable dataset
Procedure:
$\alpha \leftarrow \prod_{\forall l_n \in L, t_k \in T} f(l_n, t_k)$ ▷ Data type (Eq. (2))
$\beta \leftarrow \prod_{\forall l_n \in L, o_w \in O} f(l_n, o_w)$ ▷ Purpose (Eq. (3))
if $\alpha \wedge \beta$ **then** ▷ Pass compliance
  for $\forall U_i \in \mathcal{U}$ **do**
    for $\forall o_w \in O$ **do**
      for $\forall c_{t_k}^{U_i} \in C^{U_i}$ **do**
        $\gamma_{t_k}^{U_i} \leftarrow g(c_{t_k}^{U_i}, o_w)$
      end for
      $\sigma_{t_k}^{U_i} \leftarrow \prod_{t_k \in T} \gamma_{t_k}^{U_i}$ ▷ A consent flag
    end for
    $\sigma^{U_i} \leftarrow \{\forall_{t_k \in T} \sigma_{t_k}^{U_i}\}$ ▷ Consent flags (Eq. (6))
    for $\forall d_j^{U_i} \in D^{U_i}$ **do**
      $\hat{d}_j^{U_i} \leftarrow h(d_j^{U_i}, \sigma^{U_i})$
      ▷ A shareable data row (Eq. (7))
    end for
    $\hat{D}^{U_i} \leftarrow \{\forall_j \hat{d}_j^{U_i}\}$
    ▷ Shareable dataset about U_i (Eq. (8))
  end for
  $\hat{\mathcal{D}} \leftarrow \{\forall_{U_i \in \mathcal{U}} \hat{D}^{U_i}\}$
else
  Reject the request $\{T, O\}$
end if

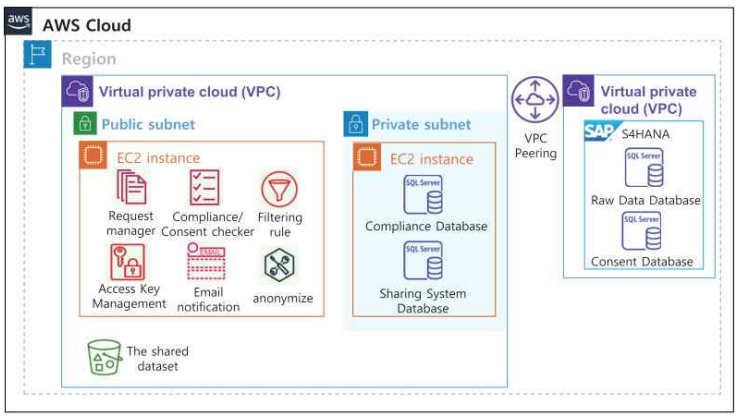
<데이터-동의매칭 알고리즘>

- 다국적 기업의 기업 자원 관리 시스템(ERP)의 실제 데이터 및 데이터 활용 시나리오를 통해 프로토타입 및 성능 분석을 진행
  - ▸ 미국과 유럽연합(EU)에 두 개의 ERP(전사적 자원 관리) 시스템을 보유하고 있는 다국적 기업에서, 마케팅 관리자(데이터 요청자)가 EU의 고객을 분석하여 미국 고객을 타겟팅하기 위한 새로운 온라인 마케팅 전략을 수립을 위해 EU의 고객 정보를 미국의 시스템으로 전송하는 시나리오 고려
  - ▸ 5가지 주요 기능에 관한 프로토타이핑 및 클라우드 기반 구축을 통해 현실 환경에서 실현 가능함을 보임

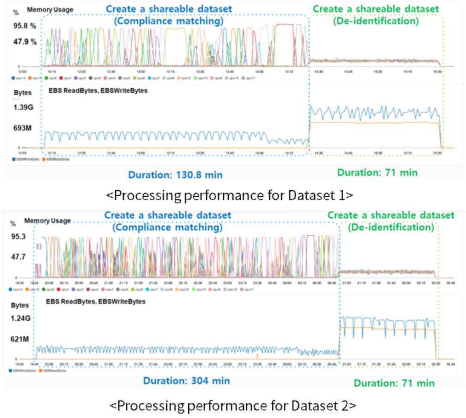
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 시스템 데모 (좌: 요청 분석 기능, 우: 데이터 처리 기능) >



< 클라우드 기반 프로토타이핑 >



<Processing performance for Dataset 1>

<Processing performance for Dataset 2>

<클라우드 기반 성능 분석>

■ 트러스트 기반 IoT 생태계 리소스의 운영관리 기술

□ 트러스트 기반 IoT 기기 자체의 에너지 소모 절감 기술 개발

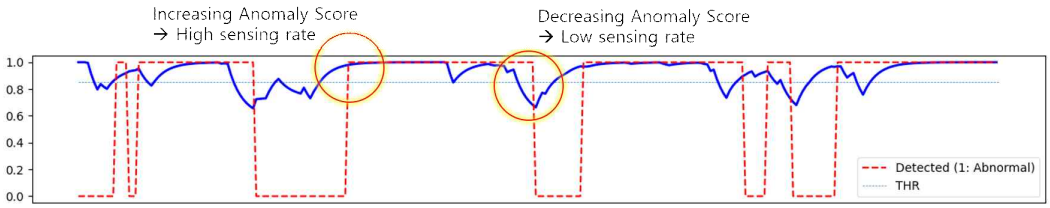
▪ IoT 스트리밍 데이터 환경에서 이상 상황 감지 기반 IoT 디바이스 운영 모델 연구

- IoT 시스템이 모니터링하는 타겟 환경의 이상 상황 감지 정확도는 IoT 시스템의 트러스트와 밀접한 관련이 있음
- 동시에 IoT 시스템을 구성하는 IoT 디바이스의 경우, 타겟 환경을 상시 모니터링을 하는 데 있어 전력 수급에 제한이 있을 확률이 큼. 이를 위해 본 과제에서는 IoT 디바이스의 센싱 주기를 조절함으로써 IoT 디바이스의 운영 에너지를 절감하는 IoT 디바이스 운영 모델을 연구하고자 함. 즉, IoT 시스템의 트러스트에 따라 작동하는 메커니즘의 일부라 할 수 있음
- 또한, IoT 디바이스의 센싱 주기를 조절함과 동시에 IoT 시스템 내 이상 상황 감지력을 해지지 않도록 하여 연구하는 IoT 디바이스 운영 모델의 현실성 또한 함께 추구하고자 함
- 본 과제에서 제안하는 IoT 디바이스 운영 모델은 스트리밍 방식으로 IoT 데이터가 수집되는 환경에서 매 시각 계산되는 이상 점수를 기준으로 IoT 디바이스의 센싱 주기를 조절하는 방식을 취함
- 본 과제에서 제안·개발하는 “이상 점수 기반 IoT 디바이스의 센싱 주기 조절 알고리즘”은 본 과제의 성능지표 중 하나인, ‘에너지 소모 절감율’의 목표 설정 근거가 되는 논문 “Dynamic sample rate adaptation for long-term IoT sensing applications”를 기반으로 함
- 근거 논문에서는 Bollinger Band의 개념에 기반하여 수집 데이터의 트렌드에 따른 IoT 디바이스의 센싱 주기 조절 알고리즘을 개발하였으며, 스마트 파밍 환경에서 비교적 급격한 변화가 작은 토양 온도와 공기 습도를 측정하는 IoT 디바이스에 개발 알고리즘을 적용하였음
- 근거 논문에서는 Bollinger Bands의 개념을 IoT 디바이스의 수집 데이터 자체에 곧바로 적용하였으나, 이러한 방식은 온·습도와 같이 정상으로 간주할 수 있는 값의 범위를 명확히 정의할 수 있고, 수집 데이터 내 값의 변화가 비교적 작을 때 적용될 수 있다는 한계가 있음

- 이에 본 과제에서는 스트리밍 IoT 데이터 환경에서 매 데이터 수집 시 계산되는 이상 점수의 변화를 Bollinger Bands에 적용하여 다양한 형태로 변화하는 IoT 데이터에도 센싱 주기 조절 알고리즘을 적용할 수 있도록 하였음
  - Bollinger Bands는 1980년대에 주가의 트렌트를 분석하기 위해 제안된 것으로, 정규분포에 기반하여 현재 주가가 이전 주가의 평균에 가까울 가능성이 크다는 가정을 기반으로 함
  - 매 시각 t에서의 Bollinger Bands (bb_{mid}, bb_{up}, bb_{lo})는 시각 t 이전 n개의 데이터에 의해 계산됨. 이때, 본 과제에서 제안하는 '이상 점수 기반 IoT 디바이스의 센싱 주기 조절 알고리즘' 에서는 매 시각 t에서 계산되는 이상 점수를 기반으로 하므로 아래 식과 같이 시각 t 이전 n개의 이상 점수 s에 의해 계산됨

$$bb_{mid}(t) = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} s(t-i)$$
$$bb_{up}(t) = bb_{mid}(t) + k \cdot \sigma_n(t)$$
$$bb_{lo}(t) = bb_{mid}(t) - k \cdot \sigma_n(t)$$
$$\sigma_n(t) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}(s(t-i) - bb_{mid}(t))^2}$$

  - $bb_{mid}(t)$는 시각 t에서 형성되는 Bollinger Bands의 중간값을 나타내며, $bb_{up}(t)$와 $bb_{lo}(t)$는 $bb_{mid}(t)$를 중심으로 하는 Bollinger Bands의 upper-, lower-bands를 나타냄. 이 때, Bollinger Bands의 정의에 따르면, $bb_{lo}(t)$와 $bb_{mid}(t)$는 시각 t 이전 n개의 이상 점수 s의 표준편차로 계산될 수 있음.
  - 여기서, 제안 알고리즘에서는 이상 점수값이 일정 값 이상이 될 때, IoT 디바이스의 센싱 주기를 짧게 한다는 직관 (아래 그림)에 따라 매 시각 t에서 계산되는 Bollinger Band의 width를 활용하여 디바이스의 센싱 주기를 결정하고자 함



< 제안 IoT 디바이스 운영 모델 개요 >

- [이상 점수 기반 IoT 디바이스의 센싱 주기 조절 알고리즘] 근거 논문에서와 같이 데이터가 수집되는 매 시각 t에서 결정되는 IoT 디바이스의 센싱 주기는 아래 식과 같음

$$t_{wait}(t) = \frac{t_{\max}}{1 + dyn(t)^{\phi}}$$

- t_{wait}는 매 시각 t에서 다음 센싱 시각까지의 시간 간격을 나타내며, $t_{\max}$는 t_{wait}가 가질 수 있는 최댓값을, $dyn(t)$는 Bollinger bands의 개념을 기반으로 계산되는 이전 n 시간 구간에서의 dynamics를 나타냄. ϕ는 $dyn(t)$의 weight으로 사용되었음
- 센싱된 IoT 디바이스의 값 자체를 그대로 사용하는 근거 논문의 경우에는 $dyn(t)$의 계산을 위해 시각 t에서 계산되는 Bollinger bands의 값을 그대로 사용하거나,

$$dyn_{bb}(t) = b \cdot \sigma_n(t)$$

- t 시각 이전 n개의 값에 대한 선형 근사 식과 실제 수집 데이터와의 차이를 사용하는 방식을 제안하였음

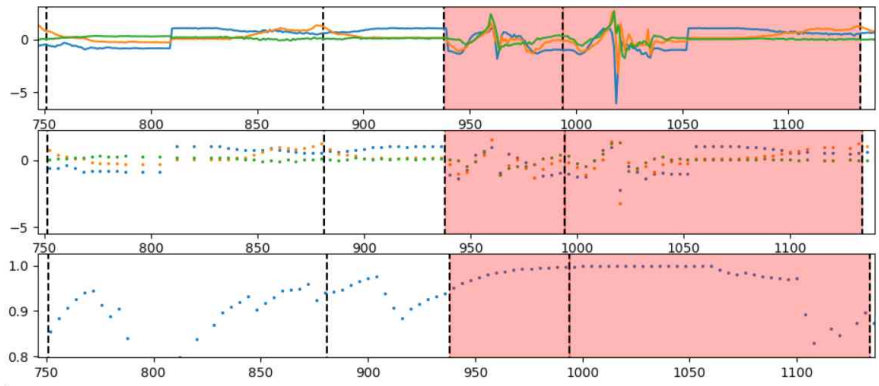
$$dyn_{vd}(t) = \frac{k}{n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} | f(t-i) - d(t-i) |$$
$$f(t-i) = (t-i) \cdot m + d(t-(n-1)),\ m = \frac{d(t) - d(t-(n-1))}{n-1}$$

- 하지만 본 과제에서 계산되는 이상 점수는 이미 t 시각 이전 복수 개의 데이터로부터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

계산되므로, 이상 점수값을 $dyn(t)$의 값으로 곧바로 사용하는 간단한 방식을 취할 수 있음. 따라서, 최종적으로 제안된 '이상 점수 기반 IoT 디바이스의 센싱 주기 조절 알고리즘'의 주요 식은 아래와 같음

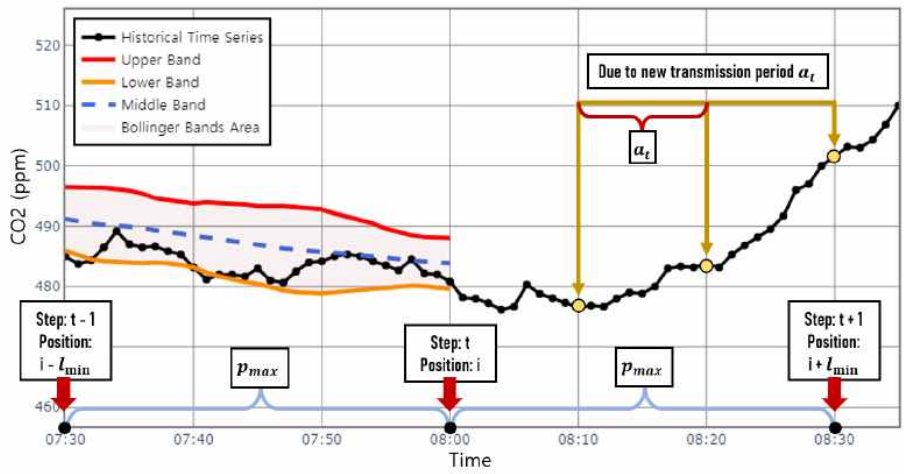
$$t_{wait}(t) = \frac{t_{\max}}{1 + s(t)^{\phi}}$$



< 이상 점수 기반 IoT 디바이스 센싱 주기 조절 예시 >
(상) 주기 조절이 적용되지 않은 원시 수집 데이터
(중) 주기 조절 알고리즘이 적용되었을 때의 수집 데이터
(하) 주기 조절 알고리즘이 적용되었을 때 계산된 이상 점수

□ 트러스트 기반 IoT 생태계 전체의 에너지 소모 절감 기술 개발

- IoT 스트리밍 데이터 환경에서 강화학습 기반 모니터링 시스템 운영 에너지 절감 연구
  - 심층강화학습 기법을 활용한 IoT 기기의 전송주기조절 기술 개발을 진행함
  - 이상 상황에 대한 효과적인 인지가 가능하도록 전송된 시계열 데이터를 기반으로 중요 Feature 들을 추출하며, 이러한 Feature 들은 전송 주기값을 추출하는 데 활용함

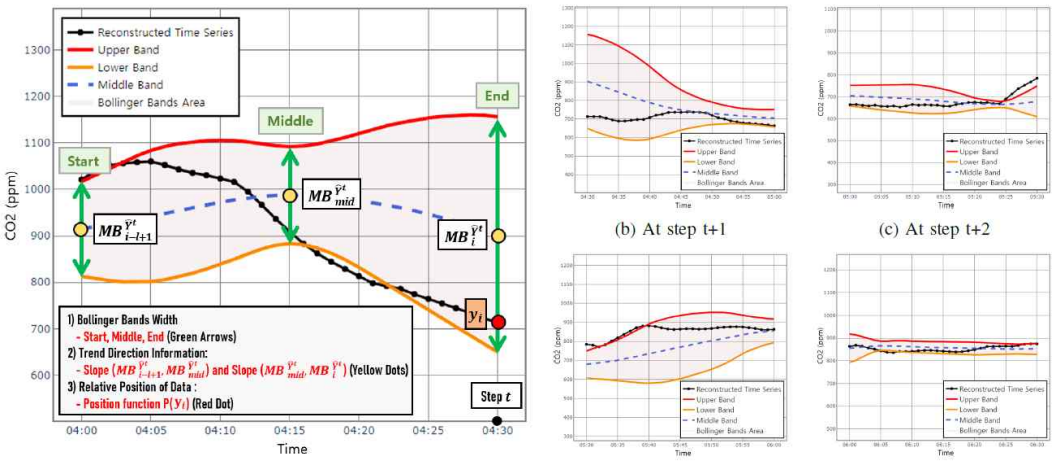


< 볼린저밴드 기반의 전송주기조절 예시 >

  - 총 3가지 종류의 특성들이 고려됨
    - 트렌드 특성은 데이터의 전반적인 동향을 보여주는 것으로, 시간이 지남에 따라 데이터가 어떻게 변화하는지를 나타냄. 아래에서 보이다시피, 일정 기간동안 수집된 데이터 내, 2가지 변화율을 이동평균을 기반으로 계산하여 나타냄
    - 동적 특성은 데이터의 변동성과 안정성을 보여주며, 3가지 지점의 Dynamics 값을 통해, 데이터의 변동성이 어떻게 변화되는지를 고려함
    - 이상 특성은 데이터 분포에서 특이한 값을 찾아내며, 특별한 주의가 필요한 값들을 탐지하는 데에 도움을 줌. 해당 값을 계산하기 위해, Figure에서와 같이 일정기간동안 수집된 데이터의 분포가 Normal Distribution을 따른다고 가정하고, 현재 데이터의 값이 Lower

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

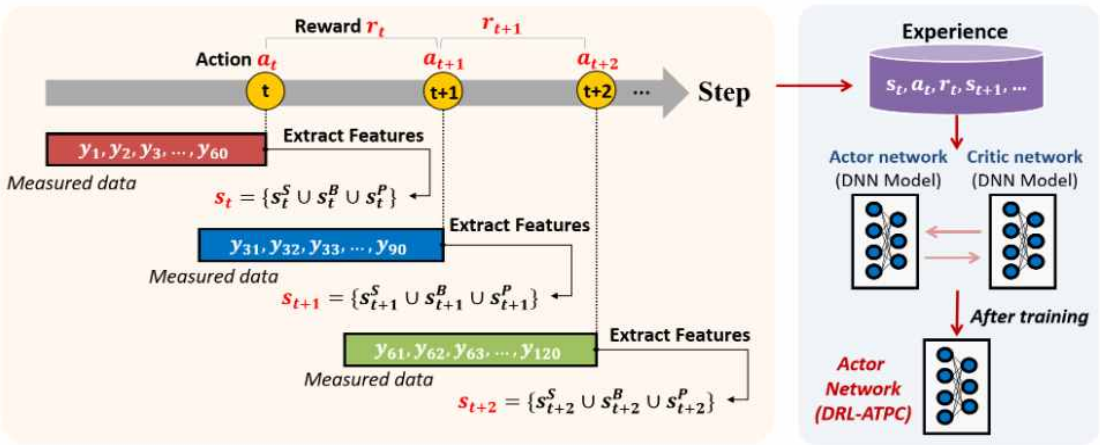
boundary와 Upper boundary 영역에서 어디에 있는지를 값으로 환산하여 현재 데이터의 Outlier 정보를 반영하도록 설계함



(a) Illustration of state representation (at random step t) (b) At step t+1 (c) At step t+2 (d) At step t+3 (e) At step t+4

< 시계열 표현 및 볼린저밴드에 따른 상태 변화 모형 >

- 해당 특성을 기반으로 수집 정확도와 에너지 소모율을 기반으로 한 보상함수를 설계하여 전송 주기조절 알고리즘을 개발함
  - 이상 상황 빠른 감지 및 에너지 절감 목표를 위한 보상 함수의 선형 결합 사용하여 선택된 데이터 전송주기값에 대한 효과적인 평가 제공
  - 제안된 보상 함수는 이상 상황 감지와 에너지 효율의 균형 추구하며 각 목표에 대한 리워드 가중치 조정 가능하여 효과적인 전송 주기 결정과 이를 위한 포괄적 평가가 가능
  - V-step Reward Feedback 기법은 즉각적 리워드 제공으로 인한 local optimum 문제 해결하여 모델의 빠른 수렴성 문제에 대응하고 학습 효율성 제고

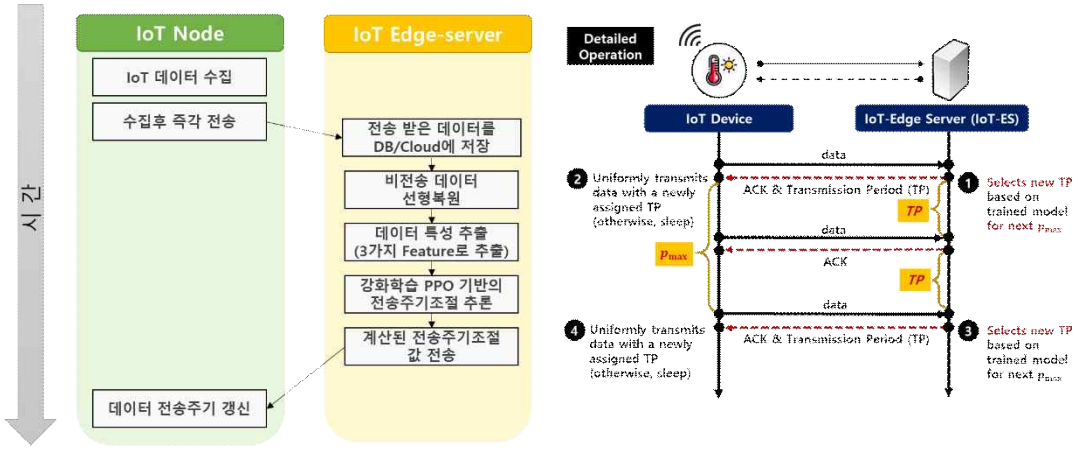


<심층강화학습 기반 전송주기조절 모델의 순차적 동작 구조>

- 강화학습 PPO기반 전송 주기 조절
  - 이전 세 가지 특성을 기반으로 특성맵을 추출 후 강화학습 기반의 전송주기 조절을 진행
  - 강화학습을 위한 환경으로는 다음과 같은 PPO 기반의 환경 구성을 진행함
  - 강화학습 기법 중 하나인 Proximal Policy Optimization (PPO) 사용
  - 강화학습 모델의 평가는 이전에 보상함수을 활용하여 진행함
  - Actor network 와 Critic network는 동일한 structure를 가지도록 구성함
- 데이터 전송주기조절 흐름도
  - (1) IoT 단말의 데이터 수집
  - (2) 데이터 수집 후 즉각 IoT-ES에 전송
  - (3) IoT-ES는 데이터를 받은 후 DB혹은 Cloud에 저장
  - (4) 일정 사이클마다 IoT-ES는 비전송 데이터 선형복원 진행
  - (5) 세가지 Feature에 대한 데이터 특성 추출
  - (6) 강화학습 PPO 기반 전송주기조절 값 계산

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (7) 계산된 전송주기조절 값 전송
- (8) IoT 단말의 데이터 전송주기 갱신



< 데이터 전송주기조절 흐름도 >

◇ **최종 평가항목 : IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감율**

- 정량적 목표치 달성 검증 **(최종목표치: 400% -> 최종 실적: 459% -> 초과 달성)**

- IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감율에 대한 사업계획서의 평가환경 및 방법
  - 시뮬레이션 환경 내 데이터 수집 후 전송주기조절 알고리즘을 진행함으로써 발생된 에너지 소모 절감율 평가
  - 강화학습 기반의 데이터전송주기조절 알고리즘을 실행하여 수집된 환경데이터와 일반적으로 수집된 환경데이터를 비교하여 에너지 소모 절감율을 평가
- 상기 평가환경 및 평가방법에 따라 앞서 <데이터 전송주기조절 흐름도>와 IoT 센서들이 데이터를 수집하는 시뮬레이션 환경을 구성함

$P(\%) = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_r(i) - p_m(i)}{p_m(i)}$	n	센서 기기의 수
	p_r	센서 기기의 기존 소비 에너지
	p_m	센서 기기의 에너지 절감 기법을 통해 개선된 소비 에너지

- 성능지표와 같이 센서 기기의 수는 현재 하나의 센서로 가정하며, 시뮬레이션 환경 내 소비 에너지 모델은 데이터 전송횟수에 선형비례 하는 에너지 모델(J. Han, G. H. et al., "A Novel Deep-Learning-Based Robust Data Transmission Period Control Framework in IoT Edge Computing System," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 9, no. 23, pp. 23486-23505, 1 Dec.1, 2022,)을 사용
- 해당 성능지표는 다음과 같이 재정의가 가능 (N_{ref}: 센서 기기의 기존 데이터 전송 횟수, N_{TPC}: 데이터전송주기조절을 통한 개선된 데이터 전송횟수)

$$P(\%) = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_r(i) - p_m(i)}{p_m(i)} = \frac{N_{ref} - N_{TPC}}{N_{TPC}}$$

- 연구사업의 성능지표 정의에 따라 IoT 단말의 에너지소모절감기술 비적용 대비 에너지소모절감기술을 적용하였을 경우, 절감되는 에너지소모량의 비율을 환산하여 평가
- 실제 요양원에서 수집한 환경데이터셋으로 CO2 농도 를 수집한 데이터에 대해 실험을 진행하였으며 서로 다른 랜덤시드로 학습된 10개의 전송주기조절모델에 대한 평가를 진행한 결과 평균 에너지소모 절감율 약 459% 달성
- 본 연구 결과는 현재 카이스트 내부 심사를 통과하였으며 특허출원 진행중임 (특허 명칭: 이상상황을 고려한 IoT 단말의 데이터 전송주기조절 방법 및 장치)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 세부 시험결과

3.1. IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감 알고리즘 실행 및 소모 에너지 평가

시험 ID	IoT-TR-TPC
시험 목적	IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감 알고리즘 실행 및 소모 에너지 평가
요구 기능	1. IoT 데이터 전송 시험 환경 구성 2. 전송주기조절 알고리즘 동작 수행 3. 업데이트된 전송주기로 데이터 전송 확인 4. 전송주기조절을 진행하지 않은 경우와의 에너지 비교 및 평가
시험 설명	1. 전송주기조절에 따른 전송횟수 확인 2. 전송주기조절을 하지 않았을 경우의 전송횟수 확인 및 비교평가
판정 기준	테스트기간(7일)동안 전송주기조절을 진행한 결과가 전송주기조절을 진행하지 않았을 경우와 비교하여, 에너지소모 절감율 400% 이상 달성 (해당 실험을 여러 시드로 학습된 학습모델들로 평가)
판정 결과	확인

시험 절차

1. 터미널 PC에서 CMD창을 통하여 Jupyter notebook 실행
2. 데이터 전송주기조절 코드를 컴파일과 테스트 데이터셋을 로딩
   - ▶ 테스트 데이터셋은 실제 요양원에서 수집한 환경데이터셋으로 CO2 농도를 수집한 데이터에 대해 실험을 진행
3. 저장된 학습모델을 불러온 뒤, 테스트 데이터셋을 통하여 전송주기조절 시뮬레이션을 진행
4. 전송주기조절을 실행한 경우의 전송횟수와 전송주기조절을 실행하지 않았을 때의 전송횟수를 비교하여 성능평가지표를 계산
5. 과정 3-4를 반복하여 서로 다른 시드로 학습된 학습모델에 대해 시뮬레이션을 진행 후 지표의 평균을 구함

(예상결과)

전송주기조절 진행 : 전송횟수 1815회

전송주기조절 진행 x : 전송횟수 10080회

에너지 소모 절감율 = $\frac{(10080-1815)}{1815} \times 100 = 455.4\%$

시험 결과

▶ 서로 다른 랜덤시드로 학습된 10개의 전송주기조절모델에 대해 평가 진행

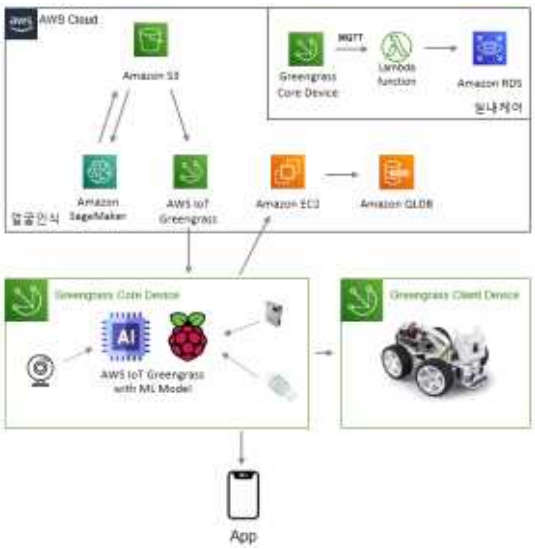
▶ 평균 에너지소모 절감율 459.99% 달성

```
model path :  ./save_models/model_a05_10.zip
reduced points  1816.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 455.07%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_11.zip
reduced points  1702.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 492.24%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_12.zip
reduced points  1699.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 493.29%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_13.zip
reduced points  1703.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 491.90%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_14.zip
reduced points  1963.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 413.50%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_15.zip
reduced points  1960.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 414.29%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_16.zip
reduced points  1771.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 469.17%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_17.zip
reduced points  1699.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 493.29%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_18.zip
reduced points  1815.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 455.37%
==========
model path :  ./save_models/model_a05_19.zip
reduced points  1932.0 / actual points 10080
소모 절감률 (Data Volume Reduction) 421.74%
==========
[RESULT OF 10 TRIALS] 평균 에너지 소모절감률 = 459.99% with MAPE 1.1968%
```

< IoT 에너지 소모 절감 알고리즘 실행 및 소모 에너지 평가 (ETRI 시험성적서) >

□ IoT 데이터를 위한 트러스트 체인 기술

- ▪ 클라우드 기반 머신러닝을 활용한 1인 가구 IoT 서비스 플랫폼 개발
  - 지능형 이동 디바이스를 포함한 복수개의 IoT 디바이스를 통해 주거 공간을 모니터링하고 외부인 침입, 고독사 등 위급상황 발생 시 블록체인을 기반으로 특수 상황정보를 저장/관리하여 신뢰적인 서비스를 제공
  - AWS Greengrass를 활용하여 IoT 디바이스의 등록, 관리, 통신 등을 제공.
  - 얼굴인식용 카메라, 환경 모니터링용 먼지센서, 온습도 센서를 라즈베리파이 4B에 설치하고, Greengrass Core Device로 구축함. 또한 카메라가 설치된 라즈베리파이 기반의 지능형 이동 디바이스를 Client Device로 설정하여, 댁내를 자유롭게 이동하며, 영상 데이터를 클라우드로 전송함

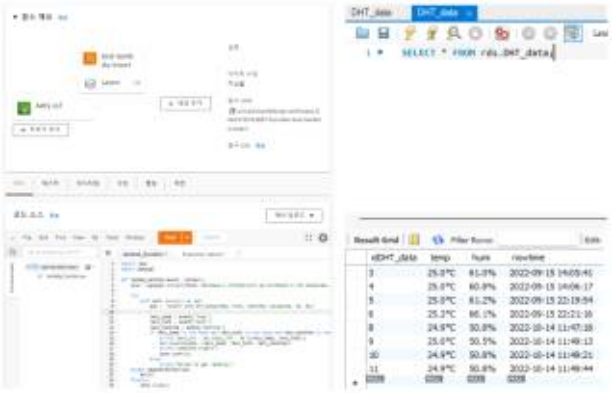


< 클라우드 기반 1인 가구 IoT 서비스 플랫폼 >

  - IoT 센서로부터 수집된 온습도 데이터가 MQTT를 통해 수신되면, AWS의 람다 함수가 트리거되어 RDS에 데이터를 삽입하게 되며, 아래 그림 오른쪽과 같이 RDS에 센서값이 저장됨을 확인할 수 있음
  - 편리한 서비스 제공을 위해 아래와 같이 APP 개발을 진행했으며, 지능형 이동체 기반

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이동형 홈 CCTV, 실내 케어 등 다양한 서비스를 이용할 수 있음

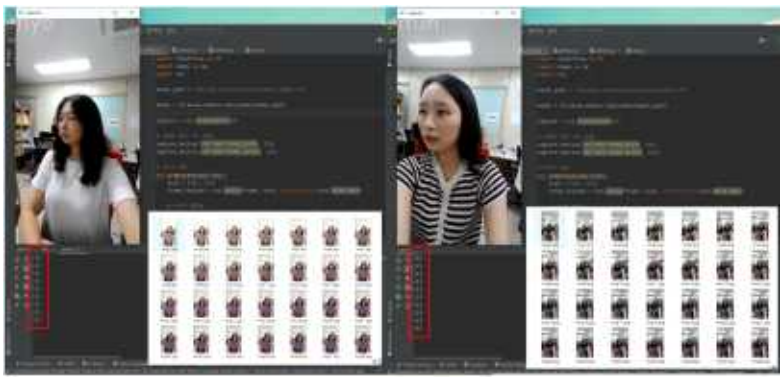


< 센서 데이터 수집결과>



<1인가구 IoT 서비스 개발결과>

- Amazon SageMaker를 기반으로 사용자의 얼굴을 학습하여 사용자를 인식하며 특정 상황(예: 사용자 얼굴인식 AND 음성 예약어 호출)을 만족하지 못할 시, 위급상황 (예: 외부인 침입)으로 인식하고, 이를 AWS QLDB / 블록체인 네트워크에 기록함
- 아래 그림은 28장의 연속적 영상을 통해 학습된 모델을 기반으로 실시간 촬영된 사용자의 얼굴을 인식하는 결과를 보여줌



< AWS SageMaker 기반 얼굴인식 결과 >

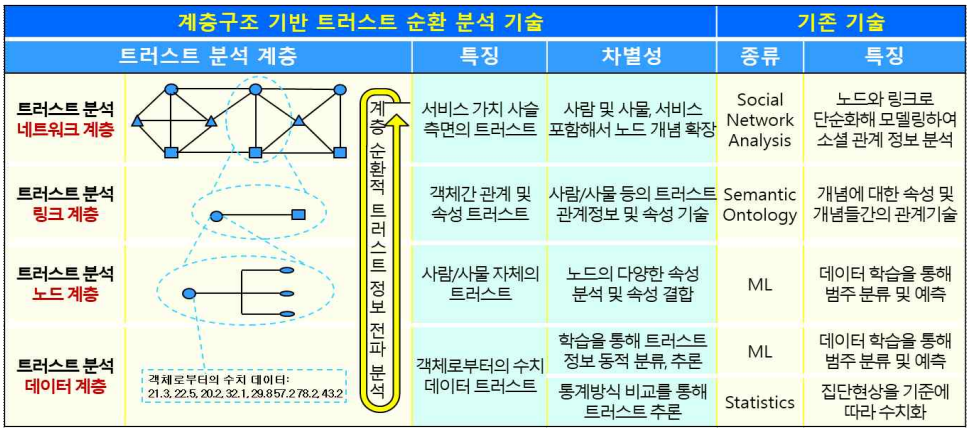
(4) 5G 환경의 IoT 트러스트 대행 에이전트 기술 연구

■ IoT 트러스트 속성에 대한 링크드 데이터 기술

□ IoT 생태계를 위한 링크드 데이터 모형 연구

- 서비스-사용자-기기-데이터 통합 트러스트 정보 연계 모형 연구

- 데이터-기기-사용자-서비스는 개별적인 트러스트 속성을 갖는 동시에, 이들 간에 트러스트 정보가 상호 연계 분석됨
- 기기의 트러스트 지수는 해당 기기를 관리 및 이용하는 사용자의 트러스트 지수와 직결됨. 즉, 사용자/관리자의 트러스트 지수는 이용하는 기기의 정상 동작 여부를 판가름하는데 중요한 지표가 되며, 반대로 기기의 이용 및 관리 내역은 사용자의 트러스트 지수 도출에 영향을 미침
- 아래의 표는 데이터-기기-사용자-서비스 간의 트러스트 모델링 연계성과 트러스트 분석에 적용 가능한 기술을 나타냄



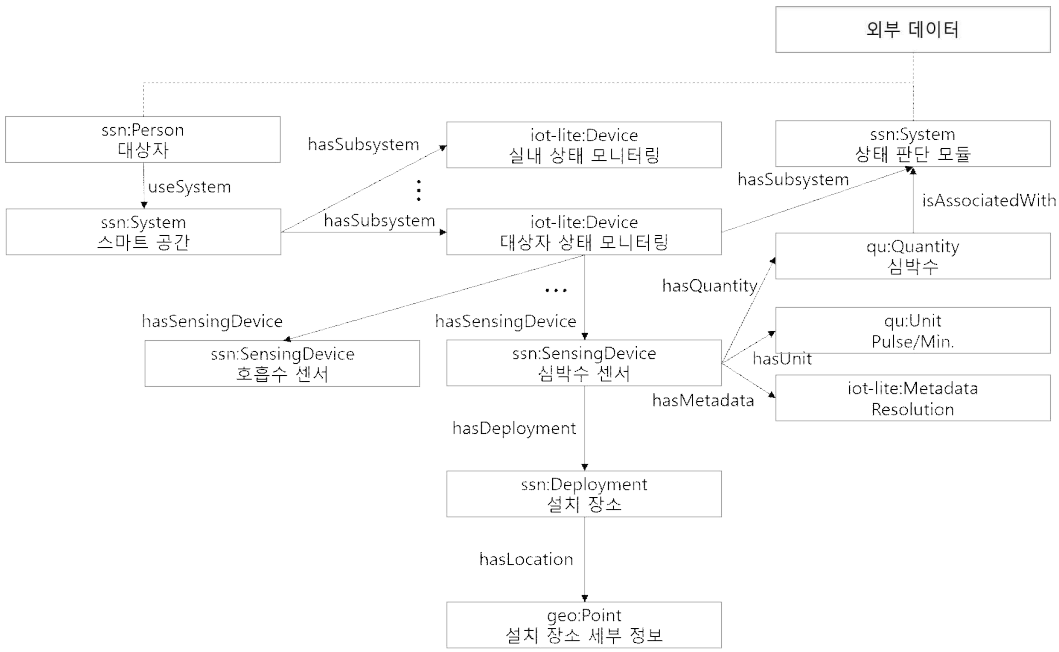
<서비스-사용자-기기-데이터 간의 트러스트 정보 연계>

- IoT 기반 스마트 공간을 위한 링크드데이터 모형 연구

- 스마트공간 시나리오 내 IoT 스마트홈 데이터셋들을 아우르는 생태계를 위한 링크드 데이터 모형을 위한 데이터의 정제 및 분석, 개념 용어 도출, 온톨로지 및 스키마 설계에 착수함
- 보유 데이터의 정체 및 분석: 스마트 홈 독거노인 모니터링 및 상태 탐지 환경에서 쉽게 사용될 수 있는 IoT 데이터에는 실내 환경데이터 (온도, 습도, 미세먼지농도), 대상자 상태 모니터링 데이터 (심박수, 호흡수, 움직임 등)이 있음
- 온톨로지 모델 설계가 필요한 대상을 크게 사람과 장치로 나누었으며 동일개념 온톨로지는 Schema.org를 활용하였음. 추후 공간에 대한 클래스를 추가할 수 있음

	대상자_Person	장치_Device
유형	Class	
정의	스마트 공간의 소유/사용자	스마트 공간에서 데이터를 수집하는 IoT 장치
동일개념 온톨로지	https://schema.org/Person	https://schema.org/device
활용할 수 있는 영역	의료 정보, 소셜 관계 등	수집 단위 및 정보, 전처리 모듈 등
활용될 수 있는 영역	스마트 공간 관리자 등	스마트 공간 관리자 등

- 세부 온톨로지 스키마는 아래와 같이 구성될 수 있음



< 세부 온톨로지 스키마 (W3C; IoT-lite Ontology 참고) >

- 위 온톨로지 스키마로부터 다음과 같은 추정이 시행될 수 있음. IoT 생태계 내 모니터링 대상자(혹은 대상물)의 정보로부터 출발하여, (대상자가 독거노인인 경우) 소셜 관계를 통해

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

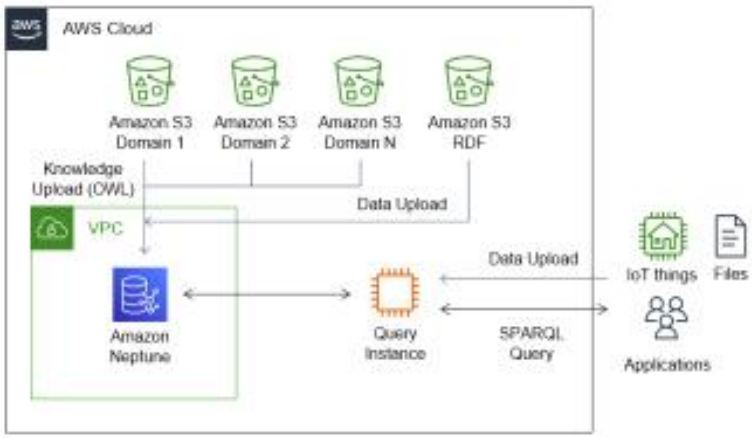
독거노인임을 알고, 독거노인들의 생활 패턴 정보 (외부 데이터)를 통해 안정과 비안정 상태를 알 수 있게 되며, 나아가 대상자의 상태가 안정인지 비안정인지를 추정할 수 있게 됨

- 또 다른 예시로, IoT 생태계 내 한 장치의 정보로부터 출발하여, 장치의 설치 장소, 수집 단위, 전처리 모듈의 결과 등을 통해 장치 동작의 정상 유무를 판단하는 기준을 알고, 이를 바탕으로 같은 혹은 비슷한 장소에서 동작하는 타 장치의 정상 유무 추정이 가능함

□ 분산형 IoT 트러스트 상황 정보 모델

▪ 분산형 지식베이스 구조 기반의 상황 정보 모델 연구

- 클라우드 기반 분산형 지식베이스를 구축하여, 대량의 질의에도 견딜수 있는 확장성을 보장하는 시스템 연구
- AWS Neptune DB를 활용하여, 다수의 읽기 리소스(최대 15개) 및 쓰기 리소스로 지식베이스 클러스터를 구성
- 초당 수십만 개 규모의 쿼리를 지원하며, 수십억개 단위의 Relation 저장이 가능
- 서비스 도메인 및 타겟 디바이스 등, 서비스 디스크립션을 위해 요구되는 다수의 Knowledge를 업로드하고, 관계 설정을 통한 상황정보 질의가 가능
- IoT Device, File, S3 등 다양한 인터페이스를 제공하여 다양한 시나리오의 트러스트 상황정보 모델을 구성

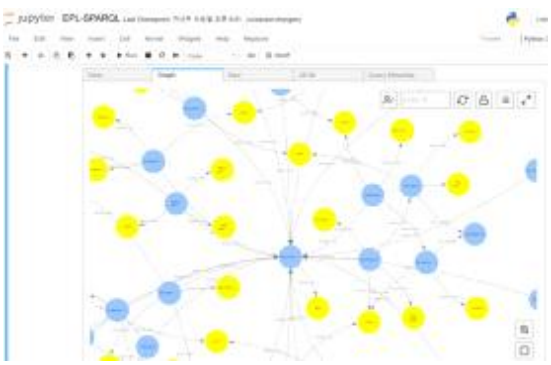


< 클라우드 기반 분산형 지식 베이스 시스템 구조 >

- 보안 이슈로 DB의 접근제어를 위해 내부 접근만을 허용하는 VPC를 설정하였으며, ap-northeast-2(서울) 리전에 Neptune 클러스터를 생성, 또한 쿼리 인터페이스 제공을 위해 t3.micro 타입의 EC2 인스턴스를 생성함
- Curl 및 jupyter notebook을 지원하여, 단순 쿼리 뿐만 아니라 다양한 형태의 시각화 도구 등을 활용한 쿼리가 가능하며, 표준 SPARQL을 지원하여 활용성 좋음



<AWS 기반 분산형 지식 베이스 시스템 구축 결과>



<분산형 지식베이스 질의 인터페이스>

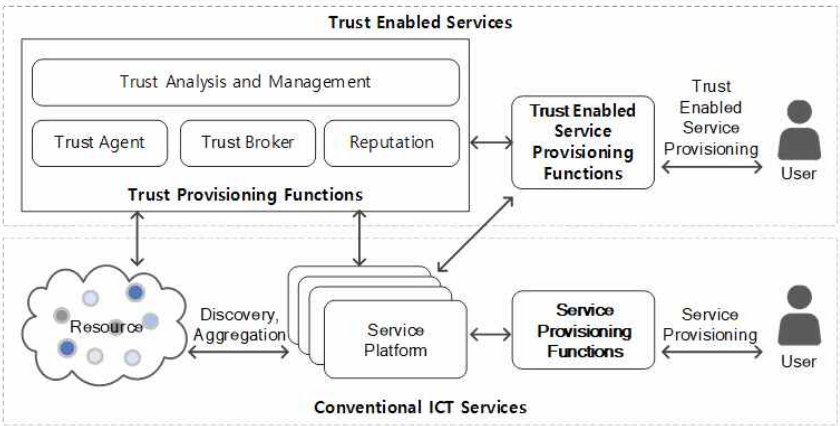
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

■ IoT 트러스트 대행 관리 및 제어 기술

□ 레거시 IoT 환경을 위한 트러스트 대행 기술

▪ 레거시 ICT 인프라를 위한 트러스트 인에이블러 서비스 프로비저닝 기술 연구

- 트러스트 프로비저닝 기능을 지원하지 않는 기존의 ICT 인프라 환경에서 사용자는 자신이 사용하는 서비스가 포함하는 다양한 구성요소의 신뢰(콘텐츠의 신뢰, 서비스를 제공하는 시스템 및 네트워크와 같은 인프라의 신뢰, 서비스 제공 프로세스(로직)에 대한 신뢰, 서비스 제공자의 신뢰, 자원 소유자의 신뢰 등)를 객관적으로 판단하고 관리할 방법이 없으며, 오로지 서비스 제공자의 자체적인 품질 기준에 의해 관리됨
- 신뢰의 기술적인 활용을 위해서는 신뢰 정보를 수집하여 알맞은 신뢰 모델을 구축하고 이를 기반으로 용도 및 목적에 맞게 처리하는 기술이 요구됨
- 기존 ICT 인프라를 기반으로 제공되는 다양한 서비스에 신뢰성을 제공하기 위해 요구되는 추가적인 기능을 제공할 수 있는 플랫폼의 기능구조 개발
- Trust Agent를 통해 신뢰를 제공할 대상의 신뢰 관련 정보를 수집하며, 수집된 정보를 기반으로 대상의 신뢰를 분석한다 (Trust Analysis & Management). 분석된 신뢰 정보는 서비스 제공자가 필요할 때 활용할 수 있도록 제공(Trust Enablement)되며, 서비스 사용자는 주관적, 객관적인 신뢰 요구사항에 따라 분석된 신뢰 정보를 기반으로 다양한 서비스 구성요소의 신뢰를 관리하고, 판단하여, 최종적으로 신뢰할 수 있는 서비스를 구성하고 사용자에게 제공

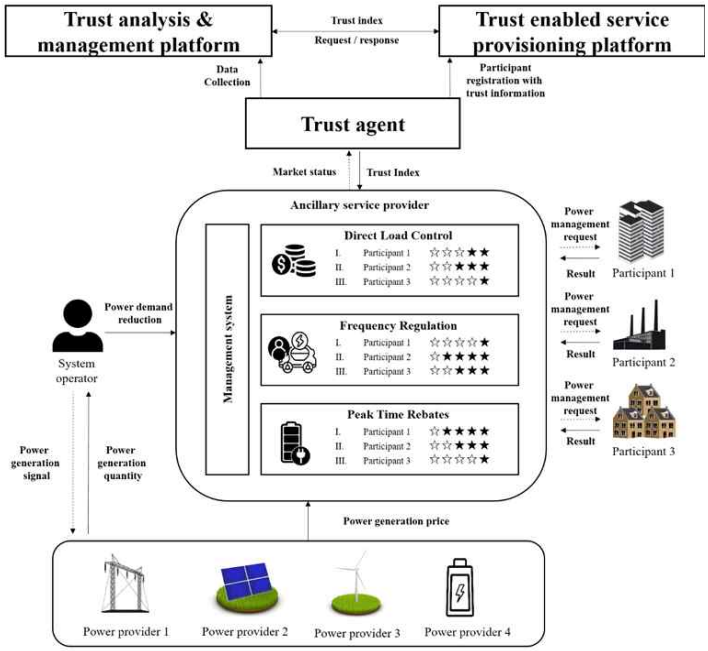


< 트러스트 인에이블러 서비스 프로비저닝 기술 개요 >

▪ 트러스트 인에이블러 서비스 프로비저닝 적용 유즈케이스

- 전력 보조사업자는 전력의 안정적인 공급을 위해 전력시스템을 관리하는 기업 중 하나로, 전력 소비량에 따라 메인 전력 시스템에서 요구되는 전력을 공급함
- 참여자는 절감 가능한 전력량을 고지하고, 통제가 가능한 전력 자원 정보를 전달하며, 전력 서비스 제공자가 제시한 정보(예: 인센티브, 비용, 감축량 등)를 바탕으로 전력 소비 조절을 결정함
- 시스템 운영자는 전력 계통 전체를 조직하고 관리하는 사람으로 발전기로부터 발전정보를 전달받아 전력 절감량을 결정하고 보조사업자에게 전력의 안정성과 신뢰성을 유지하도록 요청함
- TA는 신뢰 지수 산출에 활용 가능한 전력 서비스 참여자의 사용량, 감축량 등 실시간 상태정보와 전력 보조 서비스 참여 이력을 수집한다. 신뢰 분석 플랫폼은 수집된 정보를 기반으로 참여자의 신뢰를 산출함
- 전력 보조 사업자는 통제 가능한 전력 자원의 비중, 거래기록, 참여자의 신뢰도를 고려하여 적정한 시장참여자를 선택함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 트러스트 인에이블러 유즈케이스 [전력시스템 보조 서비스] >

(5) 5G 환경의 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 국제표준화

■ IoT 트러스트 인에이블러 유즈케이스와 요구사항 표준화

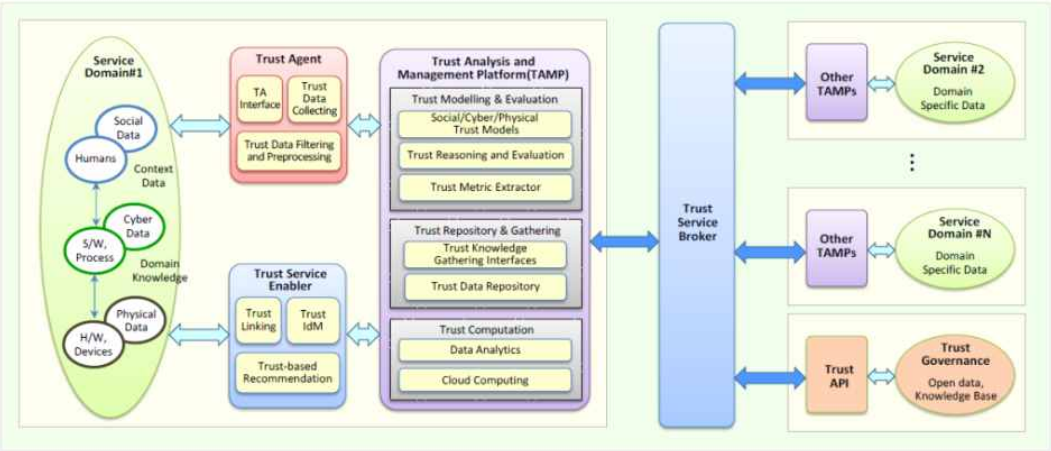
□ 트러스트 인에이블러 국제 표준을 위한 동향 분석 및 유즈케이스/요구사항 분석

- 트러스트 인에이블러 국제 표준을 위한 동향 분석

- 관련 ITU-T 기등록 표준안
  - Y.3051: The basic principles of trusted environment in ICT infrastructure
  - Y.3052: Overview of trust provisioning for ICT infrastructures and services
  - Y.3053: Framework of trustworthy networking with trust-centric network domains
  - Y.3054: Framework of Trust-based Media Services
  - Y.3055: Framework for Trust based Personal Data Management
  - Y.3056: Framework for bootstrapping of devices and applications for open access to trusted services in distributed ecosystems

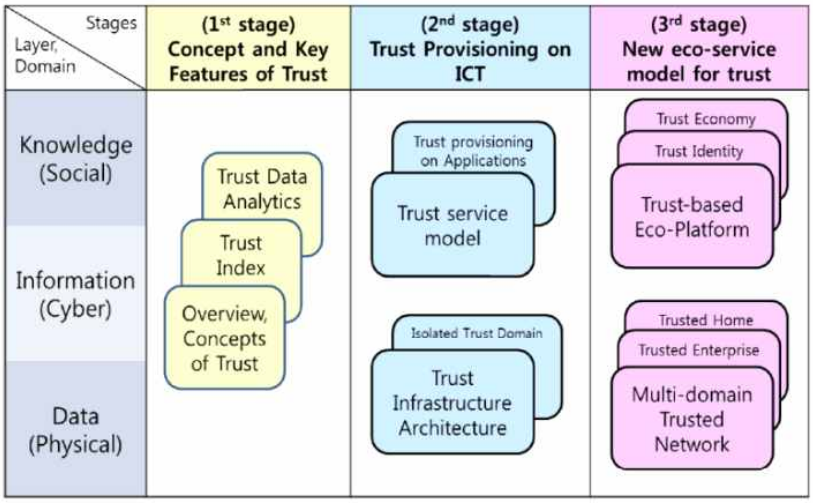
- 관련 ITU-T 워킹 아이템
  - Y.trust-arch: Functional architecture for trust enabled service provisioning
  - Y.trust-index: Trust index for ICT infrastructures and services
  - Y.trust-an: Overview on Trust for Autonomous Networks
  - Y.TRUST-TLA: Framework of Trust-Level Assessment for Trustworthy Networking
  - Y.TiAN-eval: Trustworthiness evaluation for autonomous networks including IMT-2020 and beyond
  - Y.atem-tn, Assessing trust evaluation models for telecommunication networks

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



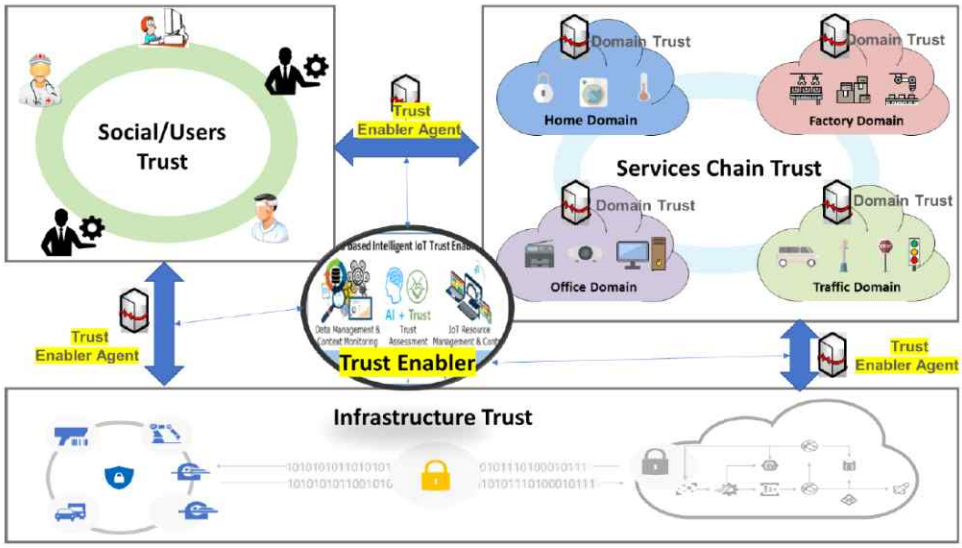
< 미래 ICT 인프라 및 서비스를 위한 트러스트 프로비저닝 >

- 미래 트러스트 기술의 표준화 이슈 및 주요 표준화 분야 분석
  - 사회/ 사이버/ 물리 세계 간 관계 및 상호작용
  - 데이터 융합 및 마이닝 기반의 신뢰 지능형 서비스 및 보안 및 개인정보 강화
  - 자동차 제어 및 관리를 위한 트러스트 기술
  - ICT 인프라의 운영 효율성을 위한 트러스트 기술
  - 신뢰할 수 있는 분산형 데이터 기반 네트워크 및 서비스



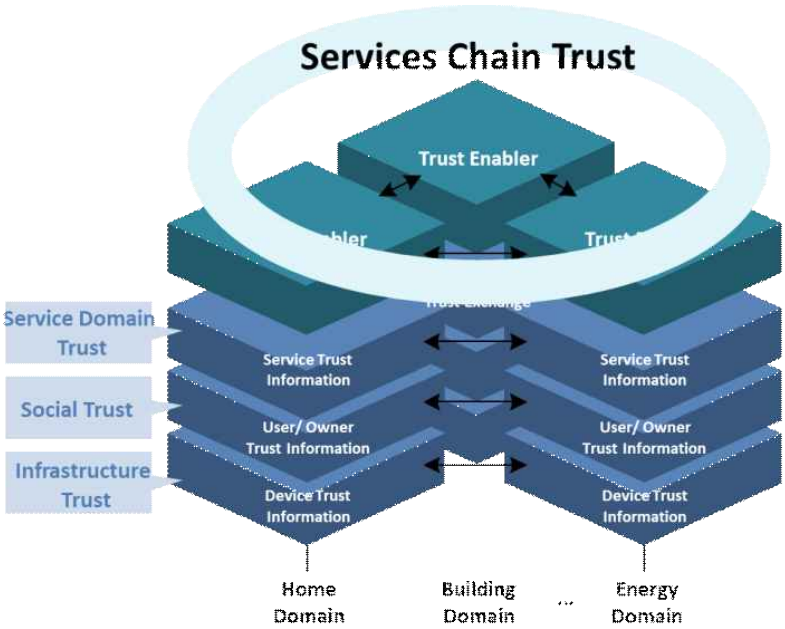
< ITU-T CG-Trust 로드맵 >

- 본 연구팀에서 고려한 트러스트 표준화 이슈
  - 인프라 트러스트: 데이터 품질 (Data quality), 시스템 신뢰 (System dependability)
  - 소셜/ 사용자 트러스트: 피드백 데이터 (Feedback data), 평판 (Reputation system)
  - 도메인 및 서비스 체인 트러스트: 인프라/ 사회 트러스트의 집계, 트러스트 분석 시스템을 위한 AI/ ML 기반 트러스트 메커니즘



< 인프라, 서비스 체인 및 소셜/사용자 트러스트를 고려한 TE 플랫폼 >

▸ 신뢰 기술 관련 표준화 아이템으로 trust enabler platform의 개념을 설명하고 제안함. 다양한 서비스 도메인의 인프라, 소셜, 서비스 도메인 관점의 신뢰를 관리하는 trust enabler의 신뢰 서비스 체인 개념 및 플랫폼을 소개하였고 제안함

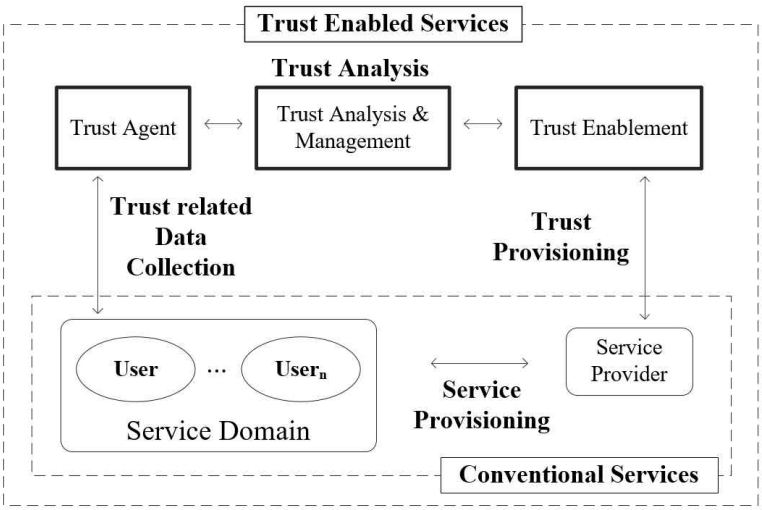


< 트러스트 인에이블러 기반 서비스 체인 신뢰 개념 >

▪ 트러스트 인에이블러 요구사항 분석 및 도출 (ITU-T Y.3057 표준 반영)

- 트러스트 인에이블러 세부 기능 간 상호 작용 모델 및 상호작용 시 필요정보 도출을 통한 상위 흐름도 분석
- 상위 흐름 분석을 통한 트러스트 인에이블러 추가 기능 요구사항 및 상위 기능 초안 도출
- 트러스트 관련 데이터 수집(Trust related data collection), 트러스트 분석(trust analysis), 트러스트 프로비저닝(trust provisioning)등 상위 흐름도 분석 결과를 기반으로 한 요구사항 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



< 트러스트 인에이블러 상위 기능 간 상호 작용 모델 >

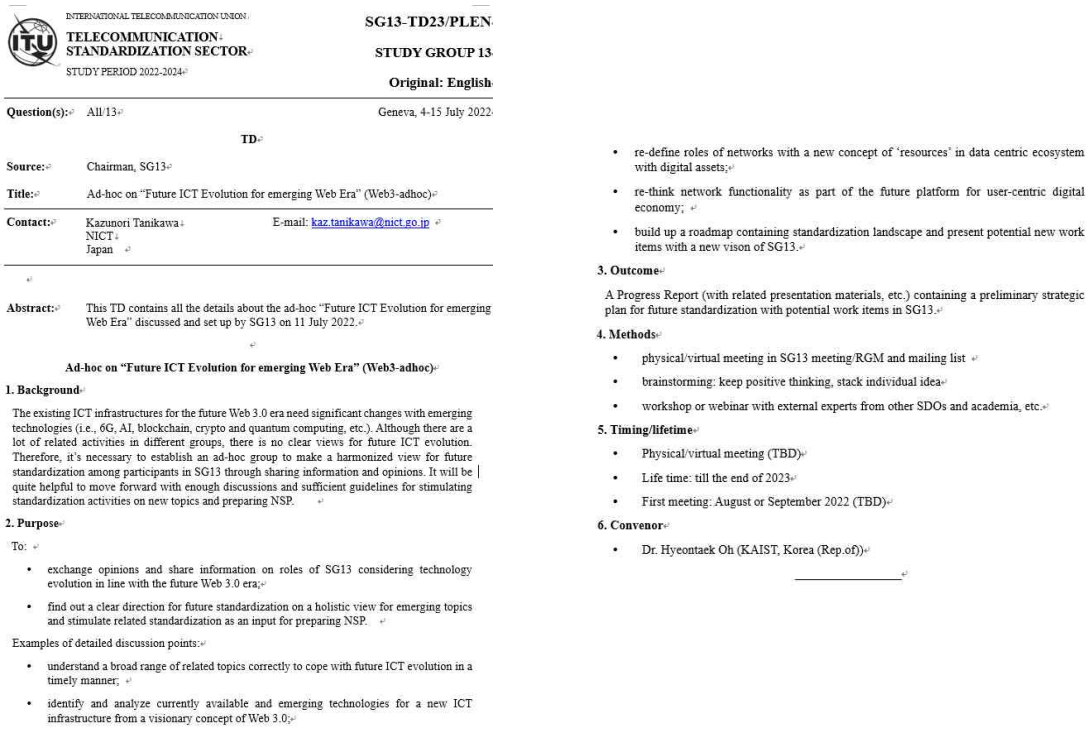
- 트러스트 관련 데이터 수집 요구사항
  - ▸ 데이터 수집 범위 : 대상의 신뢰는 특정 영역에 한정되어 형성될 뿐만 아니라, 대상이 활용 및 활동하는 모든 영역에 영향을 받는 속성을 가지고 있음. 따라서 신뢰 평가 대상인 자원 및 서비스 구성원(이해관계자)의 신뢰 관련 데이터 수집 범위는 특정 서비스 영역뿐만 아니라 해당 자원이 활용되고 서비스 이해관계자가 활동하는 모든 서비스 영역에서 신뢰 관련 데이터를 수집할 필요가 있음
  - ▸ 상태 추적 : 서비스 구성요소(자원 및 서비스 이해관계자)의 가용성 관리를 위해서는 대상의 프로필 및 상태를 지속해서 수집해야 함
  - ▸ 개인 식별 정보 수집 : 프라이버시 보호를 위해 PII(Personal Identifiable Information) 정보를 요청하지 않고 저장하지 않아야 함
  - ▸ 수집 데이터 전처리 : 수집된 신뢰 데이터를 정제하기 위해 데이터 필터링 및/또는 전처리가 요구될 수 있으며, 또한, 서로 다른 서비스 도메인에서 수집된 이기종 데이터의 의미적, 형태적 변환을 제공해야 함
- 트러스트 분석 요구사항
  - ▸ 신뢰 관계 표현 : 신뢰를 형성하는 모든 이해관계자가 신뢰자(trustor)와 피신뢰자(trustee) 역할을 할 수 있으며, 신뢰 모델은 양방향 관계 (Bi-Directional Relationship) 표현을 지원해야 함
  - ▸ 다양한 신뢰 모델 지원 : 대상의 관계를 포함하여 서로 다른 서비스 도메인의 자원 및 이해관계자에 대한 신뢰 관련 데이터 처리가 요구되며, 서비스 도메인이나, 대상 애플리케이션, 이해관계자에 따라 다양한 신뢰 모델이 활용될 수 있어야 함
  - ▸ 신뢰 속성 : 신뢰를 구성하는 속성(Trust attribute)의 다양한 특징(주관적 특성, 변동 가능성 등)을 설명하고 있으며, 이러한 특징을 고려하여 처리되어야 함
  - ▸ 멀티 도메인 : 신뢰 분석 및 관리를 위해 다양한 서비스 도메인의 접근성을 확보해야 함
  - ▸ 사용성 고려 : 신뢰 분석을 위해 자원 및 서비스 이해관계자의 사용성 데이터 (예: 활동 및 활용 기록)을 고려해야 함
  - ▸ 신뢰 모델 확장성 : 대상의 신뢰를 표현하는 신뢰 모델은 지속적으로 변경될 가능성이 있으므로, 신뢰 분석에 필요한 추가 정보를 포함할 수 있도록 확장성을 제공할 수 있게 설계되어야 함
  - ▸ 신뢰 평가 방법 : 신뢰를 구성하는 특성(Trust Attribute)이 다양하고, 서비스나 애플리케이션의 목적 및 상황에 따라 특정 신뢰 특성을 평가하는 방법이 다를 수 있으므로, 대상의 신뢰 평가는 다양한 방법(Metric)을 지원해야 함
  - ▸ 신뢰 측정 단위 : 신뢰 측정 결과의 원활한 활용을 위해 신뢰 측정 결과를 실수로 표현하는 신뢰 양자화(Quantization)를 지원해야 하며, 지속적인 신뢰 계산 수행을 위해 신뢰 계산 및 신뢰 처리 과정의 데이터를 보관할 필요가 있음

- 트러스트 프로비저닝 요구사항
  - ▸ 피드백 적용 : 신뢰 프로비저닝 결과에 대한 대상(Trustor, Trustee)의 피드백을 수집하여, 추후 신뢰 측정 결과 개선에 활용될 수 있도록 함
  - ▸ 요구사항 분석 : 목적 및 상황에 따른 다양한 신뢰 측정을 수행하기 위해, 신뢰 측정 요구사항을 분석하고, 이를 기반으로 신뢰 속성을 추출해야 함
  - ▸ 신뢰 기반 검색 : 신뢰 요구사항 분석 결과에 따라, 신뢰 조건을 만족하는 리소스 및 서비스 검색 및 추천을 제공해야 함
  - ▸ 신뢰 기반 의사결정 : 신뢰 측정 결과 및 신뢰 기반 검색/추천에 따라 자원 선정, 요청 허용 등 신뢰 기반 의사결정을 제공할 필요가 있음
  - ▸ 신뢰 기반 계약관리 : 신뢰 측정 결과를 기반으로 특정 자원, 서비스의 제공을 합의하였다면, 위탁자와 수탁자 사이에 계약조건 및 이용정보를 저장 및 갱신하는 계약관리를 제공해야 함
  - ▸ 사용 및 권한 제어 : 합의된 계약조건에 따라 대상의 인증을 수행하고, 사용성 및 권한을 제어(Usage, Admission and Access Control)해야 한다. 만약, 신뢰 관리 대상이 사용자의 신뢰 요구사항을 충족하지 못하면 자원 제공을 중단해야 함

■ 트러스트 인에이블러 관련 새로운 표준 아이템 발굴을 위한 ITU-T SG13 Ad-hoc Group 신설 “Ad-hoc group on Future ICT Evolution for emerging Web Era (Web3-adhoc)”

- SG13-TD23/PLEN: Ad-hoc on “Future ICT Evolution for emerging Web Era“ (Web3-adhoc)
  - ▸ 신규 표준 아이템 발굴 및 다양한 아이디어 교류를 위한 논의 그룹
  - ▸ 의장직 수임: KAIST 오현택 박사 (Ad-hoc Convenor)

- 2023년까지 미래 웹 기술 발전에 따른 관련 표준 아이템 발굴 진행



INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR
STUDY PERIOD 2022-2024

SG13-TD23/PLEN
STUDY GROUP 13
Original: English

Question(s): All/13 — Geneva, 4-15 July 2022

TD

Source: Chairman, SG13

Title: Ad-hoc on “Future ICT Evolution for emerging Web Era” (Web3-adhoc)

Contact: Kazunori Tanikawa, NICT, Japan — E-mail: kaz.tanikawa@nict.go.jp

Abstract: This TD contains all the details about the ad-hoc “Future ICT Evolution for emerging Web Era” discussed and set up by SG13 on 11 July 2022.

Ad-hoc on “Future ICT Evolution for emerging Web Era” (Web3-adhoc)

1. Background

The existing ICT infrastructures for the future Web 3.0 era need significant changes with emerging technologies (i.e., 6G, AI, blockchain, crypto and quantum computing, etc.). Although there are a lot of related activities in different groups, there is no clear views for future ICT evolution. Therefore, it's necessary to establish an ad-hoc group to make a harmonized view for future standardization among participants in SG13 through sharing information and opinions. It will be quite helpful to move forward with enough discussions and sufficient guidelines for stimulating standardization activities on new topics and preparing NSP.

2. Purpose

To:

- exchange opinions and share information on roles of SG13 considering technology evolution in line with the future Web 3.0 era;
- find out a clear direction for future standardization on a holistic view for emerging topics and stimulate related standardization as an input for preparing NSP.

Examples of detailed discussion points:

- understand a broad range of related topics correctly to cope with future ICT evolution in a timely manner;
- identify and analyze currently available and emerging technologies for a new ICT infrastructure from a visionary concept of Web 3.0;
- re-define roles of networks with a new concept of ‘resources’ in data centric ecosystem with digital assets;
- re-think network functionality as part of the future platform for user-centric digital economy;
- build up a roadmap containing standardization landscape and present potential new work items with a new vison of SG13.

3. Outcome

A Progress Report (with related presentation materials, etc.) containing a preliminary strategic plan for future standardization with potential work items in SG13.

4. Methods

- physical/virtual meeting in SG13 meeting/RGM and mailing list
- brainstorming: keep positive thinking, stack individual idea
- workshop or webinar with external experts from other SDOs and academia, etc.

5. Timing/lifetime

- Physical/virtual meeting (TBD)
- Life time: till the end of 2023
- First meeting: August or September 2022 (TBD)

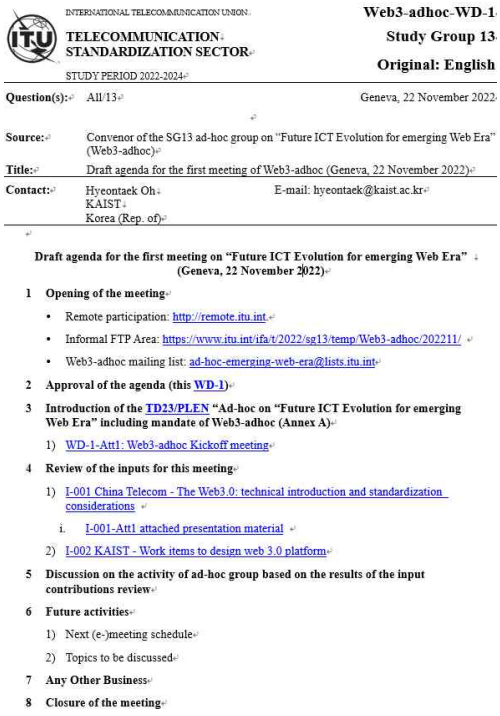
6. Convenor

- Dr. Hyeontaek Oh (KAIST, Korea (Rep.of))

< Ad-hoc on "Future ICT Evolution for emerging Web Era" Terms of References >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 2022년 11월 Web3-adhoc 착수회의를 시작으로 다양한 표준 아이템 발굴 진행



INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR
STUDY PERIOD 2022-2024

Web3-adhoc-WD-1
Study Group 13
Original: English

Question(s): All/13 — Geneva, 22 November 2022

Source: Convenor of the SG13 ad-hoc group on "Future ICT Evolution for emerging Web Era" (Web3-adhoc)
Title: Draft agenda for the first meeting of Web3-adhoc (Geneva, 22 November 2022)
Contact: Hyeontaek Oh, KAIST, Korea (Rep. of) — E-mail: hyeontaek@kaist.ac.kr

Draft agenda for the first meeting on "Future ICT Evolution for emerging Web Era" (Geneva, 22 November 2022)

1 **Opening of the meeting**
- Remote participation: http://remote.itu.int
- Informal FTP Area: https://www.itu.int/ifa/t/2022/sg13/temp/Web3-adhoc/202211/
- Web3-adhoc mailing list: ad-hoc-emerging-web-era@lists.itu.int

2 **Approval of the agenda (this WD-1)**

3 **Introduction of the TD23/PLEN "Ad-hoc on "Future ICT Evolution for emerging Web Era" including mandate of Web3-adhoc (Annex A)**
1) WD-1-Att1: Web3-adhoc Kickoff meeting

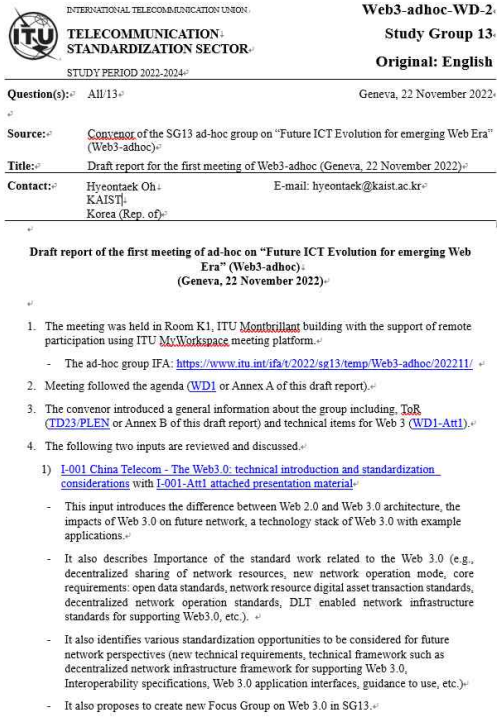
4 **Review of the inputs for this meeting**
1) I-001 China Telecom - The Web3.0: technical introduction and standardization considerations
i. I-001-Att1 attached presentation material
2) I-002 KAIST - Work items to design web 3.0 platform

5 **Discussion on the activity of ad-hoc group based on the results of the input contributions review**

6 **Future activities**
1) Next (e-)meeting schedule
2) Topics to be discussed

7 **Any Other Business**

8 **Closure of the meeting**



INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR
STUDY PERIOD 2022-2024

Web3-adhoc-WD-2
Study Group 13
Original: English

Question(s): All/13 — Geneva, 22 November 2022

Source: Convenor of the SG13 ad-hoc group on "Future ICT Evolution for emerging Web Era" (Web3-adhoc)
Title: Draft report for the first meeting of Web3-adhoc (Geneva, 22 November 2022)
Contact: Hyeontaek Oh, KAIST, Korea (Rep. of) — E-mail: hyeontaek@kaist.ac.kr

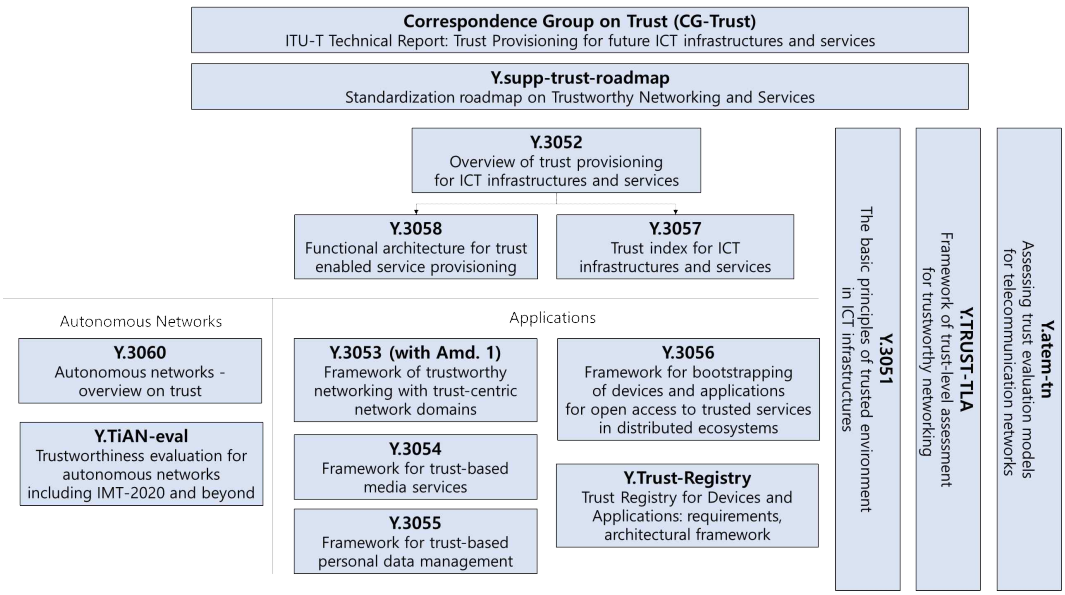
Draft report of the first meeting of ad-hoc on "Future ICT Evolution for emerging Web Era" (Web3-adhoc)
(Geneva, 22 November 2022)

1. The meeting was held in Room K1, ITU Montbrillant building with the support of remote participation using ITU MyWorkspace meeting platform.
   - The ad-hoc group IFA: https://www.itu.int/ifa/t/2022/sg13/temp/Web3-adhoc/202211/
2. Meeting followed the agenda (WD1 or Annex A of this draft report).
3. The convenor introduced a general information about the group including, ToR (TD23/PLEN or Annex B of this draft report) and technical items for Web 3 (WD1-Att1).
4. The following two inputs are reviewed and discussed.
   1) I-001 China Telecom - The Web3.0: technical introduction and standardization considerations with I-001-Att1 attached presentation material
   - This input introduces the difference between Web 2.0 and Web 3.0 architecture, the impacts of Web 3.0 on future network, a technology stack of Web 3.0 with example applications.
   - It also describes Importance of the standard work related to the Web 3.0 (e.g., decentralized sharing of network resources, new network operation mode, core requirements: open data standards, network resource digital asset transaction standards, decentralized network operation standards, DLT enabled network infrastructure standards for supporting Web3.0, etc.).
   - It also identifies various standardization opportunities to be considered for future network perspectives (new technical requirements, technical framework such as decentralized network infrastructure framework for supporting Web 3.0, Interoperability specifications, Web 3.0 application interfaces, guidance to use, etc.)
   - It also proposes to create new Focus Group on Web 3.0 in SG13.

< Ad-hoc on "Future ICT Evolution for emerging Web Era" 회의 내용 및 보고서 >

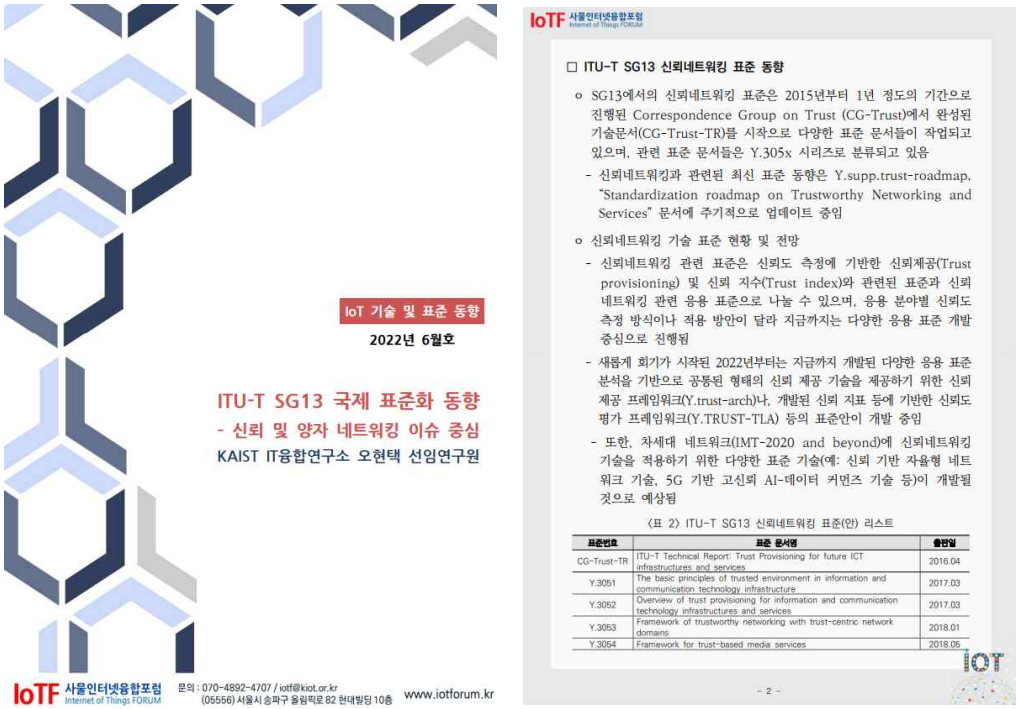
▪ 트러스트 인에이블러 국제 표준 확장을 위한 동향 분석을 통한 신규 표준 아이템 발굴 진행

- 트러스트 네트워킹 및 서비스 관련 표준은 꾸준하게 신규 표준 아이템 수요가 있으므로, 표준 아이템 현황 파악을 통한 신규 표준 아이템 발굴 진행
  - ▸ 신뢰적 네트워킹과 서비스 및 양자 강화 네트워크를 포함한 표준화 로드맵을 제공하는 문서로 신뢰 기술의 관련 기술분야를 ITU-T 관점에서 기술하고 기 개발된 관련 표준을 정리함
  - ▸ 현재 Q16/13에서 작업한 신뢰 기술 관련 활동을 기반으로 향후 신뢰 기술 표준화 방향을 제시하고 관련 권고안의 지속적 개발을 제안함



< ITU-T SG13 Trustworthy Networking and Services 표준화 현황 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



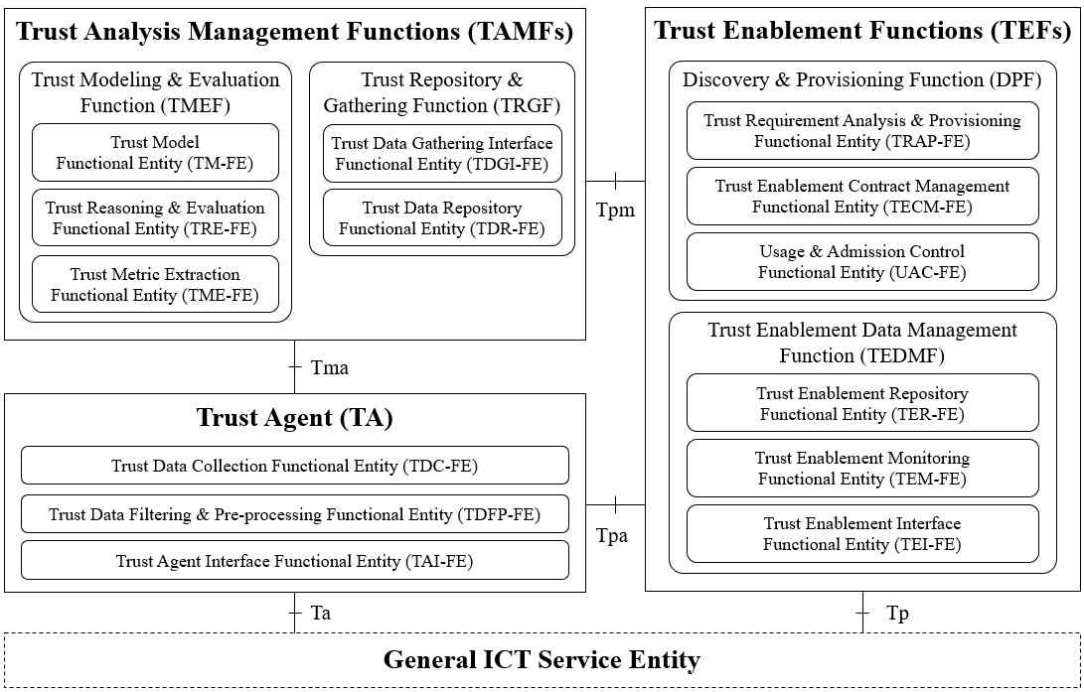
< ITU-T SG13 신뢰 네트워킹 관련 국제 표준화 동향 분석 >

■ IoT 트러스트 인에이블러 아키텍쳐 및 신뢰지수 관련 표준화

□ 트러스트 인에이블러 아키텍쳐 및 신뢰지수 표준 반영 진행

▪ IoT 트러스트 인에이블러 아키텍쳐 개발 및 표준 반영

- 프레임워크 및 요구사항을 기반으로 설계되었으며, 신뢰 데이터 수집을 위한 TA (Trust Agent), 신뢰 측정을 위한 TAMF (Trust Analysis Management Functions) 그리고 신뢰 프로비저닝을 위한 TEF(Trust Enablement Functions)로 구성됨



< 트러스트 인에이블러 세부 기능 구조 >

- Trust Agent (TA): TA는 인터페이스, Trust 데이터 수집, Trust 데이터 필터링 및 전처리를 통해 일반 ICT 서비스 대상의 신뢰 관련 데이터를 효과적으로 수집함

▸ TAI-FE (Trust Agent Interface Functional Entity): 신뢰 관련 데이터 수집을 위해, 다양한 유형의 대상에 대한 연결을 제공하며, 기존의 플랫폼 및 장치에 연결하여 데이터 추출을 지원함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ▸ TDC-FE (Trust Data Collection Functional Entity): 대상의 신뢰 수준을 평가하기 위해 요구되는 신뢰 관련 데이터를 수집하는 역할을 하며, 특정 서비스 도메인 관점에서 대상의 신뢰 수준을 평가하기 위해 일반 데이터 및 도메인 관련 데이터를 수집함
- ▸ TDFP-FE (Trust Data Filtering & Pre-processing Functional Entity): 신뢰 평가를 위해 활용되지 않거나, 부정적 영향을 미칠 수 있는 데이터(중복, 관련 없음, 민감 데이터 등)를 걸러내거나, 수집된 신뢰 데이터를 처리 용이한 형태로 변환함

- TAMFs (Trust Analysis and Management Functions): TAMFs는 TA를 통해 수집된 신뢰 데이터를 기반으로 대상의 신뢰도를 도출할 수 있도록 신뢰 모델을 제공하며, 이를 기반으로 추론을 수행한다. 또한 특정 요구사항을 분석하여, 대상의 신뢰를 분석하기 위한 신뢰 지표를 도출함
  - ▸ TMEF (Trust Modelling & Evaluation Function): 대상의 신뢰 분석을 제공하고, 수집된 신뢰 관련 정보를 신뢰 모델로 관리하며, 신뢰 평가 및 추론에 적합한 신뢰 지표(Trust Index) 추출 기능을 제공함
  - ▸ TM-FE (The Trust Model Functional Entity): CPS(Cyber-Physical Space)와 ICT 인프라를 표현하여, 특정 서비스를 위한 신뢰 관점의 환경을 정의할 수 있는 신뢰 모델을 제공함. 신뢰 모델은 신뢰 데이터의 추론을 위해 대상 간의 신뢰 관계를 표현하며, 신뢰 분석에 필요한 부가적인 정보를 포함함
  - ▸ TRE-FE (Trust Reasoning and Evaluation Functional Entity): TM-FE가 제공하는 신뢰 모델을 기반으로 대상의 신뢰 수준을 분석 및 평가함. 서비스 영역에 따라 다양한 유형의 추론 방법을 지원 하며 특정 대상에 대한 적절한 추론 방법을 선정하여 대상의 신뢰 수준을 분석/평가함
  - ▸ TME-FE (Trust Metric Extraction Functional Entity): 신뢰 평가를 위해서는 서비스 요구사항에 맞는 신뢰 속성을 도출하고, 다양한 수치화 방법 중 알맞은 방법을 선택해야 함. TME-FE는 요구되는 신뢰 특성을 도출하고, 신뢰에 영향을 미치는 요소를 고려하며 대상의 신뢰를 수치화하고 계산방법(Trust Metric)을 결정함
  - ▸ TRGF (Trust Repository & Gathering Function): 수집된 데이터를 관리하기 위한 저장소 기능임
  - ▸ TDGI-FE (Trust Data Gathering Interface Functional Entity): 신뢰 분석을 위한 관련 데이터를 수집하기 위해 대상이 포함된 서비스 도메인을 담당하는 적절한 TA 및 TEFs와의 인터페이스를 제공함
  - ▸ TDR-FE (Trust Data Repository Functional Entity): 대상의 동작, 객체 간의 상호 작용 등 이력 정보를 포함하는 신뢰 관련 데이터를 저장/관리함
- TEFs (Trust Enablement Functions): 다양한 서비스 공급자로부터 수집된 데이터는 TAMFs에 의해 분석되며, TEFs는 신뢰 분석 결과를 필요로 하는 여러 서비스 제공자에게 서비스 구성요소 및 각종 자원에 대한 신뢰 분석 결과를 제공함. 또한, 요청받는 신뢰 요구사항을 기반으로 신뢰 자원의 추천, 검색을 수행하고, 특정 자원을 활용하는데 필요한 계약을 지원하며, 사용 제어를 제공하고, 만족도 데이터를 수집하여, 대상의 신뢰를 지속해서 갱신함. 더욱이, 이렇게 지속적으로 변화하는 신뢰 관련 데이터 저장소를 관리하고 서비스 도메인 간에 도메인별 신뢰 지식을 공유 및 보급하기 위한 중개 기능을 제공함
  - ▸ DPF (Discovery and Provisioning Functional Entity): 신뢰 요구사항을 분석하고 적절한 형태로 자원의 정보를 제공함
  - ▸ TRAP-FE (Trust Requirement Analysis & Provisioning Functional Entity) : TRAP-FE는 서비스 환경(예: 사용자 및 서비스 제공자)에서 요구되는 신뢰 요구사항을 분석하고 대상의 신뢰 분석을 위해 적합한 신뢰 속성을 추출함. TA에 의해 수집된 신뢰 관련 데이터를 기반으로 TAMFs에게 대상의 신뢰 계산결과를 요청하며, 전달받은 신뢰도를 통해, TRAP-FE는 필요한 신뢰 수준을 가진 적합한 자원 또는 서비스 목록을 생성하고, 이를 신뢰 대상을 요청한 신뢰 자원 요청자 및 서비스 제공자에게 제공함. 또한, 이전에 사용된 신뢰 수준과 유사/적합한 대상을 발견하는 경우, 사용자에게 신뢰 자원의 추천을 제공함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ▸ TECM-FE (Trust Enablement Contract Management Functional Entity): 신뢰 기반 서비스 참여자(신뢰 자원 제공자, 사용자) 간의 계약을 생성/관리하며, 이러한 계약 정보는 TEDMF (Trust Enablement Data Management Functional)에 의해 저장됨
- ▸ UAC-FE (Usage & Admission Control Functional Entity)는 사용 및 접근 제어 기능 수행하는 기능요소로, 신뢰 활성화 서비스 사용자 및 신뢰 자원 연결을 위한 인터페이스인 TEI-FE (Trust Enablement Interface Functional Entity)를 통해 서비스 제공자와 신뢰 자원 사용자의 접근을 제어함. 또한, 특정 자원의 사용성 제어(Usage Control)를 위해 신뢰 자원 활용 계약에 명시된 TLA (Trust Level Agreement)에 따라 사용 권한을 부여하며, TLA는 인증된 사용자에 대한 허용 동작(Operation), 활용 범위 및 허용 시간을 정의함
- ▸ TEDMF (Trust Enablement Data Management Function): 신뢰 계약 정보, 사용성 정보, 사용 후 만족도 정보 등 신뢰 자원 활용에 대한 관련 정보들을 저장 및 관리하는 기능임
- ▸ TER-FE (Trust Enablement Repository Functional Entity): 신뢰 계약 정보, 사용성 정보 및 신뢰 자원 활용에 대한 만족도 정보 등 신뢰 자원 활용에 대한 관련 정보를 저장함. 신뢰 계약 정보(Trust Enabled Contract Information)는 해당 계약의 참여자 정보와 대상 서비스를 구성하는 모든 신뢰 자원의 신뢰 요구사항 즉, TLA를 포함하고 있으며, 사용성 정보(Usage Information)는 생성 시간, 접속 시간, 수정 시간, 자원 사용자 및 트렌젝션 유형과 같은 내역 정보를 포함하고 있으며, 만족도 정보는 해당 계약을 기반으로 한 서비스 경험에 대한 자원 제공자(Trustor 역할) 및 사용자(Trustee 역할)의 피드백 데이터임. 서로 양방에 대한 만족도를 제공함으로써, 추후 신뢰 기반 서비스 품질 향상에 활용됨
- ▸ TEM-FE (Trust Enablement Monitoring Functional Entity): 신뢰 계약 정보, 사용성, 및 만족도 정보와 같은 신뢰 자원 관련 정보를 실시간으로 수집하여 TER-FE에 저장함
- ▸ TEI-FE (Trust Enablement Interface Functional Entity): TEF와 일반 ICT 서비스 구성요소 간 API(Application Programming Interface)를 제공하여 신뢰 관련 자원의 활용을 지원함. TEI-FE는 TAMFs에게 신뢰 기반 서비스 참여자와 관련 신뢰 자원의 신뢰 관련 정보를 제공하며, 승인된 신뢰 기반 서비스 참여자(Trustor and Trustee) 간의 신뢰 관계 연결을 생성하도록 함

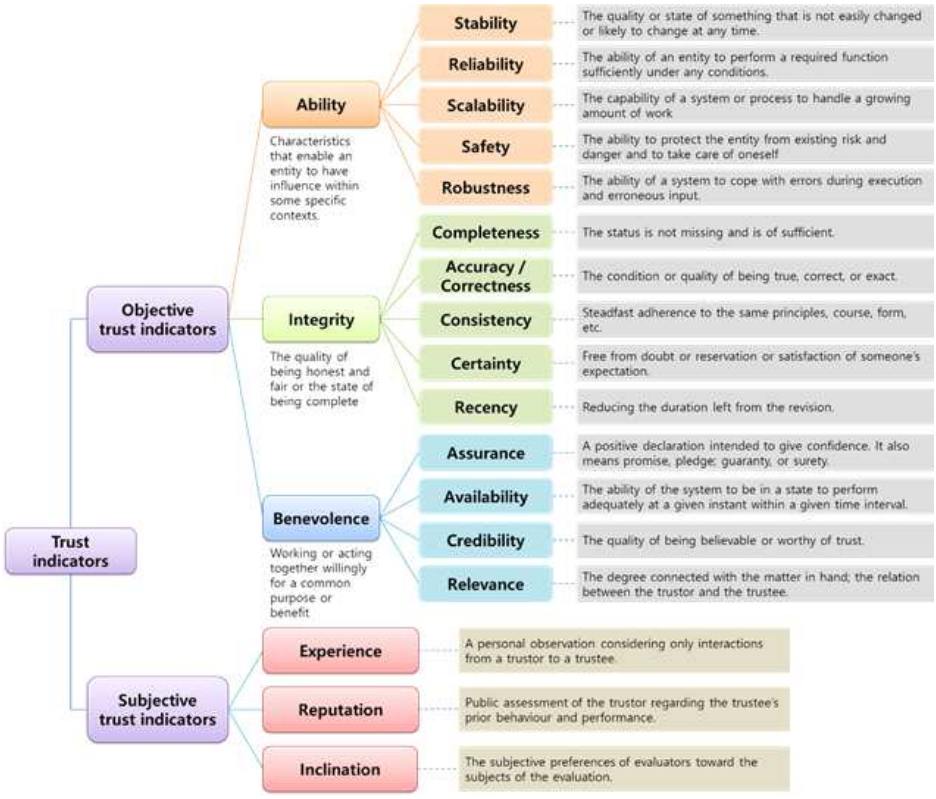
- 레퍼런스 포인트(Reference point)는 기능 구조의 구성요소 간 연결을 지원하는 기능블록 간의 인터페이스를 정의함
  - ▸ Reference Point Ta : Ta는 TA와 일반 ICT 서비스 구성요소 사이를 연결하며, TA가 일반 ICT 서비스 주체로부터 신뢰 가능 서비스 주체의 일반 및 신뢰 관련 정보를 수집하는 데 활용됨. TA는 Ta로 신뢰 관련 데이터 및 대상의 상태 데이터를 수집하여 대상을 모니터링하고, 새로운 대상이 검출 되었을 때, 해당 자원을 등록함
  - ▸ Reference Point Tp : Tp는 TEF와 일반 ICT 서비스 구성요소를 연결하며, TEF가 사용자로부터 신뢰 가능 서비스 요청을 수신할 수 있으며, 신뢰 가능 서비스 목록 및 신뢰 계약 정보를 전달할 수 있음. 신뢰 가능 서비스 사용자는 Tp를 통해 특정 신뢰 기준을 만족하는 신뢰 서비스 구성요소에 대한 검색 요청을 TEF로 전송하며, TEF는 Tp를 통해 신뢰 가능 서비스 리스트, 신뢰 계약 정보 및 사용정보를 포함하는 응답을 제공할 수 있음. 신뢰 가능 서비스 사용자는 Tp를 통해 신뢰 자원 목록의 선택 결과를 TEF에 전달할 수 있으며, 선택한 서비스 또는 자원의 만족도 데이터가 포함된 작업 완료 메시지를 TEF에 전달하여 사용 및 신뢰 정보를 업데이트할 수 있음
  - ▸ Reference Point Tma : TAMFs는 Tma를 통해 TA에서 수집한 데이터를 수신할 수 있음. TA는 신뢰 지원 서비스 구성요소의 상태를 지속적으로 모니터링하고 수집된 정보를 TAMFs에 전송하여 신뢰 모델을 업데이트하고 대상의 신뢰를 평가할 수 있도록 함. TA는 특정 대상의 신뢰 평가 결과가 필요할 때 TAMFs로부터 Tma를 통해 평가 결과를 전달받음
  - ▸ Reference Point Tpm : Tpm은 TAMFs와 TEFs 간에 통신을 가능하게 하는 인터페이스이다. TEFs는 Tpm을 통해 TAMFs에게 신규로 생성된 구성요소의 신뢰 관련 데이터를 보내 신뢰 모델에 대상을 등록하고, 신뢰 수준을 평가하도록 함. TEFs는 해당 인터페이스

를 통해 TAMFs로부터 신뢰 자원의 탐색 및 추천을 위한 신뢰 계산 결과를 수집함. 신뢰 구성요소의 계약 정보, 사용성 정보와 같은 상태 변화에 따라 TEFs는 신뢰 관련 데이터를 Tpm을 통해 TAMFs에 전송하여, 신뢰 모델을 업데이트 함

- Reference Point Tpa : Tpa는 TA와 TEFs 간 정보전달을 위한 인터페이스로, 새로운 구성요소 등록을 위해 TA로부터 수집된 신뢰 관련 데이터를 전달하며, TEFs의 TECM-FE는 신규 등록된 엔티티에 대한 신뢰 서비스 계약 및 사용모델을 작성함

▪ 트러스트 인에이블러 인덱스 분석을 위한 신뢰지수의 세부 신뢰 지표 정의

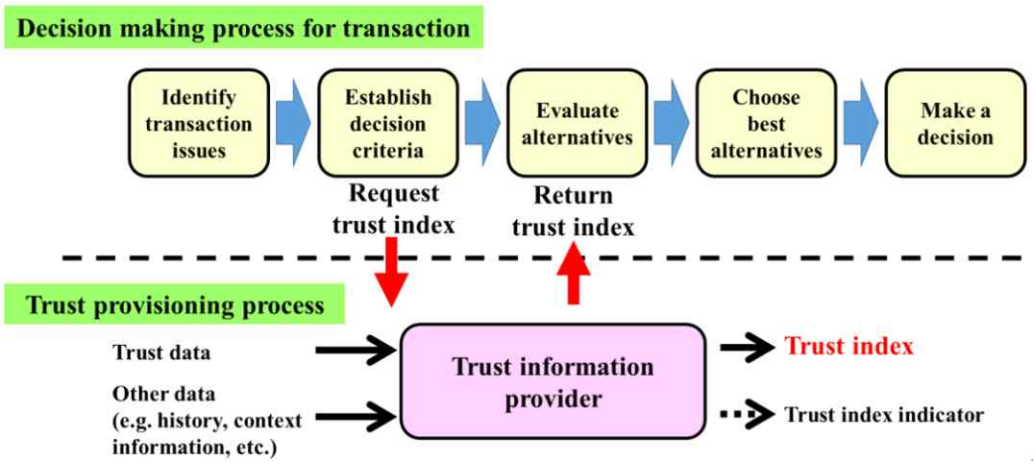
- 객관적 신뢰 지표 (Objective trust indicator): 신뢰도 평가자와 평가 대상자의 교류가 없이 직접적 정보로부터 평가가 가능한 지표들을 포함함
  - 능력 (Ability): 특정 영역 및 분야에서 신뢰도 평가 대상자가 가지는 기술, 역량 및 특성 그룹을 의미함
  - 관계성 (Benevolence): 신뢰도 평가 대상자가 상대에게 자기중심적 이익 동기를 제외한 선을 행하기를 원하는 정도를 의미함
  - 일관성 (Integrity): 신뢰도 평가자가 인정하는 일련의 원칙 고수, 원리 준수 및 수용 가능성을 의미
- 주관적 신뢰 지표 (Subjective trust indicator): 신뢰도 평가자와 평가 대상자 간의 교류로부터 파생하는 추가적인 정보로부터 평가되는 지표들을 포함함
  - 경험 (Experience): 신뢰도 평가자와 평가 대상자 간의 상호 작용에 대한 관찰을 나타내며, 축적된 상호 작용 상태를 의미함
  - 평판 (Reputation): 신뢰도 평가 대상자의 평가 시점 이전의 행동 및 성과에 대한 평가자의 공공 평가를 의미함
  - 경향 (Inclination): 신뢰도 평가 대상자가 각 지표들을 얼마나 중요하게 생각하는지를 의미함



< ITU-T Y.3057에 정의된 신뢰 지수와 그 세부 예시 >

- 신뢰 가치 사슬 및 신뢰 지수 모델에 따라 이해관계자의 의사 결정 프로세스와 대응한 신뢰 제공 프로세스 및 신뢰 지수의 역할을 설명함
  - 의사 결정을 위해 의사 결정 기준을 수립하는 단계에서 신뢰 제공 프로세스를 통한 신뢰 분석 모델을 활용하여 신뢰 지수를 얻어낸 후 실제 의사 결정에 사용하는 형태로 활용 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



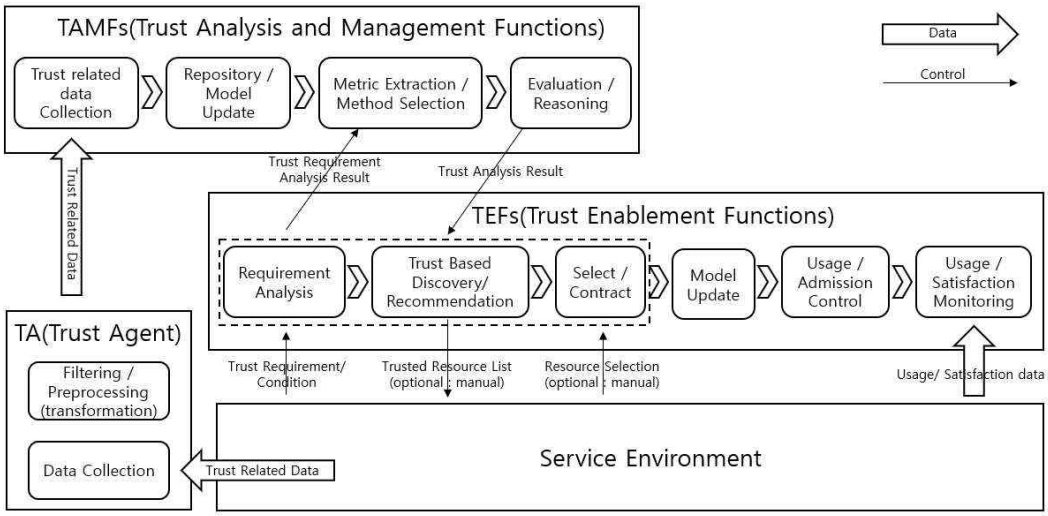
<의사결정과정의 신뢰 지수 활용>

■ IoT 트러스트 인에이블러 아키텍처 표준화

□ 트러스트 인에이블러 기능 구조 표준 반영 진행

▪ 신뢰 프로비저닝 프로세스 정의

- 기능구조를 바탕으로 구성요소 등록, 구성요소 요청 및 모니터링, 검색 및 추천과 같은 신뢰 서비스에서 요구되는 서비스 프로비저닝 프로시저를 제시한다. 그림 4는 신뢰 서비스 프로비저닝을 위한 전체 프로세스 정의함
  - ▸ TA를 통해서 서비스 환경의 다양한 신뢰 관련 데이터가 수집되면, 신뢰프로비저닝을 위해 TAMFs로 전송되며, 신뢰 모델에 반영됨
  - ▸ 신뢰 자원의 활용을 원하는 서비스 제공자는, TEFs에 신뢰 요구사항을 전달하며, 이를 분석한 TEFs는 TAMFs에 신뢰 요구사항 분석 결과를 전달함. 이러한 요구사항을 바탕으로 TAMFs는 신뢰 측정을 위한 신뢰 요소 및 측정 방법을 도출하며 대상의 신뢰를 분석하여, 분석 결과를 TEFs에 제공함
  - ▸ TEFs는 신뢰 분석 결과를 통해 특정 요구사항을 만족하는 신뢰 자원을 검색하거나, 추천하여 서비스 제공자가 신뢰 자원을 선택/활용하게 한함



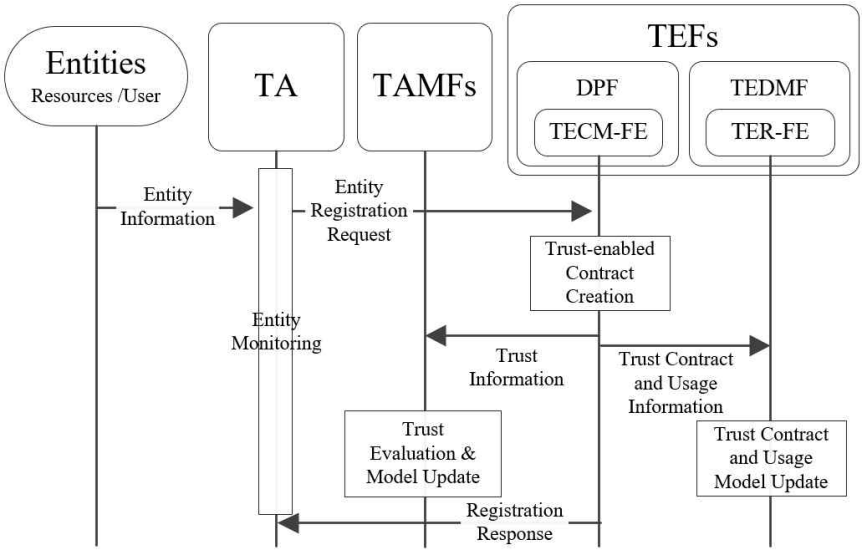
< 신뢰 프로비저닝 프로세스 >

▪ 신뢰할 수 있는 서비스 프로비저닝 프로시저 및 정보흐름 정의

- 서비스 구성요소 등록 프로시저: 신뢰 서비스를 제공하기 위해서는, 서비스를 구성하고 있는 시스템, 인프라, 콘텐츠, 데이터와 같은 자원뿐만 아니라, 서비스 제공자, 서비스 사용자와 같은 모든 이해관계자의 신뢰 관리가 수행함
  - ▸ TA는 자신이 담당하고 있는 범위 내에 신규 개체를 지속적으로 검색하며, 새로운 개체

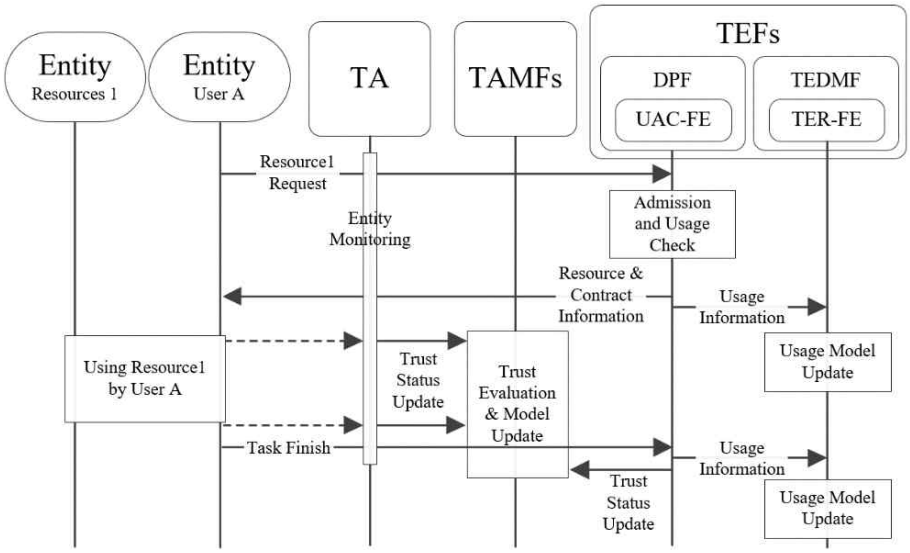
를 발견하면 해당 개체의 일반 정보 및 신뢰 관련 데이터를 포함한 등록 요청 메시지를 TEFs의 TECM-FE에 전송함

- TECM-FE는 소유권, 허용기능, 이용 시간, 이용이력, 대상 등의 권한을 명시한 신뢰 계약을 생성함
- TECM-FE는 신규 대상에 대한 신뢰 모델 업데이트 및 신뢰 평가를 위해 신뢰 관련 데이터를 TAMFs에 전달함
- TECM-FE는 신규 대상에 대한 신뢰 계약 및 사용성 모델 갱신을 위해 대상의 계약 정보 및 사용성 데이터를 TER-FE로 전송함
- 신규 대상에 대한 신뢰 모델, 신뢰 계약 및 사용성 모델의 업데이트가 완료되면, 신뢰 서비스를 위한 등록이 완료된 것으로 TECM-FE는 등록 결과를 TA에 응답함



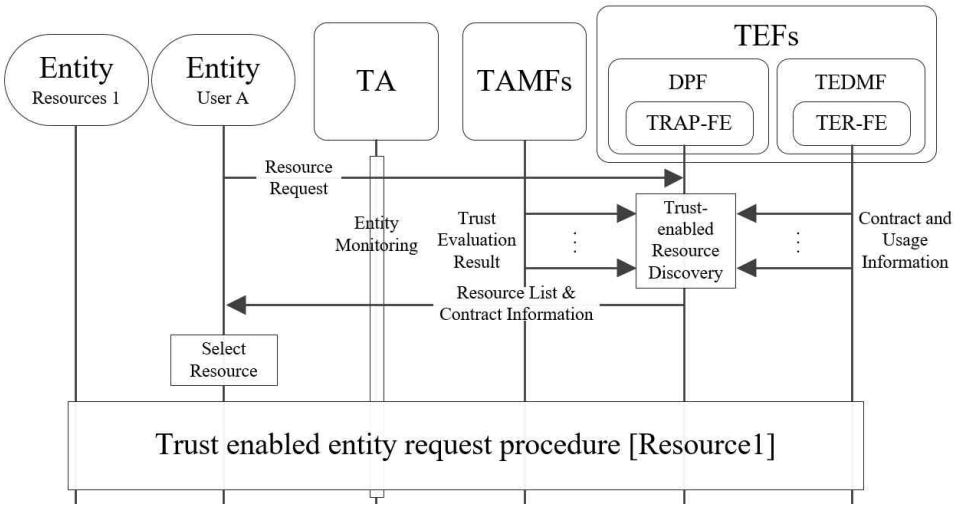
< 신뢰할 수 있는 서비스 엔티티 등록 절차 >

- 서비스 구성요소 요청 프로시저: 신뢰 서비스를 구성하는 특정 자원을 사용하기 위해서는 개체의 상태를 지속적으로 모니터링 하여 대상의 가용 여부 및 신뢰 수준을 파악해야 함
  - TA는 자신이 담당하는 범위 내의 모든 개체 상태를 지속적으로 모니터링 함
  - 사용자 A는 특정 대상(자원 1)을 사용하기 위해 TEFs의 UAC-FE에 요청 메시지를 보냄
  - TEFs의 UAC-FE는 요청된 대상에 대한 권한과 사용성 조건을 확인함
  - 사용자 A가 허용되는 경우, UAC-FE는 사용자 A에게 요청된 자원의 액세스 포인트 및 사용 프로파일을 포함한 자원의 상세 정보 및 계약 정보를 전송하고, 허용 메시지를 수신한 사용자 A는 계약 정보를 확인하고, 자원 1을 활용하는 작업(Task)을 수행함
  - UAC-FE는 리소스 A에 대한 사용성 정보(허용대상, 기간, 허용 동작 등)를 TER-FE로 전송하여 사용성 모델을 업데이트 함
  - 대상(자원 1)의 상태가 변경되면 TA는 신뢰 평가 및 신뢰 모델 갱신을 위해, 변경된 대상의 상태를 포함한 신뢰 상태 업데이트 메시지를 TAMFs에 전송함
  - 자원 1을 기반으로 수행하는 작업이 완료되면, 사용자 A는 UAC-FE에 대상(자원 1) 활용에 대한 만족도 데이터를 포함하여 작업 완료를 통보하고, UAC-FE는 변경된 상태를 기반으로 사용성 모델을 갱신함
  - UAC-FE는 사용자가 전달한 신뢰 자원 활용 만족도 데이터와 더불어, 신뢰 자원을 활용한 사용자A에 대한 평가를 포함한 만족도 데이터를 TAMFs에 전달하며, 이를 기반으로 신뢰 모델이 갱신됨



< 신뢰할 수 있는 서비스 엔티티 요청 절차 >

- 서비스 구성요소 검색 프로시저: 신뢰 서비스 제공자(신뢰 자원 사용자)는 자신이 원하는 신뢰 요구사항을 충족하는 자원을 활용하여 신뢰 서비스를 구성할 수 있으며, 이때 요구사항 기반의 신뢰 구성요소 검색 프로시저가 수행됨
  - 사용자 A는 TEFs의 TRAP-FE에게 신뢰 프로파일을 포함한 신뢰 자원 요청 메시지를 전달하여, 신뢰 요구사항을 충족하는 자원을 요청하며, 신뢰 프로파일은 구성요소의 유형, 신뢰 수준, 사용성 범위 등의 요구 사항을 정의함
  - TRAP-FE는 TAMFs가 계산한 대상의 신뢰 평가 정보를 수집하고, TER-FE의 신뢰 계약 정보 및 사용성 정보를 종합하여, 사용자가 요청한 신뢰 프로파일에 부합하는 대상(자원)의 리스트를 생성 및 제공함
  - 신뢰 자원 요청자(사용자 A)는 TRAP-FE가 전달한 리스트에서 특정 대상을 선택하고, 신뢰 가능 구성요소 요청 프로시저를 수행함



< 신뢰할 수 있는 서비스 엔티티 검색 절차 >

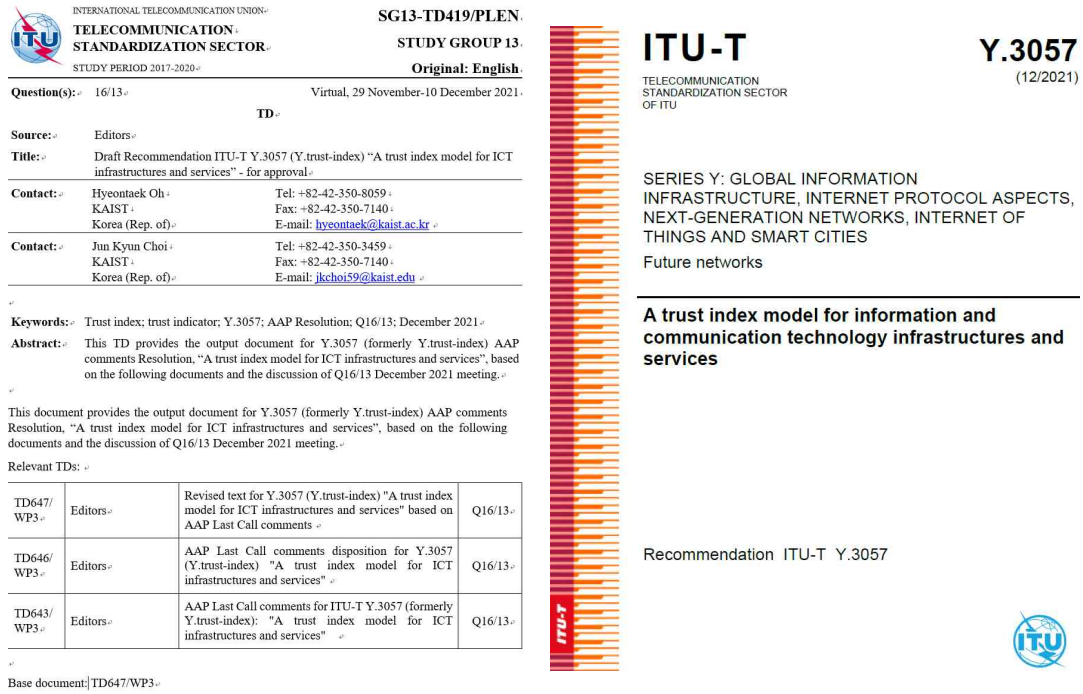
- 서비스 구성요소 추천 프로시저: TEFs는 특정 신뢰 요구사항에 부합하는 구성요소(자원 또는 서비스)를 추천할 수 있으며, 이를 위해서 TRAP-FE는 신뢰 자원 요청자들의 과거 요구사항 정보(자원 요청자의 요청 메시지, 구성요소 선택 및 활용 후 만족도 데이터 등)를 수집함
  - TRAP-FE는 신뢰 구성요소 추천을 위해 지속적으로 신뢰 자원 요청정보, 신뢰 계약 정보, 사용성 정보 및 상태정보, 신뢰 측정 정보를 수집함
  - 집계된 신뢰 관련 정보를 바탕으로 TRAP-FE는 1)에서 수집한 정보를 바탕으로 신뢰 요구사항을 만족하는 추천 목록을 작성하며 특정 신뢰 자원을 지속적으로 활용하는 신뢰 자원 요청자에게 전송됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸ 추천 목록을 수신한 신뢰 자원 요청자(사용자 A)는 자신이 필요한 대상을 목록 안에서 선택하고, 신뢰 가능 구성요소 요청 프로시저를 통해 적합한 신뢰 자원을 활용함

□ 트러스트 인에이블러 표준 승인

- 트러스트 인에이블러 신뢰지수 국제 표준 채택 (ITU-T Y.3057 - A trust index model for ICT infrastructures and services)
  - 연구 결과를 바탕으로 KAIST 주도로 트러스트 인에이블러 신뢰지수 국제 표준 제정
  - Alternative Approval Process (AAP) 진행 후, ITU 회원들의 의견을 반영(Last Call Judgement; LJ)하여 12월 중 최종 승인(Approval)되었음



INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR
STUDY PERIOD 2017-2020

SG13-TD419/PLEN
STUDY GROUP 13
Original: English

Question(s): 16/13 — Virtual, 29 November-10 December 2021

TD

Source: Editors

Title: Draft Recommendation ITU-T Y.3057 (Y.trust-index) "A trust index model for ICT infrastructures and services" - for approval

Contact: Hyeontaek Oh, KAIST, Korea (Rep. of) — Tel: +82-42-350-8059, Fax: +82-42-350-7140, E-mail: hyeontaek@kaist.ac.kr

Contact: Jun Kyun Choi, KAIST, Korea (Rep. of) — Tel: +82-42-350-3459, Fax: +82-42-350-7140, E-mail: jkchoi59@kaist.edu

Keywords: Trust index; trust indicator; Y.3057; AAP Resolution; Q16/13; December 2021

Abstract: This TD provides the output document for Y.3057 (formerly Y.trust-index) AAP comments Resolution, "A trust index model for ICT infrastructures and services", based on the following documents and the discussion of Q16/13 December 2021 meeting.

This document provides the output document for Y.3057 (formerly Y.trust-index) AAP comments Resolution, "A trust index model for ICT infrastructures and services", based on the following documents and the discussion of Q16/13 December 2021 meeting.

Relevant TDs:

TD647/WP3	Editors	Revised text for Y.3057 (Y.trust-index) "A trust index model for ICT infrastructures and services" based on AAP Last Call comments	Q16/13
TD646/WP3	Editors	AAP Last Call comments disposition for Y.3057 (Y.trust-index) "A trust index model for ICT infrastructures and services"	Q16/13
TD643/WP3	Editors	AAP Last Call comments for ITU-T Y.3057 (formerly Y.trust-index): "A trust index model for ICT infrastructures and services"	Q16/13

Base document: TD647/WP3

ITU-T
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR OF ITU

Y.3057
(12/2021)

SERIES Y: GLOBAL INFORMATION INFRASTRUCTURE, INTERNET PROTOCOL ASPECTS, NEXT-GENERATION NETWORKS, INTERNET OF THINGS AND SMART CITIES

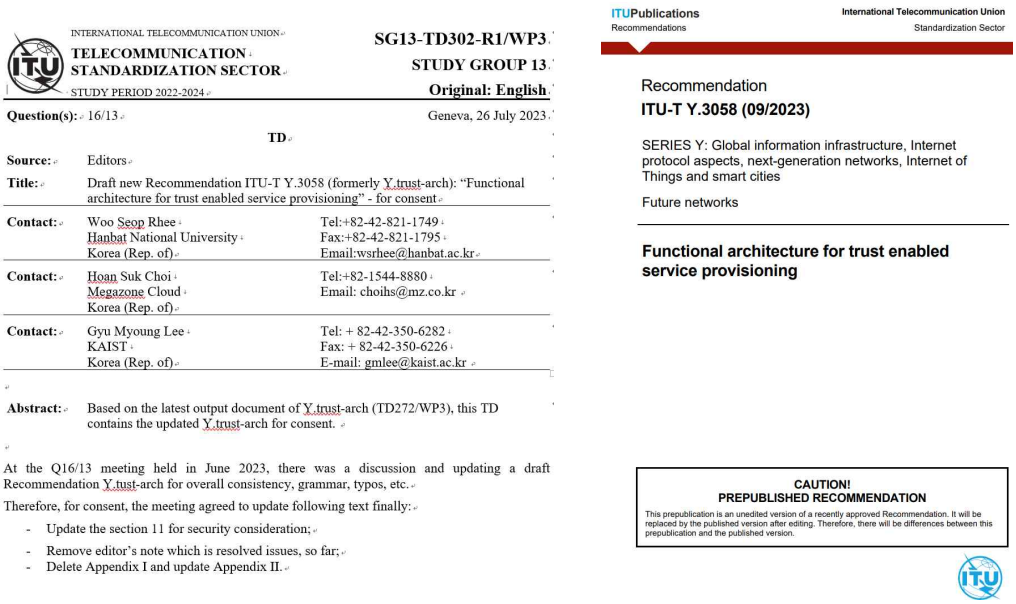
Future networks

A trust index model for information and communication technology infrastructures and services

Recommendation ITU-T Y.3057

< ITU-T Y.3057 표준 채택 및 출판 >

- 트러스트 인에이블러 기능 구조 국제 표준 채택 (ITU-T Y.3058 - Functional architecture for trust enabled service provisioning)
  - 연구 결과를 바탕으로 한밭대학교 및 KAIST 주도로 트러스트 인에이블러 기능 구조 표준 제정



INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR
STUDY PERIOD 2022-2024

SG13-TD302-R1/WP3
STUDY GROUP 13
Original: English

Question(s): 16/13 — Geneva, 26 July 2023

TD

Source: Editors

Title: Draft new Recommendation ITU-T Y.3058 (formerly Y.trust-arch): "Functional architecture for trust enabled service provisioning" - for consent

Contact: Woo Seop Rhee, Hanbat National University, Korea (Rep. of) — Tel:+82-42-821-1749, Fax:+82-42-821-1795, Email:wsrhee@hanbat.ac.kr

Contact: Hoan Suk Choi, Megazone Cloud, Korea (Rep. of) — Tel:+82-1544-8880, Email: choihs@mz.co.kr

Contact: Gyu Myoung Lee, KAIST, Korea (Rep. of) — Tel: + 82-42-350-6282, Fax: + 82-42-350-6226, E-mail: gmlee@kaist.ac.kr

Abstract: Based on the latest output document of Y.trust-arch (TD272/WP3), this TD contains the updated Y.trust-arch for consent.

At the Q16/13 meeting held in June 2023, there was a discussion and updating a draft Recommendation Y.tust-arch for overall consistency, grammar, typos, etc.

Therefore, for consent, the meeting agreed to update following text finally:

- Update the section 11 for security consideration;
- Remove editor's note which is resolved issues, so far;
- Delete Appendix I and update Appendix II.

ITUPublications
Recommendations

International Telecommunication Union
Standardization Sector

Recommendation
ITU-T Y.3058 (09/2023)

SERIES Y: Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities

Future networks

Functional architecture for trust enabled service provisioning

CAUTION!
PREPUBLISHED RECOMMENDATION
This prepublication is an unedited version of a recently approved Recommendation. It will be replaced by the published version after editing. Therefore, there will be differences between this prepublication and the published version.

<ITU-T Y.3058 표준 채택 및 출판 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Response Letter: Last Call comments to ITU-T Y.3057

Dear delegates from United Kingdom, Mr Phil Rushton, and Canada, Mr Oscar Avellaneda, and all colleagues for the Last Call (LC) comment to the consented draft Recommendation ITU-T Y.3057.

This is a response letter for the LC comments to Y.3057 prepared by the editors, Mr Hyeontaek Oh (hyeontaek@kaist.ac.kr) and Mr Jun Kyun Choi(jkchoi59@kaist.edu), and the Q16/13 Rapporteur, Mr Gyu Myoung Lee (gmlee@kaist.ac.kr).

We appreciate comments from the member states concerning various issues for the consented draft Recommendation ITU-T Y.3057, a trust index model for ICT infrastructures and services. Total 10 LC comments (6 from United Kingdom (UK) and 4 from Canada) are received for this document. We hope to find a compromised way to successfully finalize this document for approval.

To provide responses for each LC comment, we categorize the comments based on their subjects. Each response consists of the subject of concern, relevant LC comments, response, and suggested revision (if available). The order of response to LC comments is follows: 1) comments from UK, 2) comments from Canada, and 3) comments from both UK and Canada.

1 Comments from United Kingdom

1.1 Security considerations

- **Relevant LC comments**

[UK-4] Clause 9 puts the calculation of trust index beyond the scope of the draft Recommendation. Text should be provided in clause 9 to allow provision of a trust model and the supporting guidance how to fill in the details.

[UK-5] Clause 9 correctly discusses the issue of localization, regulation and security but not the storage, access, processing and transport of the data used to support the trust index model. Text should be provided on how the storage, access, processing and transport of the data should be used to support the trust index model.

- **Response**

The entire texts in clause 9 of this document was proposed by UK delegates in July 2021 Q16/13 drafting review session via Q16/13 mailing list. During the meeting, participants agreed to accept the proposed texts for security considerations without any modifications. As editors of this document, we followed the meeting decision.

Meanwhile, as contributors of the original text for security considerations (19143-C72(210705)), we also agreed because we thought the proposed texts from UK delegates can cover their concerns.

Since we could not fully understand the exact intention of the current texts proposed by UK delegates, we would ask kind suggestions as additional texts to resolve these concerns.

Y.3057_(ex.Y.trust-index)_LC_text

In clause 3

"3.2.1 Trust provisioning: a process to evaluate trust and provide trust-related information (e.g., trust index) to help decision-making of stakeholders through identifying characteristics of entities. NOTE – Various trust perspectives can be separately considered for trust evaluation."

In clause 6

"The concept of trust infers belief and confidence, which the functional entities in ICT infrastructures and services will behave in expected ways. The concept of trust provisioning is to provide "an integral function for the physical, cyber, and social trust which provides a valuable method to minimize the risks through identifying trust characteristics of entities" [ITU-T Y.3052]. NOTE – The considered risks for trust provisioning are described in [ITU-T Y.3052]. …"

"… Since trust provisioning is a process to evaluate trust and provide trust-related information (e.g., trust index) to help decision-making of stakeholders through identifying characteristics of entities, it can be applied to trust analytics in trust value chain by providing useful information when the stakeholder needs to decide trust of other stakeholders. …"

In clause 7

"… Figure 4 shows trust indicators for ICT infrastructures and services. This draft Recommendation describes only commonly applicable trust indicators in ICT infrastructures and services. The detailed trust indicators are listed below. This list is not exhaustive. …"

3 Common comments from UK and Canada

3.1 Trust index calculation and interoperability

- **Relevant LC comments**

[UK-3] Clause 8, on the application of trust index, provides no guidance on how such a calculation – using the objective measures in Figure 4 – might be executed.

In addition, there is no discussion of potential interoperability of trust calculations using this model. For instance, do cooperating operators of networks or designers of applications have a mechanism that they can use to ensure that the calculation and application of the trust index will be interoperable across their services? The text needs to be reviewed to provide guidance as indicated in the comment.

[Canada-4] 4. Clarify how common evaluation criteria and defined measurements for the trust index can be agreed between two or more operators. Without these evaluation criteria it would be very difficult to justify the use of this trust index.

- **Response**

1) Calculation of trust index

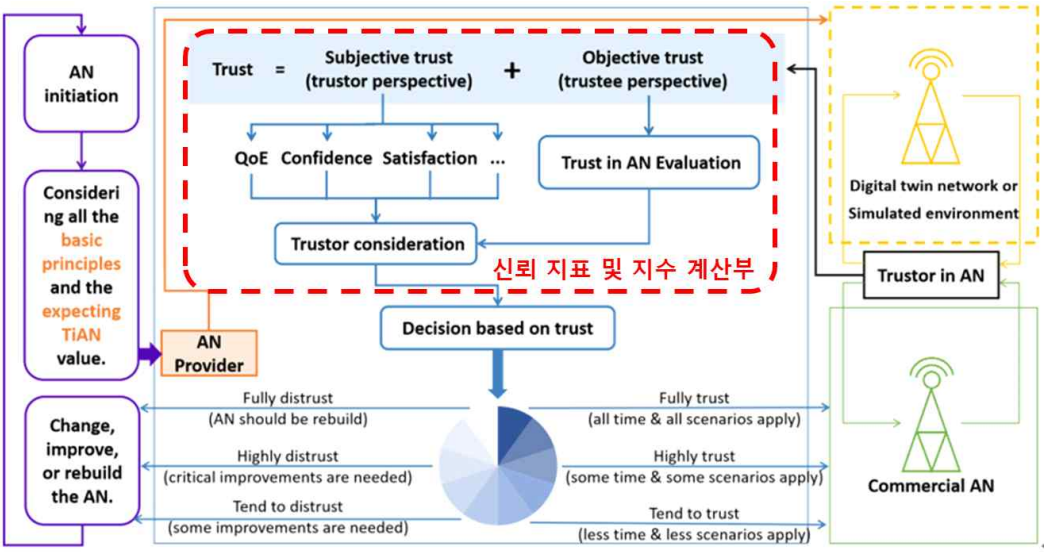
Issues regarding calculation of trust index, we had many discussions to obtain a generic approach for calculating trust index from the value of trust indicators. These were existed until December 2020 meeting (TD515/WP3). However, the meeting agreed that it is not suitable to mention some forms of calculation model for trust index in this document.

Similarly, in C-1236 from UK on March 2021 meeting, the contribution clearly mentioned that "*it is essential that standards that use the* [ITU-T Y.3052] *model of trust do not specify mechanics for calculating that trust. Instead, those standards must support a generic, flexible approach to any calculation of trust.*" and such comments were noted in TD553/WP3 (output of March 2021 Q16/13 meeting).

<ITU-T Y.3057 AAP 및 LJ를 위한 대응 문서>

- 트러스트 인에이블러 기능의 적용을 위한 트러스트 기반 자율형 네트워크 국제 표준 채택 (ITU-T Y.3060 - Autonomous networks - overview on trust)

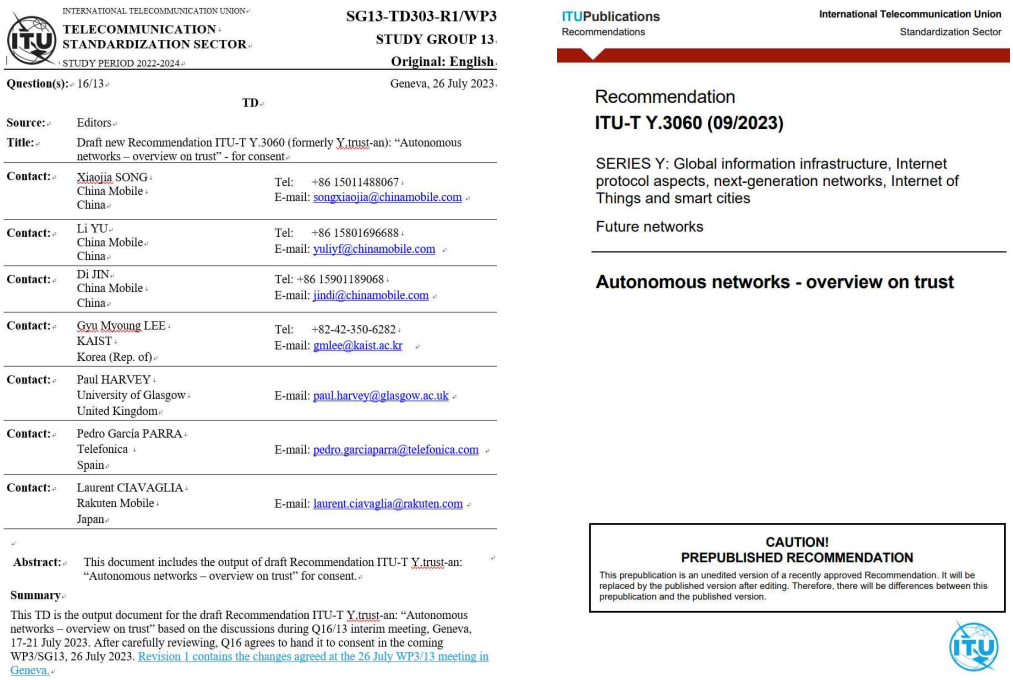
- 새로운 표준 아이템으로 논의되고 있는 트러스트 기반 자율형 네트워크 환경에서 트러스트 인에이블러를 적용하기 위한 개념 및 전체 모델에 관한 표준화 진행



< 트러스트 기반 자율형 네트워크 동작 절차 개요 >

- 중국, 영국, 스페인 및 일본의 주요 대학 및 기업들과 협력하여 트러스트 기반 자율형 네트워크 환경에서 트러스트 인에이블러를 적용하기 위한 개념 및 전체 모델에 관한 표준 제정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR
STUDY PERIOD 2022-2024

SG13-TD303-R1/WP3
STUDY GROUP 13
Original: English

Question(s): 16/13 — Geneva, 26 July 2023

TD

Source:	Editors	
Title:	Draft new Recommendation ITU-T Y.3060 (formerly Y.trust-an): "Autonomous networks – overview on trust" - for consent	
Contact:	Xiaojia SONG China Mobile China	Tel: +86 15011488067 E-mail: songxiaojia@chinamobile.com
Contact:	Li YU China Mobile China	Tel: +86 15801696688 E-mail: yuliyf@chinamobile.com
Contact:	Di JIN China Mobile China	Tel: +86 15901189068 E-mail: jindi@chinamobile.com
Contact:	Gyu Myoung LEE KAIST Korea (Rep. of)	Tel: +82-42-350-6282 E-mail: gmlee@kaist.ac.kr
Contact:	Paul HARVEY University of Glasgow United Kingdom	E-mail: paul.harvey@glasgow.ac.uk
Contact:	Pedro García PARRA Telefonica Spain	E-mail: pedro.garciaparra@telefonica.com
Contact:	Laurent CIAVAGLIA Rakuten Mobile Japan	E-mail: laurent.ciavaglia@rakuten.com

Abstract: This document includes the output of draft Recommendation ITU-T Y.trust-an: "Autonomous networks – overview on trust" for consent.

Summary

This TD is the output document for the draft Recommendation ITU-T Y.trust-an: "Autonomous networks – overview on trust" based on the discussions during Q16/13 interim meeting, Geneva, 17-21 July 2023. After carefully reviewing, Q16 agrees to hand it to consent in the coming WP3/SG13, 26 July 2023. Revision 1 contains the changes agreed at the 26 July WP3/13 meeting in Geneva.

ITUPublications
Recommendations

International Telecommunication Union
Standardization Sector

Recommendation
ITU-T Y.3060 (09/2023)

SERIES Y: Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities

Future networks

Autonomous networks - overview on trust

CAUTION!
PREPUBLISHED RECOMMENDATION

This prepublication is an unedited version of a recently approved Recommendation. It will be replaced by the published version after editing. Therefore, there will be differences between this prepublication and the published version.

<ITU-T Y.3060 표준 채택 및 출판 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

■ 5G 환경에서 상황정보 기반 IoT 데이터 트러스트 모델링 기술 연구
- 신뢰관리 기술 기반 분산네트워크 구성 기술 개발
- 온톨로지 기반의 트러스트 상황정보 모델 개발
- 신뢰 있는 서비스 운영을 위한 상황정보 기반 트러스트 모델링 기술 개발
- 오염된 IoT 데이터 환경에서의 이상 상황 감지를 위한 모델 학습법 개발
- 신뢰성 있는 거래를 위한 블로체인 기반 공유마켓 서비스 개발
- 트러스트 체인 프레임워크를 활용한 유통 추적 서비스 개발
- AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석 정확도 최종 목표 초과 달성

■ 5G 환경의 IoT 트러스트 분석 기술 연구
- 트러스트 가치 사슬 도출 및 ITU-T Y.3057 국제 표준안 반영
- 신뢰 지수 표준을 기반으로 한 IoT 서비스 트러스트 분석 방법 개발
- IoT 생태계 내 저 트러스트 데이터의 트러스트 향상 기술 개발

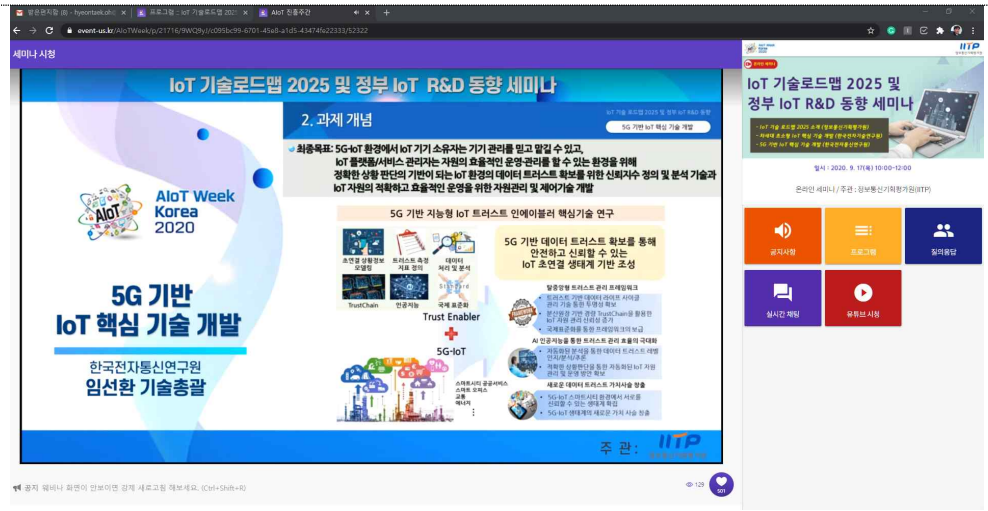
에너지 거래 환경에서의 데이터 트러스트 가치사슬 연구 및 관리 방법 개발
- AI 기반 IoT 트러스트 분석을 활용한 전기차 충전 시설 운영 기술 개발
- 수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도 최종 목표 초과 달성

■ 5G 환경의 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 기술 연구
- 5G-IoT 트러스트 인에이블러 기능 개발 완료 및 대한민국/미국/유럽연합 특허 출원 및 등록
- 트러스트 기반 데이터 라이프 사이클 관리를 위한 동의 기반 데이터 관리 및 데이터 공유 기술 개발
- 스마트 홈 독거노인 모니터링 및 상태 탐지 시나리오에서의 엣지노드 IoT 트러스트 분석 기술 개발
- 클라우드 기반 1인가구 IoT 서비스 플랫폼 기술 개발
- 신뢰 지수 기반의 스마트 홈 독거노인 모니터링 및 상태 탐지를 위한 엣지 IoT 시스템 개발
- 트러스트 기반 IoT 생태계 리소스 운영관리/효율제고 기술 개발
- 엣지노드에서의 IoT 트러스트 분석 성능 최종 목표 초과 달성
- IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감율 최종 목표 초과 달성

■ 5G 환경의 IoT 트러스트 대행 에이전트 기술 연구
- 분산형 지식베이스 구조 기반 상황정보 모델 연구
- 레거시 ICT 인프라를 위한 트러스트 인에이블러 서비스 프로비저닝 기술 연구

■ 5G 환경의 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 국제표준화
- ITU-T Y.3057 “Trust index model for ICT infrastructures and services” 신뢰지수 표준 채택 및 출판
- ITU-T Y.3058 “Functional architecture for trust enabled service provisioning” 트러스트 인에이블러 표준 채택 및 출판
- ITU-T Y.3060 “Autonomous networks – overview on trust” 트러스트 기반 자율형 네트워크 관련 표준 채택 및 출판
- 트러스트 인에이블러 관련 새로운 표준 아이템 발굴을 위한 ITU-T SG13 Ad-hoc Group 신설 및 의장(Convenor) 수임 “Ad-hoc group on Future ICT Evolution for emerging Web Era (Web3-adhoc)”

■ 성과홍보 확산 활동
- AIoT Week Korea 2020, IoT 기술로드맵 2025 및 정부 IoT R&D 동향 세미나를 통해 진행 중인 트러스트 인에이블러 과제 개념 및 앞으로의 연구 방향에 관한 홍보 진행



< 트러스트 인에이블러 기술 성과 홍보 >

- TTA/KAIST 공동 주관/주최로 "AI-데이터 글로벌 표준기술 워크숍 개최"

TTA 한국정보통신기술협회 Telecommunications Technology Association http://www.tta.or.kr	보도자료	ICT 표준화와 시험인증의 글로벌 리더
일시	2021.08.10.(월) 배포 / 배포시부터 보도해 주시기 바랍니다.	
담당	표준기획단 김대중 단장(031-724-0061), 김영재 수석(031-780-9422)	

TTA, 고신뢰 인공지능(AI)-데이터 글로벌 표준화 논의 본격 시동
- TTA 국제표준 마에스트로, AI-데이터 글로벌 표준기술 워크숍 개최 -

□ 한국정보통신기술협회(최영해 회장; 이하 TTA)는 오는 8월 11일(수) 부터 12일(목) 양일간 KAIST와 공동 주관으로 "고신뢰 인공지능(AI) - 데이터 인프라 분야"의 국제표준 전략 논의를 이슈로 ITU-T 이재섭 표준화 국장, 프랑스 총리실(Prime Ministe) 산하 인공지능 투자국 Julien Chiaroni 국장, W3C(사실표준화기구) Kazuyuki Ashimura 교수 등 16명의 국제표준 전문가를 초청하여 『AI-데이터 글로벌 표준기술 워크숍』(온오프라인 병행)을 개최한다"고 밝혔다.

□ 금번 글로벌 워크숍은 인공지능 및 데이터 관련하여 국제적으로 고성능 신뢰 기술, 마이데이터, 유럽 GAIA-X 등 새로운 데이터 생태계 출현과 함께 이에 따른 거버넌스 논의가 활발하게 진행되고 있어 이에 필요한 AI-데이터 글로벌 표준화에 대응하기 위한 초석을 다지기 위해 마련되었다.

* GAIA-X 프로젝트: 독일이 주도하는 산업별 개방형 데이터 인프라를 EU 수준에서 구축하여 '데이터 자주권 확보'와 '데이터 경제 활성화'를 목표함

○ 특히 이재섭 ITU-T 이재섭 국장은 ITU가 성공적으로 주관해 온 AI for Good 글로벌 서밋 활동과 함께 AI-데이터 표준화 방향을 제시할 예정이며 프랑스 Julien Chiaroni 국장은 인공지능 신뢰성 표준화 및

< AI-데이터 글로벌 표준기술 워크숍: 보도자료 >

붙임 **TTA 마에스트로, AI·데이터 글로벌 표준기술 대응 워크숍**

○ **목적** : AI·데이터 신기술 국제 표준화 동향 및 향후 대응 전략 논의
○ **내용** : DATA, AI, CPS, Trust 관리 및 AI enabled된 기술 표준화 등 글로벌 표준기술 동향을 파악하고 해외전문가 초청 발표(ITU-T, W3C, 프랑스)를 통해 국제표준화 Landscape를 조명 및 My Data, GAIA-X 등 규제에 따른 선제적 AI·데이터 국제 표준화 대응 전략 논의
○ **일시 및 장소** : 2021년 8월 11일(수) ~ 12일(목) / 롯데리조트 부여 (온오프 병행)
(온라인 접속: Zoom Meeting ID: 589 250 6097 / Passcode: TTA)
○ **주최** : TTA (국제표준 마에스트로 이규명)
○ **공동주관** : KAIST
○ **주요 참석자** : 이재섭(ITU-T 국장), Julien Chiaroni (French Innovation Council), Kazuyuki Ashimura (W3C), 이규명(영국 리버풀대), 최준균(KAIST), 정일영(한국외대), 등
※ 정부 방역지침에 의거하여, 집합금지 준수(오프라인 20명내외, 온라인 30~50명 예정)

■ **세부 프로그램(안)**
<1일차: 8월 11일, 수요일>

시 간	내 용	발표자
12:30~13:00	등록 및 접수	-
13:00~13:10	Opening	TTA
Session I : CPS 및 망 신뢰 프로비저닝 국제표준화 동향		**Chair: 정일영 교수 (한국외대)**
13:10~13:30	i-CPS (intelligent Cyber Physical System)을 위한 표준화 전략	최준균 교수 (KAIST)
13:35~13:55	5G 네트워크에서의 트러스트 관리 기술	염태원 교수 (덕성여대)
14:00~14:20	Trust Value Chain을 위한 Trust Enabler, 표준 및 구현	이우섭 교수 (한발대)
14:25~14:45	Data Quality & Trust in AI enabled Smart Manufacturing	정일영 교수 (한국외대)
14:45~15:00	Coffee Break	-
Session II: AI 응용 기술 산업 현황		**Chair: 이우섭 교수 (한발대)**
15:00~15:20	5G x AI 시대의 주요 기술과 서비스 (온라인)	이종민 상무 (SKT)
15:25~15:45	산업의 디지털 전환 및 한국형 융합플랫폼	김준연 팀장 (SPRI)
15:50~16:10	Network by AI 기술 및 표준화 동향	김태연 실장 (ETRI)
16:10~16:35	Coffee Break	-
Session III: AI·데이터 표준화기구 및 국가 표준화 추진 동향		**Chair: 최준균 교수 (KAIST)**

< AI-데이터 글로벌 표준기술 워크숍: 프로그램>

- 국제 표준안 채택, ITU-T Y.3057 "A trust index model for ICT infrastructures and services" 성과를 언론에 홍보함


매일경제 뉴스 | 경제 기업 사회 국제 부동산 증권 정치 IT과학 문화

멘토링 사업 성과냈다...KAIST·경북대 기술 국내표준 승인

ICT 국제 표준 마에스트로 이규명 KAIST 교수

김정은 기자 | 입력 : 2021.12.22 04:01:02

이규명 KAIST 겸직교수(리버풀대 교수)는 2019년 ICT 국제표준 마에스트로에 선정 된 후 3년간 멘토링 사업에 적극 참여하며 후진 양성에 힘써왔다. 이규명 교수가 멘토링 한 KAIST와 경북대의 보유기술이 ITU-T 국제표준과제 채택 및 에디터 수임 결과를 낳았을 뿐 아니라, 국제표준 승인을 받았다. 특히 올해는 이 교수의 멘토링 기고서가 10건 이상 채택되어 가장 많은 기고서를 제출·채택 시킨 멘토로 활약하였다. 다음은 이교수와의 일문일답이다.

- 2019년 5월 ICT 국제표준 마에스트로에 선정되었을 때 각오는?

▶ 2019년 당시 ITU-T 데이터 처리 및 관리 포커스 그룹(FG-DPM) 의장으로 활동하고 있었다. 한 그룹의 의장이며 마에스트로까지 된 만큼 더욱 국제표준화 활동에 적극 매진하여 전략적인 노력을 펼치고, 멘토링을 통해 노하우를 전수하겠다는 의지를 다졌다.

△KAIST 이규명 겸직교수

- 국제표준 마에스트로 역할 중 가장 중요한 것이 후진양성을 위한 멘토링인데, 대표적인 성과는 무엇이었나?

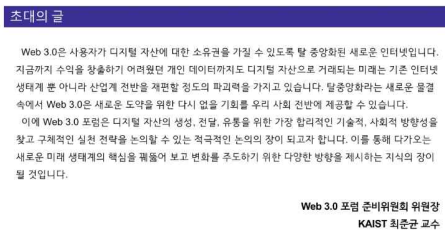
▶ 멘토링을 통해 회의 참여 및 기고서 작성 요령부터 신규 표준화 아이템 승인, 표준문서 개발 단계, 이후 최종승인까지 전 과정 노하우를 전수했다. KAIST 오현택 팀장은 신뢰기술 적용 개인정보관리, 신뢰지수 및 양자암호분배 네트워크 등 3건, 경북대 김철민 연구원은 사물인터넷 가시광 통신에 대한 2건의 ITU-T 권고안 개발을 성공적으로 마무리 하였다. 스마트 도시협회 여화진 차장은 올해 처음으로 ITU-T 회의에 참여하여 스마트시티 긴급상황 이벤트 모니터링, 관제 및 관리 요구사항 신규 표준화 아이템 승인을 받았다.

< 국제 표준 성과 언론 홍보 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▪ 트러스트 인에이블러 과제 수행 결과물의 성과 홍보를 위한 다양한 워크샵/포럼/특별세션 등을 개최 및 진행




초대의 글

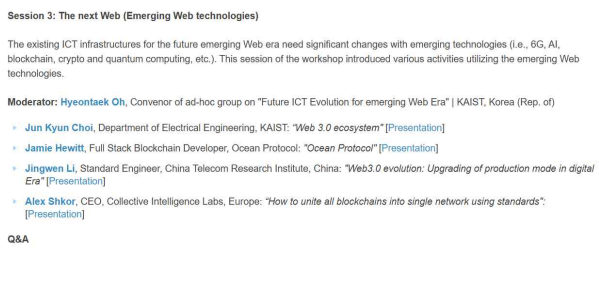
Web 3.0은 사용자가 디지털 자산에 대한 소유권을 가질 수 있도록 탈 중앙화된 새로운 인터넷입니다. 지금까지 수익을 창출하기 어려웠던 개인 데이터까지도 디지털 자산으로 거래되는 미래는 기존 인터넷 생태계 뿐 아니라 산업계 전반을 재편할 정도의 파괴력을 가지고 있습니다. 탈중앙화라는 새로운 물결 속에서 Web 3.0은 새로운 도약을 위한 다시 없을 기회를 우리 사회 전반에 제공할 수 있습니다.

이에 Web 3.0 포럼은 디지털 자산의 생성, 전달, 유통을 위한 가장 합리적인 기술적, 사회적 방향성을 찾고 구체적인 실천 전략을 논의할 수 있는 적극적인 논의의 장이 되고자 합니다. 이를 통해 다가오는 새로운 미래 생태계의 핵심을 꿰뚫어 보고 변화를 주도하기 위한 다양한 방향을 제시하는 지식의 장이 될 것입니다.

Web 3.0 포럼 준비위원회 위원장
KAIST 최준균 교수



<Web 3.0 Symposium 행사 개최 및 진행>


Session 3: The next Web (Emerging Web technologies)

The existing ICT infrastructures for the future emerging Web era need significant changes with emerging technologies (i.e., 6G, AI, blockchain, crypto and quantum computing, etc.). This session of the workshop introduced various activities utilizing the emerging Web technologies.

Moderator: **Hyeontaek Oh**, Convenor of ad-hoc group on "Future ICT Evolution for emerging Web Era" | KAIST, Korea (Rep. of)

- **Jun Kyun Choi**, Department of Electrical Engineering, KAIST: *"Web 3.0 ecosystem"* [Presentation]
- **Jamie Hewitt**, Full Stack Blockchain Developer, Ocean Protocol: *"Ocean Protocol"* [Presentation]
- **Jingwen Li**, Standard Engineer, China Telecom Research Institute, China: *"Web3.0 evolution: Upgrading of production mode in digital Era"* [Presentation]
- **Alex Shkor**, CEO, Collective Intelligence Labs, Europe: *"How to unite all blockchains into single network using standards"*: [Presentation]

Q&A



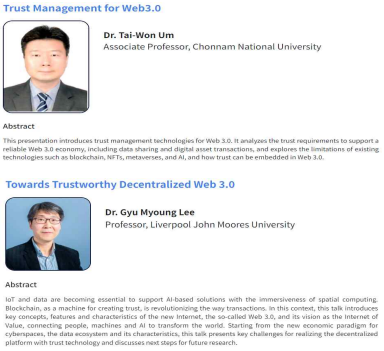
<ITU Workshop on "Future technology trends towards 2030" - The next Web 개최/진행>





<KRnet 2023 Web 3.0 트랙 개설 및 진행>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다


Trust Management for Web3.0

Dr. Tai-Won Um
Associate Professor, Chonnam National University

Abstract

This presentation introduces trust management technologies for Web 3.0. It analyzes the trust requirements to support a reliable Web 3.0 economy, including data sharing and digital asset transactions, and explores the limitations of existing technologies such as blockchain, NFTs, metaverses, and AI, and how trust can be embedded in Web 3.0.

Towards Trustworthy Decentralized Web 3.0

Dr. Gyu Myoung Lee
Professor, Liverpool John Moores University

Abstract

IoT and data are becoming essential to support AI-based solutions with the immersiveness of spatial computing. Blockchain, as a machine for creating trust, is revolutionizing the way transactions. In this context, this talk introduces key concepts, features and characteristics of the new Internet, the so-called Web 3.0, and its vision as the Internet of Value, connecting people, machines and AI to transform the world. Starting from the new economic paradigm for cyberspaces, the data ecosystem and its characteristics, this talk presents key challenges for realizing the decentralized platform with trust technology and discusses next steps for future research.



<"Web3.0 Trust"에 대한 ICTC2023 스페셜 세션 발표>

(2) 정량적 연구개발성과

☐ AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석 정확도 최종목표치 102% 초과 달성
☐ 수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도 최종목표치 107% 초과 달성
☐ IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감율 최종목표치 115% 초과 달성
☐ 엣지 노드에서의 IoT 트러스트 분석 성능 최종목표치 104% 초과 달성
☐ 국제 SCI 논문 17건 출판 - mrnIF 상위 SCI 국제학술지(IEEE JIoT, IEEE TNNLS, IEEE TSG, FGCS, IEEE TII 등) 논문 다수 (10건 이상) 게재
☐ 국제(표준화) 기고서 49건 제출 (490% 초과 달성) 및 기고서 38건 채택 (380% 초과 달성)
☐ 국제(표준화) 표준안 3건 최종 승인 (300% 초과 달성)
☐ 국내 특허 출원 8건 달성 및 국내 특허 등록 1건 달성 (현재 출원 1건 진행 및 기 출원항목으로 등록 진행 중)
☐ 국제특허 1건 출원 및 등록 달성
☐ 저작권 (S/W) 등록 2건 달성
☐ 기술문서 12건 (150% 달성)
- 블록체인 기술을 이용한 신뢰적 거래 플랫폼 개발 문서
- IoT 데이터 트러스트 프레임워크 시나리오 개발 문서
- IoT 데이터 트러스트 프레임워크 요구사항 및 상위설계 정의 문서
- 5G 환경의 IoT 데이터 트러스트 가치사슬 개발 문서
- AMB 기반의 신뢰적 유통 추적 서비스 플랫폼 개발 문서
- 클라우드 기반 머신러닝을 활용한 1인 가구 IoT 서비스 개발 문서
- 트러스트 기반 데이터 라이프사이클 관리 시나리오 및 요구사항 분석 문서
- AIoT트러스트 서비스 개발 문서
- Object detection에 관한 Trust density 측정 문서
- AWS 기반 화재 감지 시스템 개발 문서
- W3C WoT 사물 명세 기반 트러스트 상호 운용 기술문서
- 객체추적트러스트 기술문서
☐ 성과 홍보 9건 달성 (300% 초과 달성)
- AIoT Week Korea 2020, IoT 기술 로드맵 2025 정부 IoT R&D 동향 세미나 진행 (2020.09.17)
- 공개 워크숍 세미나 개최: AI-데이터 글로벌 표준기술 워크숍 (TTA, KAIST 공동주관, 2021.08.11)
- 언론 홍보 "멘토링 사업 성과냈다‥KAIST·경북대 기술 국내표준 승인" (매일경제, 2021.12.22)
- 한국통신학회 하계종합학술발표회 연구소/산업체 특별세션 주관 (2022.06.23)
- AIoT Week Korea 2022 디지털트윈 위한 AIoT 기술 세션 발표 및 진행 (2022.10.22)
- Web 3.0 Symposium 행사 개최 및 진행 (2023.04.12.)
- KRnet 2023 - Web 3.0 트랙 개설 및 진행 (2023.06.27.)
- ITU Workshop on "Future technology trends towards 2030" The next Web 세션 개설 및 진행 (2023.07.24.)
- ICTC2023 SPC Special Session - "Trust Management for Web 3.0" 발표 (23.10.13)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 정량적 연구개발성과표 >

구분	특허				표준화						기술이전	상용화(백만원)	기술료(백만원)	성과홍보	시제품	S/W등록	기술문서
	국제		국내		국제			국내									
	출원	등록	출원	등록	기고서제출	기고서채택	표준안채택	기고서제출	기고서채택	표준안채택							
1차년도(2020년)	목표치/달성치	/	2/2	/	1/7	1/4	/	/	/	/	/	/	/	/1	/	/	2/3
2차년도(2021년)	/	/	2/3	/	3/9	3/9	/1	/	/	/	/	/	/	1/2	/	/	2/2
3차년도(2022년)	/	/	2/2	1/	3/11	3/11	/	/	/	/	/	/	/	1/2	/	1/1	2/4
4차년도(2023년)	/	/1	2/1[1]	2/1	3/22	3/14	1/2	/	/	/	/	/	/	1/4	/	1/1	2/3
합계	/	/1	8/8	3/1[2]	10/49	10/38	1/3	/	/	/	/	/	/	3/9	/	2/	8/12

(단위 : 건)

성과지표 \ 단계	구분	2020년	2021년	2022년	2023년	가중치(%)	측정산식	자료수집 방법/출처
논문(SCI급) 영향력지수 mrnIF	목표	57.46	57.46	67.5	70.9	100	Σ논문(mrnIF) / 당해연도 논문건수	NTIS 결과 (성과분석보고서)
	실적	83.75	76.04	86.11	87.02			
계	-	-	-	-	-	100		

* 1」현재 한국과학기술원 내부 특허 출원 지원 선정 완료 후 특허 출원 진행 중 (발명 국문 명칭: 이상 상황을 고려한 IoT 단말의 데이터 전송주기조절 방법 및 장치)

* 2」기 출원 완료된 특허 항목에 대해 특허 등록 2건 이상 추가 진행 중

< 연구개발성과 성능지표 >

평가 항목 (주요성능[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고수준 보유국/보유기업	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치				목표 설정 근거
			성능수준	성능수준	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	
1. AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석 정확도	%	20	-	-	-	65	70	85	[3]
2. 엣지노드에서의 IoT 트러스트 분석 성능	초/천만 엔트리	20	70 (미국/Amazon)	90	-	95	85	75	[4]
3. 5G 환경의 트러스트 관리 대상	종	20	사용자/기기 (EU 5G-ENSURE)	사용자	-	사용자	기기	데이터	[5]
4. 수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도	%	20	88 (캐나다/Western Univ.)	80	75	80	85	90	[6]
5. IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감율	%	20	400 (독일/TU Braunschweig)	300	-	300	350	400	[7]

* 3」 AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석에 관한 기존 기술의 정확도 자료는 존재하지 않으며, 한국 IITP 과제 (“고신뢰 사물지능 생태계 창출을 위한 TII S/W 프레임워크 개발”) 에서는 공유경제, 소셜 관계 등의 신뢰에 대한 분석 정확도 기준을 90% 수준으로 설정하였으며, AI 기반의 IoT 데이터의 특성상 보다 불확실하고, 단편적인 정보만을 가지고 신뢰 분석을 수행해야 하므로, 최종 성능목표치를 85%로 설정함

* 4」IoT 기기들은 상호 작용을 통해 막대한 데이터를 유발하므로, 1천만 엔트리에 대한 트러스트 분석 시간을 기준으로 정의하며, 기존의 트러스트 정보 인프라에서의 트러스트 분석 성능(90초)을 상회하는 75초를 IoT 트러스트 분석 목표로 설정함

* 5」소셜 네트워크 서비스 등에서 트러스트 관리 대상은 사용자에 한정되었으나, 최근 소셜 IoT 등의 분야에서 사용자와 기기간의 단편적 트러스트 관계 분석이 시도됨에 따라 본 과제에서는 사용자, 기기와 연관되는 IoT 데이터까지 트러스트 분석 대상으로 확장함으로써, IoT 데이터에 대한 유지 관리를 품질 지표로 설정할 수 있도록 함

* 6」(Yu, Tianqi, et al. "Recursive principal component analysis-based data outlier detection and sensor data aggregation in IoT systems." IEEE Internet of Things Journal vol.4, no.6., 2017.) 상기 논문에서 제시된 성능 평가 법을 근간으로 본 과제에서 수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도를 계산

* 7」(Kulau, Ulf, et al. "Dynamic sample rate adaptation for long-term IoT sensing applications", 2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 2016.) 상기 논문의 제시된 모델을 근간으로 하여 IoT 기기들의 에너지 소비량을 모델링하며, 이를 기반으로 하여 총 소비 에너지 절감율을 계산

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	Blockchain-based Perfect Sharing Project Platform based on the Proof of Atomicity Consensus Algorithm	Technical Gazette	이은희	4	크로아티아	UNIV OSIJEK	SCIE	2020-08-31	1330-3651	100%
2	크로스 도메인 서비스를 위한 신뢰관리 시스템 개발	한국디지털콘텐츠학회논문지	최환석	10	대한민국	한국디지털콘텐츠학회	비SCIE	2020-10-30	1598-2009	100%
3	Optimal Load Allocation for Coded Distributed Computation in Heterogeneous Clusters	IEEE Transactions on communications	김대진	1	미국	IEEE	SCIE	2020-10-13	0090-6778	100%
4	SIM-D: An Agent-Based Simulator for Modeling Contagion in Population	Applied Sciences	Muhammad Waleed	21	스위스	MDPI	SCIE	2020-11-02	2076-3417	100%
5	Boosting Network Weight Separability via Feed-Backward Reconstruction	IEEE Access	오현택	1	미국	IEEE	SCIE	2020-12-01	2169-3536	100%
6	Classification of Agriculture Farm Machinery Using Machine Learning and Internet of Things	Symmetry	엄태원	1	스위스	MDPI	SCIE	2021-03-01	2073-8994	100%
7	Incentive-Based Coded Distributed Computing Management for Latency Reduction in IoT Services—A Game Theoretic Approach	IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL	김나경	1	미국	IEEE	SCIE	2021-05-15	2327-4662	50%
8	블록체인 기반의 신뢰적 거래 플랫폼 개발	디지털콘텐츠학회논문지	최환석	1	대한민국	한국디지털콘텐츠학회	비SCIE	2021-08-01	1598-2009	100%
9	A Multivariate-Time-Series-Prediction-Based Adaptive Data Transmission Period Control Algorithm for IoT Networks	IEEE Internet of Things Journal	한재섭	1	미국	IEEE	SCIE	2022-01-01	2327-4662	34%
10	EggBlock: Design and Implementation of Solar Energy Generation and Trading Platform in Edge-Based IoT Systems with Blockchain	Sensors	오현택	6	미국	MDPI	SCIE	2022-03-22	1424-8220	50%
11	Learning based cost optimal energy management model for campus microgrid systems	Applied Energy	김장겸	1	네덜란드	Elsevier	SCIE	2022-04-01	0306-2619	50%
12	Short-Term Electrical Load Forecasting With Multidimensional Feature Extraction	IEEE Transactions on Smart Grid	김나경	4	미국	IEEE	SCIE	2022-07-04	1949-3061	50%
13	Machine learning based photovoltaic energy prediction scheme by augmentation of on-site IoT data	Future Generation Computer Systems	박재은	1	네덜란드	Elsevier	SCIE	2022-08-02	0167-739X	50%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

14	Data-driven cost-effective capacity provisioning scheme in electric vehicle charging facility	Computers & Industrial Engineering	김장겸	1	네덜란드	Elsevier	SCIE	2022-11-01	0360-8352	50%
15	AMB 기반의 신뢰적 배송추적 서비스 플랫폼 개발	디지털콘텐츠학회논문지	최환석	9	대한민국	한국디지털콘텐츠학회	비SCIE	2022-09-06	1598-2009	100%
16	A privacy scoring framework: Automation of privacy compliance and risk evaluation with standard indicators	Journal of King Saud University. Computer and information sciences	김나경	1	네덜란드	Elsevier	SCIE	2023-01-26	1319-1578	50%
17	Robust Operation Scheme of EV Charging Facility With Uncertain User Behavior	IEEE transactions on industrial informatics	김장겸	10	미국	IEEE	SCIE	2023-01-31	1551-3203	50%
18	An Iterative Method for Unsupervised Robust Anomaly Detection Under Data Contamination	IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems	김민경	N	미국	IEEE	SCIE	2023-05-09	2162-237X	50%
19	Unlocking Insights in IoT-Based Patient Monitoring: Methods for Encompassing Large-Data Challenges	Sensors	Walee, Muhammad	15	미국	MDPI	SCIE	2023-07-28	1424-8220	50%
20	Multiclass autoencoder-based active learning for sensor-based human activity recognition	Future Generation Computer Systems	박현서	1	네덜란드	Elsevier	SCIE	2023-09-24	0167-739X	100%

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명

□ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

□ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호
2020	연차평가보고서	2020.11.29	-
2021	수시평가보고서	2021.10.21	-
2021	연차평가보고서	2021.12.29	-
2022	수시평가보고서	2022.10.31	-
2022	연차평가보고서	2022.12.28	-
2023	수시평가보고서	2023.11.01	-

□ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1	택배 파손 주의를 위한 안전 배송 유도 및 모니터링 방법과 시스템	대한민국	최준균	2020-11-12	10-2020-0150822		최준균	2023-07-21	10-2559697	100%	보유기관 자체활용
2	5G-IoT 환경을 위한 지능형 트러스트 인에이블러 시스템	대한민국	오현택	2020-11-20	10-2020-0156444					100%	보유기관 자체활용
3	사물인터넷 환경에서 분산 머신 러닝 학습을 위한 코딩 및 인센티브 기반 메커니즘	대한민국	최준균	2021-05-03	10-2021-0057467					100%	보유기관 자체활용
4	5G 기반 IoT 환경을 위한 지능형 트러스트 인에이블러 시스템	대한민국	오현택	2021-10-13	10-2021-0135516					100%	보유기관 자체활용
5	오염된 IoT 데이터 환경에서 비지도 이상 감지 모델을 위한 반복적 학습 방법 및 장치	대한민국	최준균	2021-11-18	10-2021-0159625					100%	보유기관 자체활용
6	IoT 장치의 에너지 효율 향상을 위한 지능형 액세스 포인트 시스템, 방법, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 컴퓨터 프로그램	대한민국	최준균	2022-08-26	10-2022-0107425					50%	후속특허
7	오염된 IoT 데이터 환경에서 비지도 이상 감지 모델을 위한 적응적 한계 기반 학습법	대한민국	최준균	2022-12-20	10-2022-0179228					100%	후속특허
8	5G-IOT INTELLIGENT TRUST ENABLER SYSTEM	미국	오현택	2021-11-08	17/521,535		오현택	2023-11-28	11832106	100%	후속특허
9	이상상황을 고려한 IoT 단말의 데이터 전송주기조절 방법 및 장치 (진행중)	대한민국	최준균								진행중

ㅇ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	IoT 모니터링 서비스 제공을 위한 신뢰 기반 주기 제어 프로그램	2022-10-31	최준균	2022-12-08	C-2022-051577	한국과학기술원	100%
2	IoT 모니터링 서비스 제공을 위한 신뢰 기반 데이터 선별 프로그램	2023-10-31	최준균	2023-12-21	C-2023-062279	한국과학기술원	100%

□ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

□ 기술 및 제품 인증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

ㅇ 국제표준 및 사실표준

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
1	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	기고서 채택	SG13-C926	Y.trust-arch: proposal to modify the trust enabled service provisioning use case in Appendix I	TD485/WP3	Y.trust-arch: proposal to modify the trust enabled service provisioning use case in Appendix I	최환석; 오현택; 이규명; 이우섭	2020-07-20
2	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	기고서 채택	SG13-C893	Y.supp.trust-roadmap: proposal to update "trustworthy networking and services" and "blockchain" related work items	TD486/WP3	Y.supp.trust-roadmap: proposal to update "trustworthy networking and services" and "blockchain" related work items	오현택; 최환석; 이우섭	2020-07-20
3	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	기고서 채택	SG13-C1044	A proposal for future standardization on trust technology	TD486/WP3	A proposal for future standardization on trust technology	이규명; 오현택; 최환석	2020-07-20
4	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	기고서 채택	SG13-C1045	A potential work item on trust - Trust enabler platform	TD488/WP3	A potential work item on trust - Trust enabler platform	이규명; 오현택; 최환석	2020-07-20
5	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	기고서 제출	SG13 RGM-C57	Y.trust-arch: proposal for adding new trust provisioning relative functions comparison table in Appendix II	TD516/WP3	Y.trust-arch: proposal for adding new trust provisioning relative functions comparison table in Appendix II	최환석; 오현택; 이규명; 이우섭	2020-11-24
6	ITU-T	SG13/ Web3-adhoc	제정	-	기고서 제출	SG13 RGM-C58	Y.trust-arch: proposal to modify the functional architecture in clause 8.	TD516/WP3	Y.trust-arch: proposal to modify the functional architecture in clause 8.	최환석; 오현택; 이규명; 이우섭	2020-11-24
7	ITU-T	SG13/ Web3-adhoc	제정	-	기고서 제출	SG13 RGM-C59	Y.trust-index: proposal to update overall contents	TD515/WP3	Y.trust-index: proposal to update overall contents	오현택; 이규명	2020-11-24
8	ITU-T	ITU-T SG13	제정	-	표준수정 제안서 승인	SG13 RGM-C1203	Y.trust-index: Proposal to add new texts in clause 7 (“trust indicators”)	TD553/WP3	Y.trust-index: Proposal to add new texts in clause 7 (“trust indicators”)	오현택, 최준균	2021-03-12
9	ITU-T	ITU-T SG13 Q16 interim 회의	제정	-	표준수정 제안서 승인	SG13 RGM-C166	Y.trust-index: proposal to add new texts and figures for trust value chain in clause 6 (“overview”)	TD572/WP3	Y.trust-index: proposal to add new texts and figures for trust value chain in clause 6 (“overview”)	오현택, 최준균, 이규명	2021-05-14
10	ITU-T	ITU-T SG13 Q16 interim 회의	제정	-	표준수정 제안서 승인	SG13 RGM-C167	Y.trust-index: proposal to update texts and figure for trust indicators in clause 7 (“trust indicator”)	TD572/WP3	Y.trust-index: proposal to update texts and figure for trust indicators in clause 7 (“trust indicator”)	오현택, 최준균, 이규명	2021-05-14

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
11	ITU-T	ITU-T SG13 RGM	제정	-	표준 외 결과물	SG13 RGM-C67	Y.supp.trust-roadmap: proposal to update taxonomy diagram for Y.3050 series	TD603/ WP3	Y.supp.trust-roadmap: proposal to update taxonomy diagram for Y.3050 series	오현택, 이규명	2021-07-16
12	ITU-T	ITU-T SG13 RGM	제정	-	표준수정 제안서 승인	SG13 RGM-C70	Y.trust-index: proposal to add and revise texts and figures for clause 6 (“overview”)	TD599/ WP3	Y.trust-index: proposal to add and revise texts and figures for clause 6 (“overview”)	오현택, 최준균, 이규명	2021-07-16
13	ITU-T	ITU-T SG13 RGM	제정	-	표준수정 제안서 승인	SG13 RGM-C71	Y.trust-index: proposal to update texts and figure for clause 8 (“application of trust index”)	TD599/ WP3	Y.trust-index: proposal to update texts and figure for clause 8 (“application of trust index”)	오현택, 최준균, 이규명	2021-07-16
14	ITU-T	ITU-T SG13 RGM	제정	-	표준채택	SG13 RGM-C72	Y.trust-index: proposal to update texts – for consent	TD599/ WP3	Y.trust-index: proposal to update texts – for consent	오현택, 최준균, 이규명	2021-07-16
15	ITU-T	ITU-T SG13 RGM	제정	-	표준수정 제안서 승인	SG13 RGM-C138	Y.trust-arch: propose revised concept figure in clause 6	TD602/ WP3	Y.trust-arch: propose revised concept figure in clause 6	최환석, 이규명, 이우섭	2021-07-16
16	ITU-T	ITU-T SG13	개정	-	표준수정 제안서 승인	SG13 RGM-C1406	Y.trust-arch: proposal to update overview and requirement	TD682/ WP3	Y.trust-arch: proposal to update overview and requirement	최환석, 이규명, 이우섭	2021-11-29
17	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	Draft Recommendation	SG13-C-72	Y.trust-arch, “Functional architecture for trust enabled service provisioning”	TD40/ WP3	Y.trust-arch, “Functional architecture for trust enabled service provisioning”	이우섭	2022-07
18	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	Draft Supplement	SG13-C-10	Y.supp.trust-roadmap, “Standardization roadmap on trustworthy networking and services”	TD41/ WP3	Y.supp.trust-roadmap, “Standardization roadmap on trustworthy networking and services”	오현택	2022-07
19	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	NWI	SG13-C-08	Ad-hoc group on “Future ICT Evolution for emerging Web Era” (Web3-adhoc)	TD23/ PLEN	Ad-hoc group on “Future ICT Evolution for emerging Web Era” (Web3-adhoc)	최준균	2022-07
20	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	NWI	SG13-C-09	Ad-hoc group on “Future ICT Evolution for emerging Web Era” (Web3-adhoc)	TD23/ PLEN	Ad-hoc group on “Future ICT Evolution for emerging Web Era” (Web3-adhoc)	최준균	2022-07
21	ITU-T	SG13/ Web3-adhoc	제정	-	-	Web3-adhoc-I-002	Ad-hoc group on “Future ICT Evolution for emerging Web Era” (Web3-adhoc)	Web3-adhoc-WD-2	Ad-hoc group on “Future ICT Evolution for emerging Web Era” (Web3-adhoc)	최준균	2022-11
22	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	Draft Technical Report	Q16-13-Mar22-C-003	TR-trust-an-cpr, "Concepts and principles of trust for autonomous networks including IMT-2020 and beyond"	TD11/WP3	TR-trust-an-cpr, "Concepts and principles of trust for autonomous networks including IMT-2020 and beyond"	이규명	2022-03

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
23	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	Draft Technical Report	Q16-13-Jun22-C-017	〃	TD23/WP3	〃	이규명	2022-06
24	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	Draft Technical Report	SG13-C-06	〃	TD70/WP3	〃	이규명	2022-07
25	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	Draft Technical Report	Q16-13-Aug22-C-029	〃	TD91/WP3	〃	이규명	2022-08
26	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	Draft Technical Report	Q16-13-Sep22-C-057	〃	TD106/WP3	〃	이규명	2022-09
27	ITU-T	SG13/WP3/Q16	제정	-	Draft Technical Report	20244-221114-C-162	〃	TD152/WP3	〃	이규명	2022-11
28	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	SG13-C534	ITU-T Y.TiAN-eval: propose to update the contents	TD313/WP3	ITU-T Y.TiAN-eval: "Trustworthiness evaluation for autonomous networks including IMT-2020 and beyond“	이규명	2023-10
29	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	제안	표준 외 결과물	SG13-C514	Proposal to establish a new Correspondence Group on Trustworthy Data Infrastructure for Digital Assets Trading	-	-	최준균	2023-10
30	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	승인	표준채택	Q16-13-Jul23-C-148	Y.trust-arch: proposal for consent	TD272/WP3	-	이우섭	2023-07
31	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	승인	표준채택	Q16-13-Jul23-C-149	ITU-T Y.trust-an: propose to update and apply for consent	TD230/WP3	ITU-T Y.trust-an: “Overview on trust for autonomous networks”	이규명	2023-07
32	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	Q16-13-Jul23-C-151	ITU-T Y.TiAN-eval: propose to update the contents	TD243/WP3	ITU-T Y.TiAN-eval: "Trustworthiness evaluation for autonomous networks including IMT-2020 and beyond"	이규명	2023-07
33	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	Q16-13-Jun23-C-107	Y.trust-arch: proposal to update the overall text for editorial issue	TD182/WP3	-	이우섭	2023-06
34	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	Q16-13-Jun23-C-108	ITU-T Y.trust-an: propose to update before applying for consent in July 2023	TD230/WP3	ITU-T Y.trust-an: “Overview on trust for autonomous networks”	이규명	2023-06

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
35	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	Q16-13-Jun23-C-112	ITU-T Y.TiAN-eval: propose to update the content of Clause 6, 7 and 8	TD243/WP3	ITU-T Y.TiAN-eval: "Trustworthiness evaluation for autonomous networks including IMT-2020 and beyond"	이규명	2023-06
36	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	SG13-C289	ITU-T Y.TiAN-eval: propose to update content of clause of clause 7	TD161/WP3	ITU-T Y.TiAN-eval: “Trustworthiness evaluation for autonomous networks including IMT-2020 and beyond”	이규명	2023-03
37	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	SG13-C288	ITU-T TR-trust-an-cpr: proposed revisions for agreement and upgrading	TD152/WP3	ITU-T TR-trust-an-cpr:“ Concepts and principles of trust for autonomous networks including IMT-2020 and beyond	이규명	2023-03
38	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	제안	표준 외 결과물	Web3-adhoc-I-003	Gap analysis: DLT/blockchain related standardization activities in ITU-T	-	-	이규명	2023-02
39	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	Q16-13-Jan23-C-082	ITU-T TR-trust-an-cpr: propose to update the content	TD152/WP3	ITU-T TR-trust-an-cpr: "Concepts and principles of trust for autonomous networks including IMT-2020 and beyond"	이규명	2023-01
40	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	Q16-13-Jan23-C-083	ITU-T Y.TiAN-eval: propose to update the content	TD161/WP3	ITU-T Y.TiAN-eval: “Trustworthiness evaluation for autonomous networks including IMT-2020 and beyond	이규명	2023-01
41	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준 외 결과물	SG13-C482-R1	Y.supp.trust-roadmap: proposal to update roadmap landscape	TD314/WP3	-	오현택	2023-10
42	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준제안서 승인	Q16-13-Jan23-C-80	Y.trust-arch: proposal to update reference point and procedures	TD040/WP3	-	이우섭	2023-01
43	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	제안	표준 외 결과물	Web3-adhoc-I-007	Technical issues of ownership and usage rights of digital assets in Web3.0	-	-	최준균	2023-08
44	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	제안	표준 외 결과물	Web3-adhoc-I-008	Proposal to Term of Reference on Web3.0 standardization	-	-	최준균	2023-08

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

번호	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준 단계[3]		제안(기고)한 표준[4]		반영(채택)된 표준[5]		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
45	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	제안	표준 외 결과물	Web3-adhoc-I-010	Architecture and technical issues of decentralized mobile apps in Web3.0 internet	-	-	최준균	2023-08
46	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	개발	표준 외 결과물	Q16-13-Jul23-C-152	Y.supp.trust-roadmap: proposal to update recent work items related trust	TD41/WP3	-	오현택	2023-07
47	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	제안	표준 외 결과물	Q16-13-Jul23-C156	Technical issues for trustworthy ID provisioning in Web 3.0	-	-	최준균	2023-07
48	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	제안	표준 외 결과물	Q16-13-Jul23-C-157	Seamless data interaction issues for digital asset management in Web 3.0	-	-	최준균	2023-07
49	ITU-T	ITU-T SG 13	제정	제안	표준 외 결과물	Web3-adhoc-I-004	Gap analysis about the activities of Focus Group on Metaverse	-	-	오현택	2023-06

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
(예) ITU-T의 경우, 신규 작업항목 제안 채택(NWI), 표준문서개발(Draft Recommendation), 국제표준승인(Recommendation)
* 4」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 제안(Contribution)한 표준문서 정보를 기재합니다.
* 5」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.

ㅇ 국가표준 및 단체표준

번호	표준화 기구명[1]	표준종류[2]	표준명	표준번호	제안자	승인(채택) 일자
1	*TTA*	*제정*				

* 1」 제정 또는 개정한 표준화기구를 국립전파연구원(RRA), 국가기술표준원(KATS), 한국정보통신기술협회(TTA) 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 국제표준 정책기고

번호	표준화 기구명	표준화 정책위원회명[1]	문서종류[2]	문서반영 단계구분[3]	결의안/기고명	문서번호	제안자	승인(채택) 일자
1	*ITU-T*	*ITU-T WTSA*	*제정*	*ITU-T WTSA Resolution*				

* 1」 정책위원회에 해당하는 ITU PP, ITU-T WTSA, ITU-T TSAG, ITU-R RA/WRC, ITU-R RAG/WP5D, ITU-D WTDC, ITU-D TDAG, APT, MC/APG/AWG/WTSA/ASTAP, JTC 1 총회 및 산하 자문그룹, ISO 총회, ISO TMB, IEC 총회, IEC SMB, 3GPP PCC/OP/TSGs, W3C 자문위원회 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 결의안, 국가선도기술 제안, 정책위원회 기고 반영의 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 오픈소스 연계 표준개발

번호	구분	표준문서 및 오픈소스 정보							과제검증 시험 결과서 번호[4]
	표준	표준화 기구명	표준화 분과명[1]	표준 종류[2]	표준단계		반영(채택)된 표준[3]		승인(채택) 일자	
					구분	단계명	표준번호	표준명		
1		*3GPP*	*SG5/WP1/Q2*	*제정*	*제안*	*NWI*				
	오픈 소스	프로젝트명			반영 소스명				승인(Commit) 일자	
		O-RAN								

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.
* 4」 표준문서와 오픈소스의 정합에 대하여 TTA에서 발급한 시험 결과서 번호를 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 표준특허

번호	표준특허 구분1」	표준						특허				
		표준화 기구	표준 단계2」		표준명	표준번호	승인/개발 일자	IPR 선언 일자	특허 단계 구분3」	특허명	특허번호	국명	출원/등록 일자
			구분	단계명									
1	*국제표준 특허승인*	*3GPP*	*승인*	*TS*					*등록*				

* 1」 국내/국제 표준특허 승인 또는 후보 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국내/국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 특허 출원, 등록 중 해당하는 사항을 기재합니다.

ㅇ 표준 국제협력

번호	의장단 수임						위원회/그룹 신설			국제회의 국내유치		
	표준화 기구명	표준화 분과명1」	의장단 직위2」	신규/계속 여부	수임자	수임기간	표준화 기구명	표준화 분과명1」	신설일자	표준화 기구명	표준화 회의명	회의일자
1	*ITU-T*	*SG5/WP1 /Q2*	*라포처*	*신규*			*ITU-T*	*SG5/WP1 /Q2*		*ITU-T*	*FG abc*	

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 의장단 수임 직위를 의장, 부의장, 라포처, 컨비너, 에디터, 프로젝트리더 중에서 해당하는 사항으로 기재합니다.

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식1」	사업화 형태2」	지역3」	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획				
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수출				

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

□ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황									
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

□ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

□ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

□ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일

□ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[인프라 성과]

□ 연구시설・장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설・장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

□ 해당 사항 없음

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

□ 해당 사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

성과유형	첨부자료 예시
연구논문	논문 사본(저자, 초록, 사사표기)을 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가)
지식재산권	산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함)
제품개발(시제품)	제품개발사진 등 시제품 개발 관련 증빙자료
기술이전	기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등
사업화 (상품출시, 공정개발)	사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등
품목허가	미국 식품의약국(FDA) / 식품의약품안전처(MFDS) 허가서
임상시험실시	임상시험계획(IND) 승인서

<참고 2> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문 포함)
	특허	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서원문	연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문
	연구시설·장비	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용 포함) 연구시설·장비 또는 공동활용이 가능한 모든 연구시설·장비
	기술요약정보	연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보
	생명자원 중 생명정보	서열·발현정보 등 유전체정보, 서열·구조·상호작용 등 단백체정보, 유전자(DNA)칩·단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보
	소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
	표준	「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함한다]
기탁	생명자원 중 생물자원	세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포·수정란 등 동물자원, 식물세포·종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체자원 및 그 밖의 생물자원
	화합물	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석 정확도 85% 달성	“서비스, 사용자 관점의 트러스트 인덱스 도출 과정의 다양한 트러스트 결정 요인(지표)의 중요도”에 대해 사용자 피드백(설문 조사)과 트러스트 지표 설정에 대한 오차를 분석하여 “AI 기반 IoT 데이터 트러스트 분석 정확도”가 평균적으로 86.3% 달성	초과 달성 (102%)
엣지노드에서의 IoT 트러스트 분석 성능 75초/천만엔트리 달성	라즈베리파이4 내 시뮬레이션 환경 설정 후 실행시간 측정을 수행(실행시간엔, ML모델 로드, 데이터선언, ML 모델 추론 및 트러스트 분석을 포함)하였으며, 1천만엔트리포인트에 대한 5번 평균 처리시간은 약 72.2초/천만엔트리를 달성 (ETRI 주관 공인성능평가 검증 진행 및 완료)	초과 달성 (104%)
5G 환경의 트러스트 관리 대상 (사용자, 기기, 데이터, 통합)	다양한 서비스 시나리오 분석 및 유즈케이스 적용을 통하여 사용자-기기-데이터 통합 환경에 대한 트러스트 모델링 연구 및 환경 개발함	달성
수집된 IoT 데이터 내 이상 감지 정확도 90% 달성	제안된 반복 비지도 학습법을 적용한 적응형 경계 기반의 이상 감지 학습모델을 사용하여 비정상 데이터의 비율이 서로 다른 세 가지 IoT 데이터셋을 대상으로 평균 정밀도 96.7% 달성	초과 달성 (107%)
IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감율 400% 달성	실제 요양원에서 수집한 환경 IoT 데이터셋으로 CO2 농도 를 수집한 데이터에 대해 실험을 진행하였으며 서로 다른 랜덤 시드로 학습된 10개의 전송주기조절모델에 대해 평균 에너지소모 절감율 약 459% 달성 (ETRI 주관 공인성능평가 검증 진행 및 완료)	초과 달성 (115%)
국제표준화 기고서 제출 10건 달성	트러스트 인디케이터, 인덱스, 아키텍쳐, 시나리오 등 다양한 트러스트 관련 기고서 49건 (ITU-T SG13) 제출	초과 달성 (490%)
국제표준화 기고서 채택 10건 달성	트러스트 인디케이터, 인덱스, 아키텍쳐, 시나리오 등 다양한 트러스트 관련 기고서 38건 (ITU-T SG13) 채택	초과 달성 (380%)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국제표준화 표준안 채택 1건 달성	트러스트 관련 기고서 3건 표준안 최종 채택 1) ITU-T Y.3057“Trust index model for ICT infrastructures and services”신뢰지수 표준 채택 및 출판 2) ITU-T Y.3058“Functional architecture for trust enabled service provisioning”트러스트 인에이블러 표준 채택 및 출판 3) ITU-T Y.3060 “Autonomous networks – overview on trust”트러스트 기반 자율형 네트워크 관련 표준 채택 및 출판	초과 달성 (300%)
국내 특허 출원 8건 달성	“5G-IoT 환경을 위한 지능형 트러스트 인에이블러 시스템”을 포함한 8건 국내 특허 출원 완료	달성
국제 특허 등록 1건 달성	“5G-IOT INTELLIGENT TRUST ENABLER SYSTEM” 국제 특허 등록 완료	초과 달성
국내 특허 등록 1건 달성	“택배 파손 주의를 위한 안전 배송 유도 및 모니터링 방법과 시스템”국내 특허 등록 완료 (기 출원된 출원 특허에 대해 등록 진행 중)	33%
성과 홍보 3건 달성	글로벌 표준기술 워크숍 및 다양한 컨퍼런스 및 언론 홍보(매일경제)를 통해 트러스트 연구 성과 홍보 및 관련 세션 주관 (9건 달성)	초과 달성 (300%)
저작권 (S/W) 등록 2건 달성	“IoT 모니터링 서비스 제공을 위한 신뢰 기반 주기 제어 프로그램” 및 “IoT 모니터링 서비스 제공을 위한 신뢰 기반 데이터 선별 프로그램” 소프트웨어 2건 등록 완료	달성
기술문서 8건 달성	“5G 환경의 IoT 데이터 트러스트 가치사슬 개발 문서”를 포함한 12건 기술문서 작성 완료	초과 달성 (150%)

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석

1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

□ 국내 특허 등록 2건 달성 추진
- 현재 기 출원된 특허 항목에 대해 등록 심사 진행 중
- 보통 해당 기술 특허들은 심사에만 10개월 이상 소요되며 이러한 점으로 미루어 볼 때 현재 20년도 출원된 “택배 파손 주의를 위한 안전 배송 유도 및 모니터링 방법과 시스템” 특허만 국내 특허 등록이 완료됨 (23년도 7월)
- 해당 등록 심사 결과를 미루어 볼 때 21년도에서 23년도까지 출원 완료된 항목에 대해 현재 진행 중이며 등록 완료까지 다소 시간이 소요될 것으로 예상

2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

□ 국내 특허 등록 달성 추진
- 현재 기 출원 항목에 대해 「피앤티특허법률사무소」를 통해 특허 등록 추진 진행 중
- 오염된 IoT 데이터 환경에서 비지도 이상 감지 모델을 위한 적응적 한계 기반 학습법
- IoT 장치의 에너지 효율 향상을 위한 지능형 액세스 포인트 시스템, 방법, 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및 컴퓨터 프로그램
- 오염된 IoT 데이터 환경에서 비지도 이상 감지 모델을 위한 반복적 학습 방법 및 장치
- 해당 특허들은 한국과학기술원 특허 출원 지원 선정 사업에 선정된 특허 항목으로 출원이 이미 완료되었으며, 따라서 특허 등록에 대해 가까운 시일 내에 진행될 것으로 사료
- 특허사무소와의 협력을 통해 특허 등록을 위한 수정/보완 진행 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 연구개발 과정의 성실성

□ 참여기관들과의 활발한 협업 및 외국 기업들과의 기술 관련 토의

- 본 과제의 트러스트 인에이블러 연구와 관련하여, 참여 기관들 간의 활발한 의사소통 및 자발적인 협업을 통해 5G IoT 운영 환경에서의 실질적 문제점을 해결하고, 이를 통해 기술분야의 성장을 촉진하고자 함
- 국내 기관 뿐 아니라, 외국 기관들과의 협업을 통한 기술공유 세미나/워크숍 진행 및 관련 언론 홍보를 통해 보유 기술의 우수성을 홍보하고, 진행 중인 기술 발전에 대해 논의함





<참여 기관과의 기술공유 세미나 및 학회 산업체 세션 진행>





<외부 기관과의 세미나 및 외국 기관과의 협업 세미나 진행>

□ 우수 저널에 대한 논문투고 및 출판

- IoT 트러스트 인에이블러 관련한 기반/응용 기술에 대해 4년간 총 17개의 SCI 논문을 투고하고, 이 중 mrnIF 상위 SCI 국제학술지(IEEE JIoT, IEEE TNNLS, IEEE TSG, FGCS, IEEE TII 등) 논문 다수 (10건 이상) 게재하여 개발기술의 우수성을 증명하고, 또한 이를 통해 트러스트 관련 기술의 적극적인 홍보 및 외부 기관과의 기술공유 협력을 도모함

□ 국제 표준화 진행

- 트러스트의 개념은 현재 IoT와 AI의 발전으로 떠오르는 태동의 단계를 가지고 있으며 이에 대한 학계 및 산업계에서의 컨센서스 및 관련 연구 성숙도가 부족하기에 이에 대한 국제표준화를 통해, IoT-AI 환경 내 관련한 기술우위 경쟁을 선점하고, 지속적인 발전 및 글로벌 경쟁력 확대를 진행하고 있음
- 이에 관련하여 본 연구개발과제를 통해 국제표준화 (ITU-T) 전문가와의 협업을 통하여 관련 국제표준화 활동 (ITU-T SG13)을 활발히 수행 중에 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

□ 우수 저널에 대한 논문투고 및 출판

- IoT 트러스트 인에이블러 관련한 기반/응용 기술에 대해 4년간 총 17개의 SCI 논문을 투고하고, 이 중 mrnIF 상위 SCI 국제학술지(IEEE JIoT, IEEE TNNLS, IEEE TSG, FGCS, IEEE TII 등) 논문 다수 (10건 이상) 게재
- 각 출판년도 기준 mrnIF 상위 2.2% 및 5% 내에 해당하는 우수한 저널지에 IoT 및 AI 관련 다수의 우수 논문들을 출판시켰으며, 이를 통해 IoT 트러스트 연구 분야에 질적 발전에 기여



A Multivariate-Time-Series-Prediction-Based Adaptive Data Transmission Period Control Algorithm for IoT Networks

Jaeseob Han, *Student Member, IEEE*, Gyeong Ho Lee, *Student Member, IEEE*, Sangdon Park, *Member, IEEE*, Joohyung Lee, *Senior Member, IEEE*, and Jun Kyun Choi, *Senior Member, IEEE*

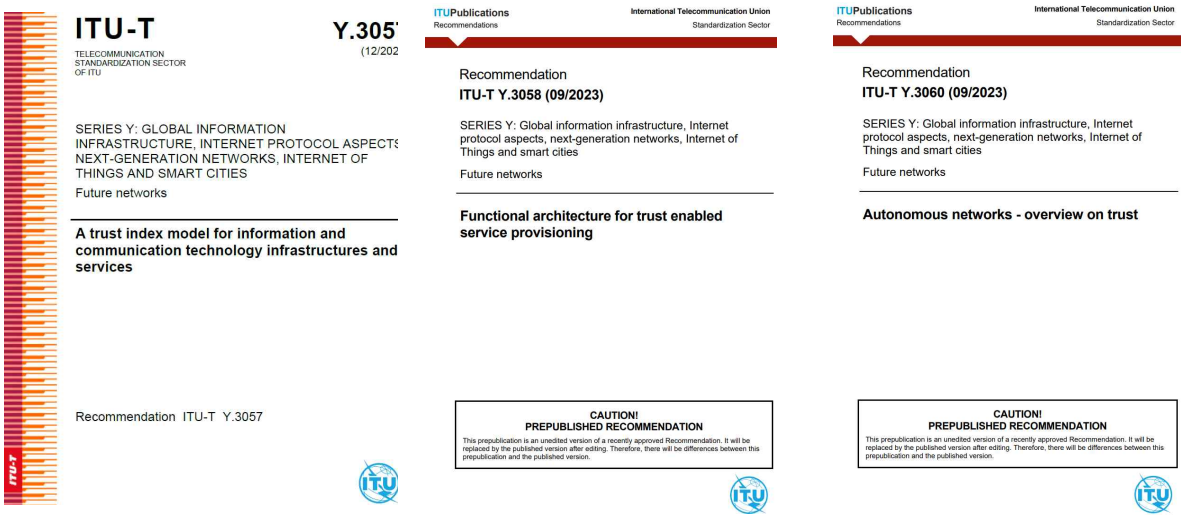
An Iterative Method for Unsupervised Robust Anomaly Detection Under Data Contamination

Minkyung Kim, Jongmin Yu, *Member, IEEE*, Junsik Kim, Tae-Hyun Oh, *Member, IEEE*, and Jun Kyun Choi, *Senior Member, IEEE*

< IEEE IoT Journal (IoT-J) 및 Transaction on Neural Networks and Learning System 출판 논문 표지 >

□ 국제 표준안 채택

- 트러스트 관련 국제표준화 기고 활동을 통해 ITU-T에 표준안 3건 최종 채택하였으며, 이에 대한 관련 이슈에 대해 지속적인 개발을 통해 글로벌 경쟁력 확대를 진행하고 있음
- ITU-T Y.3057 “Trust index model for ICT infrastructures and services” 신뢰지수 표준 채택 및 출판
- ITU-T Y.3058 “Functional architecture for trust enabled service provisioning” 트러스트 인에이블러 표준 채택 및 출판
- ITU-T Y.3060 “Autonomous networks – overview on trust” 트러스트 기반 자율형 네트워크 관련 표준 채택 및 출판



ITU-T

TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR OF ITU

Y.305

(12/202

SERIES Y: GLOBAL INFORMATION INFRASTRUCTURE, INTERNET PROTOCOL ASPECTS NEXT-GENERATION NETWORKS, INTERNET OF THINGS AND SMART CITIES

Future networks

A trust index model for information and communication technology infrastructures and services

Recommendation ITU-T Y.3057

ITUPublications

Recommendations

International Telecommunication Union

Standardization Sector

Recommendation

ITU-T Y.3058 (09/2023)

SERIES Y: Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities

Future networks

Functional architecture for trust enabled service provisioning

CAUTION!

PREPUBLISHED RECOMMENDATION

This prepublication is an unedited version of a recently approved Recommendation. It will be replaced by the published version after editing. Therefore, there will be differences between this prepublication and the published version.

ITUPublications

Recommendations

International Telecommunication Union

Standardization Sector

Recommendation

ITU-T Y.3060 (09/2023)

SERIES Y: Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities

Future networks

Autonomous networks - overview on trust

CAUTION!

PREPUBLISHED RECOMMENDATION

This prepublication is an unedited version of a recently approved Recommendation. It will be replaced by the published version after editing. Therefore, there will be differences between this prepublication and the published version.

<ITU-T Y.3057, Y.3058, Y.3060 표준안 채택 문서 표지>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

□ 5G IoT 트러스트 기술의 스마트시티 분야에 활용

- 지자체, 통신사(예, SKT, KT), 스마트 시티 관련 스타트업 간의 컨소시엄을 구축하여 스마트 시티 구축 및 기술 사업화 추진 가능
- 도시 인프라와 IoT 디바이스 간의 신뢰성 있는 데이터 교환을 위해 개발된 5G IoT 트러스트 모델을 스마트 시티 프로젝트에 적용하여, 도시 관리의 효율성과 안정성 제고 가능
- 안전 및 보안 모니터링 서비스 개발에 신뢰 관리 기술을 기반으로 한 분산 네트워크 구성 기술을 적용하여, 스마트 시티 내에서의 신속한 위기 대응 및 예방 관리 체계를 구축하여 신뢰 있는 안전 기술 제고

□ 산업 분야별 맞춤형 IoT 서비스 제공

- 물류, 헬스 케어, 스마트 농장 등 다양한 산업 분야별 신뢰있는 서비스 제공에 활용 가능
- 블록 체인 기반의 공유 마켓 서비스와 트러스트 체인 프레임워크를 활용한 유통추적 서비스를 통해, 에너지 거래 및 물류 관리의 투명성과 신뢰성을 강화 가능
- IoT 디바이스 운영을 통한 에너지 소모 절감기술과 신뢰 지수 기반의 모니터링 기술을 의료 및 건강관리 분야의 웨어러블 디바이스에 적용하여, 사용자의 건강 상태 모니터링의 신뢰 있는 추론과 서비스 구동 효율성 제고가 가능

□ 국제 표준화를 통한 지식 공유 확산 및 글로벌 경쟁력 선점

- 본 연구결과인 3건의 국제 표준안을 통해, 글로벌 IoT 시장에서의 기술 경쟁력을 강화
- IoT 관련 분야의 전문가 및 이해관계자들을 대상으로 지속적인 워크샵 및 세미나를 개최함으로써, 최신 IoT 트러스트 기술의 이해도를 높이고 산업계의 적용 가능성을 탐색
- ITU-T 이재섭 국장, ITU-T SG13 이규명 라포쳐 등 다양한 표준 전문가와 협업 진행



TTA 한국정보통신기술협회 Telecommunications Technology Association
http://www.tta.or.kr

보도자료

ICT 표준화와 시험인증의 글로벌 리더

일시	2021.08.10.(월) 배포 / 배포시부터 보도해 주시기 바랍니다.
담당	표준기획단 김대중 단장(031-724-0061), 김영재 수석(031-780-9422)

TTA, 고신뢰 인공지능(AI)-데이터 글로벌 표준화 논의 본격 시동
- TTA 국제표준 마에스트로, AI-데이터 글로벌 표준기술 워크숍 개최 -

□ 한국정보통신기술협회(최영해 회장; 이하 TTA)는 오는 8월 11일(수) 부터 12일(목) 양일간 KAIST와 공동 주관으로 "고신뢰 인공지능(AI) - 데이터 인프라 분야"의 국제표준 전략 논의를 이슈로 ITU-T 이재섭 표준화 국장, 프랑스 총리실(Prime Minister) 산하 인공지능 투자국 Julien Chiaroni 국장, W3C(사실표준화기구) Kazuyuki Ashimura 교수 등 16명의 국제표준 전문가를 초청하여 「AI-데이터 글로벌 표준기술 워크숍」(온오프라인 병행)을 개최한다"고 밝혔다.

□ 금번 글로벌 워크숍은 인공지능 및 데이터 관련하여 국제적으로 고성능 신뢰 기술, 마이데이터, 유럽 GAIA-X 등 새로운 데이터 생태계 출현과 함께 이에 따른 거버넌스 논의가 활발하게 진행되고 있어 이에 필요한 AI-데이터 글로벌 표준화에 대응하기 위한 초석을 다지기 위해 마련되었다.

* GAIA-X 프로젝트: 독일이 주도하는 산업별 개방형 데이터 인프라를 EU 수준에서 구축하여 '데이터 자주권 확보'와 '데이터 경제 활성화'를 목표함

○ 특히 이재섭 ITU-T 이재섭 국장은 ITU가 성공적으로 주관해 온 AI for Good 글로벌 서밋 활동과 함께 AI-데이터 표준화 방향을 제시할 예정이며 프랑스 Julien Chiaroni 국장은 인공지능 신뢰성 표준화 및

- 1 -

< 글로벌 표준 워크숍 진행 및 관련 보도 자료 >

□ 기술이전을 위한 지속적인 활동 및 사업화 전략 수립

- IoT 트러스트 기술의 산업화를 위해 기업, 정부 기관, 연구소 등 다양한 이해 관계자와의 협력 체계를 구축하며 IoT 트러스트 기술의 상용화 가능성을 평가하고, 시장 수요 분석을 통해 사업 모델 및 개발 전략을 수립
- 본 연구실의 기존 기술이전 성과를 바탕으로 트러스트 기술의 기술이전 사업화를 위한 KAIST 기술이전 설명회 등 다양한 행사 참가 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 연구개발성과 활용계획표 >

구분(정량 및 정성적 성과 항목)		연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE	2
	비SCIE	-
	계	2
국내논문	SCIE	-
	비SCIE	-
	계	-
특허출원	국내	4
	국외	1
	계	5
특허등록	국내	2
	국외	1
	계	3
인력양성	학사	-
	석사	-
	박사	3
	계	3
사업화	상품출시	-
	기술이전	1
	공정개발	-
제품개발	시제품개발	-
국제 표준화	기고서 제출	10
	기고서 채택	5
	표준안 채택	2
국내 표준화	기고서 제출	-
	기고서 채택	-
	표준안 채택	-
성과홍보		2
포상 및 수상실적		-
정성적 성과 주요 내용		-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

o IoT 트러스트 기술 상용화를 위한 연구성과 활용 및 확산 체계 구축

- IoT 관련 핵심기술에 대한 특허(기술) 수요 조사를 수행하여, 관련성이 높은 특허 및 학술 논문에 대한 심도 있는 분석을 진행
- 체계적인 핵심 지적재산권(IP) 획득전략을 수립함으로써, 유사기술 및 현재 등록된 특허의 취약점을 분석하고, 기존 지적 재산권 관리를 강화하기 위한 특허 포트폴리오 구축 (기 구축된 트러스트 인에이블러 국제 특허 포트폴리오를 기반으로 활용 예정)
- 외부 기관과의 협업을 통한 보유 기술 등급평가 및 특허 관리 진행
- 기술이전 및 상업화 전략에 기반한 기술마케팅 실시
- 기술이전 계약 체결 및 계약 이행 과정에 대한 모니터링을 통해 지속적인 관리 및 지원 예정

o IoT 트러스트 후속연구 진행

- 트러스트 기반 운영 시스템 구축 및 통합 관제를 위한 프레임워크 개발
- IoT 트러스트 기반 사물 간 통신을 통한 협업 의사 결정 기술 추가연구 및 개발
- 자율사물 협업지능의 신뢰 있는 추론을 위한 신뢰도 평가 기술을 추가연구 및 개발
- 실 환경 협업지능 학습을 위한 자율사물 간 이해충돌 조정 및 상황 정보를 바탕으로 한 신뢰도 제고 기술 개발

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2024년)	종료+2 (2025년)	종료+3 (2026년)	종료+4 (2027년)	종료+5 (2028년)
IoT 트러스트 기술 상용화 추진계획	▶ 특허/기술 수요 조사 ▶ 보유기술 가치 평가	▶ 핵심 IP 획득전략 수립 ▶ IP 포트폴리오 구축	▶ 보유기술 등급평가 및 특허 관리 ▶ 기술사업화를 위한 예산 및 자원 배분	▶ 기술료 산정 및 기술마케팅 ▶ 기술 사업 모델 설립	▶ 기술계약 체결 및 계약 이행 모니터링
IoT 트러스트 후속연구	▶ 트러스트 기반 운영 시스템의 초기 프레임워크 개발: IoT 환경 내에서 기기 간 신뢰성 있는 통신을 위한 기본 구조 설계 ▶ 사물 간 통신 협업 의사 결정 기술 요구사항 분석(초기 의사 결정 시나리오 탐색) ▶ 자율 사물 간 신뢰성 있는 추론을 위한 평가 기준 및 기초 방법론 개발	▶ 신뢰 있는 운영을 위한 시스템 보안을 반영한 시스템 아키텍쳐 설계 ▶ 사물 작업 중심 협업 군집 내 트러스트 분석을 위한 특성 맵간의 유사도 및 관련 인디케이터 선정 기술개발 ▶ Single-Task 환경 내 비용 효율적인 협업 학습 모델 수집을 위한 트러스트 기반 운용 기술 분석 및 설계	▶ 대규모 자율 사물 환경 내 지능 클러스터링을 통한 신뢰 기반 협업 구성 기술 개발 ▶ 각 Task에 특화된 자율사물 구성에 관한 트러스트 평가 모델 개발 ▶ Multi-Task 환경 내 비용 효율적인 협업 학습 모델 수집을 위한 트러스트 분석 기술 개발 및 설계	▶ 실 환경 내 대규모 자율사물 환경 내 에너지 상태 판별을 통한 협업 구성 결정 기술개발 ▶ 실시간 Task 변경이력 추적 및 동적 상황에 대한 상황 정보 추론 기술 개발 ▶ 실시간 데이터 및 상황 변화를 반영하는 트러스트 관리 기술 개발	▶ 실 환경 대규모 자율사물 환경 내 동적 Multi-Task 수행을 위한 협업의사결정 기술개발 ▶ Task 별 학습 왜곡을 개선하기 위한 Weight Coordination 기반 의미 변화(Semantic drift) 완화 기술 개발 ▶ 산업 현장 내 협업 지능 고도화를 위한 fine-tuning 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

o 트러스트 기반 운영시스템 프레임워크 개발
- 트러스트 기반 운영 및 IoT 환경에서의 실제 적용을 통한 신뢰성 있는 디바이스 간 통신 구현
- IoT 디바이스 간의 신뢰 기반 보안 통신을 통한 데이터 무결성 및 기기 안정성 제고 기술 개발
- 신뢰 있는 운영을 위한 비식별화 기술 기반의 시스템 보안을 반영한 시스템 아키텍쳐 설계 및 개발
- 소규모 자율사물 환경에서 Task 수행을 위한 협업 의사 결정 모델 개발

o 트러스트 기반 자율 사물 협업 지능 기술 개발
- 대규모 자율 사물 환경 내 군집 기반 협업 구성기술 및 의사 결정 기술 개발
- 협업 지능을 위한 Collaborative Decision In Distributed Environments 프로토콜 기술 개발
- Single-Task 환경 내 트러스트 기반 개별 협업의사결정 기술개발
- Multi-Task 환경 내 트러스트 기반 협업의사결정 기술개발
- 작업 중심의 협업 군집에서 특성 맵 간 유사도 및 관련 트러스트 인디케이터 분석 기술 개발

o 집단지능 기반 자율사물 협업지능 동적 재구성 기술을 추가연구 및 개발
- 자율사물 협업지능 구성 및 해당 구성의 신뢰 평가 기술개발
- 자율사물 작업 중심 협업 군집 내 Feature Vector Similarity 기반의 트러스트 인덱스 선정 연구
- 자율사물 협업지능의 시간 종속적 동적 재구성 기술개발
- Task 별 자율사물 구성에 관한 트러스트 인덱스 선정 및 분석 연구
- Task 전환 (Task Swapping) 환경 내 자율사물 동적 재구성 기술개발
- 실 시간 제어를 위한 Time-variant environment 내 자율사물 동적 재구성 기술개발

o 대규모 자율 사물 환경 내 신뢰 기반 협업 구성 기술 개발
- Multi-Task 환경 내 비용 효율적인 협업 학습 모델 수집을 위한 트러스트 기반 운용 기술 분석 및 설계
- 군집 별 지능 클러스터링 기술 개발
- 각 Task 별 학습 왜곡을 개선하기 위한 Weight Coordination 기반 의미 변화 (Semantic drift) 완화 기술 개발
- 실 환경 적용을 위한 통합 협업 모델의 fine-tuning 기술 개발

o IoT 트러스트 인에이블러 기술 상용화
- IoT 트러스트 기술 관련 핵심 특허 확보 및 특허 포트폴리오 구축
- IoT 트러스트 기술 관련 국제 표준화 활동 진행
- IoT 트러스트 기술 고도화 진행를 통한 우수 SCI 저널 출판 및 관련 전문 인력 양성
- IoT 트러스트 기술 기반 기술이전 수행 및 성과 홍보 확산

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분	종료+1 (2024년)	종료+2 (2025년)	종료+3 (2026년)	종료+4 (2027년)	종료+5 (2028년)
국내 특허 출원	-	1	2	1	-
국외 특허 출원	-	-	-	1	-
국내 특허 등록	-	-	-	1	1
국외 특허 등록	-	-	-	-	1
SCI 저널	-	-	-	1	1
박사 인력 양성	1	-	1	-	1
성과 홍보	-	1	-	1	-
기술 이전	-	-	-	-	1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 성과활용·관리 추진체계

o 트러스트 응용 기술 연계 추진

- 산업환경 변화에 대응할 수 있는 트러스트 기술 관련 핵심특허 확보 및 특허 포트폴리오 구축
- 트러스트 관련 신규과제 기획 추진
- 트러스트 기술 전문인력 양성을 통한 기술 범위 저변 확대
- 타켓 수요처 (e.g. KT 지능형 망관리 솔루션, ㈜ 그립의 스마트홈 IoT 등) 지정 및 개발기술 협력 진행
- 기술사업화지원이 가능한 투자전문 VC 등의 도움을 통해, 시장성을 분석하고 기술투자를 유치

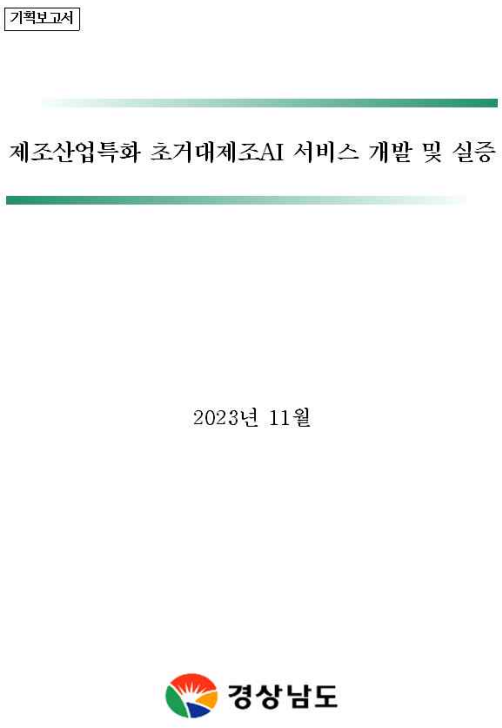
4) 기타

o 해당 없음

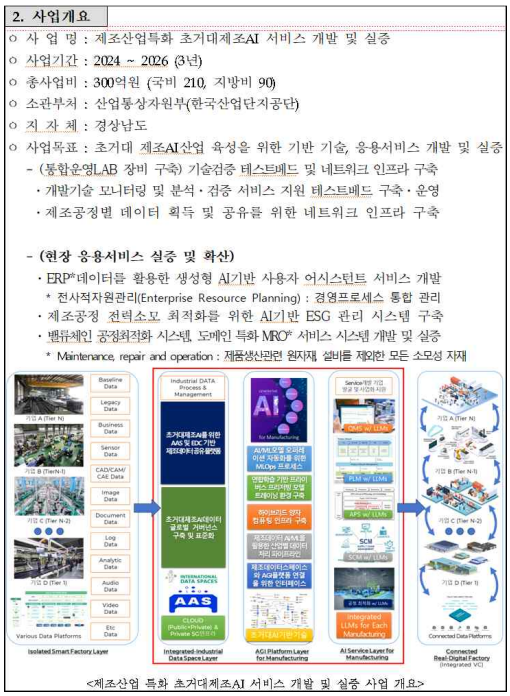
7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

□ 본 과제의 후속연구 및 과제로 2024년 산업통상자원부 공모과제인 “제조산업특화 초거대제조AI 서비스 개발 및 실증”을 수주하고자 함

- 해당 후속연구 과제는 제조산업을 대상으로 한 초거대 AI 서비스 개발 및 실증을 통해, 제조공정의 효율성, 지속 가능성 및 디지털 전환을 달성하는 것을 목표로 함
- 신뢰 있는 데이터 활용을 통한 생성형 AI 기반 사용자 어시스턴트 서비스와 제조 공정의 전력 소모 최적화 및 ESG 관리 시스템 구축과 함께 밸류체인 공정최적화 시스템과 도메인 특화 MRO 서비스 시스템을 개발 및 실증하여, 제조산업의 경쟁력을 향상시키고 지속 가능한 발전을 도모하는 것을 목표로 함



< 후속 과제 실증사업 기획보고서 >



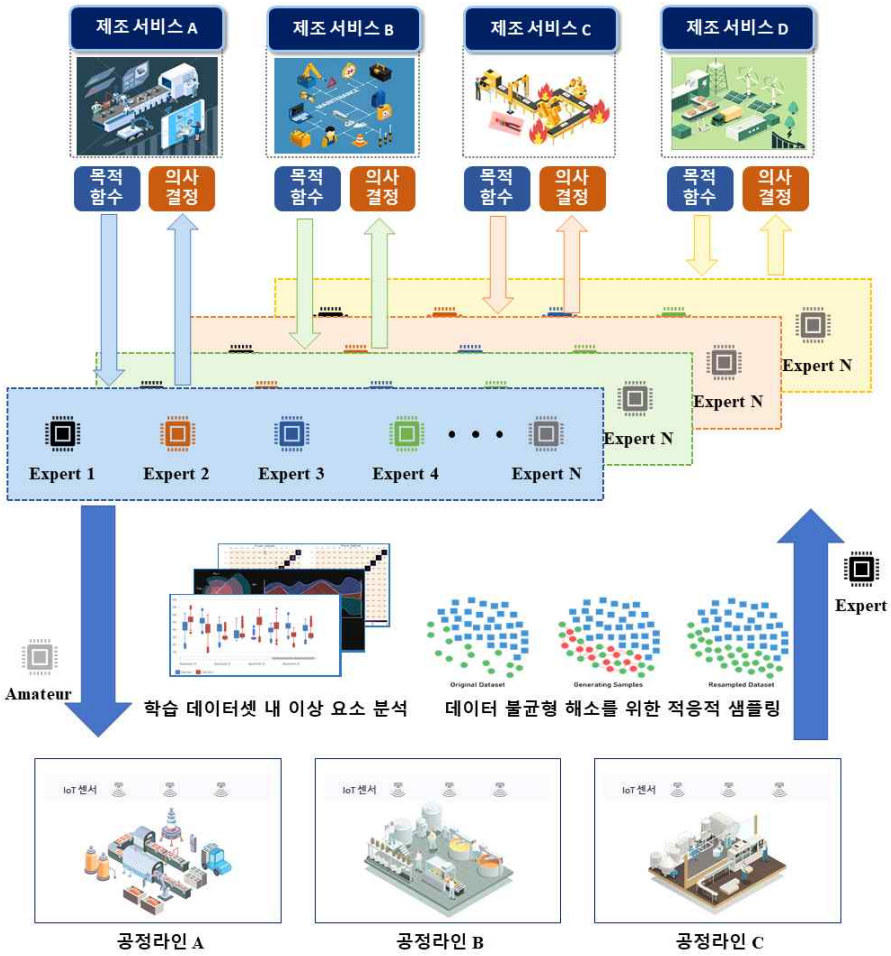
< 후속과제 연구개발계획 >

□ 초거대 제조AI 환경의 기술검증 테스트베드 및 네트워크 인프라 구축 개발하고자 함

- 초거대제조AI 서비스를 위한 하드웨어 인프라 구축
- 초거대AI 기술의 제조산업 적용을 위한 기술 요구사항 도출
- 제조산업 맞춤형 AI/ML 파이프라인 구축
- 초거대제조AI 기반 응용 AI 기술 고도화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

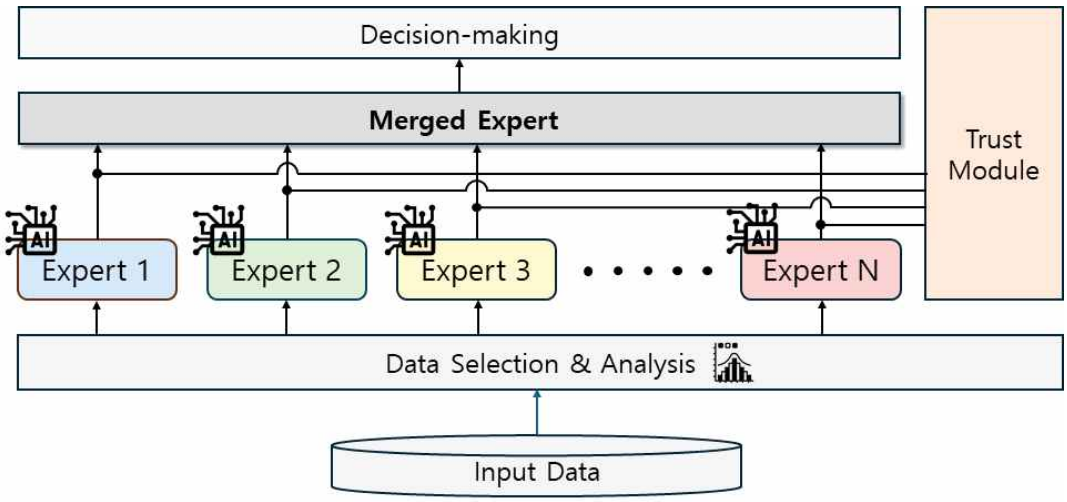
- 제조산업 특화 초거대제조AI 통합환경구축
- 초거대제조AI 구축을 위한 영상인식 응용 기술소규모 자율사물 환경에서 Task 수행을 위한 협업의사 결정 시나리오 개발 및 구조 설계



< 초거대 제조 AI 프레임워크 개념도 >

□ 생산성 및 운영 효율성 향상을 위한 트러스트 기반 제조산업 전주기 통합형 초거대제조AI 모델 개발

- 제조 공정 내 생산성 및 운영 효율성 향상을 위한 목적 함수 설계 및 분석
- 제조 공정 특성에 기반한 AI 모델 아키텍처 선별 및 맞춤형 학습 기법 개발
- 다중 전문가 시스템을 활용한 앙상블 학습 기술 개발
- 제조 공정 최적화를 위한 동적 가중치 조정 메커니즘을 통한 통합 추론 기술 개발

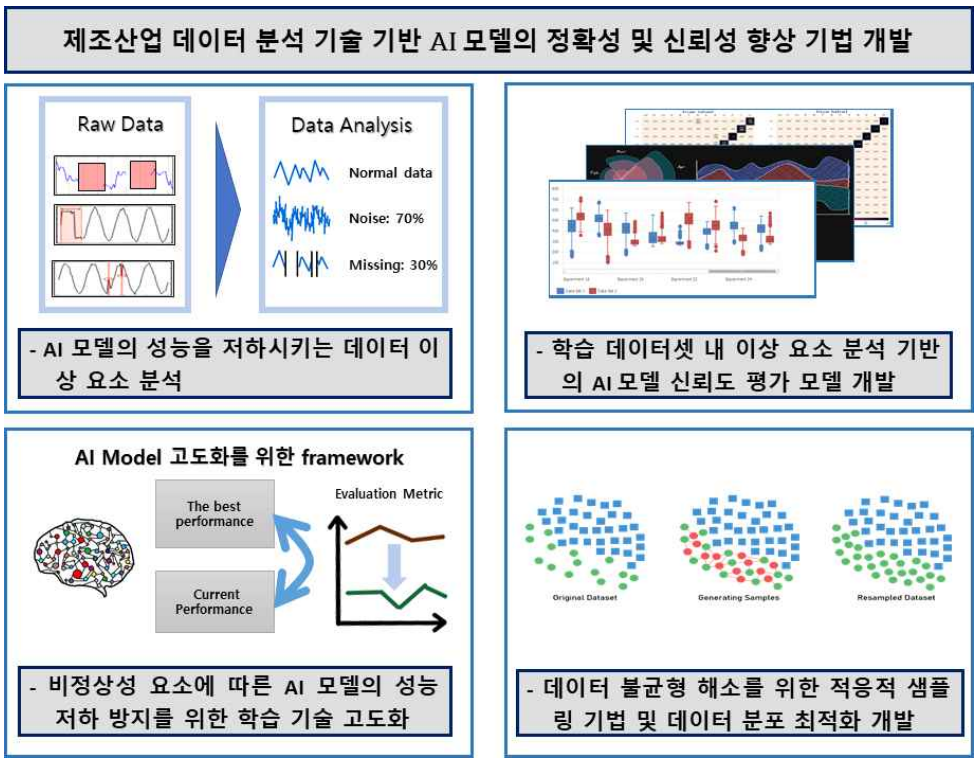


< Mixture of Experts 기반 전주기 통합형 트러스트 관리 아키텍쳐 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 제조산업 특화형 AI 모델 기반 의사 결정의 정확성 및 트러스트 향상기법 개발

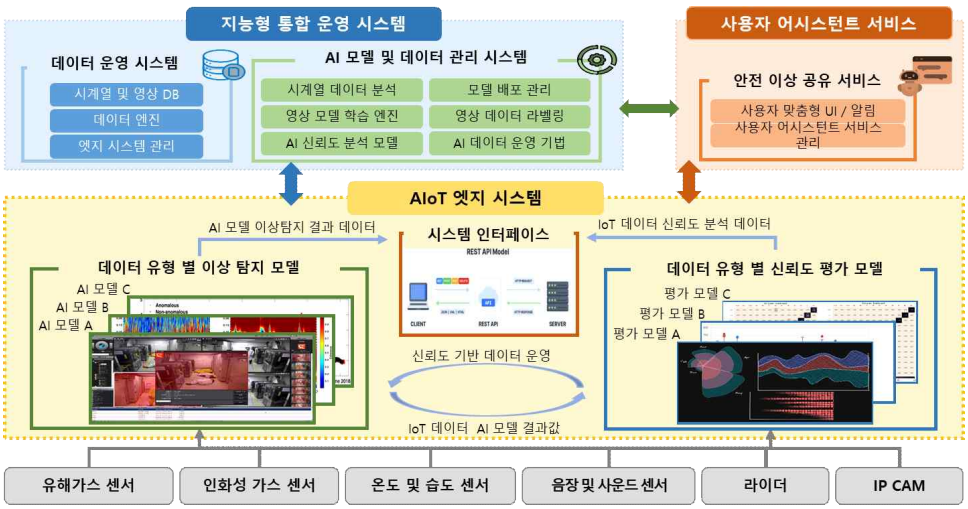
- AI 모델의 성능을 저하 시키는 데이터 이상 요소 분석
- 학습 데이터 셋 내 이상 요소 분석 기반의 AI 모델 신뢰도 평가 모델 개발
- 비정상성 요소에 따른 AI 모델의 성능 저하 방지를 위한 학습 기술 고도화
- 데이터 불균형 해소를 위한 적응적 샘플링 기법 및 데이터 분포 최적화 개발



<데이터 최적화를 통한 AI 모델의 정확성 및 신뢰성 향상 개념도>

□ 제조산업 특화형 트러스트 기반 지능형 통합 관제 시스템 개발

- 트러스트 기반의 상황인지 지능형 운영 관제 기술 개발
- 트러스트 기반의 의사 결정 지원을 위한 디지털트윈 환경 구축
- IoT 도메인 내의 수많은 장비와 이해관계자가 혼재된 상황에서 다양한 이상 상황 내 운영관리 환경의 신뢰성을 확보하기 위한 사용자/데이터/기기 등을 포함한 IoT 생태계 차원의 트러스트 인에이블러 기술 개발
- 밸류체인 공정최적화 및 MRO를 위한 트러스트 기반의 도메인 특화 서비스 개발



< 신뢰 기반 통합 운영 시스템 개념도 >

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 연구개발비 사용실적

▶ 한국과학기술원

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	1,928,200	279,765,000			281,693,200	280,987,863	705,337	99.7	
	현물	0	11,561,000			11,561,000	11,561,000	0	100	
	소계	1,928,200	291,326,000			293,254,200	292,548,863	705,337	99.7	
1) 인건비	현금	0	142,988,000	+5,214,000		148,202,000	148,088,476	113,524	99.9	
	현물	0	11,561,000	0		11,561,000	11,561,000	0	100	
2) 학생인건비	현금	0	36,000,000	-13,500,000		22,500,000	22,500,000	0	100	
3) 연구시설・장비비	현금	399,100	0			399,100	0	399,100	0	
	현물	0	0			0	0	0	0	
4) 연구재료비	현금	1,512,300	0			1,512,300	1,356,900	155,400	89.7	
	현물	0	0			0	0	0	0	
5) 위탁연구개발비[1」]	현금	0	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	100	
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0			0	0	0	0	
7) 연구개발부담비	현금	0	0			0	0	0	0	
8) 연구활동비	현금	16,800	33,575,000	+8,286,000		41,877,800	41,840,487	37,313	99.9	
	현물	0	0			0	0	0	0	
9) 연구수당	현금	0	17,202,000			17,202,000	17,202,000	0	100	
나. 간접비	현금	0	55,235,000			55,235,000	55,235,000	0	100	
	소계	0	55,235,000			55,235,000	55,235,000	0	100	
합계	현금	1,928,200	335,000,000			336,928,200	336,222,863	705,337	99.8	
	현물	0	11,561,000			11,561,000	11,561,000	0	100	
	합계	1,928,200	346,561,000			348,489,200	347,783,863	705,337	99.8	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	0	0	0	0
연구개발기간 후 발생이자	0	0	0	0
합계	0	0	0	0

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	705,337	0	705,337	연구개발기간 중		
불인정 사용금액	-	-	-	연구개발기간 후		
소계(A)	705,337	-	705,337	소계(D)		
정부지분율(B)				정부지분율(B)		
정부지분액(C=A×B)				정부지분액(E=D×B)		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▶ 한발대학교

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	2576743	56521000	0	0	59097743	59097408	335	99.99	
	현물	0	21600000	0	0	21600000	21600000	0	100	
	소계	2576743	78121000	0	0	80697743	80697408	335	99.99	
1) 인건비	현금	2540000	18000000	-3040000	0	17500000	17500000	0	100	
	현물	0	21600000	0	0	21600000	21600000	0	100	
2) 학생인건비	현금	0	0	0	0	0	0	0		
3) 연구시설・장비비	현금	0	0	0	0	0	0	0		
	현물	0	0	0	0	0	0	0		
4) 연구재료비	현금	36245	1000000	1500000	0	2536245	2535910	335	99.9	
	현물	0	0	0	0	0	0	0		
5) 위탁연구개발비[1]	현금	0	0	0	0	0	0	0		
6) 국제공동연구개발비	현금	0	0	0	0	0	0	0		
7) 연구개발부담비	현금	0	0	0	0	0	0	0		
8) 연구활동비	현금	498	31521000	1540000	0	33061498	33061498	0	100	
	현물	0	0	0	0	0	0	0		
9) 연구수당	현금	0	6000000	0	0	6000000	6000000	0	100	
나. 간접비	현금	0	8479000	0	0	8479000	8479000	0	100	
	소계	0	8479000	0	0	8479000	8479000	0	100	
합계	현금	2576743	65000000	0	0	67576743	67576408	335	100	
	현물	0	21600000	0	0	21600000	21600000	0	100	
	합계	2576743	86600000	0	0	89176743	89176408	335	100	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	15,120		0	15,120
연구개발기간 후 발생이자				
합계	15,120		0	15,120

3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	335		335	연구개발기간 중	15,120	15,455
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	335		335	소계(D)	15,120	15,455
정부지분율(B)	100		100	정부지분율(B)	100	100
정부지분액(C=A×B)	335		335	정부지분액(E=D×B)	15,120	15,455

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 5G 기반 지능형 IoT 트러스트 인에이블러 핵심기술 연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.